

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

KATEDRA RADIOELEKTRONIKY K 13137

Signály a soustavy – Cvičení

Karel FLIEGEL
Petr HRON
Petr KAČMAŘÍK
Jozef LUKÁČ
Pavel PURIČER
Jiří SVATONĚ



25. února 2025, v0.96

Obsah

1	Matematické základy	6
1.1	Elementární funkce	6
1.1.1	Grafy vybraných elementárních funkcí	6
1.1.2	Práce s grafem funkce	8
1.2	Práce s komplexními čísly	9
1.3	Vybrané goniometrické vzorce	10
1.4	Výpočet integrálu	11
1.4.1	Integrál vybraných elementárních funkcí	11
1.4.2	Integrál ze součinu lineárního členu $au + b$ a funkce $\sin(\cdot)$, $\cos(\cdot)$ nebo $\exp(\cdot)$	11
1.4.3	Integrál ze součinu dvou funkcí: $\sin$, $\cos$ nebo $\exp$	11
1.4.4	Vzorkovací vlastnost Diracova impulsu	12
1.5	Řady	12
2	Popis signálu v časové oblasti	14
2.1	Energie, výkon signálu	14
2.2	Autokorelační funkce (ACF)	19
3	Spektrum spojitého periodického signálu	39
3.1	Výpočet spektra signálu	39
3.1.1	Periodický signál po úsecích konstantní	39
3.1.2	Periodický signál sestavený z úseků lineárních funkcí	41
3.1.3	Periodický signál sestavený z úseků funkcí $\sin$, $\cos$ a $\exp$	42
3.1.4	Signál tvořený součtem (konečného počtu) harmonických signálů	45
3.1.5	Periodická posloupnost Diracových impulsů	46
3.2	Výpočet časové reprezentace signálu	47
3.2.1	Příklady, jejichž řešení vede na součet geometrické řady	47
3.2.2	Signál definovaný konečným počtem nenulových koeficientů Fourierovy řady	48
4	Spektrum signálu, spektrální hustota a její vztah k autokorelační funkci	50
4.1	Fourierova řada (FS)	50
4.2	Fourierova transformace (FT)	53
4.3	Diskrétní Fourierova řada (DFS)	59
4.4	Fourierova transformace v diskrétním čase (DtFT)	65
5	Vzorkování signálů	78
5.1	Vzorkování periodických signálů	78
5.2	Vzorkování (neperiodických) signálů	82

6	Výpočet spektra signálu pomocí DFT	85
6.1	Vztah signál – spektrum	86
6.1.1	Diskrétní Fourierova řada	86
6.1.2	Fourierova transformace v diskrétním čase	86
6.1.3	Fourierova řada	86
6.1.4	Fourierova transformace	87
6.2	Příklady	88
6.2.1	Diskrétní Fourierova řada – DFS	88
6.2.2	Fourierova transformace v diskrétním čase – DtFT	89
6.2.3	Fourierova řada – FS	92
6.2.4	Fourierova transformace – FT	95
6.3	Přehled výpočtů spektra pomocí DFT	98
7	Popis soustav v časové oblasti	100
7.1	Klasifikace soustav	100
7.1.1	Spojité a diskrétní soustavy	100
7.1.2	Kauzalita	100
7.1.3	Paměť	100
7.1.4	Stabilita	100
7.1.5	Linearita	101
7.1.6	Časová závislost	101
7.1.7	Lineární a časově invariantní soustava	101
7.2	Popis LTI soustav v časové oblasti	107
7.2.1	Impulsová odezva LTI soustavy	107
7.2.2	Vlastnosti konvoluce	107
7.2.3	Kauzalita	108
7.2.4	Stabilita	108
8	Popis soustav v transformační oblasti	122
8.1	Spojité LTI soustavy popsané diferenciální rovnicí	122
8.2	Řešení diferenciální rovnice pro impulsovou odezvu	122
8.2.1	Přímé řešení	122
8.2.2	Laplaceova transformace	123
8.2.3	Systémová funkce	123
8.2.4	Stabilita	123
8.3	Příklady spojitých soustav	124
8.4	Diskrétní LTI soustavy popsané diferenční rovnicí	131
8.5	Řešení diferenční rovnice pro impulsovou odezvu	131
8.5.1	Přímé řešení	131
8.5.2	Z-transformace	132
8.5.3	Systémová funkce	132
8.5.4	Stabilita	132
8.6	Příklady diskrétních soustav	133

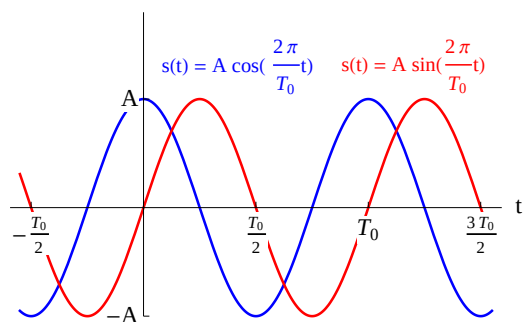
9	Popis LTI soustav v kmitočtové oblasti	136
9.1	Spojité LTI soustavy v kmitočtové oblasti	136
9.2	Příklady spojitých soustav	136
9.3	Diskrétní LTI soustavy v kmitočtové oblasti	142
9.4	Příklady diskretních soustav	142
9.5	Diskretizace spojité soustavy	151
10	Náhodné proměnné	155
10.1	Jedna náhodná proměnná	155
10.2	Dvě náhodné proměnné	159
11	Náhodné procesy	163
11.1	Stacionární procesy – teorie	163
11.2	Příklady	165
12	Podklady pro ověřování znalostí a dovedností - databáze neřešených otázek a příkladů	183
12.1	Teoretická zadání	183
12.2	Početní příklady	189

1 Matematické základy

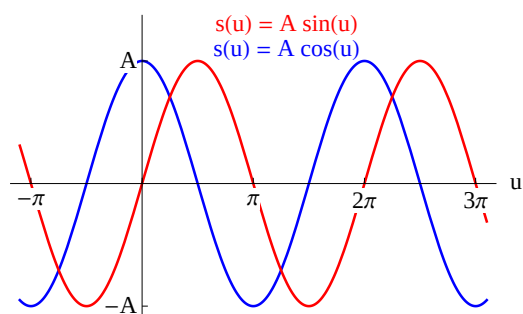
1.1 Elementární funkce

1.1.1 Grafy vybraných elementárních funkcí

harmonické funkce funkce $\cos(\cdot)$ a $\sin(\cdot)$

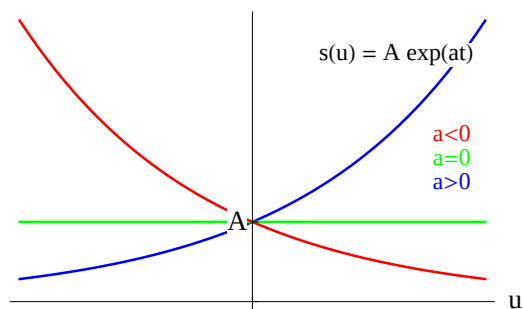


modře: $s(t) = A \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right)$,
červeně: $s(t) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right)$



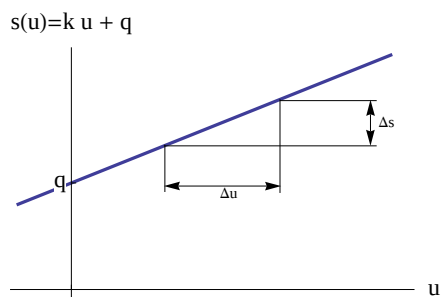
modře: $s(u) = A \cos u$,
červeně: $s(u) = A \sin u$

exponenciální funkce funkce $\exp(\cdot)$ reálného argumentu



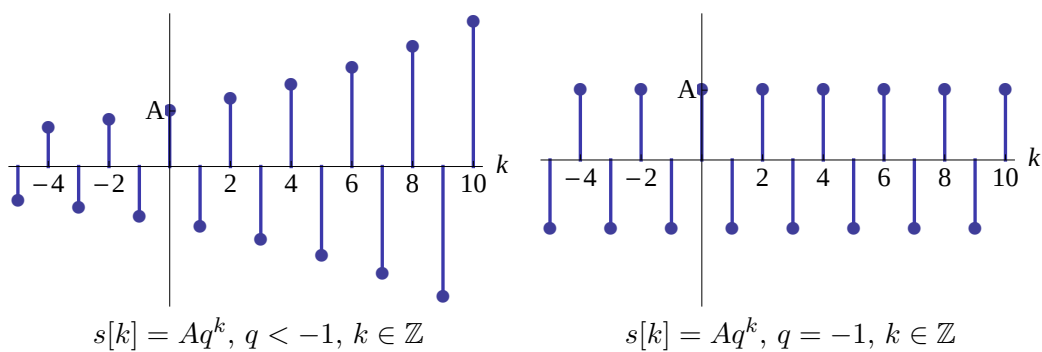
červeně: $s(u) = A \exp(au)$, kde $a < 0$,
 zeleně: $s(u) = A \exp(au)$, kde $a = 0$, modře:
 $s(u) = A \exp(au)$, kde $a > 0$

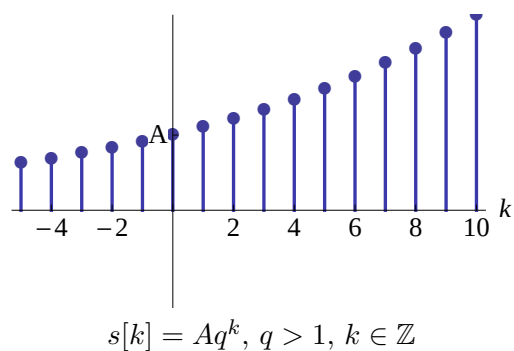
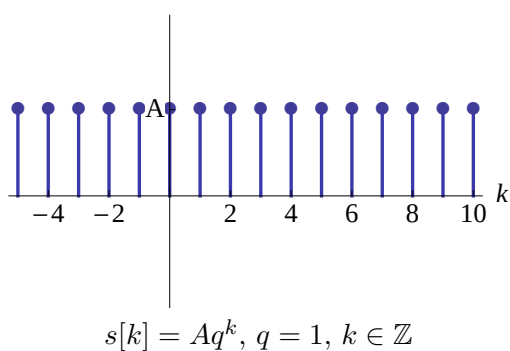
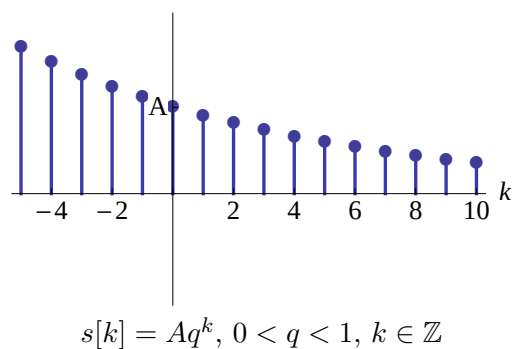
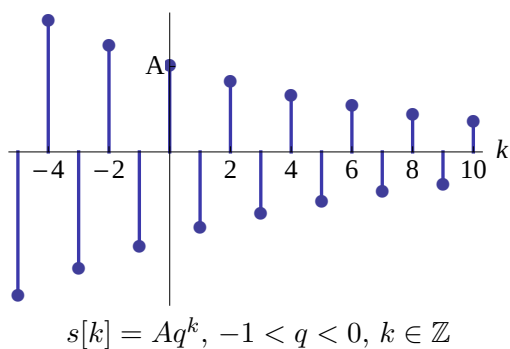
lineární funkce směřnicový tvar rovnice přímky: $s(u) = ku + q$



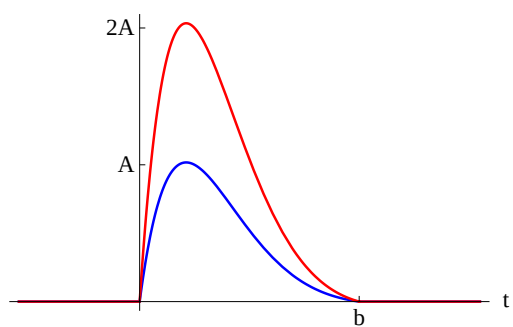
$s(u) = ku + q$, kde q je úsek na svislé ose, k je směrnice
 přímky $k = \Delta s / \Delta u$

geometrická posloupnost graf geometrické posloupnosti $s[k] = Aq^k$, $k \in \mathbb{Z}$ pro různé hodnoty reálného kvocientu q

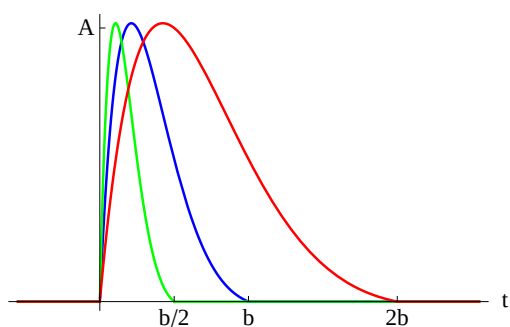




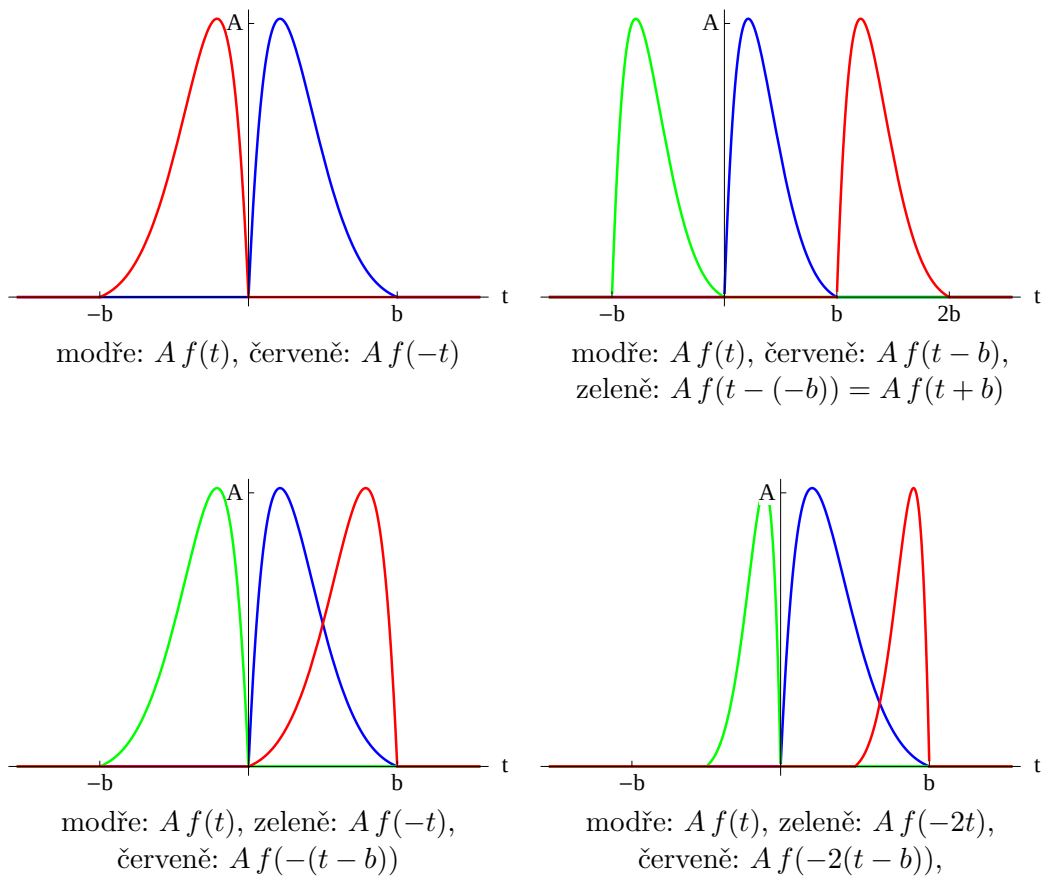
1.1.2 Práce s grafem funkce



modře: $A f(t)$, červeně: $2A f(t)$



modře: $A f(t)$, červeně: $A f(t/2)$,
zeleně: $A f(2t)$



1.2 Práce s komplexními čísly

- algebraický tvar komplexního čísla: $z = a + jb$, kde $\operatorname{Re}\{z\} = a$, $\operatorname{Im}\{z\} = b$ a $j = \sqrt{-1}$ je imaginární jednotka
- goniometrický tvar komplexního čísla: $z = |z|e^{j\arg z} = |z|(\cos \varphi + j \sin \varphi)$, kde $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ a $\varphi = \operatorname{atan2}(b, a)$
- ...
- $|z|^2 = z z^*$, kde $z^* = a - jb$ je komplexně sdružené číslo k z
- vztah komplexní exponenciály a goniometrických funkcí (Eulerův vztah)

$$\exp(j\varphi) = \cos(\varphi) + j \sin(\varphi)$$

$$\exp(-j\varphi) = \cos(\varphi) - j \sin(\varphi)$$

- z předchozího plyne:

$$\sin(\varphi) = \frac{1}{2j} (\exp(j\varphi) - \exp(-j\varphi)) \quad (1)$$

$$\cos(\varphi) = \frac{1}{2} (\exp(j\varphi) + \exp(-j\varphi)) \quad (2)$$

1.3 Vybrané goniometrické vzorce

- $1 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha$
- *součtové vzorce*: (doporučujeme k zapamatování jako základní sadu vzorců, ze kterých lze odvodit další vztahy)

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \quad (3)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \quad (4)$$

- součin goniometrických funkcí: lze odvodit ze součtových vzorců: např. pro součin stejných goniometrických funkcí vycházíme ze vztahu (4)

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

sečtením výrazů získáme

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)) \quad (5)$$

odečtením dostaneme

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)) \quad (6)$$

podobně lze nalézt vztah pro součin dvou různých goniometrických funkcí (vycházíme z (3))

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)) \quad (7)$$

- speciální případ (6) a (5) pro $\alpha = \beta$: vztah pro druhou mocninu funkce $\sin(\cdot)$ a $\cos(\cdot)$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\alpha), \quad (8)$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\alpha) \quad (9)$$

1.4 Výpočet integrálu

1.4.1 Integrál vybraných elementárních funkcí

- polynom stupně n , $a_n \neq 0$

$$\begin{aligned}\int (a_n u^n + a_{n-1} u^{n-1} + \dots + a_1 u + a_0) du &= \\ &= a_n \frac{u^{n+1}}{n+1} + a_{n-1} \frac{u^n}{n} + \dots + a_1 \frac{u^2}{2} + a_0 u + C\end{aligned}$$

•

$$\int \sin u \, du = -\cos u + C$$

•

$$\int \cos u \, du = \sin u + C$$

•

$$\int \exp u \, du = \exp u + C$$

- primitivní funkce pro předchozí výrazy, kdy argument bude obsahovat lineární člen, tedy místo u výraz $au + b$

$$\int f(au + b) \, du = \left| \begin{array}{l} au + b = v \\ a \, du = dv \end{array} \right| = \int \frac{f(v)}{a} \, dv = \dots$$

1.4.2 Integrál ze součinu lineárního členu $au + b$ a funkce $\sin(\cdot)$, $\cos(\cdot)$ nebo $\exp(\cdot)$

- řeší se metodou per partes (jediný typ integrálu v tomto předmětu, kde je metoda per partes správná a jediná volba)
- při per partes lineární člen derivujeme (v dalším kroku pak dostaneme jen integrál z elementární funkce)

1.4.3 Integrál ze součinu dvou funkcí: $\sin$, $\cos$ nebo $\exp$

- součin dvou goniometrických funkcí převedeme na jejich součet pomocí vzorce (5), (6) nebo (7)
 - $\cos(\alpha u) \cos(\beta u) = \frac{1}{2} (\cos((\alpha + \beta)u) + \cos((\alpha - \beta)u))$
 - $\sin(\alpha u) \sin(\beta u) = \frac{1}{2} (\cos((\alpha - \beta)u) - \cos((\alpha + \beta)u))$
 - $\sin(\alpha u) \cos(\beta u) = \frac{1}{2} (\sin((\alpha + \beta)u) + \sin((\alpha - \beta)u))$
- předchozí případ lze rovněž řešit vyjádřením $\sin(\cdot)$ a $\cos(\cdot)$ jako součet komplexních exponenciál (pomocí (1) a (2)) a roznásobením; dostáváme ale 4 členy, kde integrujeme $\exp(\cdot)$ (nepotřebujeme ale znalost vzorců (5), (6) a (7))

- součin dvou exponenciál je triviální problém, řešíme sečtením exponentů
 - $\exp(\alpha u) \exp(\beta u) = \exp((\alpha + \beta)u)$
- speciální (ale velmi častý případ) je integrál z výrazů $\sin^2(\cdot)$ nebo $\cos^2(\cdot)$, řeší se úpravou pomocí vzorce (8) nebo (9)
 - $\sin^2(\alpha t) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2\alpha t))$
 - $\cos^2(\alpha t) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\alpha t))$
- integrál ze součinu $\sin(\cdot) \exp(\cdot)$ se řeší převodem $\sin(\cdot)$ na součet $\exp(\cdot)$ pomocí vztahu (1) a následným roznásobením; obdobně se řeší i $\cos(\cdot) \exp(\cdot)$, kde $\cos(\cdot)$ se upraví pomocí vztahu (2)
- POZOR: pro celou skupinu těchto integrálů platí, že je lze řešit i metodou per partes. Tato metoda sice vede k cíli, ale určitě není nejvhodnější (je potřeba provést dva kroky per partes a následně výraz upravit)

1.4.4 Vzorkovací vlastnost Diracova impulsu

platí: $f(u) \delta(u - u_0) = f(u_0) \delta(u - u_0)$, potom

$$\int_a^b f(u) \delta(u - u_0) du = f(u_0) \int_a^b \delta(u - u_0) du = \begin{cases} f(u_0) & \text{pro } u_0 \in (a, b), \\ 0 & \text{pro } u_0 \notin \langle a, b \rangle \end{cases}$$

1.5 Řady

- součet geometrické posloupnosti s N členy:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{N-1} q^k &= (1 + q + \dots + q^{N-1}) \frac{1 - q}{1 - q} = \\ &= \frac{1 + q + \dots + q^{N-1} - q - \dots - q^N}{1 - q} = \frac{1 - q^N}{1 - q} \end{aligned}$$

platí pro $q \neq 1$; pro $q = 1$ je $\sum_{k=0}^{N-1} q^k = \sum_{k=0}^{N-1} 1 = N$

- součet nekonečné geometrické posloupnosti:

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{N-1} q^k = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - q^N}{1 - q} = \frac{1}{1 - q}$$

pokud $|q| < 1$

- součet geometrické posloupnosti s N členy, kde $\sum$ nezačíná v 0 (vytknutím prvního členu převádíme na předchozí případ):

$$\begin{aligned} \sum_{k=k_p}^{k_p+N-1} q^k &= q^{k_p} + q^{k_p+1} + \dots + q^{k_p+N-1} = q^{k_p} (1 + q + \dots + q^{N-1}) = \\ &= q^{k_p} \frac{1 - q^N}{1 - q} \quad \text{pro } q \neq 1 \end{aligned}$$

2 Popis signálu v časové oblasti

2.1 Energie, výkon signálu

Příklad 2.1: Určete energii následujících signálů. Nejprve uvažujte $A, a > 0$ (tedy A a a jsou nezáporné reálné konstanty). Jak se změní výsledek pokud $A, a \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re}\{a\} > 0$?

a)

$$s(t) = \begin{cases} A & \text{pro } t \in \langle 0, T_1 \rangle, \\ 0 & \text{jinde,} \end{cases}$$

b)

$$s(t) = \begin{cases} A & \text{pro } t \in \langle 0, \frac{1}{3}T_1 \rangle, \\ -A & \text{pro } t \in \langle \frac{1}{3}T_1, T_1 \rangle, \\ 0 & \text{jinde,} \end{cases}$$

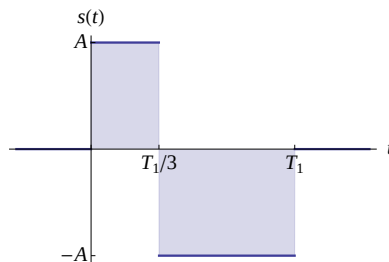
c)

$$s(t) = \begin{cases} A \exp(-at) & \text{pro } t \geq 0, \\ 0 & \text{jinde,} \end{cases}$$

d)

$$s(t) = A \exp(-a|t|) = \begin{cases} A \exp(-at) & \text{pro } t \geq 0, \\ A \exp(at) & \text{pro } t < 0. \end{cases}$$

Řešení 2.1 b): Nejprve budeme řešit případ $A \in \mathbb{R}$. Signál $s(t)$ je pro reálný parametr A znázorněn na obrázku.



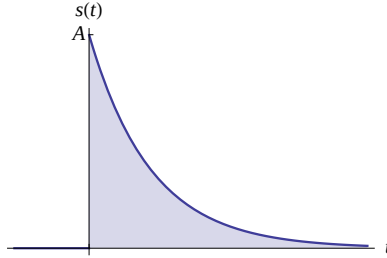
Energii vypočítáme

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t) dt = \int_0^{T_1/3} A^2 dt + \int_{T_1/3}^{T_1} (-A)^2 dt = \\ &= A^2 \left(\int_0^{T_1/3} dt + \int_{T_1/3}^{T_1} dt \right) = A^2 \left(\frac{T_1}{3} + \frac{2T_1}{3} \right) = A^2 T_1. \end{aligned}$$

V případě $A \in \mathbb{C}$ dostaneme

$$\begin{aligned} E &= \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = \int_0^{T_1/3} |A|^2 dt + \int_{T_1/3}^{T_1} (-1)^2 |A|^2 dt = \\ &= |A|^2 T_1. \end{aligned}$$

Řešení 2.1 c): Signál je pro $A > 0$ a $a > 0$ znázorněn na obrázku



Energii vypočítáme jako (opět nejprve uvažujeme $A, a > 0$)

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = \int_0^{\infty} (Ae^{-at})^2 dt = A^2 \int_0^{\infty} e^{-2at} dt = A^2 \left[\frac{e^{-2at}}{-2a} \right]_0^{\infty}.$$

Protože $a > 0$ platí, že $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-2at} = 0$, dostaneme

$$E = A^2 \frac{1}{2a}.$$

Výpočet energie pro $A, a \in \mathbb{C}$ a $\operatorname{Re}\{a\} > 0$

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) s^*(t) dt = \int_0^{\infty} Ae^{-at} (Ae^{-at})^* dt = \underbrace{AA^*}_{|A|^2} \int_0^{\infty} e^{-(a+a^*)t} dt$$

Protože $a + a^* = \operatorname{Re}\{a\} + j\operatorname{Im}\{a\} + \operatorname{Re}\{a\} - j\operatorname{Im}\{a\} = 2\operatorname{Re}\{a\}$, dostaneme

$$E = |A|^2 \int_0^{\infty} e^{-2\operatorname{Re}\{a\}t} dt = |A|^2 \left[\frac{e^{-2\operatorname{Re}\{a\}t}}{-2\operatorname{Re}\{a\}} \right]_0^{\infty}.$$

Protože pro $\operatorname{Re}\{a\} > 0$ platí $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-2\operatorname{Re}\{a\}t} = 0$, dostaneme

$$E = |A|^2 \frac{1}{2\operatorname{Re}\{a\}}.$$

Poznámky 2.1: Platí implikace: finitní signál $\Rightarrow$ energetický signál. Opačné tvrzení ale neplatí, viz příklady c) a d).

Výsledky 2.1: Pro reálné parametry $A, a > 0$: a) $A^2 T_1$, b) $A^2 T_1$, c) $\frac{A^2}{2a}$, d) $\frac{A^2}{a}$, pro komplexní parametry $A, a \in \mathbb{C}$: a) $|A|^2 T_1$, b) $|A|^2 T_1$, c) $\frac{|A|^2}{2\operatorname{Re}\{a\}}$, d) $\frac{|A|^2}{\operatorname{Re}\{a\}}$.

Příklad 2.2: Určete energii signálu $s[k] = A a^k \mathbf{1}[k]$ pro $A > 0$ a $1 > a > 0$, kde $\mathbf{1}[k]$ je diskretní jednotkový skok ($\mathbf{1}[k] = 1$ pro $k \geq 0$, jinde $\mathbf{1}[k] = 0$). Jak se změní výsledek v případě, že $A, a \in \mathbb{C}$ a $|a| < 1$?

Řešení 2.2: Řešení předvedeme rovnou pro komplexní variantu zadání

$$\begin{aligned} E &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} |s[k]|^2 = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] s^*[k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{A A^*}_{|A|^2} \underbrace{a^k (a^*)^k}_{(a a^*)^k = |a|^{2k}} \underbrace{\mathbf{1}[k] \mathbf{1}[k]}_{\mathbf{1}[k]} = \\ &= |A|^2 \sum_{k=0}^{\infty} |a|^{2k}. \end{aligned}$$

Suma představuje součet geometrické posloupnosti s kvocientem $|a|^2$. Protože platí $|a| < 1$, bude i $|a|^2 < 1$ a tedy je splněna podmínka pro konvergenci řady. Dostaneme

$$E = |A|^2 \frac{1}{1 - |a|^2}.$$

Výsledky 2.2: Pro reálné parametry $\frac{A^2}{1-a^2}$, pro komplexní parametry signálu $\frac{|A|^2}{1-|a|^2}$.

Příklad 2.3: Určete energii a výkon jednotkového skoku, tedy signálu $s(t) = \mathbf{1}(t)$.

Řešení 2.3: Energie

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} (\mathbf{1}(t))^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{1}(t) dt = \int_0^{\infty} dt = [t]_0^{\infty} = \infty.$$

Energie signálu je nekonečná, jedná se tedy o výkonový signál, tj. výkon bude konečné nenulové číslo.

Výkon signálu určíme podle vztahu

$$\begin{aligned} P &= \operatorname{Av}\{|s(t)|^2\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T (\mathbf{1}(t))^2 dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_0^T dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} T = \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Výsledky 2.3: Energie $E \rightarrow \infty$, výkon $P = \frac{1}{2}$.

Příklad 2.4: Určete stejnosměrnou složku a výkon signálů:

a)

$$s(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi), \text{ kde } A, \omega_0 > 0, \phi \in \mathbb{R},$$

b)

$$s_2(t) = C \exp(j(\omega_0 t + \phi)) \text{ kde } C \in \mathbb{C}, \omega_0 > 0, \phi \in \mathbb{R}.$$

Řešení 2.4 a): Stejnosměrná složka je definována jako

$$\begin{aligned} s_{ss} &= \text{Av}\{s(t)\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T s(t) dt = A \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \cos(\omega_0 t + \phi) dt = \\ &= A \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \left[\frac{\sin(\omega_0 t + \phi)}{\omega_0} \right]_{-T}^T = \frac{A}{\omega_0} \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} [\sin(\omega_0 T + \phi) - \sin(\omega_0(-T) + \phi)]. \end{aligned}$$

Protože je obor hodnot funkce $\sin(\cdot)$ omezený, konkrétně $|\sin(\cdot)| \leq 1$, bude platit

$$|\sin(\omega_0 T + \phi) - \sin(\omega_0(-T) + \phi)| \leq 2$$

a to pro libovolné T . Počítáme tedy limitu podílu omezeného výrazu $|\cdot| \leq 2$ s výrazem $2T$. Taková limita bude zřejmě nulová. Dostáváme se tedy k závěru, že stejnosměrná složka harmonického signálu (pro libovolné ϕ a $\omega_0 > 0$) je rovna nule

$$s_{ss} = \text{Av}\{s(t)\} = \text{Av}\{A \cos(\omega_0 t + \phi)\} = 0.$$

Před výpočtem výkonu připomeňme další důležité vlastnosti operátoru $\text{Av}\{\cdot\}$. Operátor $\text{Av}\{\cdot\}$ je lineární, lze tedy vytýkat konstantní (na čase t nezávislý výraz) před operátor

$$\text{Av}\{A s(t)\} = A \text{Av}\{s(t)\}$$

a dále, lze střední hodnotu součtu signálů počítat jako součet středních hodnot

$$\text{Av}\{s_1(t) + s_2(t)\} = \text{Av}\{s_1(t)\} + \text{Av}\{s_2(t)\}.$$

Střední hodnota konstantního signálu (výrazu) je zřejmě konstanta sama, neboť

$$\text{Av}\{A\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T A dt = A \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \underbrace{\int_{-T}^T dt}_{2T} = A \lim_{T \rightarrow \infty} 1 = A.$$

Pro výkon signálu můžeme psát

$$P = \text{Av}\{|s(t)|^2\} = \text{Av}\{A^2 \cos^2(\omega_0 t + \phi)\} = A^2 \frac{1}{2} \text{Av}\{1 + \cos(2\omega_0 t + 2\phi)\}.$$

Výraz $\text{Av}\{\cos(2\omega_0 t + 2\phi)\} = 0$, protože se jedná o stejnosměrnou složku harmonického signálu (viz první část řešení tohoto příkladu). Proto

$$P = \frac{A^2}{2} \left(\underbrace{\text{Av}\{1\}}_1 + \underbrace{\text{Av}\{\cos(2\omega_0 t + 2\phi)\}}_0 \right) = \frac{A^2}{2}.$$

Řešení 2.4 b): Stejnosměrná složka

$$s_{ss} = \text{Av}\{C \exp(j(\omega_0 t + \phi))\} = C (\text{Av}\{\cos(\omega_0 t + \phi)\} + j \text{Av}\{\sin(\omega_0 t + \phi)\}) = 0,$$

kde jsme využily výsledku pro stejnosměrnou složku reálného harmonického signálu.

Výkon

$$\begin{aligned} P &= \text{Av}\{|s(t)|^2\} = \text{Av}\{\underbrace{C \exp(j(\omega_0 t + \phi))}_{s(t)} \underbrace{C^* \exp(-j(\omega_0 t + \phi))}_{s^*(t)}\} = \\ &= |C|^2 \text{Av}\{\exp(j\omega_0 t + j\phi - j\omega_0 t - j\phi)\} = |C|^2 \text{Av}\{\underbrace{\exp(0)}_1\} = |C|^2. \end{aligned}$$

Poznámky 2.4:

- Platí implikace: periodický signál $\Rightarrow$ výkonový signál. Opačně tvrzení ale neplatí, viz $s(t) = \mathbf{1}(t)$, který není periodický, ale je výkonový.
- POZOR, v operátoru $\text{Av}\{.\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T . dt$ nepředstavuje T periodu signálu! Parametr T specifikuje časový interval, na němž se počítá průměr, ten jde v limitě do ∞ (počítáme průměr z celého signálu).
- U periodických signálů lze výpočet $\text{Av}\{.\}$ zjednodušit na tvar, kde se průměruje jen v rámci jedné periody, tedy

$$\text{Av}\{.\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T (.) dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} (.) dt.$$

Výrazy ale nelze kombinovat! Tedy nelze zaměňovat T s T_0 !

- Výsledky příkladu 2.4, jak a) tak b), doporučujeme k zapamatování.

Výsledky 2.4: Reálný harmonický signál $s_{ss} = 0$, $P = \frac{A^2}{2}$, komplexní harmonický signál $s_{ss} = 0$, $P = |C|^2$.

Příklad 2.5: Určete vzájemný výkon signálů $s_1(t)$ a $s_2(t)$:

$$s_1(t) = A \sin(\omega_0 t) \quad s_2(t) = A \cos(\omega_0 t), \text{ kde } A, \omega_0 > 0.$$

Řešení 2.5: Pro vzájemný výkon platí

$$P_{12} = \text{Av}\{s_1(t) s_2^*(t)\} = \text{Av}\{A^2 \sin(\omega_0 t) \cos(\omega_0 t)\}.$$

Protože

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$$

lze psát

$$P_{12} = A^2 \text{Av}\{\sin(\omega_0 t) \cos(\omega_0 t)\} = \frac{A^2}{2} \text{Av}\{\sin(2\omega_0 t) + \underbrace{\sin(0)}_0\} = \frac{A^2}{2} \underbrace{\text{Av}\{\sin(2\omega_0 t)\}}_0 = 0.$$

Signály, jejichž vzájemný výkon je nulový, nazýváme ortogonální podle výkonu.

Výsledky 2.5: Vzájemný výkon $P_{12} = 0$.

2.2 Autokorelační funkce (ACF)

Příklad 2.6: Určete ACF následujících signálů:

a)

$$s(t) = A \exp(-at) \mathbf{1}(t) = \begin{cases} A \exp(-at) & \text{pro } t \geq 0, \\ 0 & \text{pro } t < 0, \end{cases} \quad \text{kde } A, a \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}\{a\} > 0,$$

b)

$$s(t) = A (\mathbf{1}(t) - \mathbf{1}(t - T_1)) = \begin{cases} A & \text{pro } t \in (0, T_1), \\ 0 & \text{jinde,} \end{cases} \quad \text{kde } A > 0,$$

c)

$$s(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi), \quad \text{kde } A, \omega_0 > 0,$$

d)

$$s(t) = C \exp(j(\omega_0 t + \phi)), \quad \text{kde } C \in \mathbb{C}, \omega_0 > 0, \phi \in \mathbb{R}.$$

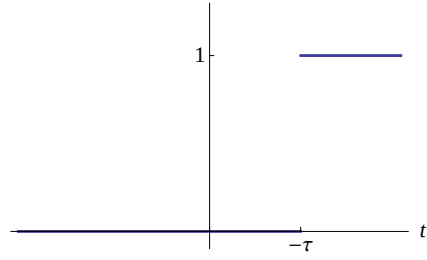
Řešení 2.6 a): Signál $s(t)$ je signálem energetickým (má konečnou energii). Autokorelační funkci proto budeme počítat podle vztahu

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t + \tau) s^*(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} A \exp(-a(t + \tau)) \mathbf{1}(t + \tau) A^* \exp(-a^* t) \mathbf{1}(t) dt.$$

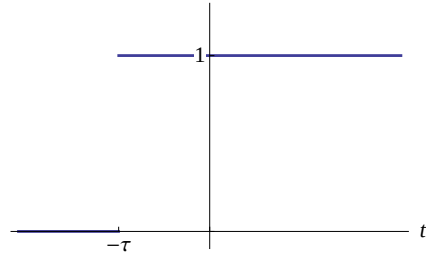
Konstantní výrazy můžeme vytknout před integrál a výraz $\mathbf{1}(t)$ nám omezí integrační meze na interval 0 až ∞

$$\begin{aligned} R(\tau) &= \underbrace{A A^*}_{|A|^2} \exp(-a\tau) \int_0^{\infty} \underbrace{\exp(-at) \exp(-a^* t)}_{\exp(-(a+a^*)t) = \exp(-2 \operatorname{Re}\{a\}t)} \mathbf{1}(t + \tau) dt = \\ &= |A|^2 e^{-a\tau} \int_0^{\infty} e^{-2 \operatorname{Re}\{a\}t} \mathbf{1}(t + \tau) dt. \end{aligned}$$

Výpočet integrálu ale ovlivní hodnota τ , neboť se určitě projeví, zda jednotkový skok $\mathbf{1}(t + \tau)$ bude svou hranou zasahovat do integračních mezí 0 až ∞ nebo ne. Výpočet rozdělíme na dva případy: a) případ, kdy $\tau < 0$ a b) případ, kdy $\tau > 0$. Graf výrazu $\mathbf{1}(t + \tau)$ pro obě situace je znázorněn na obrázku.



Graf funkce $\mathbf{1}(t + \tau)$ v případě, že $-\tau > 0$, tedy pro $\tau < 0$.



Graf funkce $\mathbf{1}(t + \tau)$ v případě, že $-\tau < 0$, tedy pro $\tau > 0$.

V případě $\tau < 0$ se nachází hrana jednotkového skoku v integračních mezích 0 až ∞ . Díky výrazu $\mathbf{1}(t + \tau)$ je integrand nenulový jen na intervalu $-\tau$ až ∞ . Výpočet ACF lze proto dále přepsat

$$R(\tau) = |A|^2 e^{-a\tau} \int_{-\tau}^{\infty} e^{-2\operatorname{Re}\{a\}t} dt = |A|^2 e^{-a\tau} \left[\frac{e^{-2\operatorname{Re}\{a\}t}}{-2\operatorname{Re}\{a\}} \right]_{-\tau}^{\infty}.$$

Díky podmínce $\operatorname{Re}\{a\} > 0$ je $e^{-2\operatorname{Re}\{a\}t} \rightarrow 0$ pro $t \rightarrow \infty$. Dostaneme

$$R(\tau) = |A|^2 e^{-a\tau} \frac{e^{-2\operatorname{Re}\{a\}(-\tau)}}{2\operatorname{Re}\{a\}} = \frac{|A|^2}{2\operatorname{Re}\{a\}} e^{(-a+2\operatorname{Re}\{a\})\tau} = \frac{|A|^2}{2\operatorname{Re}\{a\}} e^{a^*\tau}.$$

V případě $\tau > 0$ se výraz $\mathbf{1}(t + \tau)$ při výpočtu integrálu neuplatní, neboť je na intervalu 0 až ∞ konstantní (roven 1). Pro ACF lze psát

$$R(\tau) = |A|^2 e^{-a\tau} \int_0^{\infty} e^{-2\operatorname{Re}\{a\}t} dt = |A|^2 e^{-a\tau} \left[\frac{e^{-2\operatorname{Re}\{a\}t}}{-2\operatorname{Re}\{a\}} \right]_0^{\infty} = \frac{|A|^2}{2\operatorname{Re}\{a\}} e^{-a\tau}.$$

V případě $\tau = 0$ jsou oba výrazy stejné a jsou rovny energii signálu, proto lze v obou případech místo $>$ psát $\geq$.

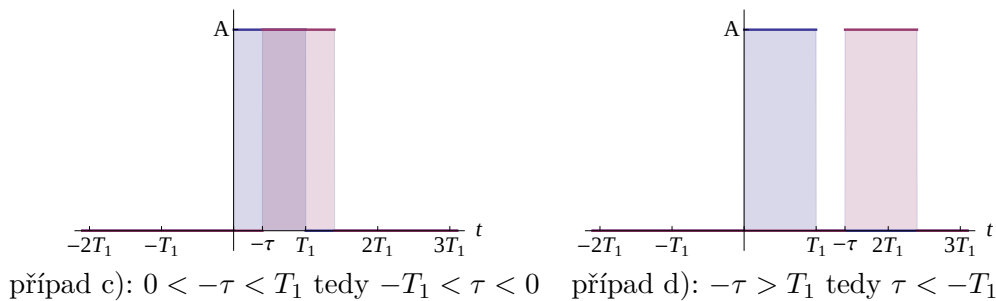
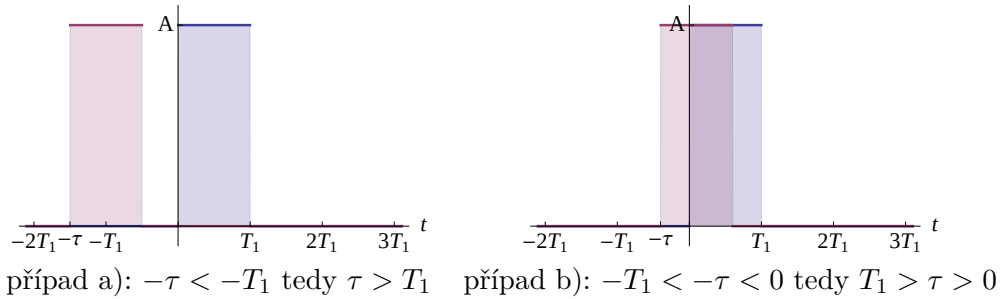
Oba výrazy (pro $\tau < 0$ a pro $\tau > 0$) lze sloučit do jediného výrazu využitím funkce absolutní hodnoty. Platí, že $|\tau| = \tau$ pro $\tau > 0$ a $|\tau| = -\tau$ pro $\tau < 0$. Pro $\tau < 0$ je hodnota v exponentu $a^* = \operatorname{Re}\{a\} - j\operatorname{Im}\{a\}$. Pro $\tau > 0$ je hodnota v exponentu $-a = -\operatorname{Re}\{a\} - j\operatorname{Im}\{a\}$. Výraz pro ACF lze pak zapsat jako

$$R(\tau) = \frac{|A|^2}{2\operatorname{Re}\{a\}} e^{-\operatorname{Re}\{a\}|\tau|} e^{-j\operatorname{Im}\{a\}\tau} = \begin{cases} \frac{|A|^2}{2\operatorname{Re}\{a\}} e^{a^*\tau} & \text{pro } \tau \leq 0, \\ \frac{|A|^2}{2\operatorname{Re}\{a\}} e^{-a\tau} & \text{pro } \tau \geq 0. \end{cases}$$

Řešení 2.6 b): Signál $s(t)$ je reálný energetický signál. Při výpočtu ACF proto není potřeba uvažovat komplexní sdruženost

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t + \tau) s(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} s(t - (-\tau)) s(t) dt.$$

Počítáme tedy plochu obrazce po pronásobení posunutého signálu $s(t - (-\tau))$ o $-\tau$ a neposunutého signálu $s(t)$. V případě obdélníkového signálu mohou nastat následující situace:



Případ a) a d) vyřešíme snadno: jelikož se obdélníky nepřekrývají, je jejich součinem nulová funkce. I integrál takové funkce je roven nule. V těchto případech dostáváme $R(\tau) = 0$.

V případě b) se obdélníky překrývají na intervalu 0 až $-\tau + T_1$. ACF v tomto případě vypočítáme jako

$$R(\tau) = A^2 \int_0^{-\tau+T_1} dt = A^2(-\tau + T_1 - 0) = A^2(T_1 - \tau).$$

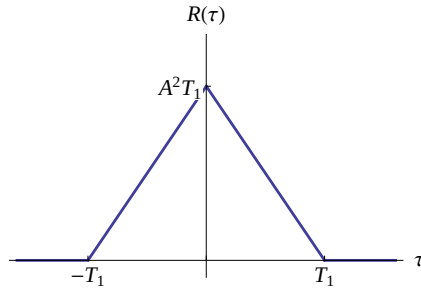
V případě c) se obdélníky překrývají na intervalu $-\tau$ až T_1

$$R(\tau) = A^2 \int_{-\tau}^{T_1} dt = A^2(T_1 + \tau).$$

ACF signálu $s(t)$ pak lze zapsat

$$R(\tau) = \begin{cases} 0 & \text{pro } \tau \leq -T_1 \\ A^2(T_1 + \tau) & \text{pro } -T_1 \leq \tau \leq 0 \\ A^2(T_1 - \tau) & \text{pro } 0 \leq \tau \leq T_1 \\ 0 & \text{pro } T_1 \leq \tau \end{cases}$$

Průběh ACF je znázorněn na obrázku.



Řešení 2.6 c): Signál $s(t)$ je reálným výkonovým signálem. ACF vypočítáme jako

$$R(\tau) = \text{Av}\{s(t+\tau) s(t)\} = \text{Av}\{A \cos(\omega_0(t+\tau) + \phi) A \cos(\omega_0 t + \phi)\}.$$

Součin goniometrických funkcí převedeme na jejich součet a využijme linearity operátoru $\text{Av}\{\cdot\}$

$$\begin{aligned} R(\tau) &= A^2 \text{Av}\{\cos(\omega_0(t+\tau) + \phi) A \cos(\omega_0 t + \phi)\} = \\ &= \frac{A^2}{2} (\text{Av}\{\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\phi)\} + \text{Av}\{\cos(\omega_0 \tau)\}). \end{aligned}$$

Výraz $\text{Av}\{\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau + 2\phi)\}$ je roven nule, neboť počítáme vlastně stejnosměrnou složku reálného harmonického signálu. Výraz $\cos(\omega_0 \tau)$ je konstantní (nezávisí na čase t ; závislost na τ je pro operátor $\text{Av}\{\cdot\}$ nepodstatná), proto bude platit $\text{Av}\{\cos(\omega_0 \tau)\} = \cos(\omega_0 \tau)$. Dostáváme tak konečný výsledek ACF reálného harmonického signálu ve tvaru

$$R(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(\omega_0 \tau).$$

Řešení 2.6 d): Signál $s(t)$ je komplexním výkonovým signálem. ACF vypočítáme podle vztahu

$$\begin{aligned} R(\tau) &= \text{Av}\{s(t+\tau) s^*(t)\} = \text{Av}\{C \exp(j(\omega_0(t+\tau) + \phi)) C^* \exp(-j(\omega_0 t + \phi))\} = \\ &= |C|^2 \text{Av}\{\exp(j(\omega_0 t + \omega_0 \tau + \phi - \omega_0 t - \phi))\} = |C|^2 \text{Av}\{\exp(j\omega_0 \tau)\} = \\ &= |C|^2 \exp(j\omega_0 \tau). \end{aligned}$$

Poznámky 2.6:

- ACF se počítá podle odlišných vztahů pro energetické signály

$$R(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t+\tau) s^*(t) dt,$$

$$R[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k+m] s^*[k],$$

a různě pro výkonové signály

$$R(\tau) = \text{Av}\{s(t + \tau) s^*(t)\} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T s(t + \tau) s^*(t) dt,$$

$$R[m] = \text{Av}\{s[k + m] s^*[k]\} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N + 1} \sum_{k=-N}^N s[k + m] s^*[k].$$

Značí se ale stejně $R(\tau)$ resp. $R[m]$.

- V případě periodického signálu (který je vždy signálem výkonovým) můžeme použít zjednodušené vyjádření pro operátor $\text{Av}\{\cdot\}$ a průměr počítat jen přes jednu periodu

$$R(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} s(t + \tau) s^*(t) dt,$$

$$R[m] = \frac{1}{N_0} \sum_{k=0}^{N_0-1} s[k + m] s^*[k].$$

- Všimněte si souvislosti ACF s E resp. P :
 - pro energetické signály platí: $R(0) = E$,
 - pro výkonové signály platí: $R(0) = P$.
- Výsledky 2.6 b) a c) doporučujeme k zapamatování.
- Z ACF nelze jednoznačně určit signál. Všimněte si u příkladu 2.6 c), že výsledek $A^2/2 \cos \omega_0 \tau$ platí vždy bez ohledu na konkrétní fázi signálu ϕ (stejnou ACF mají jak $\sin \omega_0 t$ tak $\cos \omega_0 t$ tak i libovolný reálný harmonický signál s úhlovým kmitočtem ω_0 a amplitudou A).

Výsledky 2.6:

$$\text{a) } R(\tau) = \begin{cases} |A|^2 e^{-a\tau} \frac{1}{2\text{Re}\{a\}} & \text{pro } \tau \geq 0 \\ |A|^2 e^{-a^*\tau} \frac{1}{2\text{Re}\{a\}} & \text{pro } \tau \leq 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } R(\tau) = \begin{cases} A^2(T_1 + \tau) & \text{pro } \tau \in \langle -T_1, 0 \rangle \\ A^2(T_1 - \tau) & \text{pro } \tau \in \langle 0, T_1 \rangle \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

$$\text{c) } R(\tau) = \frac{A^2}{2} \cos(\omega_0 \tau)$$

$$\text{d) } R(\tau) = |C|^2 \exp(j\omega_0 \tau)$$

Příklad 2.7: Určete ACF signálu: $s[k] = A a^k \mathbf{1}[k]$ pro $A, a \in \mathbb{C}$ a $|a| < 1$.

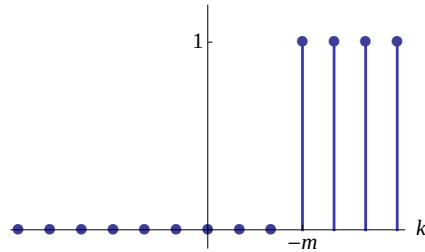
Řešení 2.7: Signál $s[k]$ je energetický komplexní signál v diskrétním čase. Autokorelační funkci vypočítáme jako

$$R[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k+m] s^*[k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} A a^{(k+m)} \mathbf{1}[k+m] A^* (a^*)^k \mathbf{1}[k].$$

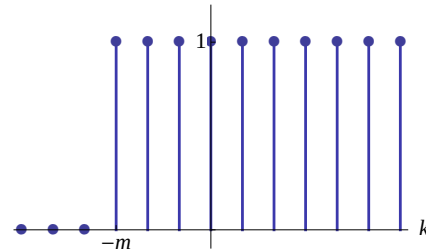
Před sumu vytkneme všechny výrazy, které na k nezávisí. Dále, diskrétní jednotkový skok $\mathbf{1}[k]$ omezí sčítání v sumě na interval od 0 do ∞ . Dostáváme

$$R[m] = \underbrace{AA^*}_{|A|^2} a^m \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{(a a^*)^k}_{(|a|^2)^k = |a|^{2k}} \mathbf{1}[k+m] = |A|^2 a^m \sum_{k=0}^{\infty} |a|^{2k} \mathbf{1}[k+m]. \quad (10)$$

Výpočet se dále rozdělí na dva případy podle konkrétní hodnoty m . Výraz $\mathbf{1}[k+m] = \mathbf{1}[k - (-m)]$ totiž může dále omezit počet členů, které v sumě sčítáme. Obě situace jsou znázorněny na obrázcích.



Graf funkce $\mathbf{1}[k+m] = \mathbf{1}[k - (-m)]$ v případě, že $-m > 0$, tedy pro $m < 0$.



Graf funkce $\mathbf{1}[k+m] = \mathbf{1}[k - (-m)]$ v případě, že $-m \leq 0$, tedy pro $m \geq 0$.

Nejprve se zabýváme případem, kdy je $-m > 0$, tedy $m < 0$. V tomto případě výraz $\mathbf{1}[k - (-m)]$ omezí rozsah sčítání v sumě na interval $-m$ až ∞ , tedy (10) přepíšeme na

$$R[m] = |A|^2 a^m \sum_{k=-m}^{\infty} |a|^{2k}.$$

Jedná se o geometrickou řadu s kvocientem $q = |a|^2$. Protože dle zadání je $|a| < 1$ bude i $|a|^2 < 1$ a řada bude konvergovat k $\frac{1}{1-q}$. Drobnou komplikaci představuje skutečnost, že meze $\sum$ nezačínají v 0. To vyřešíme ale vytknutím prvního členu posloupnosti, tedy výrazu $q^{-m} = (|a|^2)^{-m} = |a|^{-2m}$. Dostaneme

$$R[m] = |A|^2 a^m |a|^{-2m} \sum_{k=0}^{\infty} |a|^{2k} = |A|^2 a^m |a|^{-2m} \frac{1}{1 - |a|^2}.$$

Protože

$$a^m |a|^{-2m} = a^m a^{-m} (a^*)^{-m} = (a^*)^{-m}$$

dostaneme

$$R[m] = |A|^2 (a^*)^{-m} \frac{1}{1 - |a|^2} \quad \text{pro } m < 0. \quad (11)$$

Dále se zabývejme případem, kdy $-m \leq 0$, tedy $m \geq 0$. Výraz $\mathbf{1}[k+m] = \mathbf{1}[k-(-m)]$ je na intervalu 0 až ∞ roven 1, a proto se tedy neprojeví na součtu řady a můžeme jej vypustit. Pro ACF pro $m \geq 0$ můžeme psát

$$R[m] = |A|^2 a^m \sum_{k=0}^{\infty} |a|^{2k} = |A|^2 a^m \frac{1}{1-|a|^2} \quad \text{pro } m \geq 0. \quad (12)$$

Oba výrazy, (11) a (12), lze sloučit do jediného výrazu. Komplexní číslo a lze zapsat v goniometrickém tvaru jako

$$a = |a| e^{j \arg a}.$$

Ve vztahu (11) se objevuje výraz $(a^*)^{-m}$, ten lze zapsat jako

$$(a^*)^{-m} = (|a| e^{-j \arg a})^{-m} = |a|^{-m} e^{jm \arg a}. \quad (13)$$

Ve vztahu (12) máme pouze a^m

$$a^m = |a|^m e^{jm \arg a}. \quad (14)$$

Srovnáme-li (13) a (14) vidíme, že se liší jen znaménkem v exponentu u $|a|$. Protože (13) platí pro $m < 0$ a (14) pro $m \geq 0$, lze použít zápisu pomocí absolutní hodnoty (platí $|m| = m$ pro $m \geq 0$ a $|m| = -m$ pro $m < 0$). Výrazy (13) a (14) lze přepsat na tvar

$$|a|^{|m|} e^{jm \arg a},$$

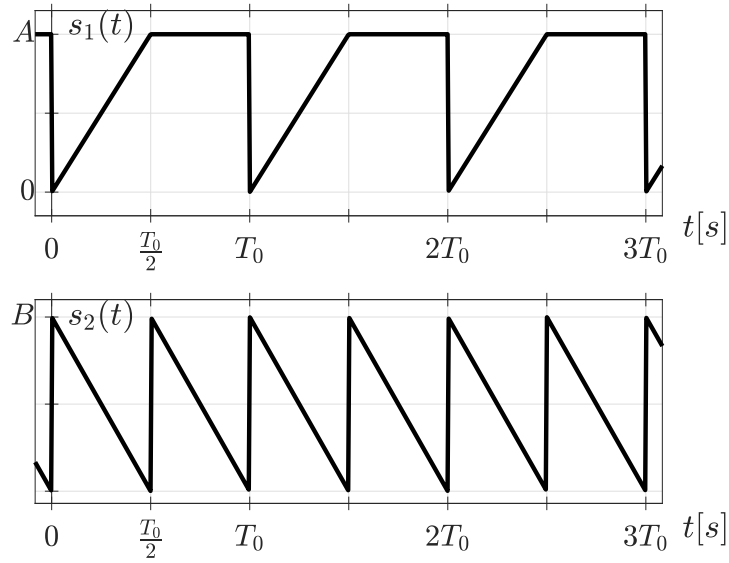
který platí pro $m \in \mathbb{Z}$. Dostáváme se tak k finálnímu tvaru ACF

$$R[m] = \frac{|A|^2}{1-|a|^2} |a|^{|m|} e^{jm \arg a} \quad \text{pro } m \in \mathbb{Z}.$$

Výsledky 2.7: $\frac{|A|^2}{1-|a|^2} |a|^{|m|} \exp(j m \arg a)$

Příklad 2.8: Dány jsou periodické signály $s_1(t)$ a $s_2(t)$ podle obrázku 2.1. Kde $A, B, T_0 > 0$.

- Určete základní periodu $s_1(t)$ a $s_2(t)$. Určete také analytický předpis pro tyto signály na jedné jejich (vhodně zvolené) základní periodě.
- Určete stejnosměrnou složku signálu s_1 .
- Určete výkon s_1 .
- Určete výkon s_2 .
- Určete vzájemný výkon s_1 a s_2 .



Obr. 2.1: Signály $s_1(t)$ a $s_2(t)$.

Řešení 2.8: a) Základní perioda s_1 je T_0 . Základní perioda s_2 je $T_0/2$.

$$s_1(t) = \begin{cases} A \frac{t}{T_0/2}, & t \in \langle 0, T_0/2 \rangle \\ A, & t \in \langle T_0/2, T_0 \rangle \end{cases}$$

$$s_2(t) = B \left(1 - \frac{t}{T_0/2} \right), \quad t \in \langle 0, T_0/2 \rangle$$

b)

$$\begin{aligned} s_{1,ss} &= \text{Av}[s_1(t)] = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s_1(t) dt, \\ &= \frac{1}{T_0} \left(\int_0^{T_0/2} A \frac{t}{T_0/2} dt + \int_{T_0/2}^{T_0} A dt \right), \\ &= \left| \begin{array}{l} u = \frac{t}{T_0/2}, \\ du = \frac{2}{T_0} dt \end{array} \right| = \frac{1}{T_0} \int_0^1 A \frac{T_0}{2} u du + \frac{1}{T_0} A \frac{T_0}{2}, \\ &= \frac{A}{2} \left(\frac{[u^2]_0^1}{2} + 1 \right) = \frac{A}{2} \frac{3}{2} = \frac{3A}{4}. \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}
 P_{s_1} &= \text{Av}[|s_1(t)|^2] = \frac{1}{T_0} \left[\int_0^{T_0/2} A^2 \left(\frac{t}{T_0/2} \right)^2 dt + \int_{T_0/2}^{T_0} A^2 dt \right], \\
 &= \left| \begin{array}{l} u = \frac{t}{T_0/2}, \\ du = \frac{2}{T_0} dt \end{array} \right| = \frac{A^2}{T_0} \left[\int_0^1 u^2 \frac{T_0}{2} du + \frac{T_0}{2} \right], \\
 &= \frac{A^2 T_0}{T_0} \frac{1}{2} \left[\frac{[u^3]_0^1}{3} + 1 \right] = \frac{A^2}{2} \frac{4}{3} = \frac{2A^2}{3}.
 \end{aligned}$$

d)

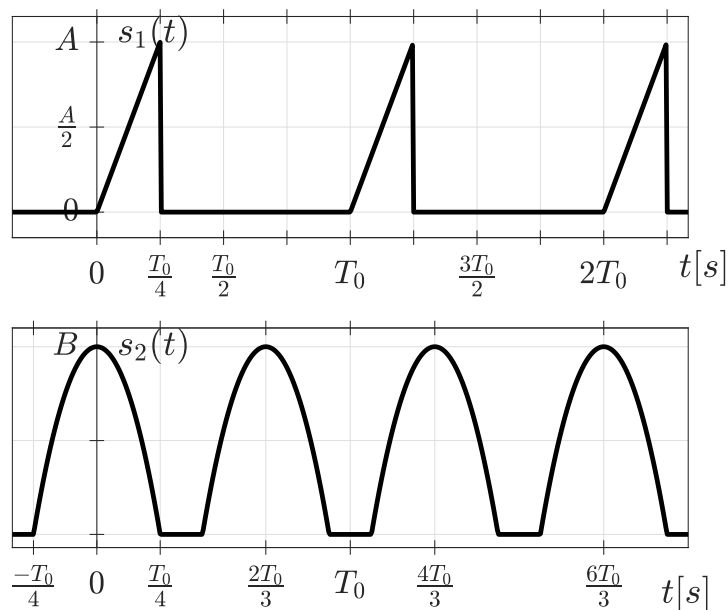
$$\begin{aligned}
 P_{s_2} &= \text{Av}[|s_2(t)|^2] = \frac{1}{T_0/2} \int_0^{T_0/2} \left[B \left(1 - \frac{t}{T_0/2} \right) \right]^2 dt, \\
 &= \left| \begin{array}{l} u = 1 - \frac{t}{T_0/2}, \\ du = -\frac{2}{T_0} dt \end{array} \right| = \frac{2}{T_0} B^2 \int_1^0 u^2 \left(\frac{-T_0}{2} \right) du, \\
 &= -B^2 \frac{[u^3]_1^0}{3} = \frac{B^2}{3}.
 \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned}
 P_{s_1, s_2} &= \text{Av}[s_1(t)s_2^*(t)], \\
 &= \frac{1}{T_0} \left[\int_0^{T_0/2} A \frac{t}{T_0/2} B \left(1 - \frac{t}{T_0/2} \right) dt + \int_{T_0/2}^{T_0} AB \left(1 - \frac{(t - T_0/2)}{T_0/2} \right) dt \right], \\
 &= \left| \begin{array}{l} u = \frac{2}{T_0} t, \\ du = \frac{2}{T_0} dt \end{array} \right| = \frac{AB}{T_0} \left[\int_0^1 u(1 - u) \frac{T_0}{2} du + \int_1^2 [1 - (u - 1)] \frac{T_0}{2} du \right], \\
 &= \frac{AB T_0}{T_0} \frac{1}{2} \left(\left[\frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3} \right]_0^1 + \left[2u - \frac{u^2}{2} \right]_1^2 \right), \\
 &= \frac{AB}{2} \left[\frac{1}{6} + 2 - \frac{3}{2} \right], \\
 &= \frac{AB}{2} \frac{1 + 12 - 9}{6} = \frac{AB}{2} \frac{4}{6} = \frac{AB}{3}.
 \end{aligned}$$

Příklad 2.9: Dány jsou periodické signály $s_1(t)$ a $s_2(t)$ podle obrázku 2.2. Kde $A, B, T_0 > 0$.

- Určete základní periodu $s_1(t)$ a $s_2(t)$. Určete také analytický předpis pro tyto signály na jedné jejich (vhodně zvolené) základní periodě. s_1 je v nenulových hodnotách částí přímky, s_2 je v nenulových hodnotách částí paraboly.
- Určete (výkonovou) autokorelační funkci $R_{s_1}(\tau)$ signálu s_1 . Načrtněte její průběh.
- Z vypočtené autokorelační funkce $R_{s_1}(\tau)$ určete výkon P_{s_1} signálu s_1 .



Obr. 2.2: Signály $s_1(t)$ a $s_2(t)$.

d) Určete vzájemný výkon s_1 a s_2 .

Ve výrazech můžeme označit $T_1 = T_0/4$ pro úsporu psaní.

Poznámky, nápověda

- 1) (Výkonová) autokorelační funkce periodického signálu je periodická se stejnou periodou jakou má daný signál.
- 2) U vztahů, ve kterých potřebujeme aby dané periodické signály měli stejnou periodu uvažujeme jako společnou periodu nejmenší společný násobek všech period.
- 3) U vyhodnocování průběhu složitějších funkcí si můžeme pomoci programem na vykreslení grafu. Např. [WolframAlpha](#), vyhledávačem [Google](#) aj.
- 4) U výpočtu integrálů někdy lze použít substituci, která ve výrazu odstraní nezádané konstanty. Na samotný výpočet můžeme použít např. [WolframAlpha](#) / [Mathematica](#). Zlomek ve výsledku pro vzájemný výkon očekávejte s čitatelem a jmenovatelem v řádu stovek až tisíců.

Řešení 2.9: a) Perioda s_1 je T_0 . Perioda s_2 je $\frac{2T_0}{3}$.

$$s_1(t) = \begin{cases} \frac{At}{T_1}, & t \in \langle 0, T_1 \rangle \\ 0, & t \in \langle T_1, T_0 \rangle \end{cases}$$

$$s_2(t) = \begin{cases} B \left[1 - \left(\frac{t}{T_1} \right)^2 \right], & t \in \langle -T_1, T_1 \rangle \\ 0, & t \in \langle T_1, \frac{5T_0}{12} \rangle \end{cases}$$

b)

$$\begin{aligned} R_{s_1}(\tau) &= \langle s_1(t+\tau), s_1^*(t) \rangle, \\ &= \text{Av}[s_1(t+\tau)s_1^*(t)], \\ &= \frac{1}{T_0} \int_{\langle T_0 \rangle} s_1(t+\tau)s_1(t) dt \\ &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_1} s_1(t+\tau) \frac{At}{T_1} dt \end{aligned}$$

$$s_1(t+\tau) = \begin{cases} \frac{A(t+\tau)}{T_1}, & t+\tau \in \langle 0, T_1 \rangle \quad \equiv t \in \langle -\tau, T_1 - \tau \rangle \\ 0, & t+\tau \in \langle T_1, T_0 \rangle \quad \equiv t \in \langle T_1 - \tau, T_0 - \tau \rangle \end{cases}$$

Pro $\tau < 0$ a $-T_1 < \tau$:

$$\begin{aligned} R_{s_1}(\tau) &= \frac{1}{T_0} \int_{-\tau}^{T_1} \frac{A(t+\tau)}{T_1} \frac{At}{T_1} dt, \\ &= \left| \begin{array}{l} u = \frac{t}{T_1}, \\ du = \frac{1}{T_1} dt \end{array} \right| = \frac{1}{T_0} \int_{-\tau/T_1}^1 A^2 \left(u + \frac{\tau}{T_1} \right) u T_1 du, \\ &= \frac{T_1 A^2}{T_0} \left[\frac{u^3}{3} + \frac{\tau}{T_1} \frac{u^2}{2} \right]_{-\tau/T_1}^1, \\ &= \frac{A^2}{4} \left[\frac{1}{3} + \frac{\tau}{2T_1} - \left(\frac{1}{3} \left(\frac{-\tau}{T_1} \right)^3 + \frac{1}{2} \left(\frac{\tau}{T_1} \right)^3 \right) \right], \\ &= \frac{A^2}{4} \left[\frac{1}{3} + \frac{\tau}{2T_1} - \frac{1}{6} \left(\frac{\tau}{T_1} \right)^3 \right], \quad \tau \in \langle -T_1, 0 \rangle \end{aligned}$$

Pro $\tau \geq 0$ a $\tau < T_1$:

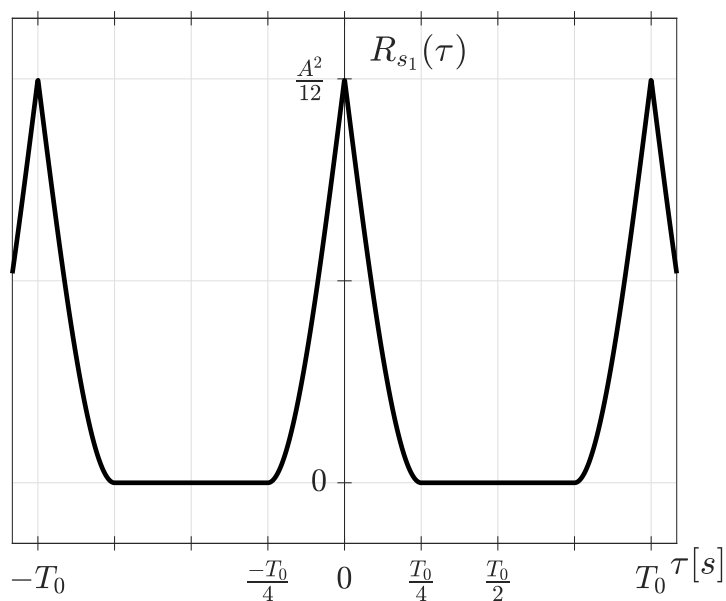
$$\begin{aligned}
R_{s_1}(\tau) &= \frac{1}{T_0} \int_0^{T_1-\tau} \frac{A(t+\tau)}{T_1} \frac{At}{T_1} dt, \\
&= \left| \begin{array}{l} u = \frac{t}{T_1}, \\ du = \frac{1}{T_1} dt \end{array} \right| = \frac{1}{T_0} \int_0^{1-\tau/T_1} A^2 \left(u + \frac{\tau}{T_1} \right) u T_1 dt, \\
&= \frac{A^2 T_1}{T_0} \left[\frac{u^3}{3} + \frac{\tau}{T_1} \frac{u^2}{2} \right]_0^{1-\tau/T_1}, \\
&= \frac{A^2}{4} \left(1 - \frac{\tau}{T_1} \right)^2 \left[\frac{1}{3} \left(1 - \frac{\tau}{T_1} \right) + \frac{\tau}{2T_1} \right], \\
&= \frac{A^2}{4} \left(1 - \frac{2\tau}{T_1} + \left(\frac{\tau}{T_1} \right)^2 \right) \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} \frac{\tau}{T_1} \right), \\
&= \frac{A^2}{4} \left[\frac{1}{3} + \frac{1}{6} \frac{\tau}{T_1} - \frac{2}{3} \frac{\tau}{T_1} - \frac{1}{3} \left(\frac{\tau}{T_1} \right)^2 + \frac{1}{3} \left(\frac{\tau}{T_1} \right)^2 + \frac{1}{6} \left(\frac{\tau}{T_1} \right)^3 \right], \\
&= \frac{A^2}{4} \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \frac{\tau}{T_1} + \frac{1}{6} \left(\frac{\tau}{T_1} \right)^3 \right], \quad \tau \in \langle 0, T_1 \rangle
\end{aligned}$$

$$R_{s_1}(\tau) = \begin{cases} \frac{A^2}{4} \left[\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \frac{|\tau|}{T_1} + \frac{1}{6} \left(\frac{|\tau|}{T_1} \right)^3 \right], & \tau \in \langle -T_1, T_1 \rangle \\ 0, & \tau \in \langle T_1, \frac{3}{4}T_0 \rangle \end{cases}$$

c) $P_{s_1} = R_{s_1}(0) = A^2/12$.

d) Nejmenší společná perioda s_1 a s_2 je $2T_0$.

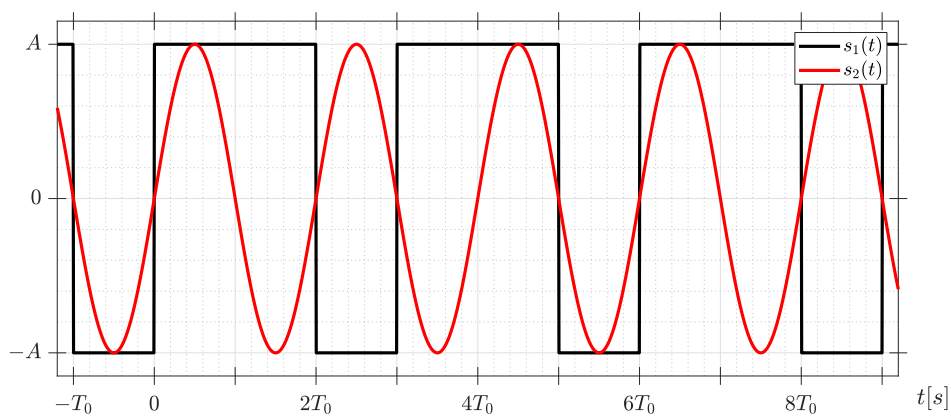
$$\begin{aligned}
P_{s_1, s_2} &= \text{Av}[s_1(t)s_2^*(t)] = \frac{1}{2T_0} \int_0^{2T_0} s_1(t)s_2^*(t) dt, \\
&= \frac{1}{2T_0} \left[\int_0^{T_1} A \frac{t}{T_1} B \left(1 - \left(\frac{t}{T_1} \right)^2 \right) dt + \int_{\frac{13}{12}T_0}^{\frac{5}{4}T_0} A \frac{(t-T_0)}{T_1} B \left(1 - \left[\frac{t-4T_0/3}{T_1} \right]^2 \right) dt \right], \\
&= \left| \begin{array}{l} u = \frac{t}{T_1}, \quad v = \frac{t-4T_0/3}{T_1}, \\ du = \frac{1}{T_1} dt, \quad dv = \frac{1}{T_1} dt \end{array} \right|, \\
&\quad \begin{array}{l} v_{\text{horni}} = \frac{5T_0/4-4T_0/3}{T_1} = \frac{(15-16)T_0}{12T_1} = \frac{-1}{12} \frac{4}{1} = \frac{-1}{3} \\ , \quad v_{\text{dolni}} = \frac{13T_0/12-4T_0/3}{T_1} = \frac{(13-16)T_0}{12T_1} = \frac{-3}{12} \frac{4}{1} = -1 \\ \frac{t-T_0}{T_1} = \frac{t-4T_0/3+T_0/3}{T_1} = v + \frac{1/3}{1/4} = v + \frac{4}{3} \end{array} \Bigg|, \\
&= \frac{AB}{2T_0} \left[\int_0^1 u(1-u^2)T_1 du + \int_{-1}^{-1/3} \left(v + \frac{4}{3} \right) \underbrace{(1-v^2)}_{(1-v)(1+v)} T_1 dv \right], \\
&= |\text{a) vyhodnocení integrálů}| = \frac{ABT_1}{2T_0} \frac{499}{972} = \frac{AB}{8} \frac{499}{972} = \frac{499AB}{7776}.
\end{aligned}$$



Obr. 2.3: Graf autokorelační funkce $R_{s_1}(\tau)$.

Úprava a): `Integrate[u(1-u^2),{u,0,1}] + Integrate[(v+4/3)(1-v^2),{v,-1,-1/3}]`
 $=499/972$

Příklad 2.10: „I) výkonové signály“: Dány jsou periodické signály $s_1(t)$ a $s_2(t)$ podle obrázku 2.4. Kde $A, T_0 > 0$.



Obr. 2.4: Signály $s_1(t)$ a $s_2(t)$.

- Určete základní periodu $s_1(t)$ a $s_2(t)$, a jejich nejmenší společnou periodu.
- Určete také analytický předpis pro tyto signály na jedné jejich (vhodně zvolené) základní periodě.

- c) Určete stejnosměrnou složku signálu s_1 a $s_2 - \text{DC}_{s_1}, \text{DC}_{s_2}$.
- d) Určete výkony P_{s_1}, P_{s_2} , a vzájemnou korelační funkci $R_{s_1, s_2}(\tau)$. Bude $R_{s_1, s_2}(\tau)$ periodická? A když ano, jakou bude mít periodu?

„II) energetické signály“ Dány jsou signály $s_1(t), s_2(t)$,

$$s_1(t) = \begin{cases} B \cdot t, & t \in \langle 0, T \rangle, \\ 0, & \text{jinak,} \end{cases} \quad (15)$$

$$s_2(t) = A e^{at} \mathbf{1}(t). \quad (16)$$

V definicích (15), (16) uvažte, $A, a, B \in \mathbb{C}, \text{Re}\{a\} < 0, T > 0$.

- a) Vypočítejte korelační funkce, $R_{s_1}(\tau), R_{s_2}(\tau), R_{s_1, s_2}(\tau)$,
- b) Určete energie, $E_{s_1}, E_{s_2}, E_{s_1, s_2}$.

Řešení 2.10, I): a) Základní perioda $s_1(t)$ je $3T_0$, základní perioda $s_2(t)$ je $2T_0$. Nejmenší společná perioda je $6T_0$.

b)

$$s_1(t) = \begin{cases} A, & t \in \langle 0, 2T_0 \rangle, \\ -A, & t \in \langle 2T_0, 3T_0 \rangle, \end{cases} \quad (17)$$

$$s_2(t) = A \sin\left(\frac{2\pi}{2T_0}t\right), \quad t \in \langle 0, 2T_0 \rangle. \quad (18)$$

c)

$$\begin{aligned} \text{DC}_{s_1} &= \text{Av}[s_1(t)] = \frac{1}{3T_0} \int_{(3T_0)} s_1(t) dt = \frac{1}{3T_0} \left(\int_0^{2T_0} A dt + \int_{2T_0}^{3T_0} (-A) dt \right), \\ &= \frac{A}{3T_0} (2T_0 + (-T_0)) = \frac{A}{3}. \end{aligned} \quad (19)$$

$$\begin{aligned} \text{DC}_{s_2} &= \text{Av}[s_2(t)] = \frac{1}{2T_0} \int_{(2T_0)} s_2(t) dt = \frac{1}{2T_0} \underbrace{\int_0^{2T_0} A \sin\left(\frac{2\pi}{2T_0}t\right) dt}_{\text{integrál přes jednu periodu sinu} = 0}, \\ &= \frac{A}{2T_0} \frac{(-2T_0)}{2\pi} \left[\cos\left(\frac{2\pi}{2T_0}t\right) \right]_0^{2T_0} = \frac{-A}{2\pi} (1 - 1) = 0. \end{aligned} \quad (20)$$

- d) Použijeme přepis $\text{Av}[\cdot]$ pro periodický argument. $\text{Av}[f(t)]$, kde f má periodu T se

rovná $\frac{1}{T} \int_{(T)} f(t) dt$.

$$\begin{aligned} P_{s_1} &= \text{Av}[|s_1(t)|^2] = \frac{1}{3T_0} \int_{(3T_0)} |s_1(t)|^2 dt = \frac{1}{3T_0} \left(\int_0^{2T_0} |A|^2 dt + \int_{2T_0}^{3T_0} |-A|^2 dt \right), \\ &= \frac{1}{3T_0} |A|^2 (2T_0 + T_0) = |A|^2. \end{aligned} \quad (21)$$

$$\begin{aligned} P_{s_2} &= \text{Av}[|s_2(t)|^2] = \frac{1}{2T_0} \int_{(2T_0)} |s_2(t)|^2 dt = \frac{1}{2T_0} \int_0^{2T_0} |A|^2 \sin^2 \left(\frac{2\pi}{2T_0} t \right) dt, \\ &= \frac{|A|^2}{2T_0} \int_0^{2T_0} \frac{1 - \cos \left(2 \cdot \frac{2\pi}{2T_0} t \right)}{2} dt, \\ &= \frac{|A|^2}{2T_0} \frac{1}{2} (2T_0 + \underbrace{0}_{\text{integrál cosinu přes dvě jeho periody}}) = \frac{|A|^2}{2}. \end{aligned} \quad (22)$$

$$R_{s_1, s_2}(\tau) = \text{Av}[s_1(t + \tau) s_2^*(t)]. \quad (23)$$

Potřebujeme rozhodnout, jestli je $R_{s_1, s_2}(\tau)$ periodická a když ano, tak určit její periodu. $s_1(t)$ je periodické s periodou $3T_0$. Když se s_1 libovolně v čase posune, bude to stále periodický signál se stejnou periodou, tj. i $s_1(t + \tau)$ má periodu $3T_0$. $s_2(t)$ má periodu $2T_0$. A součin periodických signálů má nejmenší společnou periodu všech signálů v součinu, tj. $6T_0$. Tedy $R_{s_1, s_2}(\tau)$ bude periodická funkce s periodou $6T_0$.

$$R_{s_1, s_2}(\tau) = \frac{1}{6T_0} \int_{(6T_0)} s_1(t + \tau) s_2^*(t) dt. \quad (24)$$

V rozpisu (24) zvolíme vhodně integrační interval, a využijeme, že $s_2(t)$ má stejný předpis

pro $t \in \mathbb{R}$.

$$R_{s_1, s_2}(\tau) = \frac{1}{6T_0} \int_{-\tau}^{6T_0 - \tau} s_1(t + \tau) s_2^*(t) dt. \quad (25)$$

$$= \left| \begin{array}{l} p = t + \tau, \\ dp = dt \end{array} \right| = \frac{1}{6T_0} \int_0^{6T_0} s_1(p) s_2^*(p - \tau) dp, \quad (26)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{6T_0} \left(\underbrace{\int_0^{2T_0} AA^* \sin\left(\frac{2\pi}{2T_0}(p - \tau)\right) dp}_{\text{integral sinu přes jednu periodu} = 0} + \int_{2T_0}^{3T_0} (-A)A^* \sin\left(\frac{2\pi}{2T_0}(p - \tau)\right) dp, \right. \\ &\quad \left. + \underbrace{\int_{3T_0}^{5T_0} AA^* \sin\left(\frac{2\pi}{2T_0}(p - \tau)\right) dp}_{\text{integral sinu přes jednu periodu} = 0} + \int_{5T_0}^{6T_0} (-A)A^* \sin\left(\frac{2\pi}{2T_0}(p - \tau)\right) dp \right), \\ &= \frac{|A|^2}{6T_0} \left(\frac{T_0}{\pi} \right) \left(\left[\cos\left(\frac{2\pi}{2T_0}(p - \tau)\right) \right]_{2T_0}^{3T_0} + \left[\cos\left(\frac{2\pi}{2T_0}(p - \tau)\right) \right]_{5T_0}^{6T_0} \right), \\ &\stackrel{a)}{=} \frac{|A|^2}{6\pi} \left(\cos(3\pi) \cos\left(\frac{\pi\tau}{T_0}\right) - \cos(2\pi) \cos\left(\frac{\pi\tau}{T_0}\right) + \cos(6\pi) \cos\left(\frac{\pi\tau}{T_0}\right) \right. \\ &\quad \left. - \cos(5\pi) \cos\left(\frac{\pi\tau}{T_0}\right) \right) = \frac{|A|^2}{6\pi} \cos\left(\frac{\pi\tau}{6}\right) (-1 - 1 + 1 - (-1)) = 0. \quad (27) \end{aligned}$$

v úpravě $a)$ jsme použili součtový vzorec $\cos(k\pi + \alpha) = \cos(k\pi) \cos(\alpha) - \sin(k\pi) \sin(\alpha) = \cos(k\pi) \cos(\alpha)$. Takže $R_{s_1, s_2}(\tau) = 0$ pro všechna $\tau \in \mathbb{R}$.

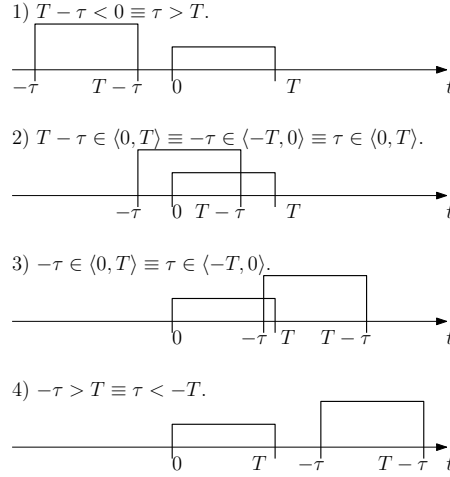
Řešení 2.10, II): a)

$$R_{s_1}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t + \tau) s_1^*(t) dt = \int_0^T s_1(t + \tau) B^* t dt. \quad (28)$$

Osobitně si rozepíšeme, čemu se rovná $s_1(t + \tau)$,

$$s_1(t + \tau) = \begin{cases} B(t + \tau), & t + \tau \in \langle 0, T \rangle \equiv t \in \langle -\tau, T - \tau \rangle, \\ 0, & \text{jinak,} \end{cases} \quad (29)$$

Podle hodnoty τ rozlíšíme 4 situace, viz schematický obrázek 2.5. V situaci 1) a 4) je



Obr. 2.5: 4 schematické situace pro vyhodnocení $R_{s_1}(\tau)$ v závislosti na hodnotách τ .

$R_{s_1}(\tau) = 0$, situace 2) a 3) rozebereme podrobněji.

$$\begin{aligned}
 2): R_{s_1}(\tau) &= \int_0^{T-\tau} B(t+\tau) \cdot B^* t \, dt = |B|^2 \int_0^{T-\tau} (t^2 + \tau t) \, dt, \\
 &= |B|^2 \left[\frac{t^3}{3} + \tau \frac{t^2}{2} \right]_0^{T-\tau} = |B|^2 \left(\frac{(T-\tau)^3}{3} + \frac{\tau(T-\tau)^2}{2} \right), \\
 &= |B|^2 \left(\frac{T^3 - 3T^2\tau + 3T\tau^2 - \tau^3}{3} + \frac{\tau T^2 - 2T\tau^2 + \tau^3}{2} \right), \\
 &= |B|^2 \left(\frac{T^3}{3} - \frac{T^2\tau}{2} + \frac{1}{6}\tau^3 \right). \tag{30}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3): R_{s_1}(\tau) &= \int_{-\tau}^T B(t+\tau) \cdot B^* t \, dt = |B|^2 \int_{-\tau}^T (t^2 + \tau t) \, dt = |B|^2 \left[\frac{t^3}{3} + \tau \frac{t^2}{2} \right]_{-\tau}^T, \\
 &= |B|^2 \left(\frac{T^3}{3} + \tau \frac{T^2}{2} - \left(\frac{-\tau^3}{3} + \frac{\tau^3}{2} \right) \right) = |B|^2 \left(\frac{T^3}{3} + \tau \frac{T^2}{2} - \frac{\tau^3}{6} \right). \tag{31}
 \end{aligned}$$

Nakonec dostaneme po částech definovanou funkci,

$$R_{s_1}(\tau) = \begin{cases} 0, & \tau > T, \\ |B|^2 \left(\frac{T^3}{3} - \frac{T^2\tau}{2} + \frac{1}{6}\tau^3 \right), & \tau \in \langle 0, T \rangle, \\ |B|^2 \left(\frac{T^3}{3} + \tau \frac{T^2}{2} - \frac{\tau^3}{6} \right), & \tau \in \langle -T, 0 \rangle, \\ 0, & \tau < -T. \end{cases} \tag{32}$$

Nebo zkráceným zápisem,

$$R_{s_1}(\tau) = \begin{cases} |B|^2 \left(\frac{T^3}{3} - \frac{T^2}{2} |\tau| + \frac{|\tau|^3}{6} \right), & |\tau| \leq T, \\ 0, & \text{jinak,} \end{cases} \quad (33)$$

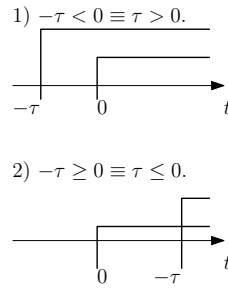
Podobně postupujeme u výpočtu $R_{s_2}(\tau)$ i $R_{s_1, s_2}(\tau)$.

$$R_{s_2}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_2(t + \tau) s_2^*(t) dt = \int_0^{\infty} s_2(t + \tau) A^* e^{a^* t} dt. \quad (34)$$

Osobitně si rozepíšeme $s_2(t + \tau)$,

$$s_2(t + \tau) = A e^{a(t+\tau)} \mathbf{1}(t + \tau) = \begin{cases} A e^{a(t+\tau)}, & t \geq -\tau, \\ 0, & \text{jinak,} \end{cases} \quad (35)$$

Pomůžeme si schematickými obrázky, viz obrázek 2.6. Jednotlivé situace rozebereme osobitně.



Obr. 2.6: 2 schematické situace pro vyhodnocení $R_{s_2}(\tau)$ v závislosti na hodnotách τ .

$$\begin{aligned} 1): R_{s_2}(\tau) &= \int_0^{\infty} A e^{a(t+\tau)} A^* e^{a^* t} dt = |A|^2 e^{a\tau} \int_0^{\infty} e^{(a+a^*)t} dt, \\ &= |A|^2 e^{a\tau} \frac{[e^{2\operatorname{Re}\{a\}t}]_0^{\infty}}{2\operatorname{Re}\{a\}} = \frac{|A|^2 e^{a\tau}}{-2\operatorname{Re}\{a\}}. \end{aligned} \quad (36)$$

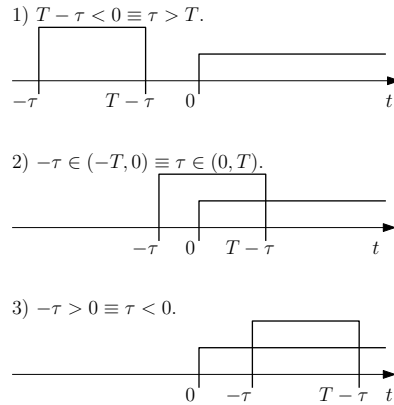
$$\begin{aligned} 2): R_{s_2}(\tau) &= \int_{-\tau}^{\infty} A e^{a(t+\tau)} A^* e^{a^* t} dt = |A|^2 e^{a\tau} \int_{-\tau}^{\infty} e^{2\operatorname{Re}\{a\}t} dt, \\ &= |A|^2 e^{a\tau} \frac{[e^{2\operatorname{Re}\{a\}t}]_{-\tau}^{\infty}}{2\operatorname{Re}\{a\}} = \frac{|A|^2 e^{a\tau}}{-2\operatorname{Re}\{a\}} e^{(a+a^*)(-\tau)} = \frac{|A|^2 e^{-a^*\tau}}{-2\operatorname{Re}\{a\}}. \end{aligned} \quad (37)$$

$$R_{s_2}(\tau) = \begin{cases} \frac{|A|^2 e^{a^*(-\tau)}}{-2\operatorname{Re}\{a\}}, & \tau \leq 0, \\ \frac{|A|^2 e^{a\tau}}{-2\operatorname{Re}\{a\}}, & \tau > 0, \end{cases} \quad (38)$$

A nakonec vzájemná korelační funkce, $R_{s_1, s_2}(\tau)$.

$$R_{s_1, s_2}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t + \tau) s_2^*(t) dt = \int_0^{\infty} s_1(t + \tau) A^* e^{a^* t} dt. \quad (39)$$

Použijme rozpis $s_1(t + \tau)$ z (29). A podle hodnot τ můžou nastat 3 případy, viz obrázek 2.7. V případě 1), $R_{s_1, s_2}(\tau) = 0$, ostatní případy rozebereme. Použijeme neurčitý integrál $\int p e^{ap} dp = \frac{1}{a^2} e^{ap} (ap - 1) + c$



Obr. 2.7: 3 schematické situace pro vyhodnocení $R_{s_1, s_2}(\tau)$ v závislosti na hodnotách τ .

$$\begin{aligned} 2): R_{s_1, s_2}(\tau) &= \int_0^{T-\tau} B(t + \tau) A^* e^{a^* t} dt' \left| \begin{array}{l} p = t + \tau \\ dp = dt \end{array} \right| = BA^* \int_{\tau}^T p e^{a^* (p-\tau)} dp, \\ &= BA^* e^{-a^* \tau} \left[\frac{e^{a^* p} (a^* p - 1)}{(a^*)^2} \right]_{\tau}^T = BA^* e^{-a^* \tau} \frac{(e^{a^* T} (a^* T - 1) - e^{a^* \tau} (a^* \tau - 1))}{(a^*)^2}, \quad (40) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3): R_{s_1, s_2}(\tau) &= \int_{-\tau}^{T-\tau} B(t + \tau) A^* e^{a^* t} dt = \left| \begin{array}{l} p = t + \tau \\ dp = dt \end{array} \right| = BA^* \int_0^T p e^{a^* (p-\tau)} dp, \\ &= BA^* e^{-a^* \tau} \left[\frac{e^{a^* p} (a^* p - 1)}{(a^*)^2} \right]_0^T = BA^* \frac{e^{-a^* \tau}}{(a^*)^2} \left(e^{a^* T} (a^* T - 1) - (-1) \right). \quad (41) \end{aligned}$$

$$R_{s_1, s_2}(\tau) = \begin{cases} \frac{BA^* e^{-a^* \tau}}{(a^*)^2} \left(e^{a^* T} (a^* T - 1) + 1 \right), & \tau \leq 0, \\ \frac{BA^* e^{-a^* \tau}}{(a^*)^2} \left(e^{a^* T} (a^* T - 1) - e^{a^* \tau} (a^* \tau - 1) \right), & \tau \in (0, T), \\ 0, & \tau > T, \end{cases} \quad (42)$$

b) Energie můžeme dostat z korelačních funkcí v bodě 0,

$$E_{s_1} = R_{s_1}(0) = |B|^2 \frac{T^3}{3}, \quad (43)$$

$$E_{s_2} = R_{s_2}(0) = \frac{|A|^2}{-2 \operatorname{Re}\{a\}}, \quad (44)$$

$$E_{s_1, s_2} = R_{s_1, s_2}(0) = \frac{BA^*}{(a^*)^2} \left(e^{a^*T} (a^*T - 1) + 1 \right). \quad (45)$$

3 Spektrum spojitého periodického signálu

Signál ve spojitém čase $s(t)$ je periodický s periodou T_0 , jeho spektrum c_n je diskrétní neperiodické. Konstanta $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ je (úhlový) kmitočet základní (první) harmonické signálu $s(t)$.

Spektrum signálu (koeficienty Fourierovy řady) se vypočítá jako

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt. \quad (46)$$

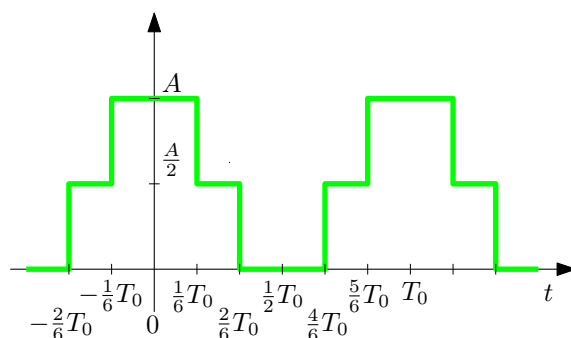
Signál se ze spektra získá jako

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}. \quad (47)$$

3.1 Výpočet spektra signálu

V této části se budeme zabývat jak k dané časové reprezentaci signálu $s(t)$ určit jeho spektrum c_n .

3.1.1 Periodický signál po úsecích konstantní



Obr. 3.1

Příklad signálu patřící do této skupiny je na obr. 3.1. Vypočítáme jeho spektrum. Spektrum je dáno vztahem (46). Při výpočtu je nám ponechána volnost, jak budeme konkrétně volit meze v $\int$, vždy ale musíme integrovat přes celou periodu T_0 .

Pokud zvolíme (ne příliš vhodně) meze jako $\int_0^{T_0}$, pak se výpočet dle (46) rozdělí na celkem 4 integrály

$$\begin{aligned} & \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \\ & = \frac{1}{T_0} \left(A \int_0^{\frac{1}{6}T_0} e^{-jn\omega_0 t} dt + \frac{A}{2} \int_{\frac{1}{6}T_0}^{\frac{2}{6}T_0} e^{-jn\omega_0 t} dt + \frac{A}{2} \int_{\frac{4}{6}T_0}^{\frac{5}{6}T_0} e^{-jn\omega_0 t} dt + A \int_{\frac{5}{6}T_0}^{T_0} e^{-jn\omega_0 t} dt \right). \end{aligned}$$

Poněkud lepší volba je $\int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}}$. Takto dostaneme o jeden člen (integrál) méně

$$\begin{aligned} \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt &= \\ &= \frac{1}{T_0} \left(\frac{A}{2} \int_{-\frac{2}{6}T_0}^{-\frac{1}{6}T_0} e^{-jn\omega_0 t} dt + A \int_{-\frac{1}{6}T_0}^{\frac{1}{6}T_0} e^{-jn\omega_0 t} dt + \frac{A}{2} \int_{\frac{1}{6}T_0}^{\frac{2}{6}T_0} e^{-jn\omega_0 t} dt \right). \end{aligned}$$

V tomto konkrétním případě dosáhneme ještě dalšího zjednodušení výpočtu, pokud využijeme skutečnosti, že signál $s(t)$ je sudý. Platí totiž, že pro integrál sudé funkce (např. x^2) přes symetrické meze (např. od -2 do 2) lze psát: $\int_{-2}^2 x^2 dx = 2 \int_0^2 x^2 dx$. Naopak pro lichou funkci (např. x^3) dostaneme $\int_{-2}^2 x^3 dx = 0$.

V našem případě ale integrujeme součin sudého signálu $s(t)$ s exponenciálou $e^{-jn\omega_0 t}$, která není ani sudá ani lichá. Aby bylo možné předchozí vlastnosti využít, je potřeba exponenciálu rozepsat jako $e^{-jn\omega_0 t} = \cos n\omega_0 t - j \sin n\omega_0 t$. Potom

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s(t) \cos n\omega_0 t dt - j \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s(t) \sin n\omega_0 t dt.$$

Platí, že součin sudá f-ce $\times$ sudá f-ce = sudá f-ce, sudá f-ce $\times$ lichá f-ce = lichá f-ce. Proto je možné první $\int$ počítat jako $2 \times \int$ přes poloviční interval a druhý $\int$ vypustit, neboť je nulový. Tedy pro spektrum sudého signálu dostaneme

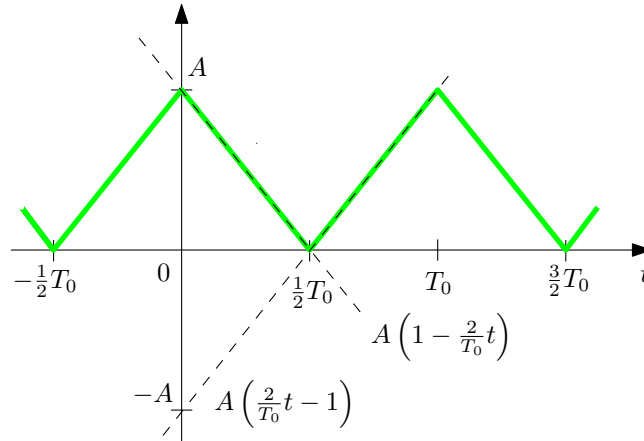
$$\begin{aligned} c_n &= \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} s(t) \cos n\omega_0 t dt = \frac{2A}{T_0} \left(\int_0^{\frac{T_0}{6}} \cos n\omega_0 t dt + \frac{1}{2} \int_{\frac{T_0}{6}}^{\frac{2T_0}{6}} \cos n\omega_0 t dt \right) = \\ &= |n \neq 0| = \frac{2A}{T_0} \frac{1}{n\omega_0} \left([\sin n\omega_0 t]_0^{\frac{T_0}{6}} + \frac{1}{2} [\sin n\omega_0 t]_{\frac{T_0}{6}}^{\frac{2T_0}{6}} \right) = \\ &= \frac{2A}{T_0} \frac{1}{n\frac{2\pi}{T_0}} \left(\left[\sin n \frac{2\pi}{T_0} \frac{T_0}{6} - 0 \right] + \frac{1}{2} \left[\sin n \frac{2\pi}{T_0} \frac{2T_0}{6} - \sin n \frac{2\pi}{T_0} \frac{T_0}{6} \right] \right) = \\ &= \frac{A}{2\pi n} \left(\sin n \frac{1}{3} \pi + \sin n \frac{2}{3} \pi \right). \end{aligned}$$

Výsledek ale neplatí pro $n = 0$, tedy pro stejnosměrnou složku signálu. Dosazením $n = 0$ do (46) dostaneme

$$c_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s(t) dt. \quad (48)$$

Znamená to tedy spočítat plochu obrazce pod křivkou $s(t)$ na intervalu T_0 a dělit jí T_0 . Protože je signál poskládaný z obdélníků, je výpočet jednoduchý

$$c_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_0}{2}}^{\frac{T_0}{2}} s(t) dt = \frac{2}{T_0} \int_0^{\frac{T_0}{2}} s(t) dt = \frac{2}{T_0} \left(A \frac{T_0}{6} + \frac{A}{2} \frac{T_0}{6} \right) = \frac{A}{2}.$$



Obr. 3.2

3.1.2 Periodický signál sestavený z úseků lineárních funkcí

Vypočítáme spektrum signálu $s(t)$ z obr. 3.2. Pokud si zvolíme, že $\int$ budeme počítat v konkrétních mezích od 0 do T_0 , budeme potřebovat analytické vyjádření $s(t)$ na intervalu $t \in (0, T_0/2)$ i $t \in (T_0/2, T_0)$. Obě rovnice přímek, které se se signálem $s(t)$ na daných intervalech shodují, jsou uvedeny v obr. 3.2. Potom pro spektrum dle (46) dostaneme

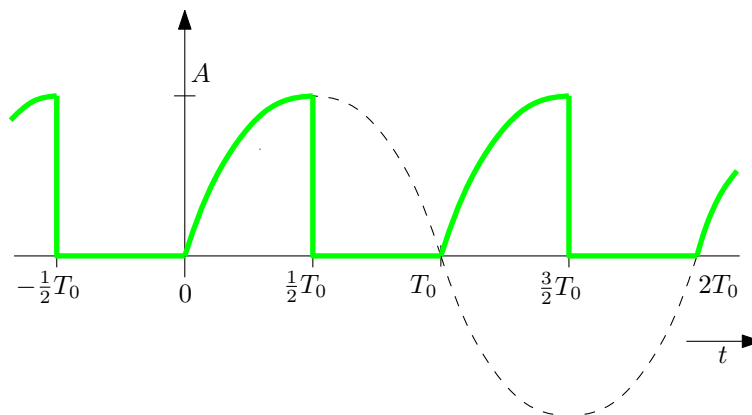
$$c_n = \frac{A}{T_0} \left\{ \int_0^{T_0/2} \left(1 - \frac{2}{T_0}t\right) e^{-jn\omega_0 t} dt + \int_{T_0/2}^{T_0} \left(\frac{2}{T_0}t - 1\right) e^{-jn\omega_0 t} dt \right\}.$$

Uvedený postup opět není pro tento signál moc vhodný. Výpočet se zjednoduší, pokud využijeme sudosti signálu $s(t)$ (obdobně jako v předchozím příkladu). Bude potom potřeba počítat jen jeden $\int$ a vystačíme si tedy jen s analytickým vyjádřením $s(t)$ na $t \in (0, T_0/2)$. Vyjdeme přímo ze vztahu, který jsme odvodili pro sudé signály v předchozím příkladu a řešíme $\int$ metodou *per-partes*

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{2A}{T_0} \int_0^{T_0/2} \left(1 - \frac{2}{T_0}t\right) \cos n\omega_0 t dt = \left| \begin{array}{ll} u = \left(1 - \frac{2}{T_0}t\right) & v' = \cos n\omega_0 t \\ u' = -\frac{2}{T_0} & v = \frac{\sin n\omega_0 t}{n\omega_0} \end{array} \right|_{n \neq 0} = \\ &= \frac{2A}{T_0} \left\{ \underbrace{\left[\left(1 - \frac{2}{T_0}t\right) \frac{\sin n\omega_0 t}{n\omega_0} \right]_0^{T_0/2}}_{0-0=0} - \left(-\frac{2}{T_0}\right) \frac{1}{n\omega_0} \int_0^{T_0/2} \sin n\omega_0 t dt \right\} = \\ &= \frac{2A}{T_0} \frac{2}{T_0} \frac{1}{n\omega_0} \left[\frac{-\cos n\omega_0 t}{n\omega_0} \right]_0^{T_0/2} = \frac{4A}{T_0^2 n^2 \frac{4\pi^2}{T_0^2}} \left(1 - \underbrace{\cos n \frac{2\pi T_0}{T_0} \frac{1}{2}}_{\cos n\pi = (-1)^n}\right) = \\ &= \frac{A}{n^2 \pi^2} (1 - (-1)^n). \end{aligned}$$

Předchozí výsledek neplatí pro $n = 0$, proto (obdobným způsobem jako v předchozím příkladu) vypočítáme koeficient c_0 , viz vztah (48). Plocha obrazce pod křivkou $s(t)$ na intervalu $(0, T_0)$ je $AT_0/2$ (viz obr. 3.2). Tuto plochu je potřeba ještě dělit T_0 , dostáváme potom $c_0 = \frac{A}{2}$.

3.1.3 Periodický signál sestavený z úseků funkcí sin, cos a exp



Obr. 3.3

Vypočítáme spektrum signálu dle obr. 3.3. Signál $s(t)$ zřejmě není ani sudý, ani lichý. Spektrum počítáme přímo podle (46). Platí

$$c_n = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0/2} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt,$$

neboť na intervalu $t \in (T_0/2, T_0)$ je $s(t) = 0$ (a tedy i $\int_{T_0/2}^{T_0} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = 0$). Pro výpočet $\int$ potřebujeme analytický popis $s(t)$ na $t \in (0, T_0/2)$. Signál $s(t)$ se na tomto intervalu shoduje s funkcí sinus, která je na obr. 3.3 vyznačena čárkovanou čarou. Tato sinusovka má amplitudu A a periodu $2T_0$, proto pro signál na tomto intervalu platí

$$s(t) = A \sin\left(\frac{2\pi}{2T_0} t\right) = A \sin\left(\frac{\omega_0}{2} t\right) \quad \text{pro } t \in (0, T_0/2).$$

Spektrum se pak vypočítá

$$c_n = \frac{A}{T_0} \int_0^{T_0/2} \sin\left(\frac{\omega_0}{2} t\right) e^{-jn\omega_0 t} dt. \quad (49)$$

Předchozí $\int$ můžeme řešit dvěma způsoby. První (v tomto případě méně vhodná varianta) spočívá ve vyjádření $\exp(-jn\omega_0 t) = \cos n\omega_0 t - j \sin n\omega_0 t$ a následnou úpravou výrazů $\sin(\frac{\omega_0}{2} t) \cos(n\omega_0 t)$ a $\sin(\frac{\omega_0}{2} t) \sin(n\omega_0 t)$ pomocí goniometrických vzorců tak, aby

jsme dostali součet členů $\sin\left(\left(\frac{1}{2} \pm n\right) \omega_0 t\right)$ a $\cos\left(\left(\frac{1}{2} \pm n\right) \omega_0 t\right)$, tedy

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{A}{T_0} \left\{ \int_0^{T_0/2} \sin \frac{\omega_0}{2} t \cos n \omega_0 t \, dt - j \int_0^{T_0/2} \sin \frac{\omega_0}{2} t \sin n \omega_0 t \, dt \right\} = \\ &= \frac{A}{2T_0} \left\{ \int_0^{\frac{T_0}{2}} \sin\left(\left(\frac{1}{2} + n\right) \omega_0 t\right) \, dt + \int_0^{\frac{T_0}{2}} \sin\left(\left(\frac{1}{2} - n\right) \omega_0 t\right) \, dt - \right. \\ &\quad \left. - j \int_0^{\frac{T_0}{2}} \cos\left(\left(\frac{1}{2} - n\right) \omega_0 t\right) \, dt + j \int_0^{\frac{T_0}{2}} \cos\left(\left(\frac{1}{2} + n\right) \omega_0 t\right) \, dt \right\}. \end{aligned}$$

V předchozí úpravě jsme využili následující goniometrické vzorce

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)),$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)).$$

Pokračujeme dále ve výpočtu spektra

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{A}{2T_0} \left\{ \frac{1}{\left(\frac{1}{2} + n\right) \omega_0} \left(\left[-\cos\left(\left(\frac{1}{2} + n\right) \omega_0 t\right) \right]_0^{T_0/2} + j \left[\sin\left(\left(\frac{1}{2} + n\right) \omega_0 t\right) \right]_0^{T_0/2} \right) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{\left(\frac{1}{2} - n\right) \omega_0} \left(\left[-\cos\left(\left(\frac{1}{2} - n\right) \omega_0 t\right) \right]_0^{T_0/2} - j \left[\sin\left(\left(\frac{1}{2} - n\right) \omega_0 t\right) \right]_0^{T_0/2} \right) \right\} = \\ &= \frac{A}{2T_0} \left\{ \frac{1}{\left(\frac{1}{2} + n\right) \frac{2\pi}{T_0}} \left(\left[-\cos\left(\left(\frac{1}{2} + n\right) \frac{2\pi}{T_0} \frac{T_0}{2}\right) + 1 \right] + j \left[\sin\left(\left(\frac{1}{2} + n\right) \frac{2\pi}{T_0} \frac{T_0}{2}\right) - 0 \right] \right) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{\left(\frac{1}{2} - n\right) \frac{2\pi}{T_0}} \left(\left[-\cos\left(\left(\frac{1}{2} - n\right) \frac{2\pi}{T_0} \frac{T_0}{2}\right) + 1 \right] - j \left[\sin\left(\left(\frac{1}{2} - n\right) \frac{2\pi}{T_0} \frac{T_0}{2}\right) - 0 \right] \right) \right\} = \\ &= \frac{A}{4\pi} \left\{ \frac{1}{\left(\frac{1}{2} + n\right)} \left(1 - \cos\left(\left(\frac{1}{2} + n\right) \pi\right) + j \sin\left(\left(\frac{1}{2} + n\right) \pi\right) \right) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{\left(\frac{1}{2} - n\right)} \left(1 - \cos\left(\left(\frac{1}{2} - n\right) \pi\right) - j \sin\left(\left(\frac{1}{2} - n\right) \pi\right) \right) \right\}. \end{aligned}$$

Použitím součtových vzorců upravíme následující výrazy

$$\cos\left(\left(\frac{1}{2} \pm n\right) \pi\right) = \cos \frac{\pi}{2} \cos n\pi \mp \sin \frac{\pi}{2} \sin n\pi = \mp \sin n\pi = 0,$$

$$\sin\left(\left(\frac{1}{2} \pm n\right) \pi\right) = \sin \frac{\pi}{2} \cos n\pi \pm \cos \frac{\pi}{2} \sin n\pi = \cos n\pi = (-1)^n.$$

Pro spektrum můžeme tedy dále psát

$$\begin{aligned}
 c_n &= \frac{A}{4\pi} \left(\frac{1}{\left(\frac{1}{2} + n\right)} (1 + j(-1)^n) + \frac{1}{\left(\frac{1}{2} - n\right)} (1 - j(-1)^n) \right) = \\
 &= \frac{A}{4\pi} \frac{1}{\frac{1}{4} - n^2} \left(\frac{1}{2} + n - j\frac{1}{2}(-1)^n - jn(-1)^n + \frac{1}{2} - n + j\frac{1}{2}(-1)^n - jn(-1)^n \right) = \\
 &= \frac{A}{\pi(1 - 4n^2)} (1 - j2n(-1)^n) .
 \end{aligned}$$

Druhý způsob řešení integrálu (49) spočívá ve vyjádření

$$\sin \frac{\omega_0}{2} t = \frac{1}{2j} \left(\exp(j\frac{\omega_0}{2} t) - \exp(-j\frac{\omega_0}{2} t) \right) ,$$

potom

$$\begin{aligned}
c_n &= \frac{1}{2j} \frac{A}{T_0} \left(\int_0^{\frac{T_0}{2}} \exp\left(j\omega_0 \left(\frac{1}{2} - n\right) t\right) dt - \int_0^{\frac{T_0}{2}} \exp\left(-j\omega_0 \left(\frac{1}{2} + n\right) t\right) dt \right) = \\
&= \frac{1}{2j} \frac{A}{T_0} \left(\frac{1}{j\omega_0 \left(\frac{1}{2} - n\right)} \left[\exp\left(j\omega_0 \left(\frac{1}{2} - n\right) t\right) \right]_0^{\frac{T_0}{2}} + \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{j\omega_0 \left(\frac{1}{2} + n\right)} \left[\exp\left(-j\omega_0 \left(\frac{1}{2} + n\right) t\right) \right]_0^{\frac{T_0}{2}} \right) = \\
&= \frac{1}{2j} \frac{A}{T_0} \left(\frac{1}{j\frac{2\pi}{T_0} \left(\frac{1}{2} - n\right)} \left[\exp\left(j\frac{2\pi}{T_0} \left(\frac{1}{2} - n\right) \frac{T_0}{2}\right) - 1 \right] + \right. \\
&\quad \left. + \frac{1}{j\frac{2\pi}{T_0} \left(\frac{1}{2} + n\right)} \left[\exp\left(-j\frac{2\pi}{T_0} \left(\frac{1}{2} + n\right) \frac{T_0}{2}\right) - 1 \right] \right) = \\
&= -\frac{A}{4\pi} \left(\frac{1}{\left(\frac{1}{2} - n\right)} \left[\exp\left(j\pi \left(\frac{1}{2} - n\right)\right) - 1 \right] + \frac{1}{\left(\frac{1}{2} + n\right)} \left[\exp\left(-j\pi \left(\frac{1}{2} + n\right)\right) - 1 \right] \right) = \\
&= -\frac{A}{4\pi} \left(\frac{1}{\left(\frac{1}{2} - n\right)} \left[\exp\left(j\frac{\pi}{2}\right) \underbrace{\exp(-j\pi n)}_{(-1)^n} - 1 \right] + \frac{1}{\left(\frac{1}{2} + n\right)} \left[\exp\left(-j\frac{\pi}{2}\right) \underbrace{\exp(-j\pi n)}_{(-1)^n} - 1 \right] \right) = \\
&= -\frac{A}{4\pi} \frac{1}{\frac{1}{4} - n^2} \left\{ \frac{1}{2} (-1)^n \exp\left(j\frac{\pi}{2}\right) - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (-1)^n \exp\left(-j\frac{\pi}{2}\right) - \frac{1}{2} + \right. \\
&\quad \left. + n(-1)^n \exp\left(j\frac{\pi}{2}\right) - n - n(-1)^n \exp\left(-j\frac{\pi}{2}\right) + n \right\} = \\
&= \frac{A}{\pi (4n^2 - 1)} \times \\
&\quad \times \left\{ (-1)^n \frac{1}{2} \underbrace{\left[\exp\left(j\frac{\pi}{2}\right) + \exp\left(-j\frac{\pi}{2}\right) \right]}_{\cos \frac{\pi}{2} = 0} - 1 + n(-1)^n \underbrace{\left[\exp\left(j\frac{\pi}{2}\right) - \exp\left(-j\frac{\pi}{2}\right) \right]}_{2j \sin \frac{\pi}{2} = 2j} \right\} = \\
&= \frac{A (2jn(-1)^n - 1)}{\pi (4n^2 - 1)}.
\end{aligned}$$

3.1.4 Signál tvořený součtem (konečného počtu) harmonických signálů

Příklad signálu patřící do této skupiny může být dán následujícím analytickým výrazem

$$s(t) = A \cos^2 \omega_0 t + 2A \sin \omega_0 t.$$

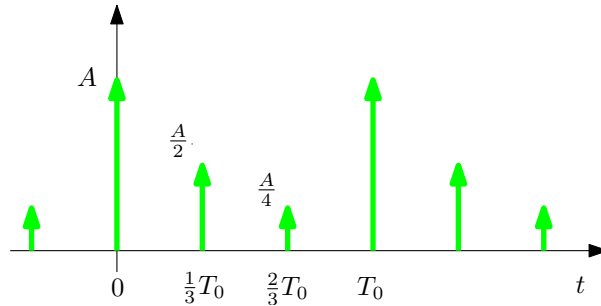
Spektrum $s(t)$ není vhodné počítat podle definičního integrálu (46) (i když i tento způsob vede k cíli), ale lepší je přímo $s(t)$ vyjádřit jako součet komplexních exponenciál,

tedy

$$\begin{aligned}
 s(t) &= A \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2\omega_0 t + 2 \sin \omega_0 t \right) = \\
 &= A \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} (e^{j2\omega_0 t} + e^{-j2\omega_0 t}) + 2 \frac{1}{2j} (e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}) \right) = \\
 &= A \left(\frac{1}{2} e^{j0\omega_0 t} + \frac{1}{4} e^{j2\omega_0 t} + \frac{1}{4} e^{-j2\omega_0 t} - j e^{j\omega_0 t} + j e^{-j\omega_0 t} \right).
 \end{aligned}$$

Porovnáním s (47) můžeme rovnou psát koeficienty Fourierovy řady: $c_{-2} = \frac{A}{4}$, $c_{-1} = jA$, $c_0 = \frac{A}{2}$, $c_1 = -jA$ a $c_2 = \frac{A}{4}$. Ostatní koeficienty $c_n = 0$.

3.1.5 Periodická posloupnost Diracových impulzů



Obr. 3.4

Výpočet spektra takových signálů vede na integrály, které řešíme aplikací vzorkovací vlastnosti Diracova impulsu. Vypočítáme spektrum signálu $s(t)$ dle obr. 3.4. Nejprve připomeňme vzorkovací vlastnost Diracova impulsu:

$$\int_{t_1}^{t_2} f(t) \delta(t - t_0) dt = \begin{cases} 0 & \text{pro } t_0 \notin (t_1, t_2), \\ f(t_0) & \text{pro } t_0 \in (t_1, t_2). \end{cases}$$

Při výpočtu spektra dle vztahu (46) volíme interval T_0 tak, aby žádný z Diracových impulzů neležel na hranici intervalu (tedy volba $\int_0^{T_0}$ není vhodná). Volíme proto např. $\int_{\epsilon}^{T_0+\epsilon}$, kde $0 < \epsilon < \frac{T_0}{3}$. Na tomto intervalu lze signál $s(t)$ vyjádřit jako $\frac{A}{2}\delta\left(t - \frac{T_0}{3}\right) + \frac{A}{4}\delta\left(t - \frac{2T_0}{3}\right) + A\delta(t - T_0)$. Potom platí

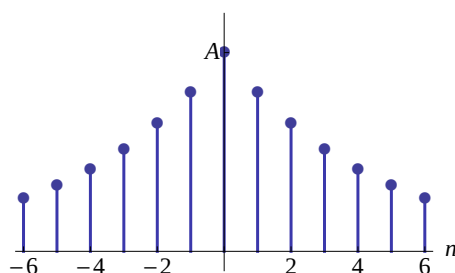
$$\begin{aligned}
 c_n &= \frac{1}{T_0} \int_{\epsilon}^{T_0+\epsilon} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt = \\
 &= \frac{1}{T_0} \int_{\epsilon}^{T_0+\epsilon} \left(\frac{A}{2} \delta\left(t - \frac{T_0}{3}\right) + \frac{A}{4} \delta\left(t - \frac{2T_0}{3}\right) + A \delta(t - T_0) \right) e^{-jn\omega_0 t} dt = \\
 &= \frac{A}{T_0} \left(\frac{1}{2} e^{-jn\frac{2\pi}{T_0} \frac{T_0}{3}} + \frac{1}{4} e^{-jn\frac{2\pi}{T_0} \frac{2T_0}{3}} + e^{-jn\frac{2\pi}{T_0} T_0} \right) = \frac{A}{T_0} \left(\frac{1}{2} e^{-jn\frac{2\pi}{3}} + \frac{1}{4} e^{-jn\frac{4\pi}{3}} + 1 \right).
 \end{aligned}$$

3.2 Výpočet časové reprezentace signálu

V této části se budeme zabývat, jak ze spektra $\{c_n\}_{n=-\infty}^{\infty}$ určit časovou reprezentaci signálu $s(t)$.

3.2.1 Příklady, jejichž řešení vede na součet geometrické řady

Periodický signál $s(t)$ s periodou T_0 má spektrum $c_n = A a^{|n|}$, kde $A > 0$ a $0 < a < 1$. Spektrum signálu (posloupnost c_n) je graficky znázorněna na obr. 3.5. Určete časovou reprezentaci signálu $s(t)$.



Obr. 3.5

Výpočet signálu (jeho časové reprezentace) provedeme sečtením řady (47)

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \exp(jn\omega_0 t) = A \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^{|n|} \exp(jn\omega_0 t).$$

Výraz rozdělíme na část, kde $n \geq 0$ a na část, kde $n < 0$. Tím se zbavíme absolutní hodnoty

$$s(t) = A \left(\sum_{n=-\infty}^{-1} a^{-n} e^{jn\omega_0 t} + \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{jn\omega_0 t} \right). \quad (50)$$

Nejprve sečteme druhou sumu výrazu (50). Jedná se o geometrickou řadu s kvocientem $q = ae^{j\omega_0 t}$. Protože platí

$$|ae^{j\omega_0 t}| = |a| |e^{j\omega_0 t}| = |a|,$$

je splněna podmínka konvergence řady (v zadání máme $0 < a < 1$). Můžeme proto psát

$$\sum_{n=0}^{\infty} (ae^{j\omega_0 t})^n = \frac{1}{1 - ae^{j\omega_0 t}}.$$

První sumu výrazu (50) před sečtením upravíme. Substitucí $n = -u$ získáme řadu, kde sčítáme kladné členy

$$\sum_{n=-\infty}^{-1} a^{-n} e^{jn\omega_0 t} = \sum_{u=1}^{\infty} a^u e^{-ju\omega_0 t} = \sum_{u=1}^{\infty} (ae^{-j\omega_0 t})^u.$$

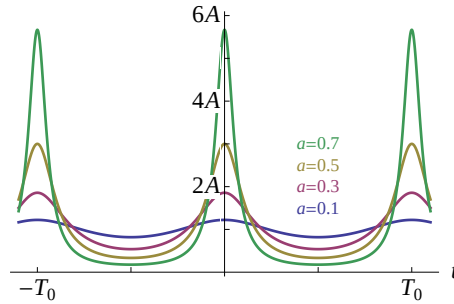
Aby suma začínala nulovým indexem a mohli jsme pro její součet použít známý vzorec, je potřeba vytknout výraz $ae^{-j\omega_0 t}$ před sumu. Dostaneme

$$\sum_{u=1}^{\infty} \left(ae^{-j\omega_0 t} \right)^u = ae^{-j\omega_0 t} \sum_{u=0}^{\infty} \left(ae^{-j\omega_0 t} \right)^u = ae^{-j\omega_0 t} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega_0 t}}.$$

Oba výrazy nyní sečteme a dostaneme výsledný vztah pro signál $s(t)$

$$\begin{aligned} s(t) &= A \left(\frac{ae^{-j\omega_0 t}}{1 - ae^{-j\omega_0 t}} + \frac{1}{1 - ae^{j\omega_0 t}} \right) = \\ &= A \left(\frac{ae^{-j\omega_0 t} - a^2 + 1 - ae^{-j\omega_0 t}}{1 + a^2 - \underbrace{ae^{-j\omega_0 t} - ae^{j\omega_0 t}}_{-2a \cos \omega_0 t}} \right) = A \frac{1 - a^2}{1 + a^2 - 2a \cos \omega_0 t}. \end{aligned}$$

Graf signálu $s(t)$ je pro několik různých hodnot parametru a znázorněn na obr. 3.6.



Obr. 3.6

3.2.2 Signál definovaný konečným počtem nenulových koeficientů Fourierovy řady

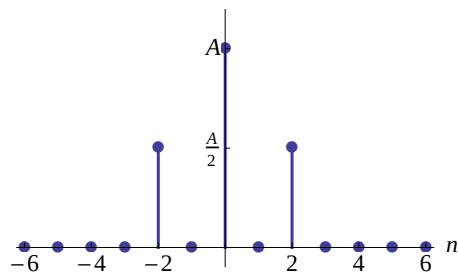
Periodický signál $s(t)$ s periodou T_0 má spektrum

$$c_n = \begin{cases} A & \text{pro } n = 0, \\ \frac{A}{2} & \text{pro } n = \pm 2, \\ 0 & \text{jinde,} \end{cases}$$

kde $A > 0$. Spektrum signálu (posloupnost c_n) je znázorněna na obr. 3.7. Určete časovou reprezentaci signálu $s(t)$.

Časové vyjádření signálu získáme sečtením řady (47). Protože nyní máme jen 3 nenulové koeficienty, redukuje se celá suma pouze na tyto 3 členy

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \exp(jn\omega_0 t) = \frac{A}{2} \exp(j(-2)\omega_0 t) + A \underbrace{\exp(j0\omega_0 t)}_1 + \frac{A}{2} \exp(j2\omega_0 t).$$

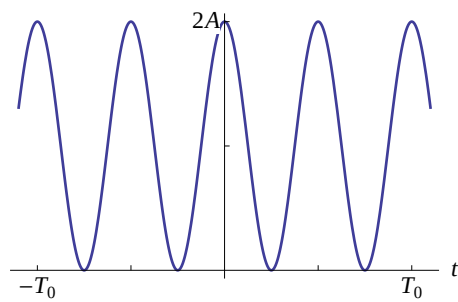


Obr. 3.7

Výraz dále upravíme

$$s(t) = A \left(1 + \underbrace{\frac{1}{2} (\exp(j2\omega_0 t) + \exp(-j2\omega_0 t))}_{\cos 2\omega_0 t} \right) = 2A \underbrace{\frac{1}{2} (1 + \cos 2\omega_0 t)}_{\cos^2 \omega_0 t} = 2A \cos^2 \omega_0 t.$$

Signál $s(t)$ je graficky znázorněn na obr. 3.8.



Obr. 3.8

4 Spektrum signálu, spektrální hustota a její vztah k autokorelační funkci

4.1 Fourierova řada (FS)

Transformační vztahy

$$c_n = \text{FS}\{s(t)\} = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s(t) \exp(-jn\omega_0 t) dt \quad (51)$$

$$s(t) = \text{FS}^{-1}\{c_n\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \exp(jn\omega_0 t) \quad (52)$$

Příklad 4.2: Je dán periodický signál ve spojitém čase

$$s(t) = A(1 + \sin \omega_0 t),$$

kde $A > 0$ a $\omega_0 > 0$. Určete autokorelační funkci, spektrum signálu (ve formě koeficientů Fourierovy řady) a výkonové spektrum signálu. Ověřte, že rozkladem autokorelační funkce signálu do Fourierovy řady získáme výkonové spektrum signálu.

Řešení 4.2: Signál $s(t)$ rozepíšeme jako součet komplexních exponenciál

$$s(t) = A(1 + \sin \omega_0 t) = A e^{j0\omega_0 t} + A \frac{1}{2j} e^{j1\omega_0 t} - A \frac{1}{2j} e^{j(-1)\omega_0 t}.$$

Porovnáním s definičním vztahem (52) nalezneme koeficienty Fourierovy řady

$$c_n = \begin{cases} A & \text{pro } n = 0, \\ A \frac{1}{2j} = -\frac{jA}{2} = \frac{A}{2} e^{-j\frac{\pi}{2}} & \text{pro } n = 1, \\ -A \frac{1}{2j} = \frac{jA}{2} = \frac{A}{2} e^{j\frac{\pi}{2}} & \text{pro } n = -1, \\ 0 & \text{jinde.} \end{cases} \quad (53)$$

Pro autokorelační funkci platí¹

$$\begin{aligned} R(\tau) &= \text{Av}\{s(t+\tau)s(t)\} = \text{Av}\{A^2(1 + \sin(\omega_0 t + \omega_0 \tau))(1 + \sin \omega_0 t)\} = \\ &= A^2 \text{Av}\{1 + \sin(\omega_0 t + \omega_0 \tau) \sin \omega_0 t + \sin \omega_0 t + \sin(\omega_0 t + \omega_0 \tau)\} = \\ &= A^2 \left(\text{Av}\{1\} + \frac{1}{2} \text{Av}\{\cos \omega_0 \tau\} - \frac{1}{2} \text{Av}\{\cos(2\omega_0 t + \omega_0 \tau)\} + \right. \\ &\quad \left. + \text{Av}\{\sin \omega_0 t\} + \text{Av}\{\sin(\omega_0 t + \omega_0 \tau)\} \right) = \\ &= A^2 + \frac{A^2}{2} \cos \omega_0 \tau. \end{aligned}$$

¹Signál $s(t)$ je výkonový, proto $R(\tau) = \text{Av}\{s^*(t)s(t+\tau)\}$. Protože je signál ještě navíc periodický, lze autokorelační funkci počítat i jako $R(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s^*(t)s(t+\tau) dt$. Nyní ale zůstaneme u vyjádření přes $\text{Av}\{\cdot\}$, protože při následujících úpravách využijeme známých vlastností operátoru.

Rozkladem autokorelační funkce do Fourierovy řady dostaneme hodnoty výkonového spektra

$$R(\tau) = A^2 \left(1 + \frac{1}{2} \cos \omega_0 \tau \right) = A^2 e^{j0\omega_0\tau} + \frac{A^2}{4} e^{j1\omega_0\tau} + \frac{A^2}{4} e^{j(-1)\omega_0\tau}.$$

Pro výkonové spektrum signálu můžeme psát

$$|c_n|^2 = \begin{cases} A^2 & \text{pro } n = 0, \\ \frac{A^2}{4} & \text{pro } n = 1 \text{ a } -1, \\ 0 & \text{jinde.} \end{cases}$$

Stejný výsledek bychom dostali i přímo z (53).

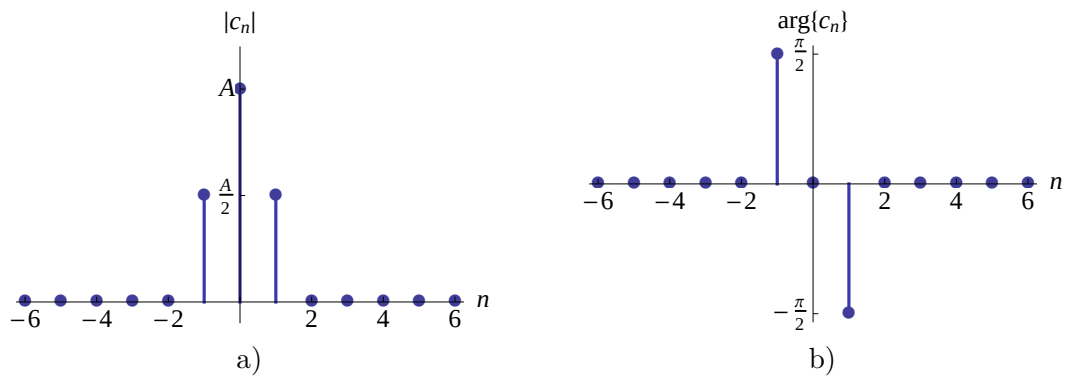
Výkon signálu lze určit v časové oblasti jako

$$P = \text{Av}\{|s(t)|^2\} = R(0) = A^2 \frac{3}{2},$$

nebo ve spektrální oblasti jako

$$P = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = A^2 + \frac{A^2}{4} + \frac{A^2}{4} = A^2 \frac{3}{2}.$$

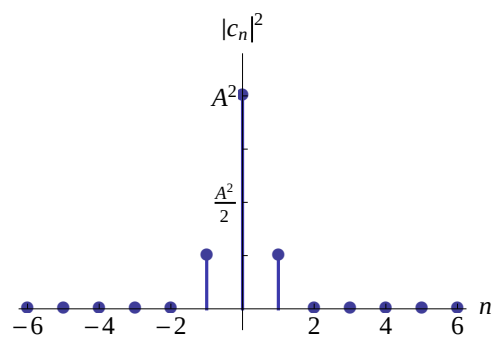
Obr. 4.1 znázorňuje spektrum signálu c_n (amplitudové $|c_n|$ a fázové $\arg\{c_n\}$), na obr. 4.2 je pak znázorněno výkonové spektrum $|c_n|^2$.



Obr. 4.1: Spektrum c_n signálu $s(t) = A(1 + \sin \omega_0 t)$; a) amplitudové spektrum $|c_n|$; b) fázové spektrum $\arg\{c_n\}$

Poznámky 4.2:

- Všimněte si, že jsou splněny symetrie spektra platné pro reálný signál: $|c_n| = |c_{-n}|$ a $\arg\{c_n\} = -\arg\{c_{-n}\}$.



Obr. 4.2: Výkonové spektrum $|c_n|^2$ signálu $s(t) = A(1 + \sin \omega_0 t)$

4.2 Fourierova transformace (FT)

Transformační vztahy

$$S(\omega) = \text{FT}\{s(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) \exp(-j\omega t) dt \quad (54)$$

$$s(t) = \text{FT}^{-1}\{S(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega) \exp(j\omega t) d\omega \quad (55)$$

Příklad 4.3: U signálů

a)

$$s(t) = \begin{cases} A \exp(-at) & \text{pro } t \geq 0, \\ 0 & \text{pro } t < 0, \end{cases} \quad \text{kde } A > 0, a > 0,$$

b)

$$s(t) = \begin{cases} A & \text{pro } t \in (0, T_1), \\ 0 & \text{jinde,} \end{cases} \quad \text{kde } A > 0$$

určete autokorelační funkci, spektrum signálu a spektrální hustotu energie. Ověřte, že autokorelační funkce a spektrální hustota energie jsou svázány přes Fourierovu transformaci.

Řešení 4.3 a): Signálem jsme se již zabývali (v komplexní variantě), viz př. 6a). Víme, že se jedná o signál energetický s autokorelační funkcí

$$R(\tau) = \frac{A^2}{2a} \exp(-a|\tau|)$$

a energií $E = R(0) = \frac{A^2}{2a}$.

Spektrum signálu vypočítáme jako

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-j\omega t} dt = A \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt = A \left[\frac{e^{-(a+j\omega)t}}{-(a+j\omega)} \right]_0^{\infty}.$$

Protože je (ze zadání) $a > 0$, bude limita $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(a+j\omega)t} = 0$ a pro spektrum dostáváme

$$S(\omega) = A \left(\frac{0 - 1}{-(a+j\omega)} \right) = \frac{A}{a+j\omega}.$$

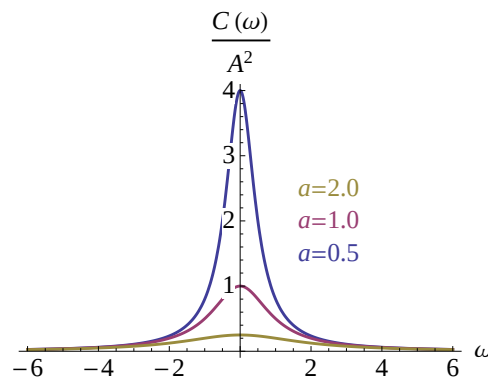
Spektrální hustota energie $C(\omega)$ se ze spektra $S(\omega)$ získá velmi jednoduše

$$C(\omega) = |S(\omega)|^2 = S(\omega) S^*(\omega) = \frac{A}{a+j\omega} \frac{A}{a-j\omega} = \frac{A^2}{a^2 + \omega^2}.$$

Platí, že $R(\tau)$ a $C(\omega)$ jsou spolu svázány přes Fourierovu transformaci. Fourierovou transformací $R(\tau)$ lze proto rovněž získat $C(\omega)$

$$\begin{aligned} C(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = \frac{A^2}{2a} \left(\int_{-\infty}^0 e^{a\tau} e^{-j\omega\tau} d\tau + \int_0^{\infty} e^{-a\tau} e^{-j\omega\tau} d\tau \right) = \\ &= \frac{A^2}{2a} \left(\left[\frac{e^{(a-j\omega)\tau}}{(a-j\omega)} \right]_{-\infty}^0 + \left[\frac{e^{-(a+j\omega)\tau}}{-(a+j\omega)} \right]_0^{\infty} \right) = \frac{A^2}{2a} \left(\frac{1-0}{(a-j\omega)} + \frac{0-1}{-(a+j\omega)} \right) \\ &= \frac{A^2}{2a} \left(\frac{1}{a-j\omega} + \frac{1}{a+j\omega} \right) = \frac{A^2}{a^2 + \omega^2}. \end{aligned}$$

Tvar spektrální hustoty energie je znázorněn na obr. 4.3.



Obr. 4.3: Spektrální hustota energie signálu z příkladu 4.3 a)

Energii signálu je možné vypočítat jak v časové oblasti $E = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt$ (výpočet viz příklad 2c), tak ve spektrální oblasti využitím hustoty $C(\omega)$

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} C(\omega) d\omega.$$

Pro výpočet energie ve spektrální oblasti budeme potřebovat

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C.$$

Pro energii potom dostaneme

$$\begin{aligned} E &= \frac{A^2}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2 + \omega^2} d\omega = \frac{2}{a^2} \frac{A^2}{2\pi} \int_0^{\infty} \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega}{a}\right)^2} d\omega = \frac{1}{a^2} \frac{A^2}{\pi} a \left[\arctan \frac{\omega}{a} \right]_0^{\infty} = \\ &= \frac{1}{a} \frac{A^2}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \frac{A^2}{2a}. \end{aligned}$$

Řešení 4.3 b): Energií a autokorelační funkcí tohoto signálu jsme se již zabývali, viz př. 1a) a př. 6b). Jedná se o energetický signál s $E = A^2 T_1$. Pro autokorelační funkci

jsme našli vztah

$$R(\tau) = \begin{cases} A^2(T_1 + \tau) & \text{pro } -T_1 \leq \tau < 0, \\ A^2(T_1 - \tau) & \text{pro } 0 \leq \tau < T_1, \\ 0 & \text{jinde.} \end{cases}$$

Spektrum signálu získáme jako

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j\omega t} dt = A \int_0^{T_1} e^{-j\omega t} dt = A \left[\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} \right]_0^{T_1} = \frac{A}{j\omega} (1 - e^{-j\omega T_1}).$$

Výraz můžeme dále upravit

$$\begin{aligned} S(\omega) &= \frac{A}{j\omega} e^{-j\omega \frac{T_1}{2}} \left(e^{j\omega \frac{T_1}{2}} - e^{-j\omega \frac{T_1}{2}} \right) = \frac{2A}{\omega} e^{-j\omega \frac{T_1}{2}} \underbrace{\frac{1}{2j} \left(e^{j\omega \frac{T_1}{2}} - e^{-j\omega \frac{T_1}{2}} \right)}_{\sin\left(\omega \frac{T_1}{2}\right)} = \\ &= \frac{2A}{\omega} e^{-j\omega \frac{T_1}{2}} \sin\left(\omega \frac{T_1}{2}\right). \end{aligned}$$

Pomocí vzorkovací funkce² lze výraz přepsat na tvar

$$\begin{aligned} S(\omega) &= A \frac{1}{\omega \frac{T_1}{2}} e^{-j\omega \frac{T_1}{2}} \sin\left(\omega \frac{T_1}{2}\right) = AT_1 e^{-j\omega \frac{T_1}{2}} \underbrace{\frac{1}{\omega \frac{T_1}{2}} \sin\left(\omega \frac{T_1}{2}\right)}_{\text{Sa}\left(\omega \frac{T_1}{2}\right)} = \\ &= AT_1 e^{-j\omega \frac{T_1}{2}} \text{Sa}\left(\omega \frac{T_1}{2}\right). \end{aligned}$$

Spektrální hustotu energie lze získat jako

$$\begin{aligned} C(\omega) &= |S(\omega)|^2 = S(\omega) S^*(\omega) = \underbrace{AT_1 e^{-j\omega \frac{T_1}{2}} \text{Sa}\left(\omega \frac{T_1}{2}\right)}_{S(\omega)} \underbrace{AT_1 e^{j\omega \frac{T_1}{2}} \text{Sa}\left(\omega \frac{T_1}{2}\right)}_{S^*(\omega)} = \\ &= A^2 T_1^2 \underbrace{e^{-j\omega \frac{T_1}{2}} e^{j\omega \frac{T_1}{2}}}_1 \text{Sa}^2\left(\omega \frac{T_1}{2}\right) = A^2 T_1^2 \text{Sa}^2\left(\omega \frac{T_1}{2}\right). \end{aligned}$$

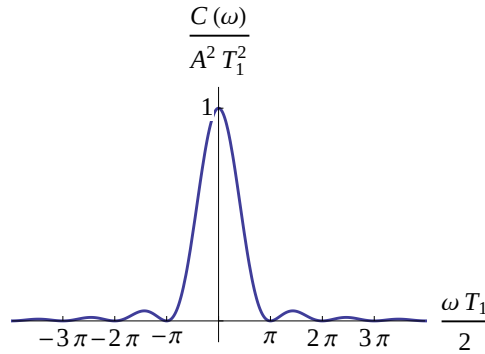
Spektrální hustotu energie lze vypočítat i z $R(\tau)$. Při výpočtu využijeme toho, že $R(\tau)$

²Vzorkovací funkce $\text{Sa}(x)$ je pro $x \neq 0$ definována jako $\frac{\sin x}{x}$, pro $x = 0$ je $\text{Sa}(x) = 1$. V literatuře se tato funkce někdy značí jako $\text{sinc}(x)$.

je funkce sudá³

$$\begin{aligned}
C(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} R(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau = 2A^2 \int_0^{T_1} (T_1 - \tau) \cos \omega\tau d\tau = \left| \begin{array}{ll} u = T_1 - \tau & v' = \cos \omega\tau \\ u' = -1 & v = \frac{1}{\omega} \sin \omega\tau \end{array} \right| = \\
&= 2A^2 \left(\underbrace{\left[(T_1 - \tau) \frac{1}{\omega} \sin \omega\tau \right]_0^{T_1}}_0 - (-1) \frac{1}{\omega} \int_0^{T_1} \sin \omega\tau d\tau \right) = 2A^2 \frac{(-1)}{\omega^2} [\cos \omega\tau]_0^{T_1} = \\
&= \frac{2A^2}{\omega^2} (1 - \cos \omega T_1) = \frac{4A^2}{\omega^2} \frac{1}{2} \underbrace{\left(1 - \cos \left(2 \frac{\omega T_1}{2} \right) \right)}_{\sin^2 \left(\frac{\omega T_1}{2} \right)} = \frac{A^2}{\omega^2 \frac{1}{4}} \sin^2 \left(\frac{\omega T_1}{2} \right) = \\
&= T_1^2 A^2 \underbrace{\frac{1}{\left(\frac{\omega T_1}{2} \right)^2} \sin^2 \left(\frac{\omega T_1}{2} \right)}_{\text{Sa}^2 \left(\frac{\omega T_1}{2} \right)} = T_1^2 A^2 \text{Sa}^2 \left(\frac{\omega T_1}{2} \right).
\end{aligned}$$

Tvar spektrální hustoty energie je znázorněn na obr. 4.4.



Obr. 4.4: Spektrální hustota energie signálu z příkladu 4.3 b)

Příklad 4.4: U signálu

$$s(t) = A(1 + \sin \omega_0 t),$$

kde $A > 0$ a $\omega_0 > 0$ určete autokorelační funkci, spektrum signálu a spektrální hustotu výkonu. Při řešení použijte výsledků z příkladu 2.

Řešení 4.4: Spektrum $S(\omega)$ nelze počítat podle definičního integrálu (54), protože v tomto případě by integrál nekonvergoval. Při hledání spektra využijeme toho, že obraz konstantního signálu $s(t) = K$ je $2\pi K\delta(\omega)$ neboť

$$\text{FT}^{-1}\{2\pi K\delta(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} 2\pi K \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega) e^{j\omega t} d\omega = K.$$

³Pro spektrum sudého signálu platí $S(\omega) = 2 \int_0^{\infty} s(t) \cos(\omega t) dt$.

Aplikací modulační věty na předchozí výsledek dostáváme důležitý vztah

$$\text{FT}\{K e^{j\omega_0 t}\} = 2\pi K \delta(\omega - \omega_0).$$

Signál $s(t)$ jsme v příkladu 2 vyjádřili jako

$$s(t) = A e^{j0\omega_0 t} + A \frac{1}{2j} e^{j1\omega_0 t} - A \frac{1}{2j} e^{j(-1)\omega_0 t}.$$

Aplikací předchozích pravidel na signál $s(t)$ můžeme pro spektrum psát

$$\begin{aligned} S(\omega) &= \text{FT}\{s(t)\} = \text{FT}\{A\} + \text{FT}\left\{A \frac{1}{2j} e^{j\omega_0 t}\right\} - \text{FT}\left\{A \frac{1}{2j} e^{-j1\omega_0 t}\right\} = \\ &= 2\pi A \left(\delta(\omega) + \frac{1}{2j} \delta(\omega - \omega_0) - \frac{1}{2j} \delta(\omega + \omega_0) \right). \end{aligned}$$

Spektrální hustota výkonu $C(\omega)$ je definována

$$C(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} |S_T(\omega)|^2,$$

kde $S_T(\omega)$ je spektrum signálu vypočítané jako $\int_{-T}^T s(t) e^{-j\omega t} dt$. Uvedený vztah pro $C(\omega)$ není ale vhodný pro analytické řešení. Je potřeba se tedy výhradně spolehnout na souvislost $R(\tau)$ a $C(\omega)$.

Fourierovou transformací $R(\tau)$ získáme $C(\omega)$. Použijeme identický postup jako při výpočtu spektra $S(\omega)$ ze signálu $s(t)$.

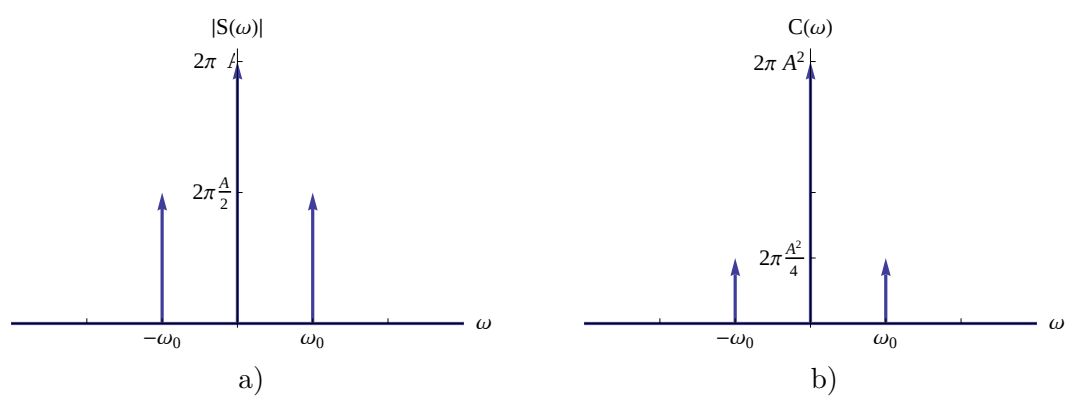
$$\begin{aligned} C(\omega) &= \text{FT}\{R(\tau)\} = \text{FT}\left\{A^2 + \frac{A^2}{4} e^{j\omega_0 \tau} + \frac{A^2}{4} e^{-j\omega_0 \tau}\right\} = \\ &= 2\pi A^2 \left(\delta(\omega) + \frac{1}{4} \delta(\omega - \omega_0) + \frac{1}{4} \delta(\omega + \omega_0) \right). \end{aligned}$$

V závěru ověříme, že pro výkon P dostaneme stejný výsledek jako při výpočtu v časové oblasti ($P = R(0) = A^2 \frac{3}{2}$)

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} C(\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} 2\pi A^2 \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = A^2 \frac{3}{2}.$$

Amplitudové spektrum $|S(\omega)|$ a spektrální hustota výkonu $C(\omega)$ je znázorněna na obr. 4.5.

Poznámky 4.4: Pozor, je potřeba důsledně rozlišovat $C(\omega)$ jako spektrální hustotu energie a $C(\omega)$ jako spektrální hustotu výkonu. Spektrální hustotu výkonu $C(\omega)$ nelze v žádném případě počítat jako $|S(\omega)|^2$ (výraz $C(\omega) = |S(\omega)|^2$ je spektrální hustota energie). Obdobně jako v případě autokorelační funkce musíme důsledně rozlišovat, zda $R(\tau)$ je autokorelační funkce energetického nebo výkonového signálu.



Obr. 4.5: a) amplitudové spektrum; b) spektrální hustota výkonu

4.3 Diskrétní Fourierova řada (DFS)

Transformační vztahy

$$d_n = \text{DFS}\{s[k]\} = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} s[k] \exp(-jn\Omega_0 k) \quad (56)$$

$$s[k] = \text{DFS}^{-1}\{d_n\} = \sum_{n=n_p}^{n_p+N_0-1} d_n \exp(jn\Omega_0 k) \quad (57)$$

Příklad 4.5: Periodický signál v diskrétním čase $s[k]$ je dán vztahem

$$s[k] = A \sin\left(\frac{2\pi}{3}k\right),$$

kde $A > 0$. Určete spektrum signálu (DFS), výkonové spektrum, autokorelační funkci a výkon signálu (v časové i frekvenční oblasti). Ukažte, že je autokorelační funkce a výkonové spektrum svázáno přes diskrétní Fourierovu řadu (DFS).

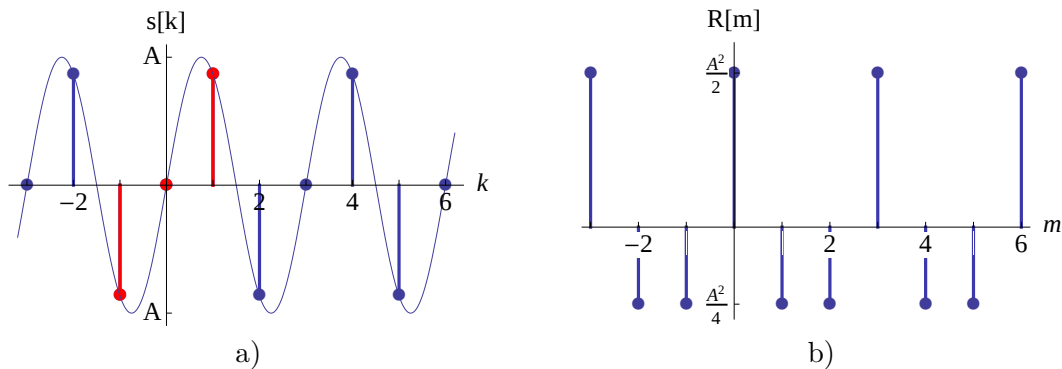
Poznámka: Diskrétní signál $s[k]$ vznikl vzorkováním spojitého periodického signálu

$$s(t) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right),$$

se vzorkovací periodou $T_{sa} = T_0/3$ (tři vzorky na jednu periodu signálu $s(t)$)

$$s[k] = s(kT_{sa}) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}kT_{sa}\right) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}k\frac{T_0}{3}\right) = A \sin\left(\frac{2\pi}{3}k\right).$$

Řešení 4.5: Signál $s[k]$ i jeho spojitý předchůdce jsou znázorněni na obr. 4.6 a). Lehce nahlédneme, že perioda signálu $s[k]$ je $N_0 = 3$. V obr. 4.6 a) je jedna perioda signálu zobrazena červeně.



Obr. 4.6: a) signál $s[k]$ v časové oblasti; b) autokorelační funkce $R[m]$

Výpočet spektra (DFS) provedeme podle vztahu (56). Je nám ponechána volnost, jak budeme volit počáteční hodnotu k_p v sumě (56). Vzhledem k dalším úpravám (vyjádření

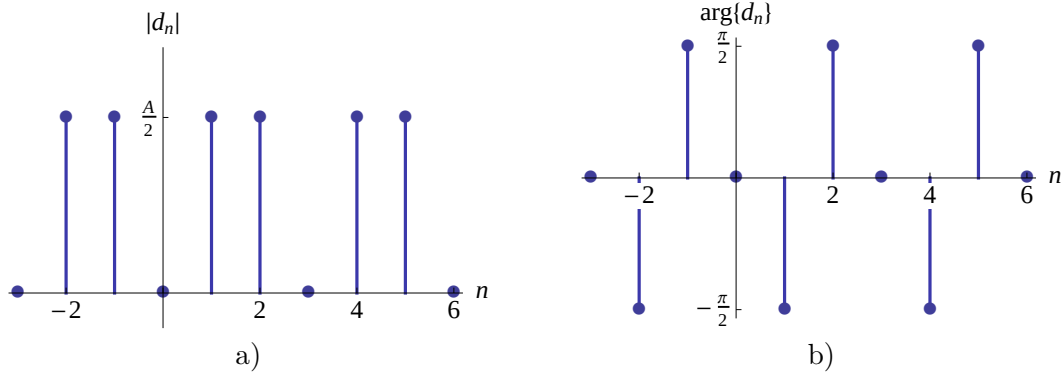
spektra pomocí trigonometrických funkcí) bude výhodné meze sumy zvolit symetricky: volíme spodní mez: $k_p = -1$, horní mez: $k_p + N_0 - 1 = -1 + 3 - 1 = 1$

$$d_n = \frac{1}{3} \sum_{k=-1}^1 s[k] e^{-jn \frac{2\pi}{3} k}.$$

Pro výpočet spektra potřebujeme konkrétní hodnoty signálu na zvoleném intervalu jedné periody $k = -1, \dots, 1$: $s[-1] = A \sin(-\frac{2\pi}{3}) = -A \frac{\sqrt{3}}{2}$, $s[0] = A \sin(0) = 0$ a $s[1] = A \sin(\frac{2\pi}{3}) = A \frac{\sqrt{3}}{2}$. Pro spektrum dostaneme

$$\begin{aligned} d_n &= \frac{1}{3} A \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} e^{-jn \frac{2\pi}{3} (-1)} + 0 e^{-jn \frac{2\pi}{3} 0} + \frac{\sqrt{3}}{2} e^{-jn \frac{2\pi}{3} 1} \right) = \\ &= (-j) \frac{\sqrt{3}}{3} A \underbrace{\left(\frac{1}{2j} (e^{jn \frac{2\pi}{3}} - e^{-jn \frac{2\pi}{3}}) \right)}_{\sin(n \frac{2\pi}{3})} = (-j) \frac{\sqrt{3}}{3} A \sin\left(n \frac{2\pi}{3}\right). \end{aligned}$$

Amplitudové $|d_n|$ a fázové $\arg\{d_n\}$ spektrum je zobrazeno na obr. 4.7. Všimněme si, že spektrum je periodické se stejnou periodou jako signál $N_0 = 3$.

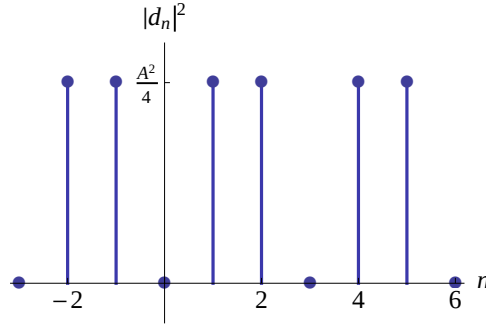


Obr. 4.7: a) amplitudové spektrum $|d_n|$; b) fázové spektrum $\arg\{d_n\}$

Hodnoty výkonového spektra získáme jednoduše jako $|d_n|^2 = d_n d_n^*$ (počítáme jen pro jednu periodu spektra, např. na intervalu $n = -1, \dots, 1$)

$$\begin{aligned} |d_{-1}|^2 &= |(-j)|^2 \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \right)^2 A^2 \sin^2\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{1}{3} A^2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{A^2}{4}, \\ |d_0|^2 &= \dots = 0, \\ |d_1|^2 &= \dots = \frac{A^2}{4}. \end{aligned} \quad (58)$$

Výkonové spektrum signálu je znázorněno na obr. 4.8.



Obr. 4.8: výkonové spektrum $|d_n|^2$

Výkon signálu lze vypočítat jak v časové oblasti

$$P = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} |s[k]|^2 = \frac{1}{3} \left(\left| -A \frac{\sqrt{3}}{2} \right|^2 + 0 + \left| A \frac{\sqrt{3}}{2} \right|^2 \right) = \frac{A^2}{3} \left(\frac{3}{4} + 0 + \frac{3}{4} \right) = \frac{A^2}{2},$$

tak i ve spektrální oblasti

$$P = \sum_{n=n_p}^{n_p+N_0-1} |d_n|^2 = \frac{A^2}{4} + 0 + \frac{A^2}{4} = \frac{A^2}{2}.$$

Autokorelační funkce pro diskretní periodický signál je definována jako

$$R[m] = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} s^*[k] s[k+m].$$

Víme, že autokorelační funkce periodického signálu je periodická se stejnou periodou jako signál ($N_0 = 3$). Navíc, protože je signál reálný, platí symetrie $R[m] = R[-m]$. Stačí nám tedy určit jen jednu hodnotu autokorelační funkce a to $R[1] = R[-1]$, protože hodnotu $R[0] = P = \frac{A^2}{2}$ již známe. Pomocí grafu signálu (viz obr. 4.6 a)) lehce určíme, že $\frac{1}{3} \sum_{k=-1}^1 s[k] s[k-1]$ je $\frac{1}{3} (-A) \frac{\sqrt{3}}{2} A \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{A^2}{4}$. Pro jednu periodu autokorelační funkce můžeme psát

$$\begin{aligned} R[-1] &= -\frac{A^2}{4}, \\ R[0] &= P = \frac{A^2}{2}, \\ R[1] &= -\frac{A^2}{4}. \end{aligned}$$

Graf autokorelační funkce je znázorněn na obr. 4.6 b).

Rozkladem $R[m]$ do Fourierovy řady získáme koeficienty výkonového spektra

$$|d_n|^2 = \frac{1}{N_0} \sum_{m=m_p}^{m_p+N_0-1} R[m] \exp(-jn\Omega_0 m).$$

Dosadíme konkrétní hodnoty

$$\begin{aligned}
|d_n|^2 &= \frac{1}{3} \sum_{m=-1}^1 R[m] \exp\left(-jn \frac{2\pi}{3} m\right) = \\
&= \frac{1}{3} \left(-\frac{A^2}{4} \exp\left(-jn \frac{2\pi}{3} (-1)\right) + \frac{A^2}{2} \exp(0) - \frac{A^2}{4} \exp\left(-jn \frac{2\pi}{3} 1\right) \right) = \\
&= \frac{1}{3} A^2 \frac{1}{2} \left(1 - \underbrace{\frac{1}{2} \left[\exp\left(jn \frac{2\pi}{3}\right) + \exp\left(-jn \frac{2\pi}{3}\right) \right]}_{\cos\left(n \frac{2\pi}{3}\right)} \right) = \frac{1}{3} A^2 \frac{1}{2} \underbrace{\left(1 - \cos\left(n \frac{2\pi}{3}\right) \right)}_{\sin^2\left(n \frac{\pi}{3}\right)} = \\
&= \frac{1}{3} A^2 \sin^2\left(n \frac{\pi}{3}\right).
\end{aligned}$$

Ověříme, že na intervalu jedné periody (pro $n = -1, \dots, 1$) se výsledek shoduje s hodnotami výkonového spektra získaného z d_n , viz (58)

$$\begin{aligned}
|d_{-1}|^2 &= \frac{1}{3} A^2 \sin^2\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{3} A^2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{A^2}{4}, \\
|d_0|^2 &= \frac{1}{3} A^2 \sin^2\left(0 \frac{\pi}{3}\right) = 0, \\
|d_1|^2 &= \frac{1}{3} A^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{3} A^2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{A^2}{4}.
\end{aligned}$$

Příklad 4.6: Je dán periodický signál $s[k]$ v diskrétním čase:

$$s[k] = 3 \cos\left(\frac{2\pi}{5} k\right). \quad (59)$$

Určete

- základní periodu signálu $s[k]$,
- jeho DFS spektrum,
- výkonovou hustotu ($C[n] = |d_n|^2$) z DFS spektra; a z toho výkon,
- autokorelační funkci signálu $s[k]$, tj. $R[m]$, a z ní určete výkon,
- DFS autokorelační funkce. Měli bychom dostat výkonovou hustotu $C[n]$.

Řešení 4.6: Základní periodu určíme buď přímo nebo výpočtem s využitím, že základní perioda kosinu je 2π . Tj. jako číslo, N_0 , kdy se argumenty kosinu budou lišit o 2π :

$$\begin{aligned}
\frac{2\pi}{5}(k_0 + N_0) - \frac{2\pi}{5}k_0 &= 2\pi, \\
\frac{2\pi}{5}N_0 &= 2\pi, \\
N_0 &= 5.
\end{aligned} \quad (60)$$

DFS spektrum určíme rozkladem kosinu na exponenciely, využitím modulační věty a linearity fourierových transformací. Základní úhlová frekvence je $\Omega_0 = 2\pi/N_0 = 2\pi/5$.

$$\begin{aligned} S[n] &= d_n = \text{DFS} \left[3 \cos \left(\frac{2\pi}{5} k \right) \right], \\ &= \text{DFS} \left[\frac{3}{2} \exp(j\Omega_0 1 \cdot k) + \frac{3}{2} \exp(j\Omega_0 (-1)k) \right], \\ &= \frac{3}{2} \Delta_{N_0}[n-1] + \frac{3}{2} \Delta_{N_0}[n+1], \end{aligned} \quad (61)$$

kde $\Delta_{N_0}[n] = \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} \delta[n - \ell N_0]$ je periodická posloupnost Kronecker delta⁴. Pro n z jedné periody, třeba $n \in \{-2, \dots, 2\}$ lze psát $d_n = \frac{3}{2}\delta[n-1] + \frac{3}{2}\delta[n+1]$. Pamatujme, že d_n je vždycky *periodická posloupnost* narozdíl od c_n – koeficientů spojitě Fourierovy řady.

Výkonovou hustotu určíme jako kvadrát spektra v absolutní hodnotě:

$$\begin{aligned} C[n] &= |S[n]|^2 = \left(\frac{3}{2} \Delta_{N_0}[n-1] + \frac{3}{2} \Delta_{N_0}[n+1] \right) \left(\frac{3}{2} \Delta_{N_0}[n-1] + \frac{3}{2} \Delta_{N_0}[n+1] \right)^*, \\ &= \left(\frac{3}{2} \right)^2 (\Delta_{N_0}[n-1])^2 + 2 \cdot \frac{3}{2} \Delta_{N_0}[n-1] \frac{3}{2} \Delta_{N_0}[n+1] + \left(\frac{3}{2} \right)^2 (\Delta_{N_0}[n+1])^2, \\ &= \frac{9}{4} \Delta_{N_0}[n-1] + 0 + \frac{9}{4} \Delta_{N_0}[n+1]. \end{aligned} \quad (62)$$

Výkon:

$$P = \sum_{n=n_p}^{n_p+N_0-1} C[n] = \frac{9}{4} + \frac{9}{4} = \frac{9}{2}. \quad (63)$$

Autokorelační funkce výkonového signálu je dána jako

$$R[m] = \text{Av}[s[k+m]s^*[k]]. \quad (64)$$

Je-li signál $s[k]$ periodický, je periodický i signál $s[k+m]s^*[k]$ pro libovolné m se stejnou periodou jako $s[k]$. Pro periodický argument se Av zredukuje na (kde N_0 je perioda argumentu Av):

$$\text{Av}[\blacksquare] = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} [\blacksquare]. \quad (65)$$

⁴https://en.wikipedia.org/wiki/Kronecker_delta#The_Kronecker_comb

Tj.

$$\begin{aligned}
R[m] &= \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} s[k+m]s^*[k], \\
&= \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} 3 \cos(\Omega_0(k+m)) 3 \cos(\Omega_0 k), \\
&\stackrel{a)}{=} \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} 9 \frac{\cos(\Omega_0(2k+m)) + \cos(\Omega_0 m)}{2}, \\
&\stackrel{b)}{=} \frac{1}{N_0} 9 \left[0 + N_0 \frac{1}{2} \cos(\Omega_0 m) \right], \\
&= \frac{9}{2} \cos(\Omega_0 m). \tag{66}
\end{aligned}$$

a) – použitý vzorec pro součin kosinů

b) – suma vzorků kosinu přes dvě jeho periody je rovná nule nezávisle na počáteční fázi
Výkon signálu je roven hodnotě autokorelační funkce v nule, $R[0] = 9/2$.

Pro DFS korelační funkce použijeme rozklad na exponenciely, modulační větu a linearity four. transformací (dolním a horním indexem označujeme z jaké proměnné, resp. do jaké proměnné se transformuje):

$$\begin{aligned}
\text{DFS}[R[m]]_m^n &= \text{DFS} \left[\frac{9}{2} \frac{e^{j\Omega_0 m}}{2} + \frac{9}{2} \frac{e^{-j\Omega_0 m}}{2} \right], \\
&= \frac{9}{4} \Delta_{N_0}[n-1] + \frac{9}{4} \Delta_{N_0}[n+1]. \tag{67}
\end{aligned}$$

Vidíme, že jsme dospěli ke stejnému výrazu jako kvadrátem DFS spektra v abs. hodnotě, tj. k výkonové hustotě $C[n]$.

4.4 Fourierova transformace v diskrétním čase (DtFT)

Transformační vztahy

$$S(\Omega) = \text{DtFT}\{s[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] \exp(-j\Omega k) \quad (68)$$

$$s[k] = \text{DtFT}^{-1}\{S(\Omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} S(\Omega) \exp(j\Omega k) d\Omega \quad (69)$$

Příklad 4.7: U signálu

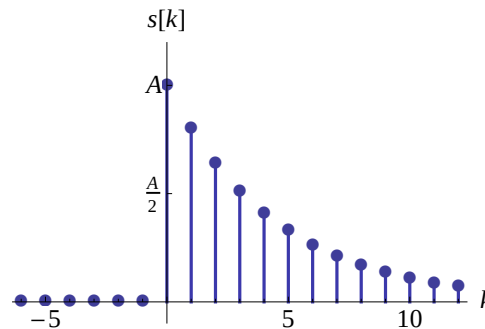
$$s[k] = A a^k \mathbf{1}[k] = \begin{cases} A a^k & \text{pro } k \geq 0, \\ 0 & \text{pro } k < 0, \end{cases}$$

kde $A > 0$, $0 < a < 1$ určete spektrum signálu a spektrální hustotu energie. Ověřte, že je autokorelační funkce se spektrální hustotou energie svázaná přes transformaci DtFT.

Řešení 4.7: Komplexní variantou takového signálu jsme se již zabývali, viz př. 7. Jedná se o energetický signál s $E = \frac{A^2}{1-a^2}$ a autokorelační funkcí

$$R[m] = \frac{A^2}{1-a^2} a^{|m|}.$$

Časový průběh signálu $s[k]$ je pro $a = 0.8$ znázorněn na obr. 4.9.



Obr. 4.9: Signál $s[k]$ pro $a = 0.8$

Pro spektrum signálu platí

$$S(\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] \exp(-j\Omega k) = A \sum_{k=0}^{\infty} a^k e^{-j\Omega k} = A \sum_{k=0}^{\infty} (ae^{-j\Omega})^k.$$

Jedná se o geometrickou řadu s kvocientem $q = ae^{-j\Omega}$. Protože (ze zadání) je $0 < a < 1$, bude $|q| = a|e^{-j\Omega}| = a < 1$. Pro součet řady pak lze použít známý vztah a dostaneme

$$S(\Omega) = A \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}.$$

Spektrální hustotu energie určíme jako

$$\begin{aligned} C(\Omega) &= |S(\Omega)|^2 = A \underbrace{\frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}}_{S(\Omega)} \underbrace{A \frac{1}{1 - ae^{j\Omega}}}_{S^*(\Omega)} = A^2 \frac{1}{1 + a^2 - ae^{j\Omega} - ae^{-j\Omega}} = \\ &= A^2 \frac{1}{1 + a^2 - 2a \cos \Omega}. \end{aligned}$$

Spektrální hustotu energie lze získat i Fourierovu transformací (DtFT) autokorelační funkce

$$C(\Omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R[m] e^{-j\Omega m} = \frac{A^2}{1 - a^2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} a^{|m|} e^{-j\Omega m}.$$

Sumu rozdělíme na část s $m \geq 0$ a část $m < 0$, tím se zbavíme absolutní hodnoty

$$\begin{aligned} C(\Omega) &= \frac{A^2}{1 - a^2} \left(\underbrace{\sum_{m=-\infty}^{-1} a^{-m} e^{-j\Omega m}}_{\sum_{m=1}^{\infty} a^m e^{j\Omega m}} + \sum_{m=0}^{\infty} a^m e^{-j\Omega m} \right) = \\ &= \frac{A^2}{1 - a^2} \left(ae^{j\Omega} \sum_{m=0}^{\infty} (ae^{j\Omega})^m + \sum_{m=0}^{\infty} (ae^{-j\Omega})^m \right) = \\ &= \frac{A^2}{1 - a^2} \left(ae^{j\Omega} \frac{1}{1 - ae^{j\Omega}} + \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}} \right) = \frac{A^2}{1 - a^2} \frac{ae^{j\Omega} - a^2 + 1 - ae^{j\Omega}}{1 + a^2 - ae^{-j\Omega} - ae^{j\Omega}} = \\ &= \frac{A^2}{1 - a^2} \frac{1 - a^2}{1 + a^2 - 2a \cos \Omega} = \frac{A^2}{1 + a^2 - 2a \cos \Omega}. \end{aligned}$$

Analytický výpočet energie ve spektrální oblasti je náročný. Symbolické řešení nalezneme programem *Mathematica*

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} C(\Omega) d\Omega = 2 \frac{1}{2\pi} A^2 \int_0^\pi \frac{1}{1 + a^2 - 2a \cos \Omega} d\Omega = \left| \text{Mathematica} \right| = \frac{A^2}{1 - a^2}.$$

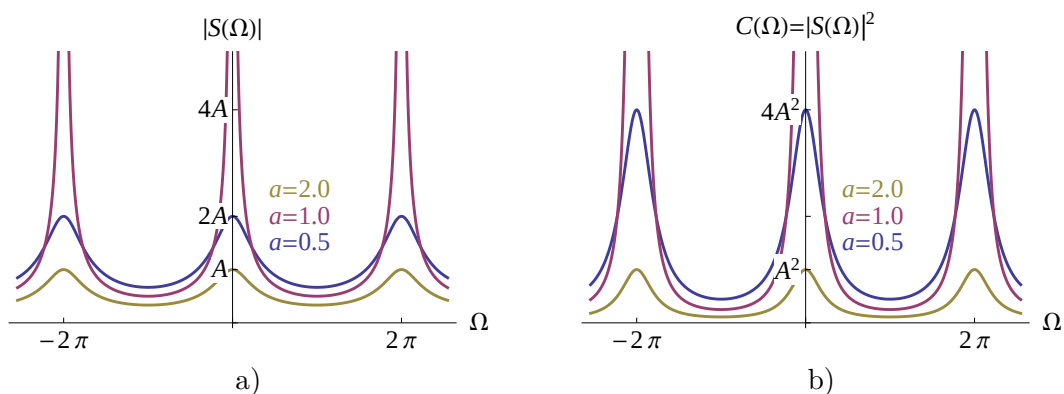
Tvar amplitudového spektra a spektrální hustoty energie je znázorněn na obr. 4.10.

Příklad 4.8: Signál v diskrétním čase $s[k]$ má spektrum $S(\Omega)$ dáno vztahem

$$S(\Omega) = A (1 + \cos(2\Omega)),$$

kde $A > 0$. Určete signál v časové oblasti, autokorelační funkci a energii.

Řešení 4.8: Časovou závislost signálu $s[k]$ získáme zpětnou transformací DtFT. V tomto konkrétním případě ale není vhodné přímo použít vztah pro zpětnou transformaci (69), ale výraz $S(\Omega)$ rozepsat jako součet komplexních exponenciál a porovnáním s (68) nalezneme signál $s[k]$. Všimněme si, že z matematického hlediska se jedná o identický problém, jako když jsme počítali spektrum (FS) pro spojitý periodický signál, který vznikl jako součet několika harmonických signálů, viz kap. 3.1.4.



Obr. 4.10: a) amplitudové spektrum; b) spektrální hustota energie

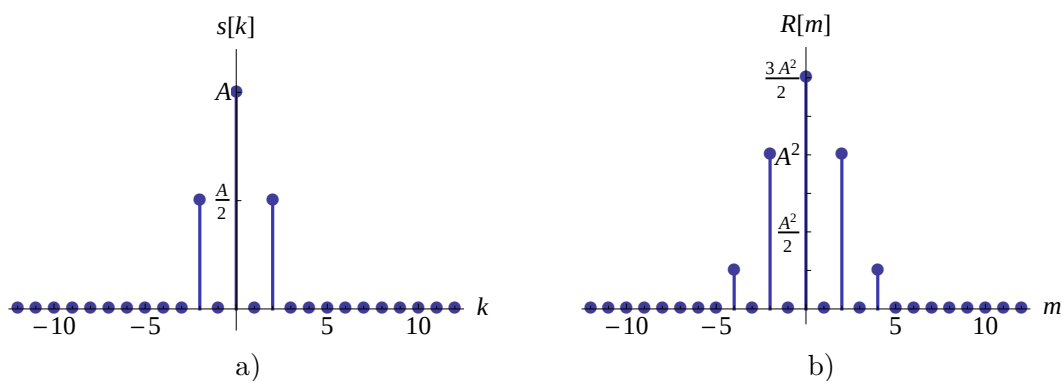
Rozepsáním $S(\Omega)$ dostaneme

$$S(\Omega) = A \left(e^{-j\Omega 0} + \frac{1}{2} e^{-j\Omega(-2)} + \frac{1}{2} e^{-j\Omega 2} \right).$$

Porovnáním s (68) můžeme pro $s[k]$ psát

$$s[k] = \begin{cases} A & \text{pro } k = 0, \\ \frac{1}{2}A & \text{pro } k = -2 \text{ a } 2, \\ 0 & \text{jinde.} \end{cases} \quad (70)$$

Signál $s[k]$ je znázorněn na obr. 4.11 a).

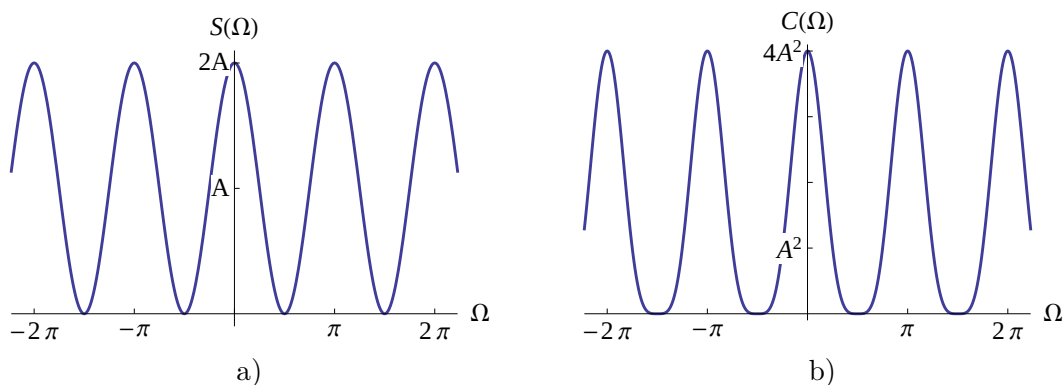


Obr. 4.11: a) časová závislost signálu $s[k]$; b) autokorelační funkce $R[m]$ signálu $s[k]$

Spektrální hustota energie je dána výrazem

$$\begin{aligned} C(\Omega) &= |S(\Omega)|^2 = A^2 (1 + \cos(2\Omega))^2 = A^2 \left(1 + 2 \cos(2\Omega) + \underbrace{\cos^2(2\Omega)}_{\frac{1}{2}(1 + \cos(4\Omega))} \right) = \\ &= A^2 \left(\frac{3}{2} + 2 \cos(2\Omega) + \frac{1}{2} \cos(4\Omega) \right). \end{aligned}$$

Spektrální hustota energie je spolu se spektrem znázorněna na obr. 4.12.



Obr. 4.12: a) spektrum $S(\Omega)$ signálu $s[k]$; b) spektrální hustota energie $C(\Omega) = |S(\Omega)|^2$

Autokorelační funkci $R[m]$ získáme zpětnou transformací DtFT spektrální hustoty energie

$$R[m] = \text{DtFT}^{-1}\{C(\Omega)\}.$$

Opět bude platit (po přihlédnutí ke konkrétnímu tvaru $C(\Omega)$), že výpočet bude výhodnější provést rozkladem $C(\Omega)$ na součet komplexních exponenciál a následným porovnáním se vztahem (68) než přímý výpočet pomocí (69). Platí

$$C(\Omega) = A^2 \left(\frac{3}{2} e^{-j\Omega 0} + e^{-j\Omega(-2)} + e^{-j\Omega 2} + \frac{1}{4} e^{-j\Omega(-4)} + \frac{1}{4} e^{-j\Omega 4} \right).$$

Porovnáním s (68) lze psát

$$R[m] = \begin{cases} \frac{3}{2} A^2 & \text{pro } m = 0, \\ A^2 & \text{pro } m = 2 \text{ a } -2, \\ \frac{1}{4} A^2 & \text{pro } m = 4 \text{ a } -4, \\ 0 & \text{jinde.} \end{cases} \quad (71)$$

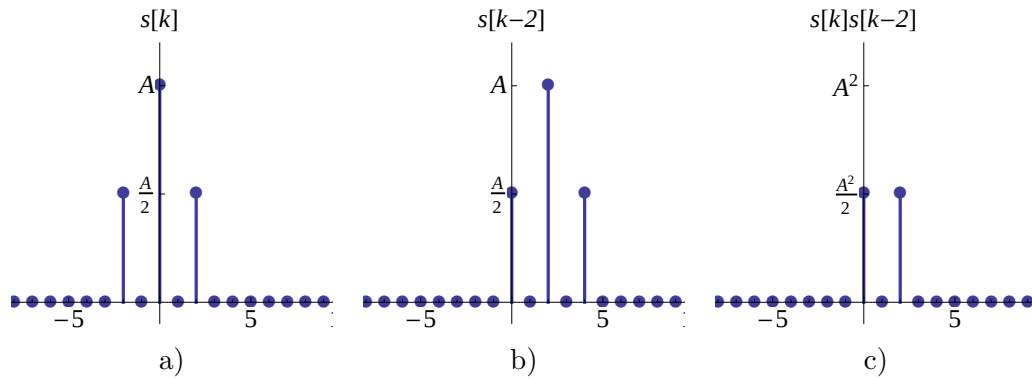
Autokorelační funkce je znázorněna na obr. 4.11 b).

Autokorelační funkci je samozřejmě možné získat i ze signálu $s[k]$ pomocí vztahu

$$R[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s^*[k] s[k+m].$$

Ze tvaru signálu (viz obr. 4.11 a)) lehce nahlédneme, že $R[m]$ bude nenulová jen pro $m = \pm 4, \pm 2$, a 0 (potřebujeme nalézt jen pět nenulových hodnot). Uvědomíme-li si, že pro autokorelační funkci reálného signálu platí symetrie $R[m] = R[-m]$, budeme hledat jen tři nenulové hodnoty: $R[0]$, $R[2] = R[-2]$ a $R[4] = R[-4]$. Navíc hodnota $R[0] = E$; výpočet energie signálu provedeme dále.

Ukážeme výpočet autokorelační funkce pro $m = -2$, tedy získání hodnoty $R[-2]$ (a zároveň i $R[2]$). Na obr. 4.13 je postupně zobrazen signál $s[k]$, posunutý signál $s[k-2]$ a jejich součin $s[k]s[k-2]$. Sečtením $s[k]s[k-2]$ přes k získáme právě hodnotu $R[-2]$, v našem případě $A^2\frac{1}{2} + A^2\frac{1}{2} = A^2$. Obdobně postupujeme i pro další nenulové hodnoty $R[m]$.



Obr. 4.13: K výpočtu hodnoty autokorelační funkce pro $m = -2$: a) $s[k]$; b) $s[k-2]$; c) $s[k]s[k-2]$

Energii signálu můžeme vypočítat jak ve spektrální oblasti

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} C(\Omega) d\Omega = \frac{A^2}{2\pi} \int_{(2\pi)} \left(\frac{3}{2} + 2 \cos(2\Omega) + \frac{1}{2} \cos(4\Omega) \right) d\Omega = \frac{A^2}{2\pi} \frac{3}{2} 2\pi = \frac{3}{2} A^2,$$

tak i v časové oblasti

$$E = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |s[k]|^2 = |s[-2]|^2 + |s[0]|^2 + |s[2]|^2 = \left(\frac{1}{2}A\right)^2 + A^2 + \left(\frac{1}{2}A\right)^2 = \frac{3}{2}A^2.$$

Příklad 4.9: I) „FT“: Dány jsou dva energetické signály $s_1(t)$ a $s_2(t)$ následovně:

$$s_1(t) = Ae^{at} \mathbf{1}(t), \quad (72)$$

$$s_2(t) = Be^{bt} \mathbf{1}(t). \quad (73)$$

Kde $A, B, a, b \in \mathbb{C}$ a $\text{Re}\{a\}, \text{Re}\{b\} < 0$. Určete

$$R_{1,2}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} s_1(t+\tau) s_2^*(t) dt, \quad (74)$$

$$S_1(\omega) = \text{FT}\{s_1(t)\}(\omega), \quad (75)$$

$$S_2(\omega) = \text{FT}\{s_2(t)\}(\omega), \quad (76)$$

$$C_{1,2}(\omega) = \text{FT}\{R_{1,2}(\tau)\}(\omega). \quad (77)$$

A ověřte, že $C_{1,2}(\omega) = S_1(\omega)S_2^*(\omega)$ (Tj. upravte $C_{1,2}(\omega)$ tak, aby bylo zjevné, že se to rovná $S_1(\omega)S_2^*(\omega)$).

Dále určete vzájemnou energii $E_{1,2}$ ze vzájemné korelační funkce $R_{1,2}(\tau)$ a taky ze vzájemné spektrální energetické hustoty $C_{1,2}(\omega)$.

II) „DtFT“: Dány jsou dva energetické signály $s_1[k]$ a $s_2[k]$ následovně:

$$s_1[k] = Ae^{ak} \mathbf{1}[k], \quad (78)$$

$$s_2[k] = Be^{bk} \mathbf{1}[k]. \quad (79)$$

Kde $A, B, a, b \in \mathbb{C}$ a $\text{Re}\{a\}, \text{Re}\{b\} < 0$.

Určete

$$R_{1,2}[m] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_1[m+k]s_2^*[k], \quad (80)$$

$$S_1(\Omega) = \text{DtFT}\{s_1[k]\}(\Omega), \quad (81)$$

$$S_2(\Omega) = \text{DtFT}\{s_2[k]\}(\Omega), \quad (82)$$

$$C_{1,2}(\Omega) = \text{DtFT}\{R_{1,2}[m]\}(\Omega). \quad (83)$$

A ověřte, že $C_{1,2}(\Omega) = S_1(\Omega)S_2(\Omega)^*$ (Tj. upravte $C_{1,2}(\Omega)$ tak, aby bylo zjevné, že se to rovná $S_1(\Omega)S_2^*(\Omega)$).

Dále určete vzájemnou energii $E_{1,2}$ ze vzájemné korelační funkce $R_{1,2}[m]$ a taky ze vzájemné spektrální energetické hustoty $C_{1,2}(\Omega)$.

III) „FS“: Dány jsou dva periodické signály $s_1(t)$ a $s_2(t)$ s periodou T_0 následovně:

$$s_1(t) = Ae^{at}, \quad t \in \langle 0, T_0 \rangle, \quad (84)$$

$$s_2(t) = Be^{bt}, \quad t \in \langle 0, T_0 \rangle. \quad (85)$$

$$(86)$$

Kde $A, B, a, b \in \mathbb{C}$.

Určete

$$R_{1,2}(\tau) = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} s_1(t+\tau)s_2^*(t) dt \quad \text{periodická s periodou } T_0 \quad (87)$$

$$c_{1,n} = \text{FS}\{s_1(t)\}_n, \quad (88)$$

$$c_{2,n} = \text{FS}\{s_2(t)\}_n, \quad (89)$$

$$r_n = \text{FS}\{R_{1,2}(\tau)\}_n. \quad (90)$$

A ověřte, že $r_n = c_{1,n}c_{2,n}^*$ (Tj. upravte r_n tak, aby bylo zjevné, že se to rovná $c_{1,n}c_{2,n}^*$).

IV) „DFS“: Dány jsou dva periodické signály $s_1[k]$ a $s_2[k]$ s periodou N_0 následovně:

$$s_1[k] = Ae^{ak}, \quad k \in \{0, \dots, N_0 - 1\}, \quad (91)$$

$$s_2[k] = Be^{bk}, \quad k \in \{0, \dots, N_0 - 1\}. \quad (92)$$

Kde $A, B, a, b \in \mathbb{C}$.

Určete

$$R_{1,2}[m] = \frac{1}{N_0} \sum_{k=0}^{N_0-1} s_1[k+m]s_2^*[k], \quad \text{periodická s periodou } N_0 \quad (93)$$

$$d_{1,n} = \text{DFS}\{s_1[k]\}[n], \quad (94)$$

$$d_{2,n} = \text{DFS}\{s_2[k]\}[n], \quad (95)$$

$$r_n = \text{DFS}\{R_{1,2}[m]\}[n]. \quad (96)$$

A ověřte, že $r_n = d_{1,n}d_{2,n}^*$ (Tj. upravte r_n tak, aby bylo zjevné, že se to rovná $d_{1,n}d_{2,n}^*$).

Užitečné vztahy

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{A \pm jx} dx = \pi \text{sign}(\text{Re}\{A\}). \quad (97)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{1 - e^{(A \pm jx)}} dx = \pi(1 + \text{sign}(1 - e^{\text{Re}\{A\}})). \quad (98)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{(A+jx)}}{1 - e^{(A+jx)}} dx = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{(A-jx)}}{1 - e^{(A-jx)}} dx = -\pi(1 + \text{sign}(-1 + e^{\text{Re}\{A\}})). \quad (99)$$

Řešení 4.9, I) FT: Pro $\tau \geq 0$

$$R_{1,2}(\tau) = \int_0^{\infty} A e^{a(t+\tau)} B^* e^{b^* t} dt, \quad (100)$$

$$= AB^* e^{a\tau} \frac{[e^{(a+b^*)t}]_0^{\infty}}{a + b^*} = \frac{-AB^*}{a + b^*} e^{a\tau}, \quad \tau \geq 0. \quad (101)$$

pro $\tau < 0$

$$R_{1,2}(\tau) = \int_{-\tau}^{\infty} A e^{a(t+\tau)} B^* e^{b^* t} dt, \quad (102)$$

$$= AB^* e^{a\tau} \frac{[e^{(a+b^*)t}]_{-\tau}^{\infty}}{a + b^*}, \quad (103)$$

$$= AB^* e^{a\tau} \frac{(-e^{-(a+b^*)\tau})}{a + b^*} = \frac{-AB^*}{a + b^*} e^{-b^*\tau}, \quad \tau < 0. \quad (104)$$

$$S_1(\omega) = \int_0^\infty A e^{at} e^{-j\omega t} dt \quad (105)$$

$$= A \frac{\left[e^{(a-j\omega)t} \right]_0^\infty}{a - j\omega} = \frac{-A}{a - j\omega}. \quad (106)$$

$$S_2(\omega) = \frac{-B}{b - j\omega}. \quad (107)$$

$$C_{1,2}(\omega) = \int_{-\infty}^0 \frac{AB^*}{a + b^*} \left(-e^{-b^*\tau} \right) e^{-j\omega\tau} d\tau + \int_0^\infty \frac{AB^*}{a + b^*} (-e^{a\tau}) e^{-j\omega\tau} d\tau, \quad (108)$$

$$= \frac{-AB^*}{a + b^*} \left[\frac{\left[e^{\tau(-b^*-j\omega)} \right]_{-\infty}^0}{-b^* - j\omega} + \frac{\left[e^{\tau(a-j\omega)} \right]_0^\infty}{a - j\omega} \right], \quad (109)$$

$$= \frac{-AB^*}{a + b^*} \left[\frac{1}{-b^* - j\omega} + \frac{-1}{a - j\omega} \right] = \frac{AB^*}{a + b^*} \left[\frac{1}{b^* + j\omega} + \frac{1}{a - j\omega} \right], \quad (110)$$

$$= \frac{AB^*}{a + b^*} \frac{a - j\omega + b^* + j\omega}{(b^* + j\omega)(a - j\omega)}, \quad (111)$$

$$= \frac{-A}{a - j\omega} \left(\frac{-B}{b - j\omega} \right)^*. \quad (112)$$

Vzájemnou energii určíme jako $E_{1,2} = R_{1,2}(0) = \frac{-AB^*}{a+b^*}$. Pomocí vzájemné spektrální energetické hustoty $C_{1,2}(\omega)$ určíme vzájemnou energii využití integrálu (použijeme výraz 110 a 97):

$$E_{1,2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty C_{1,2}(\omega) d\omega, \quad (113)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{AB^*}{a + b^*} [-\pi - \pi] = \frac{-AB^*}{a + b^*}. \quad (114)$$

Řešení 4.9, II) DtFT: Pro $m \geq 0$

$$R_{1,2}[m] = \sum_{k=0}^\infty A e^{a(k+m)} B^* e^{b^*k}, \quad (115)$$

$$= AB^* e^{am} \sum_{k=0}^\infty (e^{a+b^*})^k = AB^* \frac{e^{am}}{1 - e^{a+b^*}}. \quad (116)$$

pro $m < 0$

$$R_{1,2}[m] = \sum_{k=-m}^\infty AB^* e^{a(k+m)} e^{b^*k} = AB^* e^{am} \sum_{k=-m}^\infty \left(e^{a+b^*} \right)^k, \quad (117)$$

$$= AB^* e^{am} e^{-(a+b^*)m} \frac{1}{1 - e^{a+b^*}} = AB^* \frac{e^{-b^*m}}{1 - e^{a+b^*}} \quad (118)$$

$$S_1(\Omega) = \sum_{k=0}^{\infty} A e^{ak} e^{-j\Omega k} = A \frac{1}{1 - e^{a-j\Omega}}. \quad (119)$$

$$S_2(\Omega) = B \frac{1}{1 - e^{b-j\Omega}}. \quad (120)$$

$$C_{1,2}(\Omega) = \sum_{m=-\infty}^{-1} \frac{AB^*}{1 - e^{a+b^*}} e^{-b^*m} e^{-j\Omega m} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{AB^*}{1 - e^{a+b^*}} e^{am} e^{-j\Omega m}, \quad (121)$$

$$= |\ell = -m| = \frac{AB^*}{1 - e^{a+b^*}} \left[\sum_{\ell=1}^{\infty} \left(e^{b^*+j\Omega} \right)^{\ell} + \sum_{m=0}^{\infty} \left(e^{a-j\Omega} \right)^m \right], \quad (122)$$

$$= \frac{AB^*}{1 - e^{a+b^*}} \left[e^{b^*+j\Omega} \frac{1}{1 - e^{b^*+j\Omega}} + 1 \frac{1}{1 - e^{a-j\Omega}} \right], \quad (123)$$

$$= \frac{AB^*}{1 - e^{a+b^*}} \frac{e^{b^*+j\Omega}(1 - e^{a-j\Omega}) + 1 - e^{b^*+j\Omega}}{(1 - e^{b^*+j\Omega})(1 - e^{a-j\Omega})}, \quad (124)$$

$$= \frac{AB^*}{1 - e^{a+b^*}} \frac{1 - e^{a+b^*}}{(1 - e^{b^*-j\Omega})(1 - e^{a-j\Omega})}, \quad (125)$$

$$= \frac{A}{1 - e^{a-j\Omega}} \left(\frac{B}{1 - e^{b-j\Omega}} \right)^*. \quad (126)$$

Vzájemnou energii určíme jako $E_{1,2} = R_{1,2}[0] = \frac{AB^*}{1 - e^{a+b^*}}$. Pomocí vzájemné spektrální energetické hustoty $C_{1,2}(\Omega)$ určíme vzájemnou energii využití integrálu (použijeme výraz 123 a 98, 99):

$$E_{1,2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} C_{1,2}(\Omega) d\Omega, \quad (127)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{AB^*}{1 - e^{a+b^*}} \left[\frac{e^{b^*+j\Omega}}{1 - e^{b^*+j\Omega}} + \frac{1}{1 - e^{a-j\Omega}} \right] d\Omega, \quad (128)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{AB^*}{1 - e^{a+b^*}} [0 + 2\pi] = \frac{AB^*}{1 - e^{a+b^*}}. \quad (129)$$

Řešení 4.9, III) FS: Pro $\tau \in \langle 0, T_0 \rangle$

$$R_{1,2}(\tau) = \frac{1}{T_0} \left[\int_0^{T_0-\tau} A e^{a(t+\tau)} B^* e^{b^* t} dt + \int_{T_0-\tau}^{T_0} A e^{a(t+\tau-T_0)} B^* e^{b^* t} dt \right], \quad (130)$$

$$= \frac{AB^*}{T_0} \left[e^{a\tau} \int_0^{T_0-\tau} e^{t(a+b^*)} dt + e^{a(\tau-T_0)} \int_{T_0-\tau}^{T_0} e^{t(a+b^*)} dt \right], \quad (131)$$

$$= \frac{AB^*}{T_0} e^{a\tau} \left[\frac{[e^{t(a+b^*)}]_0^{T_0-\tau}}{a+b^*} + e^{-aT_0} \frac{[e^{t(a+b^*)}]_{T_0-\tau}^{T_0}}{a+b^*} \right], \quad (132)$$

$$= \frac{AB^* e^{a\tau}}{T_0(a+b^*)} \left[e^{(T_0-\tau)(a+b^*)} - 1 + e^{-aT_0} (e^{T_0(a+b^*)} - e^{(T_0-\tau)(a+b^*)}) \right], \quad (133)$$

$$= \frac{AB^* e^{a\tau}}{T_0(a+b^*)} \left[e^{T_0(a+b^*)-\tau a-\tau b^*} - 1 + e^{T_0 b^*} - e^{-aT_0+aT_0-a\tau+(T_0-\tau)b^*} \right], \quad (134)$$

$$= \frac{AB^*}{T_0(a+b^*)} \left[(e^{T_0 a} - 1) e^{b^*(T_0-\tau)} + (e^{T_0 b^*} - 1) e^{a\tau} \right], \quad \tau \in \langle 0, T_0 \rangle \quad (135)$$

$$c_{1,n} = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} A e^{at} e^{-jn\omega_0 t} dt = \frac{A}{T_0} \frac{[e^{t(a-jn\omega_0)}]_0^{T_0}}{a - jn\omega_0} = \frac{A[e^{T_0 a} - 1]}{T_0(a - jn\omega_0)}. \quad (136)$$

$$c_{2,n} = \frac{B}{T_0} \frac{[e^{T_0 b} - 1]}{b - jn\omega_0}. \quad (137)$$

$$r_n = \frac{1}{T_0} \int_{(T_0)} R_{1,2}(\tau) e^{-jn\omega_0 \tau} d\tau, \quad (138)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{AB^*}{T_0^2(a + b^*)} \left[(e^{T_0 a} - 1) \int_0^{T_0} e^{b^*(T_0 - \tau)} e^{-jn\omega_0 \tau} d\tau, \right. \\ &\quad \left. + (e^{T_0 b^*} - 1) \int_0^{T_0} e^{a\tau} e^{-jn\omega_0 \tau} d\tau \right], \end{aligned} \quad (139)$$

$$= \frac{AB^*}{T_0(a + b^*)} \left[(e^{T_0 a} - 1) e^{b^* T_0} \frac{[e^{\tau(-b^* - jn\omega_0)}]_0^{T_0}}{-b^* - jn\omega_0} + (e^{T_0 b^*} - 1) \frac{[e^{\tau(a - jn\omega_0)}]_0^{T_0}}{a - jn\omega_0} \right], \quad (140)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{AB^*}{T_0^2(a + b^*)} \left[(e^{T_0 a} - 1) e^{b^* T_0} \frac{[e^{-T_0 b^*} - 1]}{-(b^* + jn\omega_0)}, \right. \\ &\quad \left. + (e^{T_0 b^*} - 1) \frac{[e^{T_0 a} - 1]}{a - jn\omega_0} \right], \end{aligned} \quad (141)$$

$$= \frac{AB^*}{T_0^2(a + b^*)} (e^{T_0 a} - 1) (e^{T_0 b^*} - 1) \left[\frac{1}{b^* + jn\omega_0} + \frac{1}{a - jn\omega_0} \right], \quad (142)$$

$$= \frac{AB^*}{T_0^2(a + b^*)} (e^{T_0 a} - 1) (e^{T_0 b^*} - 1) \frac{a - jn\omega_0 + b^* + jn\omega_0}{(b^* + jn\omega_0)(a - jn\omega_0)}, \quad (143)$$

$$= \frac{A(e^{T_0 a} - 1)}{T_0(a - jn\omega_0)} \left(\frac{B(e^{T_0 b} - 1)}{T_0(b - jn\omega_0)} \right)^*. \quad (144)$$

Řešení 4.9, IV) DFS: Pro $m \in \{0, \dots, N_0 - 1\}$

$$R_{1,2}[m] = \frac{1}{N_0} \left[\sum_{k=0}^{N_0-1-m} A e^{a(k+m)} B^* e^{b^*k} + \sum_{k=N_0-m}^{N_0-1} A e^{a(k+m-N_0)} B^* e^{b^*k} \right], \quad (145)$$

$$= \frac{AB^*}{N_0} \left[e^{am} \sum_{k=0}^{N_0-1-m} (e^{a+b^*})^k + e^{a(m-N_0)} \sum_{k=N_0-m}^{N_0-1} (e^{a+b^*})^k \right], \quad (146)$$

$$= \frac{AB^*}{N_0} \left[e^{am} \frac{1 - e^{(a+b^*)(N_0-m)}}{1 - e^{a+b^*}} + e^{a(m-N_0)} e^{(a+b^*)(N_0-m)} \frac{1 - e^{(a+b^*)m}}{1 - e^{a+b^*}} \right], \quad (147)$$

$$= \frac{AB^*}{N_0(1 - e^{a+b^*})} \left[e^{am} - e^{(a+b^*)N_0-b^*m} + e^{b^*(N_0-m)}(1 - e^{(a+b^*)m}) \right], \quad (148)$$

$$= \frac{AB^*}{N_0(1 - e^{a+b^*})} \left[e^{am} - e^{(a+b^*)N_0-b^*m} + e^{b^*(N_0-m)} - e^{am+b^*N_0} \right], \quad (149)$$

$$= \frac{AB^*}{N_0(1 - e^{a+b^*})} \left[e^{am}(1 - e^{b^*N_0}) + e^{b^*N_0-b^*m}(1 - e^{aN_0}) \right], \quad (150)$$

$m \in \{0, \dots, N_0 - 1\}.$

$$d_{1,n} = \frac{1}{N_0} \sum_{k=0}^{N_0-1} A e^{ak} \exp\left(-jn \frac{2\pi}{N_0} k\right) = \frac{A}{N_0} \sum_{k=0}^{N_0-1} \exp[k(a - jn2\pi/N_0)], \quad (151)$$

$$= \frac{A}{N_0} \frac{1 - \exp(aN_0)}{1 - \exp(a - jn2\pi/N_0)}. \quad (152)$$

$$d_{2,n} = \frac{B}{N_0} \frac{1 - \exp(bN_0)}{1 - \exp(b - jn2\pi/N_0)}. \quad (153)$$

$$r_n = \frac{1}{N_0} \sum_{m=0}^{N_0-1} R_{1,2}[m] \exp\left(-jn \frac{2\pi}{N_0} m\right), \quad (154)$$

$$= \frac{AB^*}{N_0^2(1 - e^{a+b^*})} \left[(1 - e^{b^*N_0}) \sum_{m=0}^{N_0-1} \left(e^{a-jn2\pi/N_0}\right)^m, \right. \\ \left. + e^{b^*N_0}(1 - e^{aN_0}) \sum_{m=0}^{N_0-1} e^{m(-b^*-jn2\pi/N_0)} \right], \quad (155)$$

$$= \frac{AB^*}{N_0^2(1 - e^{a+b^*})} \left[(1 - e^{b^*N_0}) \frac{1 - e^{aN_0}}{1 - e^{a-jn2\pi/N_0}}, \right. \\ \left. + e^{b^*N_0}(1 - e^{aN_0}) \frac{1 - e^{-b^*N_0}}{1 - e^{-b^*-jn2\pi/N_0}} \right], \quad (156)$$

$$= \frac{AB^*(1 - e^{aN_0})(1 - e^{b^*N_0})}{N_0^2(1 - e^{a+b^*})} \left[\frac{1}{1 - e^{a-jn2\pi/N_0}} - \frac{1}{1 - e^{-b^*-jn2\pi/N_0}} \right], \quad (157)$$

$$= \frac{AB^*(1 - e^{aN_0})(1 - e^{b^*N_0})}{N_0^2(1 - e^{a+b^*})} \frac{1 - e^{-b^*-jn2\pi/N_0} - (1 - e^{a-jn2\pi/N_0})}{(1 - e^{a-jn2\pi/N_0})(1 - e^{-b^*-jn2\pi/N_0})}, \quad (158)$$

$$= \frac{AB^*(1 - e^{aN_0})(1 - e^{b^*N_0})}{N_0^2(1 - e^{a+b^*})} \frac{e^{-b^*-jn2\pi/N_0}(e^{a+b^*} - 1)}{(1 - e^{a-jn2\pi/N_0})(1 - e^{-b^*-jn2\pi/N_0})}, \quad (159)$$

$$= \frac{AB^*}{N_0^2} \frac{(1 - e^{aN_0})(1 - e^{b^*N_0})(-1)}{(1 - e^{a-jn2\pi/N_0})(e^{b^*+jn2\pi/N_0} - 1)}, \quad (160)$$

$$= \frac{A(1 - e^{aN_0})}{N_0(1 - e^{a-jn2\pi/N_0})} \left(\frac{B(1 - e^{bN_0})}{N_0(1 - e^{b-jn2\pi/N_0})} \right)^*. \quad (161)$$

5 Vzorkování signálů

5.1 Vzorkování periodických signálů

Vztah mezi koeficienty Fourierovy řady

$s[k] = s(kT_{sa})$, $T_0/T_{sa} = N_0$, $N_0 \in \mathbb{N}$, $c_n = \text{FS}\{s(t)\}$, $d_n = \text{DFS}\{s[k]\}$

$$d_n = \sum_{m=-\infty}^{\infty} c_{n-mN_0} \quad (162)$$

Vzorkovací podmínka

Signál $s(t)$ je spektrálně omezený: tj. existuje takové N_m , že $c_n = 0$ pro $|n| > N_m$. Pokud takový signál vzorkujeme tak, že na jednu periodu T_0 odebíráme minimálně $N_0 = 2N_m + 1$ vzorků $s[k] = s(kT_{sa})$, pak vzorky $s[k]$ nesou veškerou informaci o původním spojitém signálu $s(t)$. To znamená: a) že z $s[k]$ můžeme jednoznačně obnovit $s(t)$, b) zpracování signálu $s(t)$ lze ekvivalentně provádět číslicově jen s jeho vzorky $s[k]$.

$$N_0 \geq 2N_m + 1 \quad (163)$$

$$\omega_{sa} \geq 2\omega_m + \omega_0 = \omega_0 (2N_m + 1) \quad (164)$$

Příklad 5.2: Je dán spojitý periodický signál $s(t) = A \left(1 + \cos(\omega_0 t) + \frac{1}{2} \cos(2\omega_0 t) \right)$. Určete nejmenší možný vzorkovací kmitočet f_{sa} , kterým lze signál navzorkovat beze ztráty informace. Určete spektrum $c_n = \text{FS}\{s(t)\}$ a spektrum vzorků signálu $d_n = \text{DFS}\{s[k]\}$. Nakreslete spektra c_n a d_n . Určete výkon signálu $s(t)$ a $s[k]$ v časové a spektrální oblasti.

Určete spektrum signálu d_n pokud bude $s(t)$ vzorkován s $T_{sa} = \frac{1}{3}T_0$ (tj. $N_0 = 3$). Určete spektrum signálu d_n pokud bude $s(t)$ vzorkován s $T_{sa} = \frac{1}{6}T_0$ (tj. $N_0 = 6$). V obou případech spektra nakreslete.

Řešení 5.2: Nejprve nalezneme spektrum spojitého signálu $s(t)$. Signál $s(t)$ zapíšeme jako

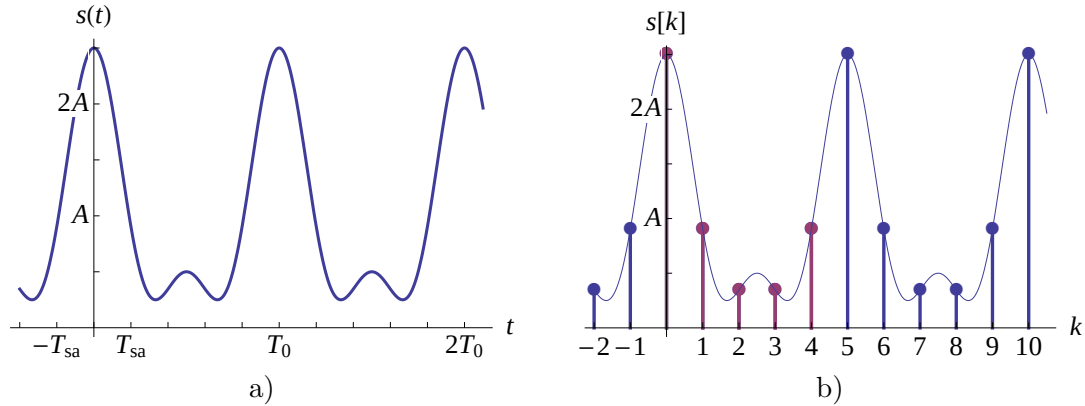
$$s(t) = A \left(1 + \cos \omega_0 t + \frac{1}{2} \cos 2\omega_0 t \right) = A \left(1 + \frac{1}{2} e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j\omega_0 t} + \frac{1}{4} e^{j2\omega_0 t} + \frac{1}{4} e^{-j2\omega_0 t} \right).$$

Koeficienty Fourierovy řady jsou

$$c_n = \begin{cases} A & \text{pro } n = 0, \\ \frac{A}{2} & \text{pro } n = \pm 1, \\ \frac{A}{4} & \text{pro } n = \pm 2, \\ 0 & \text{jinde.} \end{cases}$$

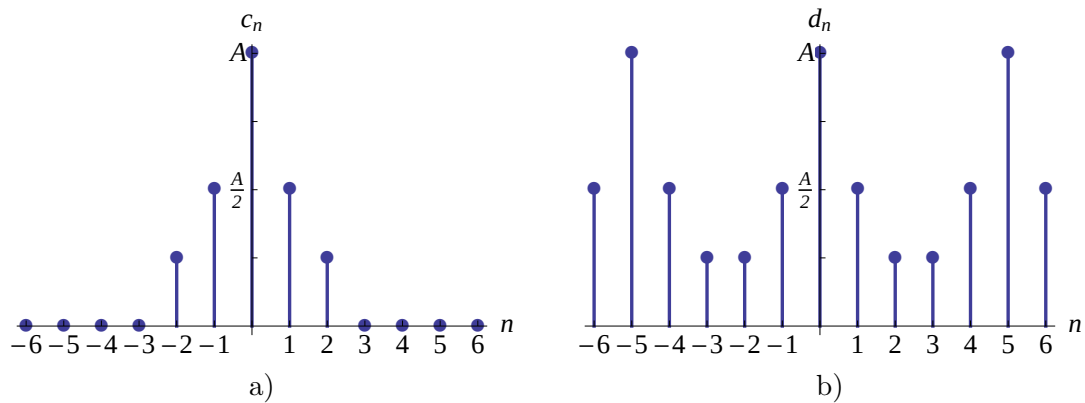
Nejvyšší harmonická obsažena v signálu $s(t)$ je 2. harmonická složka; $s(t)$ je tedy spektrálně omezený signál s $N_m = 2$. Minimální počet vzorků na jednu periodu T_0 je

$N_0 = 2N_m + 1 = 5$. Pro minimální hodnotu vzorkovacího kmitočtu dostáváme $f_{sa} = f_0 2N_m + f_0 = 5f_0$. Spojitý signál $s(t)$ a diskrétní signál $s[k]$ (tj. vzorky $s(t)$ při $N_0 = \frac{T_0}{T_{sa}} = 5$) jsou znázorněny na obr. 5.1.



Obr. 5.1: a) původní spojitý signál $s(t)$; b) diskrétní signál $s[k]$ s $N_0 = \frac{T_0}{T_{sa}} = 5$

Spektrum vzorků d_n získáme použitím vztahu (162). V podstatě dojde jen k opakování motivu c_n s periodou $N_0 = 5$. Všimněme si, že rozestup (daný periodou N_0) je přesně takový, že ještě nedochází k překrytí a sečtení c_n . Spektra c_n a d_n jsou znázorněna na obr. 5.2.



Obr. 5.2: a) c_n : spektrum spojitého signálu $s(t)$; b) d_n : spektrum jeho vzorků $s[k]$

Provedeme výpočet výkonu spojitého signálu. Výkon označíme jako P_s . Výkon získáme jako součet koeficientů výkonového spektra

$$P_s = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2 = A^2 \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{4} + 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} \right) = \frac{13}{8} A^2. \quad (165)$$

Hodnotu výkonu P_s lze získat i na základě znalostí výkonu konstantního a harmonického signálu. Signál $s(t)$ je součtem konstantního signálu A a dvou harmonických signálů

na různých kmitočtech (ω_0 a $2\omega_0$). Všechny tyto tři složky jsou ortogonální vzhledem k výkonu (mají nulový vzájemný výkon). Proto lze celkový výkon P_s spočítat jako součet výkonů jednotlivých komponent. Pripomeňme, že výkon konstantního signálu $s_{ss}(t) = A$ je A^2 , a výkon harmonického signálu $s_{harm}(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$ je $\frac{A^2}{2}$. Pro výkon dostaneme

$$P_s = P_{ss} + P_1 + P_2 = A^2 + \frac{A^2}{2} + \frac{\left(\frac{A}{2}\right)^2}{2} = A^2 \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}\right) = \frac{13}{8} A^2.$$

Výkon diskretního signálu $s[k]$ označíme jako P_d . Při jeho výpočtu ve spektrální oblasti počítáme výraz

$$P_d = \sum_{n=n_p}^{n_p+N_0-1} |d_n|^2. \quad (166)$$

Protože jedna perioda d_n je právě rovna všem nenulovým koeficientům c_n , budeme v (166) sčítat naprosto stejné hodnoty jako v (165). Proto i zde dostaneme $P_d = \frac{13}{8} A^2$.

Pro výpočet výkonu P_d v časové oblasti potřebujeme znát hodnoty vzorků $s[k]$ na intervalu jedné periody signálu. Vztah pro diskretní signál $s[k]$ získáme dosazením $t \rightarrow kT_{sa}$ do $s(t)$

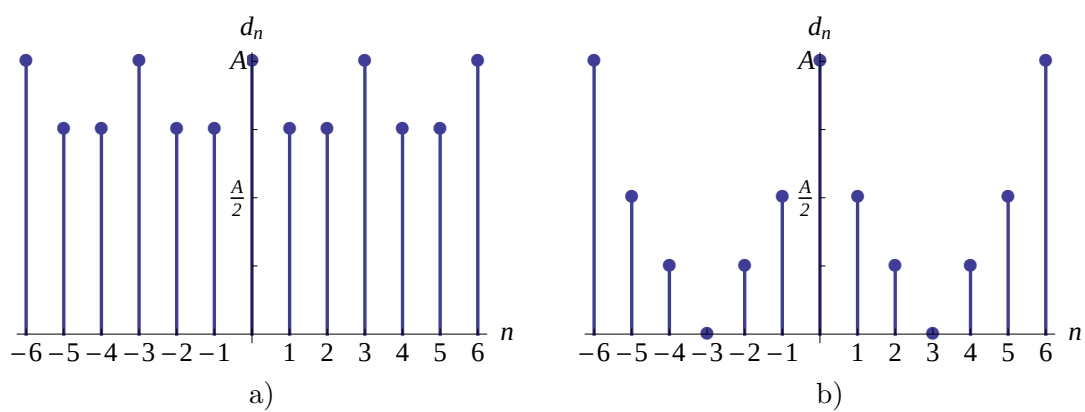
$$\begin{aligned} s[k] &= s(kT_{sa}) = A \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} kT_{sa}\right) + \frac{1}{2} \cos\left(2\frac{2\pi}{T_0} kT_{sa}\right) \right] = \\ &= A \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{N_0} k\right) + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{4\pi}{N_0} k\right) \right] = A \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{5} k\right) + \frac{1}{2} \cos\left(\frac{4\pi}{5} k\right) \right]. \end{aligned}$$

Hodnoty $s[k]$ na intervalu jedné periody $k = 0, \dots, N_0 - 1$ jsou: $s[0] = A\frac{5}{2}$, $s[1] = \frac{A}{8}(5 + \sqrt{5})$, $s[2] = \frac{A}{8}(5 - \sqrt{5})$, $s[3] = s[2] = \frac{A}{8}(5 - \sqrt{5})$ a $s[4] = \frac{A}{8}(5 + \sqrt{5})$. Pro výkon signálu v časové oblasti dostaneme

$$P_d = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} |s[k]|^2 = \frac{1}{5} \sum_{k=0}^4 |s[k]|^2 = \dots = \frac{13}{8} A^2.$$

Platí obecně (ne jen pro tento konkrétní příklad), že pokud je splněna vzorkovací podmínka, jsou si výkony spojitěho signálu P_s a jeho vzorků P_d rovny. To je důsledek rovnosti spekter c_n a d_n na intervalu $n = -N_m, \dots, N_m$.

Spektrum d_n pro $N_0 = 3$ a $N_0 = 6$ získáme jednoduše podle vzorce (162), spektra jsou zobrazena na obr. 5.3. Všimněme si, že při $N_0 = 3$ dojde k sečtení koeficientů c_n . V tomto případě výběrem jedné periody d_n nezískáme původní c_n a tedy nemůžeme ani obnovit $s(t)$. Ověřte, že pro $N_0 = 3$ neplatí rovnost $P_s = P_d$.



Obr. 5.3: a) d_n : spektrum vzorků $s[k] = s(kT_{sa})$ při $N_0 = T_0/T_{sa} = 3$; b) d_n : spektrum vzorků $s[k] = s(kT_{sa})$ při $N_0 = T_0/T_{sa} = 6$

5.2 Vzorkování (neperiodických) signálů

Vztah mezi spektry

$$s[k] = s(kT_{sa}), S_s(\omega) = \text{FT}\{s(t)\}, S_d(\Omega) = \text{DtFT}\{s[k]\}$$

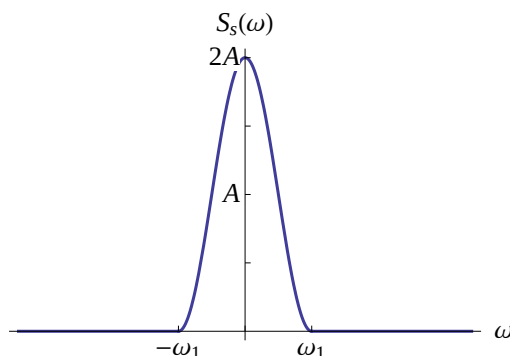
$$S_d(\Omega) = \frac{1}{T_{sa}} \sum_{m=-\infty}^{\infty} S_s\left(\frac{\Omega}{T_{sa}} - m\omega_{sa}\right) = \frac{1}{T_{sa}} \sum_{m=-\infty}^{\infty} S_s\left(\frac{\Omega}{T_{sa}} - m\omega_{sa}\right) \quad (167)$$

Vzorkovací podmínka

Signál $s(t)$ je spektrálně omezený: tj. existuje ω_m tak, že $S(\omega) = 0$ pro $|\omega| > \omega_m$. Pokud takový signál vzorkujeme se vzorkovacím (úhlovým) kmitočtem $\omega_{sa} > 2\omega_m$, pak vzorky $s[k]$ nesou veškerou informaci o původním spojitém signálu $s(t)$. To znamená: a) že $s[k]$ můžeme jednoznačně obnovit ze vzorků $s(t)$, b) zpracování signálu $s(t)$ lze ekvivalentně provádět číslicově jen s jeho vzorky $s[k]$.

Příklad 5.3: Spojitý neperiodický signál $s(t)$ má spektrum $S_s(\omega) = A(1 + \cos \frac{\pi}{\omega_1}\omega)$ pro $|\omega| < \omega_1$, $S_s(\omega) = 0$ jinde. Určete nejmenší možný vzorkovací (úhlový) kmitočet ω_{sa} , tak aby bylo možné signál $s(t)$ navzorkovat beze ztráty informace. Určete spektrum $S_d(\Omega)$ vzorků signálů $s[k]$. Určete časový průběh signálů $s(t)$ a $s[k]$. Určete energii signálů $s(t)$ a $s[k]$.

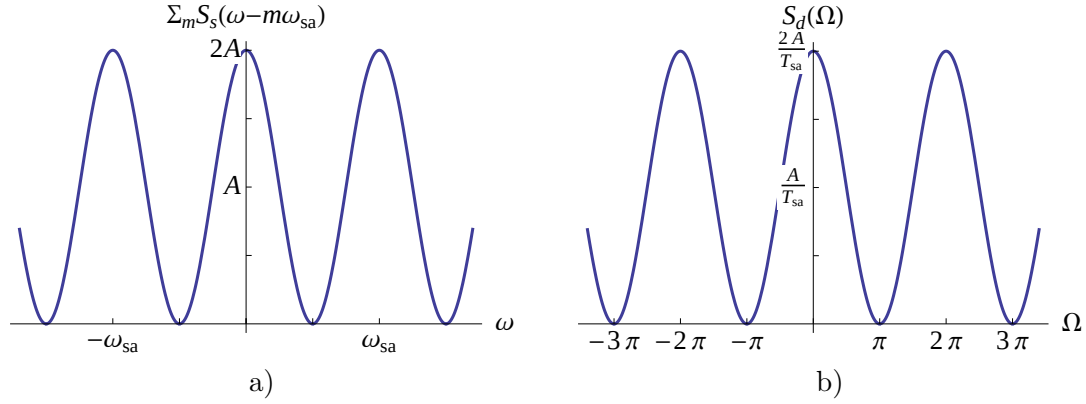
Řešení 5.3: Spektrum $S_s(\omega)$ je znázorněno na obr. 5.4. Signál $s(t) = \text{FT}^{-1}\{S_s(\omega)\}$ je spektrálně omezený ($\omega_m = \omega_1$). Nejmenší možný vzorkovací kmitočet, který vyhoví vzorkovací podmínce, je $\omega_{sa} = 2\omega_m = 2\omega_1$.



Obr. 5.4: $S_s(\omega)$: spektrum spojitého signálu $S_s(\omega) = \text{FT}\{s(t)\}$

Spektrum vzorků $S_d(\Omega)$ získáme dle vztahu (167). Konstrukci spektra $S_d(\Omega)$ z $S_s(\omega)$ dle (167) rozdělíme do dvou kroků: nejprve nás bude zajímat výraz $\sum_m S_s(\omega - m\omega_{sa})$, kde za ω_{sa} dosadíme $2\omega_1$. Graf takového výrazu je na obr. 5.5 a). Spektrum $S_d(\Omega)$ získáme

tak, že provedeme substituci $\omega \rightarrow \frac{\Omega}{T_{sa}}$ a celý výraz ještě násobíme $\frac{1}{T_{sa}}$, viz rovnice (167). Spektrum vzorků $S_d(\Omega)$ je pak znázorněno na obr. 5.5 b).



Obr. 5.5: a) výraz $\sum_m S_s(\omega - m\omega_{sa})$ pro $\omega_{sa} = 2\omega_1$; b) $S_d(\Omega)$: spektrum vzorků $s[k] = s(kT_{sa})$

Spektrum $S_d(\Omega)$ lze pak analyticky zapsat jako

$$S_d(\Omega) = \frac{A}{T_{sa}}(1 + \cos \Omega).$$

Časovou závislost $s(t)$ získáme jako

$$\begin{aligned} s(t) &= \text{FT}^{-1}\{S_s(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} 2A \int_0^{\omega_1} \left(1 + \cos \frac{\pi}{\omega_1} \omega\right) \cos(\omega t) d\omega = \dots \\ &= \frac{A\pi \sin(t\omega_1)}{t(\pi - t\omega_1)(\pi + t\omega_1)}. \end{aligned} \quad (168)$$

Dosazením za $\omega_1 \rightarrow \frac{\omega_{sa}}{2} = \frac{2\pi}{T_{sa}} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{T_{sa}}$ dostaneme

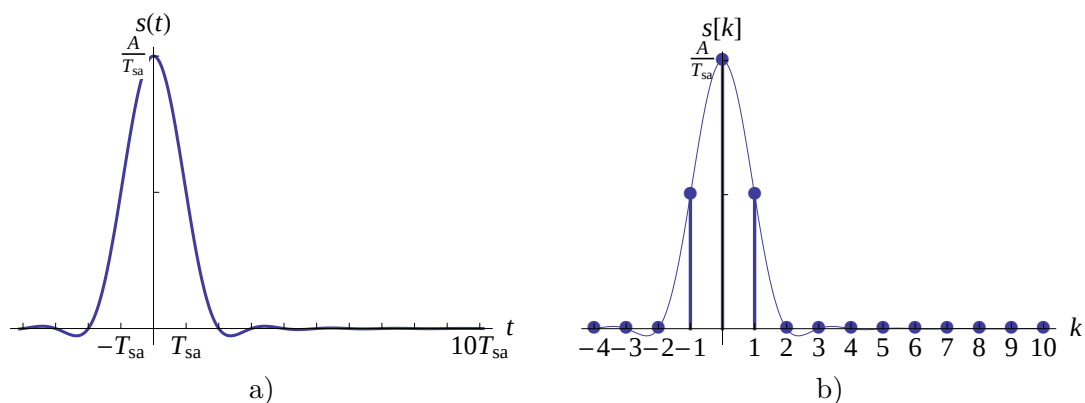
$$s(t) = \frac{A\pi \sin\left(t \frac{\pi}{T_{sa}}\right)}{t \left(\pi - t \frac{\pi}{T_{sa}}\right) \left(\pi + t \frac{\pi}{T_{sa}}\right)}. \quad (169)$$

Časovou závislost vzorků $s[k]$ lze získat jako $s[k] = \text{DtFT}^{-1}\{S_d(\Omega)\}$ nebo jako $s[k] = s(kT_{sa})$ dosazením do (169). Nejjednodušší cesta ale je rozepsání výrazu $S_d(\Omega)$ jako

$$S_d(\Omega) = \frac{A}{T_{sa}}(1 + \cos \Omega) = \frac{A}{T_{sa}} \left(e^{-j\Omega 0} + \frac{1}{2} e^{-j\Omega 1} + \frac{1}{2} e^{-j\Omega(-1)} \right). \quad (170)$$

Protože platí $S_d(\Omega) = \text{DtFT}\{s[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k}$, porovnáním s (170) pro $s[k]$ dostaneme

$$s[k] = \begin{cases} \frac{A}{T_{sa}} & \text{pro } k = 0, \\ \frac{A}{2T_{sa}} & \text{pro } k = \pm 1, \\ 0 & \text{jinde.} \end{cases} \quad (171)$$



Obr. 5.6: a) spojitý signál $s(t)$; b) jeho vzorky $s[k]$

Signály $s(t)$ a $s[k]$ jsou znázorněny na obr. 5.6.

Energii spojitého signálu $s(t)$ označíme jako E_s . Platí

$$\begin{aligned} E_s &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |S_s(\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} 2A^2 \int_0^{\omega_1} \left(1 + \cos \frac{\pi}{\omega_1} \omega\right)^2 d\omega = \dots \\ &= 3A^2 \frac{\omega_1}{2\pi}. \end{aligned}$$

Protože v našem případě jsme zvolili $\omega_1 = \frac{\omega_{sa}}{2} = \frac{\pi}{T_{sa}}$ lze E_s rovněž zapsat ve tvaru

$$E_s = \frac{3}{2} A^2 \frac{1}{T_{sa}}.$$

Všimněme si, že analytický výpočet E_s v časové oblasti podle vztahu

$$E_s = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt$$

není možný, neboť neumíme integrovat kvadrát výrazu (168).

Energii vzorků označíme E_d . Energii ve spektrální oblasti získáme jako

$$\begin{aligned} E_d &= \frac{1}{2\pi} \int_{(2\pi)} |S_d(\Omega)|^2 d\Omega = \frac{1}{2\pi} \frac{2A^2}{T_{sa}^2} \int_0^{\pi} (1 + \cos \Omega)^2 d\Omega = \dots \\ &= \frac{3}{2} A^2 \frac{1}{T_{sa}^2}. \end{aligned}$$

Energii v časové oblasti získáme jako (použijeme hodnoty z (171))

$$E_d = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |s[k]|^2 = \frac{A^2}{T_{sa}^2} \left(\frac{1}{2^2} + 1 + \frac{1}{2^2} \right) = \frac{A^2}{T_{sa}^2} \frac{3}{2}.$$

V případě splnění vzorkovací podmínky platí mezi energií spojitého signálu E_s a energií jeho vzorků E_d vztah

$$E_s = T_{sa} E_d.$$

6 Výpočet spektra signálu pomocí DFT

Signály můžeme rozdělit na signály spojité v čase nebo signály diskrétní v čase. Další možné dělení je na signály periodické nebo signály neperiodické. Dostáváme tak celkem čtyři kombinace těchto vlastností a tedy i čtyři skupiny signálů. Ke každé takové skupině je definován jiný transformační vztah, který mezi sebou váže signál (jeho časový průběh) a spektrum – $FT\{.\}$, $DtFT\{.\}$, $FS\{.\}$ a $DFS\{.\}$. Transformační vztahy jsou připomenuty v kap. 6.1.

V reálných situacích těžko můžeme předpokládat, že budeme znát analytické vyjádření signálu a že budeme moci provést výpočet spektra dle definičního vztahu. V praxi se musíme spokojit se vzorky signálu a to navíc na konečném časovém intervalu.

Diskrétní Fourierova transformace (DFT) představuje numerický prostředek výpočtu všech čtyř uvažovaných transformací. DFT je definována vztahy

$$D[n] = \text{DFT}\{d[k]\} = \sum_{k=0}^{N-1} d[k] \exp\left(-jn \frac{2\pi}{N} k\right)$$

$$d[k] = \text{DFT}^{-1}\{D[n]\} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} D[n] \exp\left(jn \frac{2\pi}{N} k\right)$$

Aby bylo možné výsledek DFT použít, je potřeba ho správně interpretovat. Dále je potřeba si uvědomit, že pro některé transformace nebo typy signálu dostaneme jen přibližný výsledek.

Cílem cvičení je si na konkrétních signálech vyzkoušet výpočet jejich spektra pomocí DFT. Příklady jsou voleny tak, aby byly zastoupeny signály ze všech skupin. Každý signál je zadán analytickým vztahem a zároveň je poskytnut i analytický tvar spektra (analytický tvar spektra si hloubavý student zkontroluje v rámci domácího cvičení). Úkolem studenta je daný signál implementovat v programu Matlab a provést srovnání spektra vypočteného numericky pomocí DFT se spektrem zadaným analyticky. Dostávající bude provádět srovnání jen amplitudového spektra a to zobrazením obou spekter (analytického i získaného pomocí DFT) ve společném grafu.

Pro lepší kontrolu jsou u každého zadaného signálu obrázky jak časového průběhu tak i amplitudového spektra pro konkrétní parametry signálu.

6.1 Vztah signál – spektrum

V této části připomeneme všechny transformační vztahy, na které se dále budeme odkazovat vždy přes příslušný operátor transformace $\text{DFS}\{.\}$, $\text{DtFT}\{.\}$, $\text{FS}\{.\}$ a $\text{FT}\{.\}$.

6.1.1 Diskrétní Fourierova řada (DFS – Discrete Fourier Series)

Signál $s[k]$ je diskrétní signál s periodou N_0

$$d_n = \text{DFS}\{s[k]\} = \frac{1}{N_0} \sum_{k=k_p}^{k_p+N_0-1} s[k] e^{-jn\Omega_0 k}$$

$$s[k] = \text{DFS}^{-1}\{d_n\} = \sum_{n=n_p}^{n_p+N_0-1} d_n e^{jn\Omega_0 k}$$

kde $\Omega_0 = 2\pi/N_0$. Spektrum d_n je periodická posloupnost se stejnou periodou jako signál, tedy N_0 .

6.1.2 Fourierova transformace v diskretním čase (DtFT – Discrete-time Fourier Transform)

Signál $s[k]$ je diskrétní signál (obecně neperiodický)

$$S(\Omega) = \text{DtFT}\{s[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s[k] e^{-j\Omega k}$$

$$s[k] = \text{DtFT}^{-1}\{S(\Omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} S(\Omega) e^{j\Omega k} d\Omega$$

Spektrum $S(\Omega)$ je periodická funkce s periodou 2π reálného argumentu Ω .

6.1.3 Fourierova řada (FS – Fourier Series)

Signál $s(t)$ je spojitý signál s periodou T_0

$$c_n = \text{FS}\{s(t)\} = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} s(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

$$s(t) = \text{FS}^{-1}\{c_n\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

kde $\omega_0 = 2\pi/T_0$. Spektrum c_n je neperiodická posloupnost.

6.1.4 Fourierova transformace (FT – Fourier Transform)

Signál $s(t)$ je spojitý signál (obecně neperiodický)

$$S(\omega) = \text{FT}\{s(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j\omega t} dt$$
$$s(t) = \text{FT}^{-1}\{S(\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

Spektrum $S(\omega)$ je neperiodická funkce reálného argumentu ω .

6.2 Příklady

6.2.1 Diskrétní Fourierova řada – DFS

Označíme $d_n = \text{DFS}\{s[k]\}$. Koeficienty Fourierovy řady d_n diskrétního periodického signálu $s[k]$ lze pomocí DFT vypočítat dle vztahu

$$d_n = \frac{1}{N_0} \text{DFT}\{s[k]\}.$$

Jako argument DFT dosazujeme právě jednu periodu $s[k]$. Hodnota N_0 je perioda signálu $s[k]$.

Výpočet $\text{DFS}\{.\}$ pomocí DFT je bezproblémový, vždy dostaneme přesné hodnoty koeficientů d_n .

Příklad 6.2:

Signál $s[k]$ na intervalu jedné periody $k = 0, \dots, N_0 - 1$ je dána vztahem

$$s_{\text{per}}[k] = A a^k,$$

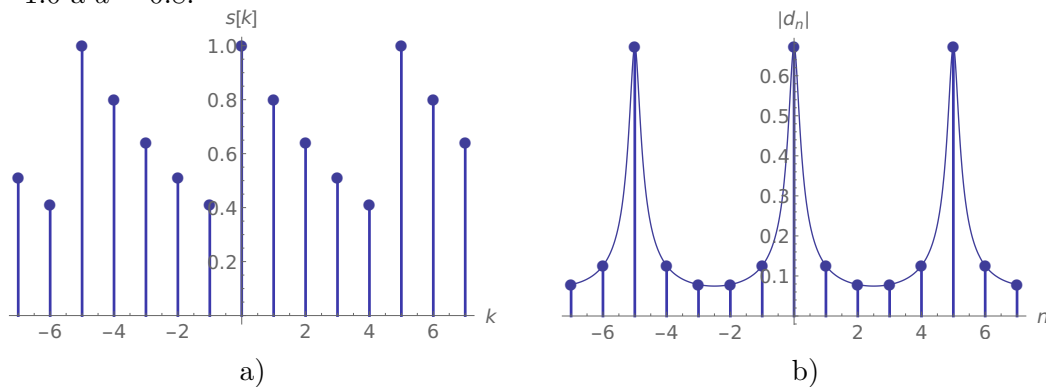
kde $A > 0$ a $1 > a > 0$. Pro signál $s[k]$ na celém intervalu $k \in \mathbb{Z}$ platí

$$s[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} s_{\text{per}}[k - iN_0] \quad i \in \mathbb{Z}.$$

Spektrum signálu, koeficienty Fourierovy řady $d_n = \text{DFS}\{s[k]\}$, jsou dány vztahem

$$d_n = \frac{A}{N_0} \frac{(1 - a^{N_0})}{(1 - a \exp(-\frac{j2\pi n}{N_0}))}.$$

Na obrázku je zobrazen $s[k]$ a amplitudové spektrum $|d_n|$ pro parametry $N_0 = 5$, $A = 1.0$ a $a = 0.8$:



Příklad 6.3:

Signál $s[k]$ na intervalu jedné periody $k = 0, \dots, N_0 - 1$ je dán vztahem

$$s_{per}[k] = \begin{cases} A & \text{pro } k = 0, \dots, N_1 - 1, \\ 0 & \text{jinde,} \end{cases}$$

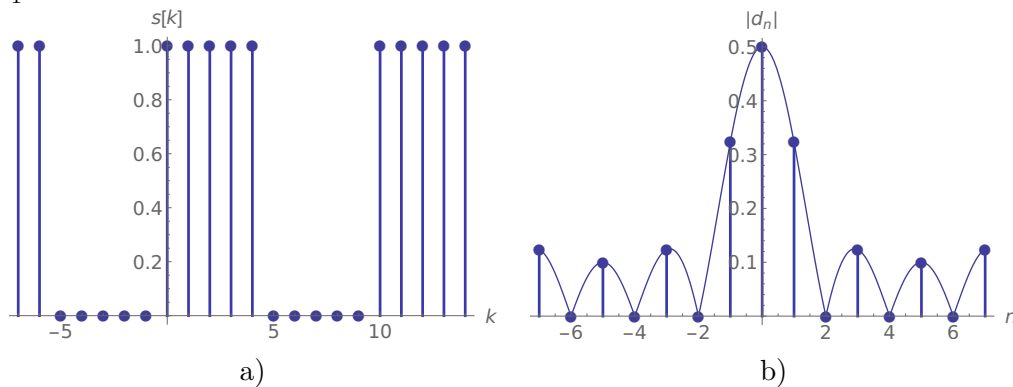
kde $A > 0$, $N_0 > N_1 > 0$, $N_1 \in \mathbb{N}$. Pro signál $s[k]$ na celém intervalu $k \in \mathbb{Z}$ platí

$$s[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} s_{per}[k - iN_0] \quad i \in \mathbb{Z}.$$

Spektrum signálu, koeficienty Fourierovy řady $d_n = \text{DFS}\{s[k]\}$, jsou dány vztahem

$$d_n = \begin{cases} \frac{A}{N_0} \frac{(1 - \exp(-j2\pi n N_1 / N_0))}{(1 - \exp(-j2\pi n / N_0))} & \text{pro } n \neq iN_0, i \in \mathbb{Z}, \\ \frac{A}{N_0} N_1 & \text{pro } n = iN_0, i \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Na obrázku je zobrazen signál $s[k]$ a amplitudové spektrum $|d_n|$ pro $N_0 = 10$, $A = 1.0$ a $N_1 = 5$:



6.2.2 Fourierova transformace v diskrétním čase – DtFT

Označíme $S(\Omega) = \text{DtFT}\{s[k]\}$. Vzorky spektra $S(n\Omega_0)$ diskrétního signálu $s[k]$ na násobcích Ω_0 lze pomocí DFT vypočítat dle vztahu

$$S(n\Omega_0) = \text{DFT}\{s[k]\}.$$

Pomocí DFT lze získat jen spektrum na násobcích $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N}$. Hodnota N je délka intervalu signálu $s[k]$, která je použita pro výpočet spektra pomocí DFT.

V případě finitního signálu máme možnost provést výpočet na celém intervalu, kde je signál $s[k]$ nenulový. V tomto případě dostaneme přesné hodnoty vzorků spektra $S(n\Omega_0)$. S rostoucím N (při doplnění signálu $s[k]$ nulovými vzorky) dostaneme hustěji navzorkované spektrum (krok ve spektru $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N}$ se zmenšuje).

V případě nefinitního signálu dostaneme jen přibližné hodnoty $S(n\Omega_0)$, které se s rostoucím N zpřesňují.

Příklad 6.4:

Diskrétní signál $s[k]$ je dán vztahem

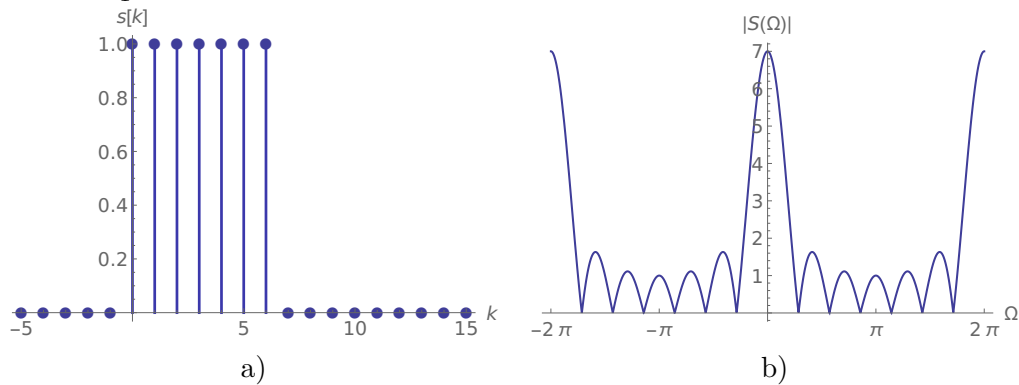
$$s[k] = \begin{cases} A & \text{pro } k = 0, \dots, N_1 - 1, \\ 0 & \text{jinde,} \end{cases}$$

kde $A > 0$, $N_1 > 0$, $N_1 \in \mathbb{N}$.

Spektrum signálu $S(\Omega) = \text{DtFT}\{s[k]\}$ je dáno vztahem

$$S(\Omega) = A \frac{(1 - \exp(-jN_1\Omega))}{(1 - \exp(-j\Omega))}.$$

Na obrázku je zobrazen signál $s[k]$ a jeho amplitudové spektrum $|S(\Omega)|$ pro parametry $A = 1.0$ a $N_1 = 7$:

**Příklad 6.5:**

Diskrétní signál $s[k]$ je dán vztahem

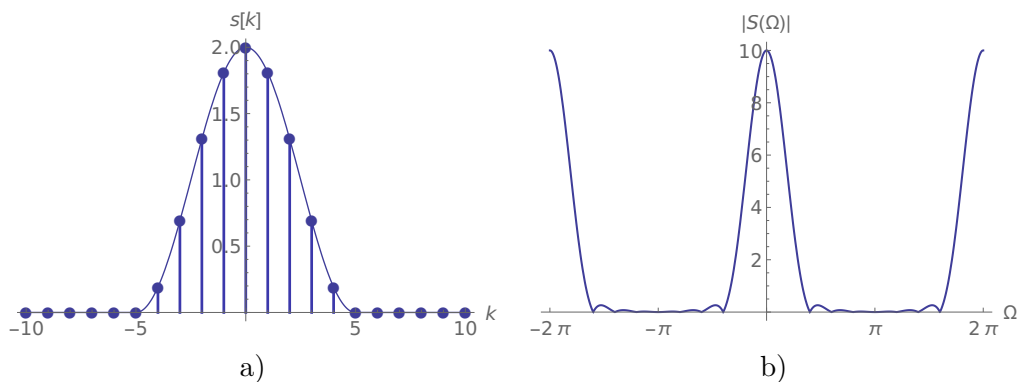
$$s[k] = \begin{cases} A \left(1 + \cos\left(\frac{\pi}{N_1}k\right)\right) & \text{pro } k = -N_1, \dots, N_1, \\ 0 & \text{jinde,} \end{cases}$$

kde $A > 0$, $N_1 > 0$, $N_1 \in \mathbb{N}$.

Spektrum signálu $S(\Omega) = \text{DtFT}\{s[k]\}$ je dáno vztahem

$$S(\Omega) = A \frac{\cos\left(\frac{\Omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\Omega}{2}\right)} \sin(N_1\Omega) \frac{(1 - \cos\left(\frac{\pi}{N_1}\right))}{\cos\left(\frac{\pi}{N_1}\right) - \cos(\Omega)}.$$

Na obrázku je zobrazen signál $s[k]$ a jeho amplitudové spektrum $|S(\Omega)|$ pro hodnoty $A = 1.0$ a $N_1 = 5$:



Příklad 6.6:

Diskrétní signál $s[k]$ je dán vztahem

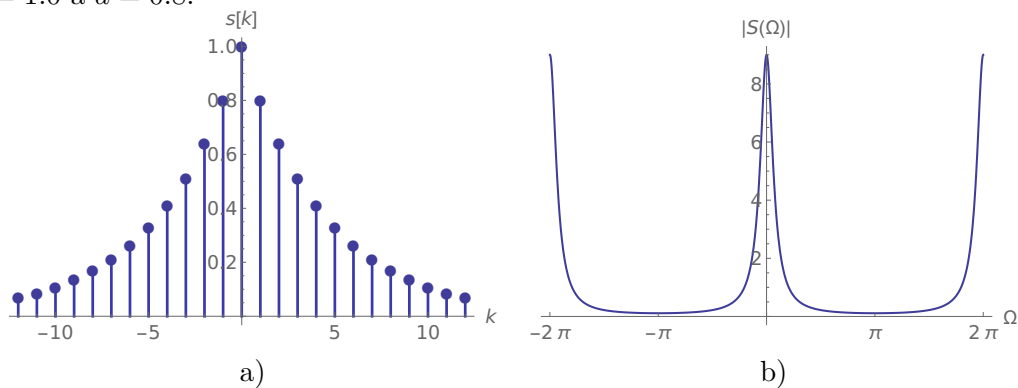
$$s[k] = A a^{|k|},$$

kde $A > 0$, $1 > a > 0$.

Spektrum signálu $S(\Omega) = \text{DtFT}\{s[k]\}$ je dáno vztahem

$$S(\Omega) = A \frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos(\Omega) + a^2}.$$

Na obrázku je zobrazen signál $s[k]$ a jeho amplitudové spektrum $|S(\Omega)|$ pro hodnoty $A = 1.0$ a $a = 0.8$:



Příklad 6.7:

Diskrétní signál $s[k]$ je dán vztahem

$$s[k] = A \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{N_0} k\right) \right),$$

kde $A > 0$, $N_0 > 0$, $N_0 \in \mathbb{N}$.

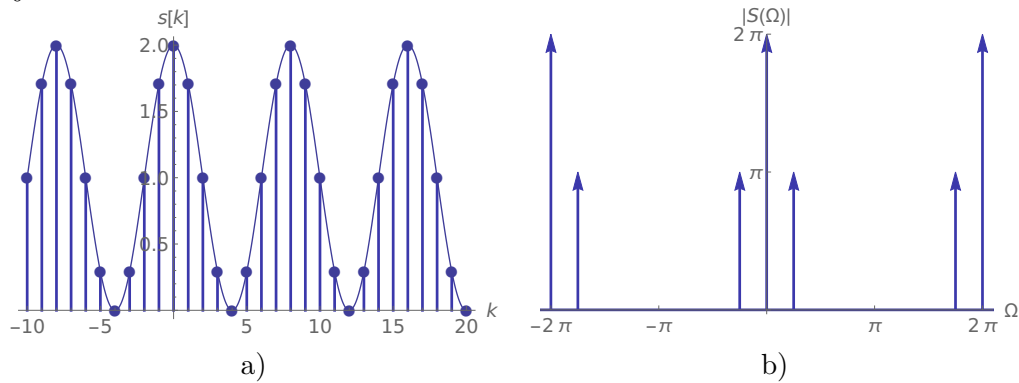
Spektrum signálu $S(\Omega) = \text{DtFT}\{s[k]\}$ na intervalu $\Omega \in (-\pi, \pi)$ označíme jako $S_{\text{per}}(\Omega)$. Platí

$$S_{\text{per}}(\Omega) = 2\pi A \left(\delta(\Omega) + \frac{1}{2}\delta\left(\Omega - \frac{2\pi}{N_0}\right) + \frac{1}{2}\delta\left(\Omega + \frac{2\pi}{N_0}\right) \right).$$

Pro spektrum $S(\Omega)$ na celém intervalu $\Omega \in \mathbb{R}$ platí

$$S(\Omega) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} S_{\text{per}}(\Omega - i 2\pi) \quad i \in \mathbb{Z}.$$

Na obrázku je zobrazen signál $s[k]$ a amplitudové spektrum $|S(\Omega)|$ pro hodnoty $A = 1.0$ a $N_0 = 8$.



6.2.3 Fourierova řada – FS

Označíme $c_n = \text{FS}\{s(t)\}$. Aby bylo možné provést výpočet koeficientů Fourierovy řady c_n spojitého periodického signálu $s(t)$ pomocí DFT je potřeba signál $s(t)$ vzorkovat. Signál $s(t)$ budeme vzorkovat tak, aby na základní periodu T_0 vycházel celý počet vzorků, tedy poměr T_0/T_{sa} nechtě je celé číslo.

Koeficienty c_n spojitého periodického signálu $s(t)$ lze vypočítat podle vztahu

$$c_n = \frac{T_{sa}}{T_0} \text{DFT}\{s(kT_{sa})\}.$$

Jako argument DFT dosazujeme vzorky právě jedné periody $s(t)$.

V případě, že je signál $s(t)$ navzorkován tak, že je splněna vzorkovací podmínka, získáme přesné hodnoty koeficientů c_n . To je možné jen v případě spektrálně omezených signálů. V opačném případě dostaneme jen přibližné hodnoty c_n (které se s rostoucím $f_{sa} = 1/T_{sa}$ zpřesňují).

Příklad 6.8:

Spojitý periodický signál $s(t)$ s periodou $\frac{T_0}{2}$ je dán vztahem

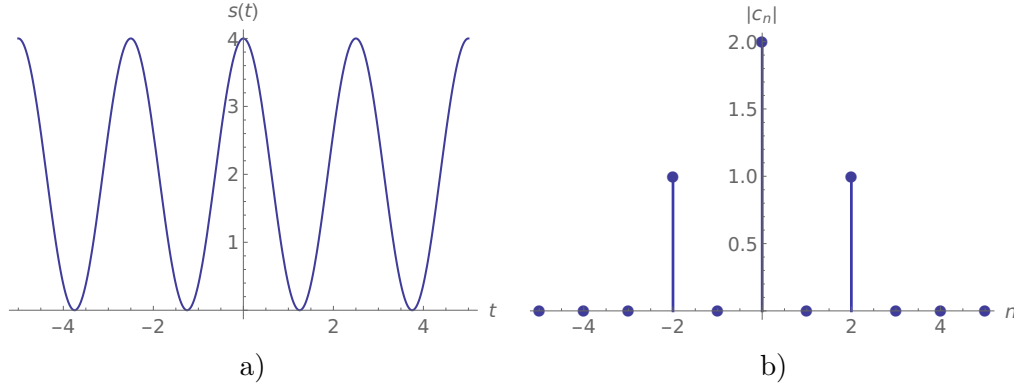
$$s(t) = 4A \left(\cos^2\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right) \right),$$

kde $A > 0$.

Pro spektrum signálu, jeho koeficienty Fourierovy řady, platí

$$c_n = \begin{cases} 2A & \text{pro } n = 0, \\ A & \text{pro } n = \pm 1, \\ 0 & \text{jinde.} \end{cases}$$

Na obrázku je signál $s(t)$ a amplitudové spektrum $|c_n|$ zobrazeno pro parametry $A = 1.0$ a $T_0 = 5.0$:



Příklad 6.9:

Spojitý periodický signál $s(t)$ na intervalu jedné periody $t \in \langle 0, T_0 \rangle$ je dán vztahem

$$s_{per}(t) = \begin{cases} A & \text{pro } t \in \langle 0, T_1 \rangle, \\ 0 & \text{jinde.} \end{cases}$$

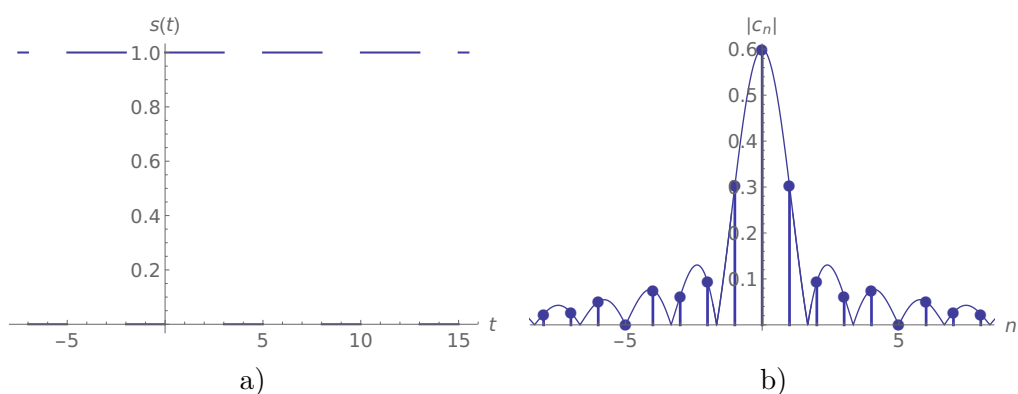
kde $A > 0$, $T_0 > T_1 > 0$. Pro signál $s(t)$ na celém intervalu $t \in \mathbb{R}$ platí

$$s(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} s_{per}(t - iT_0) \quad i \in \mathbb{Z}.$$

Pro spektrum signálu, jeho koeficienty Fourierovy řady, platí

$$c_n = \begin{cases} \frac{A}{j2\pi n} \left(1 - \exp\left(\frac{-j2\pi n T_1}{T_0}\right) \right) & \text{pro } n \neq 0, \\ A \frac{T_1}{T_0} & \text{pro } n = 0. \end{cases}$$

Na obrázku je signál $s(t)$ a amplitudové spektrum $|c_n|$ zobrazeno pro parametry $A = 1.0$, $T_0 = 5.0$ a $T_1 = 3.0$:



Příklad 6.10:

Spojitý periodický signál $s(t)$ na intervalu jedné periody $t \in \langle 0, T_0 \rangle$ je dán vztahem

$$s_{per}(t) = \begin{cases} A \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right) & \text{pro } t \in \left\langle 0, \frac{T_0}{2} \right\rangle, \\ 0 & \text{jinde,} \end{cases}$$

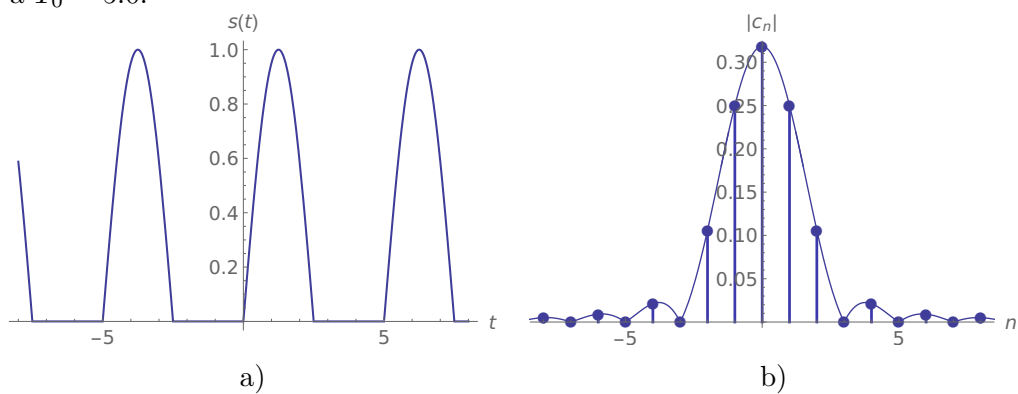
kde $A > 0$. Pro signál $s(t)$ na celém intervalu $t \in \mathbb{R}$ platí

$$s(t) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} s_{per}(t - iT_0).$$

Pro spektrum signálu, jeho koeficienty Fourierovy řady, platí

$$c_n = \begin{cases} \frac{A}{2\pi} \left(\frac{1+(-1)^n}{1-n^2} \right) & \text{pro } n \neq \pm 1, \\ j\frac{A}{4} & \text{pro } n = -1, \\ -j\frac{A}{4} & \text{pro } n = 1. \end{cases}$$

Na obrázku je signál $s(t)$ a amplitudové spektrum $|c_n|$ zobrazeno pro parametry $A = 1.0$ a $T_0 = 5.0$:



6.2.4 Fourierova transformace – FT

Označíme $S(\omega) = \text{FT}\{s(t)\}$. Před použitím DFT je potřeba signál $s(t)$ navzorkovat. Vzorkovací periodu označíme $T_{sa} = 1/f_{sa}$. Pomocí DFT získáme vzorky spektra $S(n\omega_0)$ na násobcích ω_0 . Krok v kmitočtu má hodnotu $\omega_0 = 2\pi \frac{f_{sa}}{N}$ kde N je počet vzorků signálu $s(t)$, které dosadíme jako argument transformace DFT.

Vzorky spektra $S(n\omega_0)$ spojitého signálu $s(t)$ lze vypočítat podle vztahu

$$S(n\omega_0) = T_{sa} \text{DFT}\{s(kT_{sa})\}.$$

Výpočet spektra $S(\omega)$ pomocí DFT je vždy přibližný. Při odvození postupu výpočtu je totiž potřeba předpokládat, že je signál $s(t)$ jak spektrálně omezený tak i finitní, což nikdy nemůže být splněno současně.

Příklad 6.11:

Signál ve spojitém čase je dán vztahem

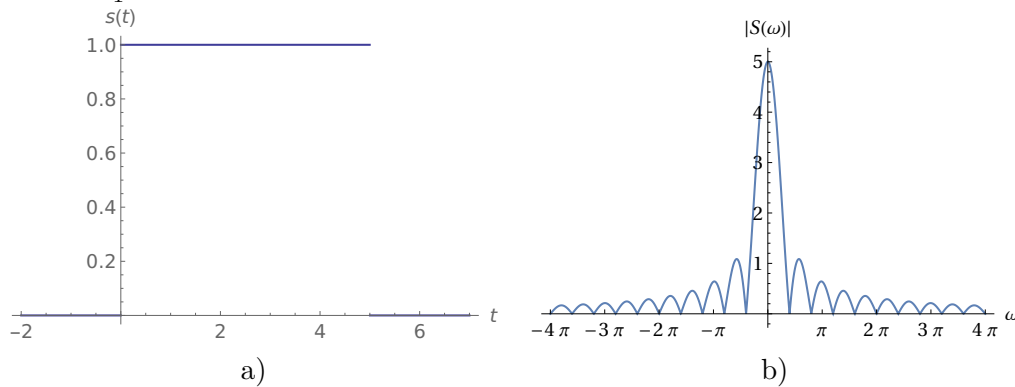
$$s(t) = \begin{cases} A & \text{pro } t \in \langle 0, T_1 \rangle, \\ 0 & \text{jinde,} \end{cases}$$

kde $A > 0$, $T_1 > 0$.

Pro spektrum signálu $s(t)$ platí

$$S(\omega) = \frac{A}{j\omega} (\exp(jT_1\omega) - 1).$$

Na obrázku je signál $s(t)$ a amplitudové spektrum $|S(\omega)|$ zobrazeno pro parametry $A = 1.0$ a $T_1 = 5.0$:



Příklad 6.12:

Signál ve spojitém čase je dán vztahem

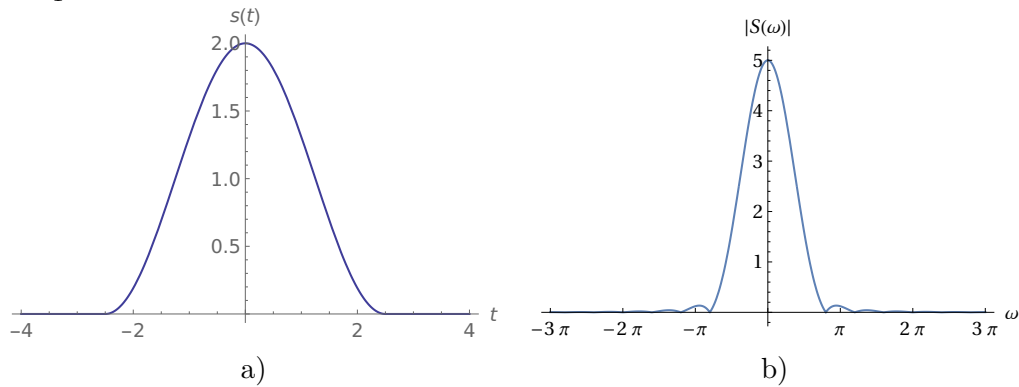
$$s(t) = \begin{cases} A \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{T_1}t\right)\right) & \text{pro } t \in \left\langle -\frac{T_1}{2}, \frac{T_1}{2} \right\rangle, \\ 0 & \text{jinde,} \end{cases}$$

kde $A > 0$ a $T_1 > 0$.

Pro spektrum signálu $s(t)$ platí

$$S(\omega) = \frac{2A}{\omega} \frac{\sin\left(\frac{T_1\omega}{2}\right)}{1 - \left(\frac{T_1\omega}{2\pi}\right)^2}.$$

Na obrázku je signál $s(t)$ a amplitudové spektrum $|S(\omega)|$ zobrazeno pro parametry $A = 1.0$ a $T_1 = 5.0$:



Příklad 6.13:

Signál ve spojitém čase je dán vztahem

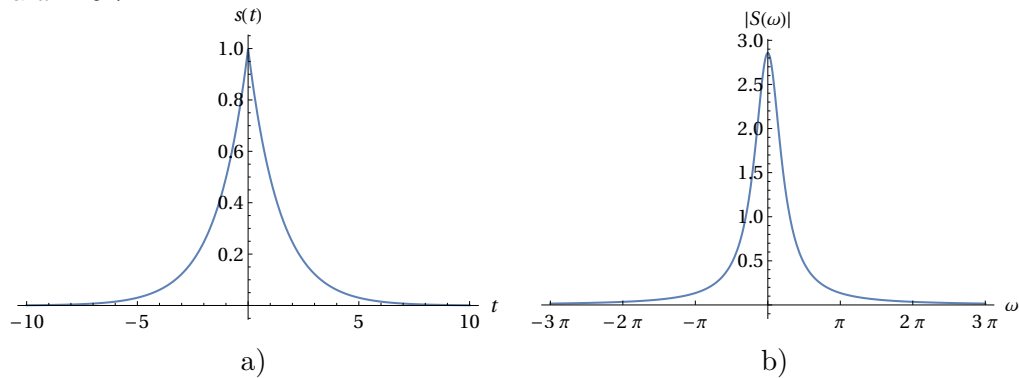
$$s(t) = A \exp(-a |t|),$$

kde $A > 0$, $a > 0$.

Pro spektrum signálu $s(t)$ platí

$$S(\omega) = \frac{2aA}{a^2 + \omega^2}.$$

Na obrázku je signál $s(t)$ a amplitudové spektrum $|S(\omega)|$ zobrazeno pro parametry $A = 1.0$ a $a = 0.7$:



Příklad 6.14:

Signál ve spojitém čase je dán vztahem

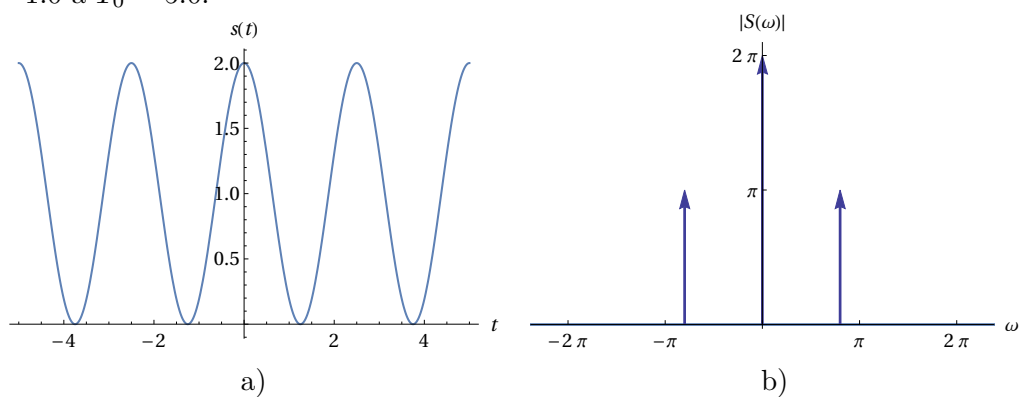
$$s(t) = A \left(1 + \cos \left(2 \frac{2\pi}{T_0} t \right) \right),$$

kde $A > 0$ a $T_0 > 0$.

Pro spektrum signálu $s(t)$ platí

$$S(\omega) = 2\pi A \left(\delta(\omega) + \delta\left(\omega - 2\frac{2\pi}{T_0}\right) + \delta\left(\omega + 2\frac{2\pi}{T_0}\right) \right).$$

Na obrázku je signál $s(t)$ a amplitudové spektrum $|S(\omega)|$ zobrazeno pro parametry $A = 1.0$ a $T_0 = 5.0$:

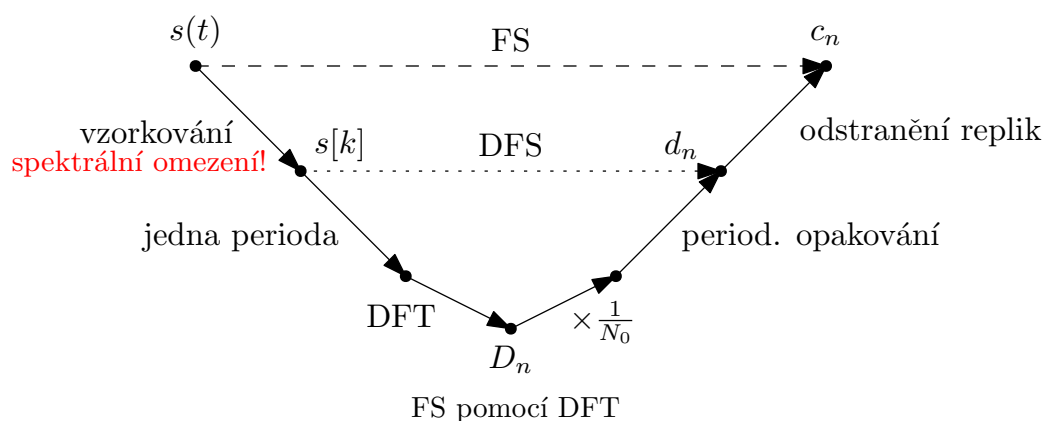
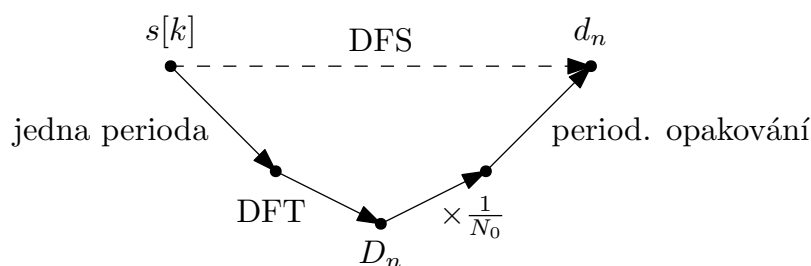


6.3 Přehled výpočtů spektra pomocí DFT

Na následujících obrázcích jsou schematicky znázorněny postupy využití DFT na výpočet spekter různých typů signálů.

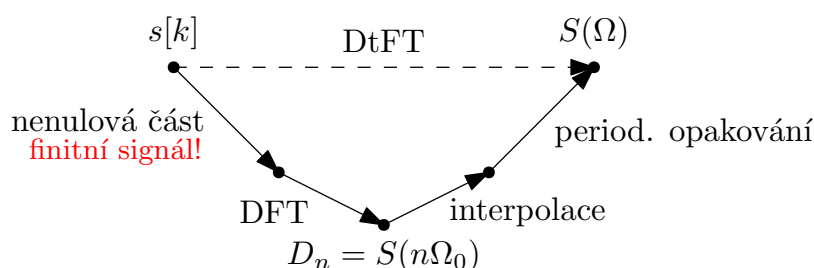
DFS Aplikací DFT na jednu periodu signálu $s[k]$ a přenásobením konstantou $\frac{1}{N_0}$ získáme přímo jednu periodu spektra d_n .

FS Pokud je signál $s(t)$ *spektrálně omezený*, lze jej vzorkovat bez ztráty informace. Ze vzorků lze pomocí DFT získat příslušné spektrum d_n a za předpokladu dostatečného vzorkovacího kmitočtu lze jednoznačně obnovit spektrum původního spojitého signálu c_n .

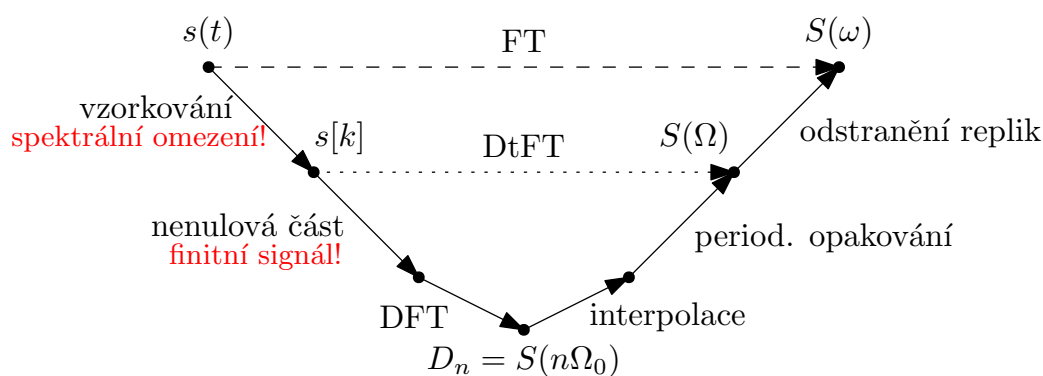


DtFT Pokud je vstupní signál *finitní*, lze aplikací DFT na jeho nenulovou část získat vzorky jedné periody spektra $S(\Omega)$. Signál vstupující do DFT lze doplnit nulami, a tak navýšit počet získaných vzorků $S(n\Omega_0)$. Interpolací ve spektru a periodickým opakováním lze získat výsledné spektrum $S(\Omega)$.

FT Podobně jako u FS, i zde lze signál vzorkovat a na vzorky aplikovat postup popsany u případu DtFT. Nastává však problém že je tu podmínka na to aby byl signál spektrálně omezený a zároveň finitní což nelze splnit. Výsledné spektrum $S(\omega)$ tak bude vždy pouze přibližné.



DtFT pomocí DFT



FT pomocí DFT

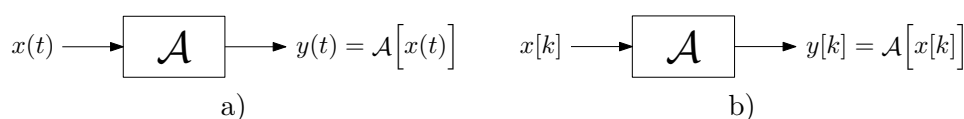
7 Popis soustav v časové oblasti

7.1 Klasifikace soustav

Soustava je objekt, který pod vlivem vstupního signálu (buzení) produkuje výstupní signál (odezvu).

7.1.1 Spojité a diskrétní soustavy

Soustavy s jedním vstupním a výstupním signálem SISO (single input, single output) dělíme na *soustavy spojité* (vstupní i výstupní signál ve spojitém čase) a *diskrétní* (vstupní i výstupní signál v diskrétním čase), případně *smíšené* (obsahující vzorkovač nebo interpolátor).



Obr. 7.1: Průchod signálu a) spojitou a b) diskrétní soustavou.

7.1.2 Kauzalita

U *kauzální soustavy* je výstupní signál vyvolán současnými nebo minulými hodnotami vstupního signálu, nezávisí tedy na budoucnosti. Jestliže pro libovolný vstupní signál platí implikace (172) resp. (173), pak soustavu nazýváme kauzální. V opačném případě jde o nekauzální soustavu a signál na výstupu je vyvolán i hodnotami vstupního signálu, které teprve nastanou (fyzikálně nerealizovatelné).

$$x(t) = 0, \forall t < t_0 \Rightarrow y(t) = 0, \forall t < t_0 \quad (172)$$

$$x[k] = 0, \forall k < k_0 \Rightarrow y[k] = 0, \forall k < k_0 \quad (173)$$

7.1.3 Paměť

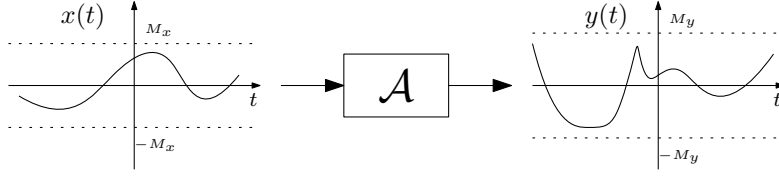
Jestliže závisí výstupní signál pouze na hodnotě vstupního signálu v tomtéž čase, jde o *soustavu bez paměti*. Závisí-li výstupní signál také na hodnotách vstupního signálu v minulosti nebo v budoucnosti, jde o *soustavu s pamětí*.

7.1.4 Stabilita

Pokud pro libovolný omezený vstupní signál dává soustava omezený výstupní signál, nazýváme ji *stabilní ve smyslu BIBO* (bounded-input bounded-output). Jestliže pro libovolný vstupní signál platí implikace (174) resp. (173), pak soustavu nazýváme stabilní. V opačném případě jde o nestabilní soustavu.

$$|x(t)| \leq M_x < \infty \Rightarrow |y(t)| \leq M_y < \infty \quad (174)$$

$$|x[k]| \leq M_x < \infty \Rightarrow |y[k]| \leq M_y < \infty \quad (175)$$



Obr. 7.2: Stabilita soustavy ve smyslu BIBO.

7.1.5 Linearita

Pro *lineární soustavy* platí princip superpozice a odezva soustavy na lineární kombinaci buzení je rovna lineární kombinaci odpovídajících odezev.

$$y(t) = \sum_i \lambda_i y_i(t) = \mathcal{A}[x(t)] = \mathcal{A}\left[\sum_i \lambda_i x_i(t)\right] = \sum_i \lambda_i \mathcal{A}[x_i(t)] \quad (176)$$

$$y[k] = \sum_i \lambda_i y_i[k] = \mathcal{A}[x[k]] = \mathcal{A}\left[\sum_i \lambda_i x_i[k]\right] = \sum_i \lambda_i \mathcal{A}[x_i[k]] \quad (177)$$

7.1.6 Časová závislost

Pokud odezva soustavy na časově posunutý signál odpovídá stejným způsobem časově posunuté původní odezvě, nazýváme soustavu *časově invariantní* (stacionární). V opačném případě jde o *časově variantní* (nestacionární) soustavu.

$$y(t - t_0) = \mathcal{A}[x(t - t_0)] \quad (178)$$

$$y[k - k_0] = \mathcal{A}[x[k - k_0]] \quad (179)$$

7.1.7 Lineární a časově invariantní soustava

Soustavy *lineární a časově invariantní* se nejčastěji označují jako LTI (linear-time invariant) nebo LS (lineární a stacionární).

Příklad 7.2: Vyšetřete následující soustavy. U každé určete zda je soustava kauzální, stabilní, lineární, s pamětí a časově invariantní.

a)

$$y(t) = \mathcal{A}[x(t)] = \frac{x(t)}{2 + x(t - 2)}$$

b)

$$y(t) = \mathcal{A}[x(t)] = 2tx(t)$$

c)

$$y(t) = \mathcal{A}[x(t)] = \text{sign}(t)x(t-2)$$

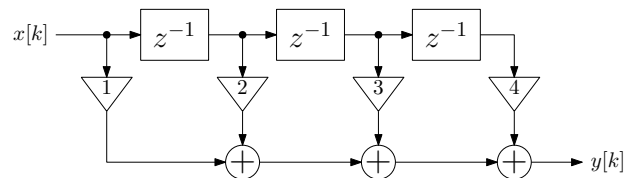
d)

$$y[k] = \mathcal{A}[x[k]] = x[2-k]$$

e)

$$y[k] = \mathcal{A}[x[k]] = \sum_{n=-\infty}^0 x[k-n]$$

f)



Řešení 7.2 a):

Kauzalita Soustava je kauzální. Výstup závisí pouze na minulé $x(t-2)$ a současné $x(t)$ hodnotě vstupního signálu.

Stabilita Soustava není stabilní ve smyslu BIBO. Pro omezený vstupní signál $x(t) = -2$ je výstupní signál neomezený $x(t) = -2 \Rightarrow |y(t)| = \infty$.

Linearita Soustava není lineární. Neplatí zde princip superpozice. Pro vstupní signály $x_1(t)$, $x_2(t)$ obdržíme odezvy

$$y_1(t) = \frac{x_1(t)}{2+x_1(t-2)}, \quad y_2(t) = \frac{x_2(t)}{2+x_2(t-2)},$$

pro buzení $x(t) = \lambda_1 x_1(t) + \lambda_2 x_2(t)$ je odezva

$$\begin{aligned} \mathcal{A}[x(t)] &= \frac{\lambda_1 x_1(t) + \lambda_2 x_2(t)}{2 + \lambda_1 x_1(t-2) + \lambda_2 x_2(t-2)} \\ &\neq \frac{\lambda_1 x_1(t)}{2 + x_1(t-2)} + \frac{\lambda_2 x_2(t)}{2 + x_2(t-2)} \\ &= \lambda_1 y_1(t) + \lambda_2 y_2(t). \end{aligned}$$

Paměť Soustava je s pamětí. Pro určení výstupu $y(t)$ je použita hodnota vstupu z minulosti $x(t-2)$.

Čas. záv. Soustava je časově invariantní. Odezva na zpožděný vstupní signál je rovna stejně zpožděné odezvě na původní signál. Pro vstupní signál $x(t - t_0)$ platí

$$\mathcal{A}[x(t - t_0)] = \frac{x(t - t_0)}{2 + x(t - t_0 - 2)} = y(t - t_0).$$

Řešení 7.2 b):

Kauzalita Soustava je kauzální. Výstup závisí pouze na současné hodnotě $x(t)$ vstupního signálu.

Stabilita Soustava není stabilní ve smyslu BIBO. Pro konstantní vstupní signál $x(t) = M_x$ a libovolné M_y existuje čas t_0 takový, že $|y(t_0)| = |2t_0 M_x| > M_y$. Výstup je tedy neomezený a soustava není stabilní ve smyslu BIBO.

Linearita Soustava je lineární. Platí zde princip superpozice. Pro vstupní signály $x_1(t)$, $x_2(t)$ obdržíme odezvy

$$y_1(t) = \mathcal{A}[x_1(t)] = 2tx_1(t), \quad y_2(t) = \mathcal{A}[x_2(t)] = 2tx_2(t),$$

pro $x(t) = \lambda_1 x_1(t) + \lambda_2 x_2(t)$ je odezva rovna

$$\begin{aligned} \mathcal{A}[x(t)] &= 2t(\lambda_1 x_1(t) + \lambda_2 x_2(t)) \\ &= \lambda_1 2tx_1(t) + \lambda_2 2tx_2(t) \\ &= \lambda_1 y_1(t) + \lambda_2 y_2(t). \end{aligned}$$

Paměť Soustava je bez paměti. Výstup $y(t)$ závisí pouze na současné hodnotě vstupu $x(t)$.

Čas. záv. Soustava není časově invariantní. Odezva na zpožděný vstupní signál není rovna stejně zpožděné odezvě na původní signál. Pro vstupní signál $x(t - t_0)$ platí

$$\mathcal{A}[x(t - t_0)] = 2tx(t - t_0) \neq 2(t - t_0)x(t - t_0) = y(t - t_0).$$

Řešení 7.2 c):

Kauzalita Pro kauzální soustavu musí platit implikace $x(t) = 0, \forall t < t_0 \Rightarrow y(t) = 0, \forall t < t_0$. Lze dokázat přímo. Pokud $x(t) = 0, \forall t < t_0$, pak $y(t) = 0$ pro $t < t_0 + 2$. Soustava je kauzální.

Stabilita Soustava je BIBO stabilní, pokud platí implikace $|x(t)| \leq M_x < \infty \Rightarrow |y(t)| \leq M_y < \infty$. V našem případě platí

$$|y(t)| = |\text{sign}(t)x(t - 2)| = |x(t - 2)|$$

a jedná se tedy o stabilní soustavu.

Linearita Lineární soustava musí zachovávat lineární kombinace. Vyhodnotíme, zda platí

$$\alpha_1 \mathcal{A}[x_1(t)] + \alpha_2 \mathcal{A}[x_2(t)] = \mathcal{A}[\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)],$$

kde $\mathcal{A}$ je operátor soustavy. V našem konkrétním případě

$$\begin{aligned} \alpha_1 \mathcal{A}[x_1(t)] + \alpha_2 \mathcal{A}[x_2(t)] &= \alpha_1 (\text{sign}(t) x_1(t-2)) + \alpha_2 (\text{sign}(t) x_2(t-2)) \\ &= \text{sign}(t) (\alpha_1 x_1(t-2) + \alpha_2 x_2(t-2)) \\ &= \mathcal{A}[\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)] \end{aligned}$$

a podmínka linearity je splněna.

Paměť Soustava je s pamětí. Pro určení výstupu $y(t)$ je použita hodnota vstupu z minulosti $x(t-2)$.

Čas. záv. Pro časově invariantní soustavu platí $y(t-t_0) = \mathcal{A}[x(t-t_0)]$. V našem případě

$$\begin{aligned} \mathcal{A}[x(t-t_0)] &= \text{sign}(t) x(t-t_0-2) \\ &\neq \text{sign}(t-t_0) x(t-t_0-2) = y(t-t_0). \end{aligned}$$

Soustava tedy není časově invariantní.

Řešení 7.2 d):

Kauzalita Soustava není kauzální. Podmínka $x[k] = 0, \forall k < 0$, nezajistí aby platilo $y[-1] = x[2 - (-1)] = x[3] = 0$.

Stabilita Soustava je BIBO stabilní, pokud $|x[k]| \leq M_x$ lze omezit i odezvu $|y[k]| \leq M_x$.

Linearita Soustava je lineární. Platí zde princip superpozice. Pro vstupní signály $x_1[k]$, $x_2[k]$ obdržíme odezvy

$$y_1[k] = \mathcal{A}[x_1[k]] = x_1[2-k], \quad y_2[k] = \mathcal{A}[x_2[k]] = x_2[2-k],$$

pro $x[k] = \lambda_1 x_1[k] + \lambda_2 x_2[k]$ je odezva rovna

$$\begin{aligned} \mathcal{A}[x[k]] &= \lambda_1 x_1[2-k] + \lambda_2 x_2[2-k] \\ &= \lambda_1 y_1[k] + \lambda_2 y_2[k]. \end{aligned}$$

Paměť Soustava je s pamětí. Pro určení výstupu $y[k]$ nestačí znalost buzení $x[k]$.

Čas. záv. Pro vstupní signál $x_1[k]$ získáme odezvu $y_1[k] = x_1[2 - k]$. Pro zpožděné buzení $x_2[k] = x_1[k - k_0]$ získáme odezvu $y_2[k] = x_2[2 - k] = x_1[2 - k - k_0]$. Abychom určili zda se jedná o TI soustavu, vyšetříme zda

$$y_2[k] \stackrel{?}{=} y_1[k - k_0].$$

Po dosazení získáme

$$y_2[k] = x_1[2 - k - k_0] \neq y_1[k - k_0] = x_1[2 - (k - k_0)] = x_1[2 - k + k_0],$$

soustava tedy nesplňuje podmínku TI.

Řešení 7.2 e):

Kauzalita Soustava není kauzální. Výstup závisí na budoucích hodnotách vstupního signálu.

Stabilita Soustava není stabilní ve smyslu BIBO. Pro konstantní vstupní signál $x[k] = 1$ platí předpoklad, velikost signálu lze omezit např. $|x[k]| < 2$. Velikost výstupního signálu $|y| = \left| \sum_{n=-\infty}^0 1 \right|$ však omezit nelze.

Linearita Soustava je lineární. Platí zde princip superpozice. Pro vstupní signály $x_1[k]$, $x_2[k]$ obdržíme odezvy

$$\begin{aligned} y_1[k] &= \mathcal{A}[x_1[k]] = \sum_{n=-\infty}^0 x_1[k - n] \\ y_2[k] &= \mathcal{A}[x_2[k]] = \sum_{n=-\infty}^0 x_2[k - n] \end{aligned},$$

pro $x[k] = \lambda_1 x_1[k] + \lambda_2 x_2[k]$ je odezva rovna

$$\begin{aligned} \mathcal{A}[x[k]] &= \mathcal{A}[\lambda_1 x_1[k] + \lambda_2 x_2[k]] \\ &= \sum_{n=-\infty}^0 \lambda_1 x_1[k - n] + \lambda_2 x_2[k - n] \\ &= \sum_{n=-\infty}^0 \lambda_1 x_1[k - n] + \sum_{n=-\infty}^0 \lambda_2 x_2[k - n] \\ &= \lambda_1 y_1[k] + \lambda_2 y_2[k]. \end{aligned}$$

Paměť Soustava je s pamětí. Výstup $y[k]$ závisí na všech budoucích hodnotách vstupu $x[k]$.

Čas. záv. Soustava je časově invariantní. Odezva na zpožděný vstupní signál je rovna stejně zpožděné odezvě na původní signál. Pro vstupní signál $x[k - k_0]$ platí

$$\mathcal{A}[x[k - k_0]] = \sum_{n=-\infty}^0 x[k - k_0 - n] = y[k - k_0].$$

Výsledky 7.2:

	a)	b)	c)	d)	e)	f)
kauzalita	☑	☑	☑	☒	☒	☑
stabilita BIBO	☒	☒	☑	☑	☒	☑
linearita	☒	☑	☑	☑	☑	☑
paměť	☑	☒	☑	☑	☑	☑
časová závislost	☒	☑	☑	☑	☒	☒

7.2 Popis LTI soustav v časové oblasti

7.2.1 Impulsová odezva LTI soustavy

U lineární a časově invariantní soustavy (LTI) definujeme impulsovou odezvu $h(t)$ resp. $h[k]$ jako odezvu na Diracův resp. jednotkový impuls:

$$h(t) = \mathcal{A}[\delta(t)]$$

$$h[k] = \mathcal{A}[\delta[k]].$$

Konvoluce

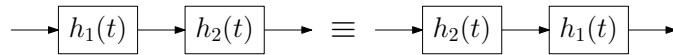
Odezva na vstupní signál při znalosti impulsové odezvy se určí pomocí konvoluce:

$$y(t) = \mathcal{A}[x(t)] = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad (180)$$

$$y[k] = \mathcal{A}[x[k]] = x[k] * h[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x[i] h[k - i].$$

7.2.2 Vlastnosti konvoluce

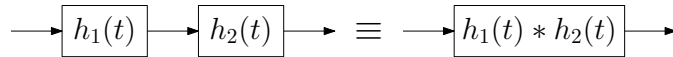
Komutativita



$$h_1(t) * h_2(t) = h_2(t) * h_1(t) \quad (181)$$

$$h_1[k] * h_2[k] = h_2[k] * h_1[k]$$

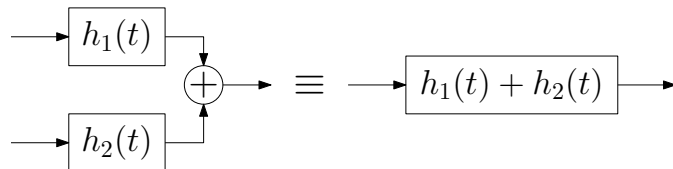
Asociativita



$$(x(t) * h_1(t)) * h_2(t) = x(t) * (h_1(t) * h_2(t))$$

$$(x[k] * h_1[k]) * h_2[k] = x[k] * (h_1[k] * h_2[k])$$

Distributivita



$$x(t) * h_1(t) + x(t) * h_2(t) = x(t) * (h_1(t) + h_2(t))$$

$$x[k] * h_1[k] + x[k] * h_2[k] = x[k] * (h_1[k] + h_2[k])$$

7.2.3 Kauzalita

Nutná a postačující podmínka stability pro LTI soustavu ve spojitém či diskrétním čase:

$$h(t) = 0, \forall t < 0$$
$$h[k] = 0, \forall k < 0.$$

7.2.4 Stabilita

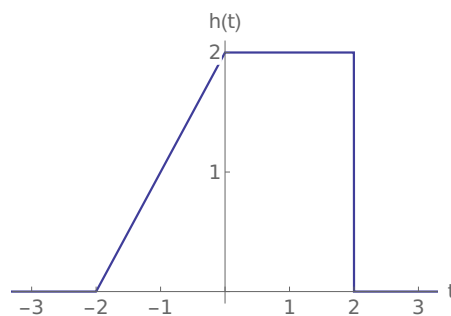
Nutná a postačující podmínka stability pro LTI soustavu ve spojitém či diskrétním čase:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(\tau)| d\tau < \infty$$
$$\sum_{i=-\infty}^{\infty} |h[i]| < \infty.$$

Poznámka 1: Výpočet konvolučního integrálu podle (180) pro daný čas t spočívá nejprve v určení součinu posunuté impulsové odezvy $h(t - \tau)$ se vstupním signálem $x(\tau)$, tedy $g(\tau) = x(\tau)h(t - \tau)$ a následnou integrací $g(\tau)$. Postup získání grafu funkce $h(t - \tau)$ z funkce $h(\tau)$ lze rozdělit do dvou kroků:

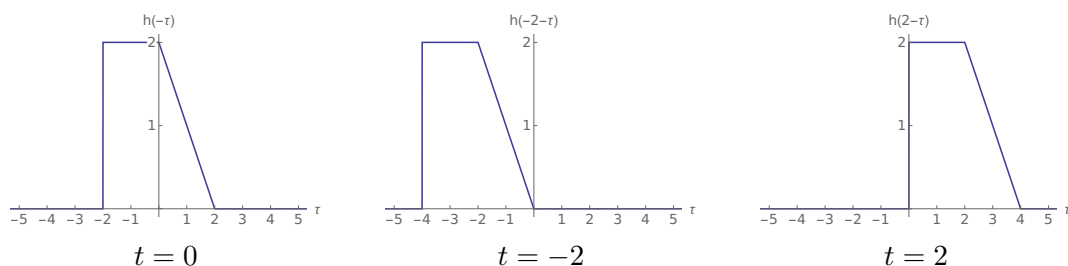
1. Nejprve je třeba určit impulsovou odezvu s převrácenou časovou osou $h(-\tau)$, tedy převrácení grafu $h(\tau)$ okolo svislé osy.
2. Poté se tato nová funkce posouvá doprava o čas t pro $t > 0$, kde získáme $h(-(\tau - t)) = h(t - \tau)$ nebo doleva o čas $|t|$ pro $t < 0$, kde získáme $h(-(\tau + |t|)) = h(t - \tau)$.

Příklad 7.3: Pro impulsovou odezvu $h(t)$ podle obr. 7.3 zakreslete $h(t - \tau)$ pro $t = -2$ a $t = 2$ (jako funkci τ).



Obr. 7.3: Impulsová odezva $h(t)$.

Řešení 7.3: S využitím postupu popsaném v pozn. 1 získáváme převrácenou a posunutou impulsovou odezvu viz obr. 7.4.

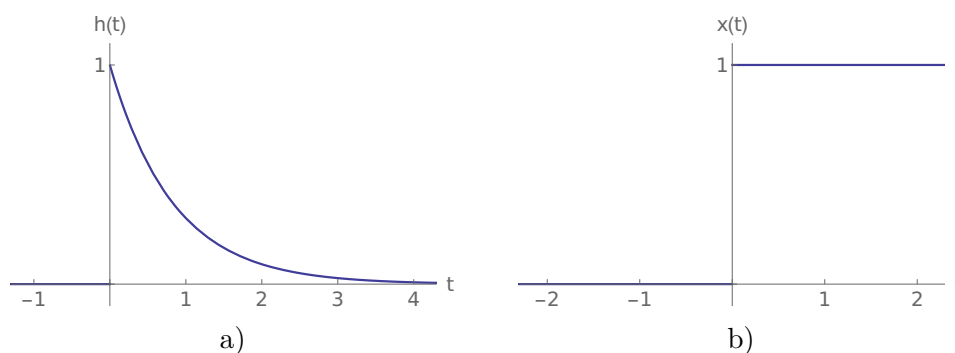


Obr. 7.4: Časově převrácená impulsová odezva, převrácená a posunutá impulsová odezva.

Poznámky 7.3: Konvoluce je komutativní, viz (181). V řadě případů je tedy vhodnější pracovat s dvojicí $h(\tau)$ a $x(t - \tau)$ než s $h(t - \tau)$ a $x(\tau)$.

Příklad 7.4: Pomocí konvoluce v časové oblasti spočítejte odezvu spojitě LTI soustavy popsané impulsovou odezvou $h(t) = e^{-at} \mathbf{1}(t)$, $a > 0$ na buzení jednotkovým skokem $x(t) = \mathbf{1}(t)$.

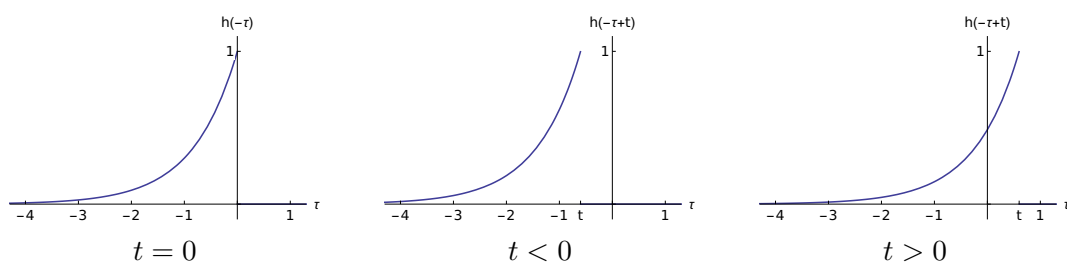
Řešení 7.4: Impulsovou odezvu soustavy $h(t)$ a vstupní signál $x(t)$ můžeme znázornit graficky (obr. 7.5).



Obr. 7.5: Impulsová odezva a vstupní signál pro výpočet konvoluce.

S využitím postupu podle pozn. 1 získáváme převrácenou a posunutou impulsovou odezvu viz obr. 7.6.

Pro převrácenou a posunutou impulsovou odezvu ($t \leq 0$) se nenulové úseky signálů $x(\tau)$ a $h(t - \tau)$ nepřekrývají a $g(\tau) = x(\tau) h(t - \tau) = 0$. Z toho je zřejmé, že $y(t) = 0$ pro $t \leq 0$. Pro převrácenou a posunutou impulsovou odezvu ($t > 0$) dochází k překryvu nenulových úseků a $g(\tau) = x(\tau) h(t - \tau) \neq 0$ pro $0 < \tau < t$.

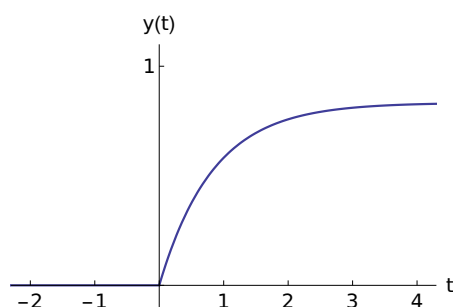


Obr. 7.6: Časově převrácená impulsová odezva, převrácená a posunutá impulsová odezva.

Pro výstupní signál můžeme psát:

$$\begin{aligned}
 y(t) &= h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) x(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(t-\tau)} \mathbf{1}(t-\tau) \mathbf{1}(\tau) d\tau \\
 &= \int_0^{\infty} e^{-a(t-\tau)} \mathbf{1}(t-\tau) d\tau = \begin{cases} \int_0^t e^{-a(t-\tau)} d\tau & t > 0 \\ \int_0^{\infty} e^{-a(t-\tau)} \mathbf{1}(1-\tau) d\tau & t \leq 0 \end{cases} \\
 &= \mathbf{1}(t) \int_0^t e^{-a(t-\tau)} d\tau = \mathbf{1}(t) \left[\frac{e^{-a(t-\tau)}}{a} \right]_0^t = \frac{1}{a} (1 - e^{-at}) \mathbf{1}(t)
 \end{aligned}$$

Průběh odezvy je znázorněn na obr. 7.7.

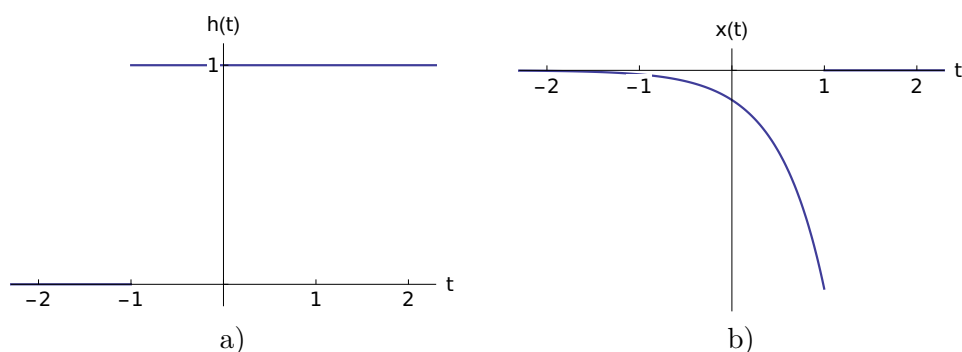


Obr. 7.7: Průběh výstupního signálu.

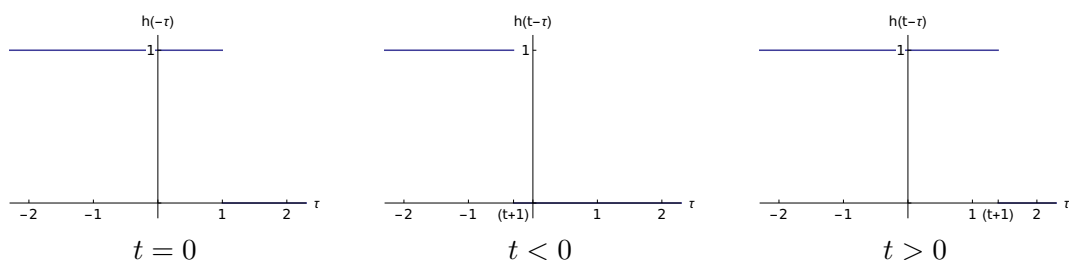
Příklad 7.5: Pomocí konvoluce v časové oblasti spočítejte odezvu spojitě LTI soustavy popsané impulsovou odezvou $h(t) = \mathbf{1}(t+1)$ na buzení signálem $x(t) = -e^{2(t-1)} \mathbf{1}(-(t-1))$.

Řešení 7.5: Impulsovou odezvu soustavy $h(t)$ a vstupní signál $x(t)$ můžeme znázornit graficky (obr. 7.8).

S využitím postupu podle pozn. 1 získáváme převrácenou a posunutou impulsovou odezvu viz obr. 7.9.



Obr. 7.8: Impulsová odezva a vstupní signál pro výpočet konvoluce.



Obr. 7.9: Časově převrácená impulsová odezva, převrácená a posunutá impulsová odezva.

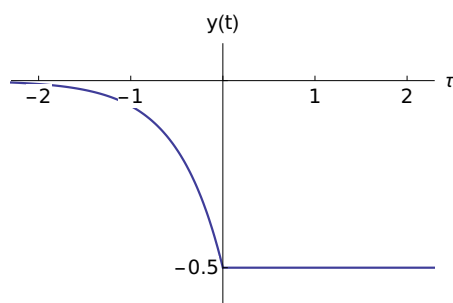
Pro výstupní signál můžeme psát:

$$\begin{aligned}
 y(t) &= h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) x(\tau) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{1}(t-\tau+1) \left(-e^{2(\tau-1)}\right) \mathbf{1}(-(\tau-1)) d\tau = \int_{-\infty}^1 \mathbf{1}(t-\tau+1) \left(-e^{2(\tau-1)}\right) d\tau \\
 &= \begin{cases} \int_{-\infty}^1 -e^{2(\tau-1)} d\tau = \left[\frac{e^{2(\tau-1)}}{2}\right]_{-\infty}^1 = -\frac{1}{2} & t > 0 \\ \int_{-\infty}^{t+1} -e^{2(\tau-1)} d\tau = \left[\frac{e^{2(\tau-1)}}{2}\right]_{t+1}^{-\infty} = -\frac{1}{2}e^{2t} & t \leq 0 \end{cases} = -\frac{1}{2} \left(e^{2t} \mathbf{1}(-t) + \mathbf{1}(t)\right)
 \end{aligned}$$

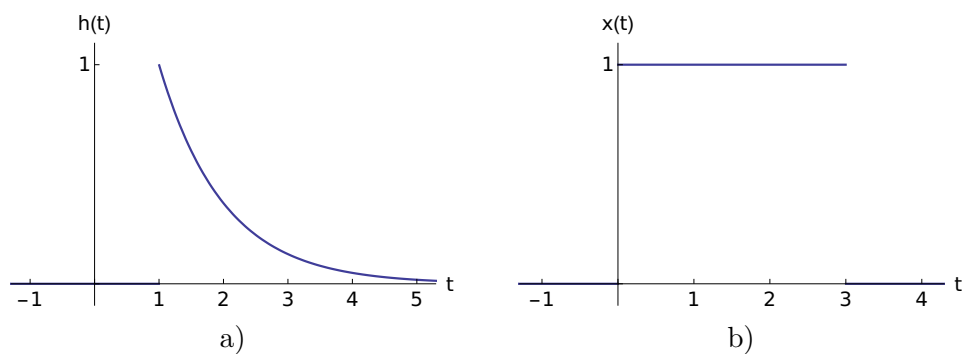
Průběh odezvy je znázorněn na obr. 7.10.

Příklad 7.6: Pomocí konvoluce v časové oblasti spočítejte odezvu spojitě LTI soustavy popsané impulsovou odezvou $h(t) = e^{1-t} \mathbf{1}(t-1)$ na buzení signálem $x(t) = \mathbf{1}(t) - \mathbf{1}(t-3)$.

Řešení 7.6: Impulsovou odezvu soustavy $h(t)$ a vstupní signál $x(t)$ můžeme znázornit graficky (obrázky 7.11).



Obr. 7.10: Průběh výstupního signálu.

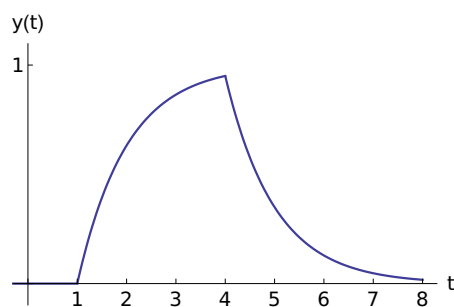


Obr. 7.11: Impulsová odezva a vstupní signál pro výpočet konvoluce.

Pro výstupní signál můžeme psát:

$$\begin{aligned}
 y(t) &= h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) x(\tau) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(t-\tau-1)} \mathbf{1}(t-\tau-1) (\mathbf{1}(\tau) - \mathbf{1}(\tau-3)) d\tau = \int_0^3 e^{-(t-\tau-1)} \mathbf{1}(t-\tau-1) d\tau \\
 &= \begin{cases} 0 & t < 1 \\ \int_0^{t-1} e^{-(t-\tau-1)} d\tau = \left[e^{-(t-\tau-1)} \right]_0^{t-1} = 1 - e^{-(t-1)} & 1 \leq t < 4 \\ \int_0^3 e^{-(t-\tau-1)} d\tau = \left[e^{-(t-\tau-1)} \right]_0^3 = e^{-(t-4)} - e^{-(t-1)} & t \geq 4 \end{cases} \\
 &= \begin{cases} 0 & t < 1 \\ 1 - e^{-(t-1)} & 1 \leq t < 4 \\ (e^4 - e^1) e^{-t} & t \geq 4 \end{cases}
 \end{aligned}$$

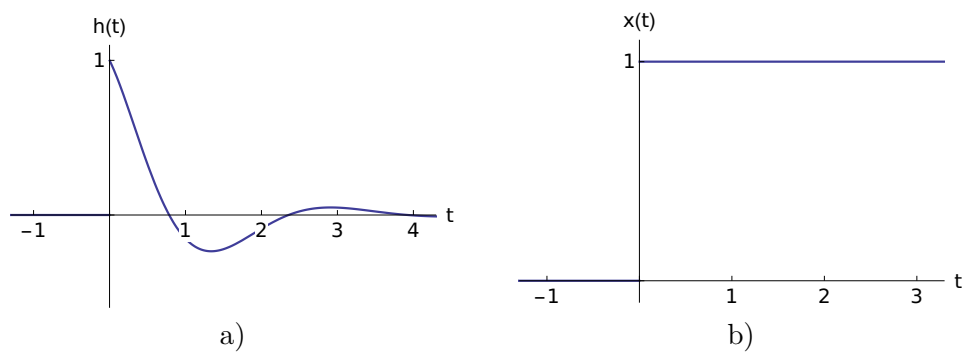
Průběh odezvy je znázorněn na obr. 7.12.



Obr. 7.12: Průběh výstupního signálu.

Příklad 7.7: Pomocí konvoluce v časové oblasti spočítejte odezvu spojitě LTI soustavy popsané impulsovou odezvou $h(t) = e^{-t} \cos(2t) \mathbf{1}(t)$ na buzení signálem $x(t) = \mathbf{1}(t)$.

Řešení 7.7: Impulsovou odezvu soustavy $h(t)$ a vstupní signál $x(t)$ můžeme znázornit graficky (obr. 7.13).

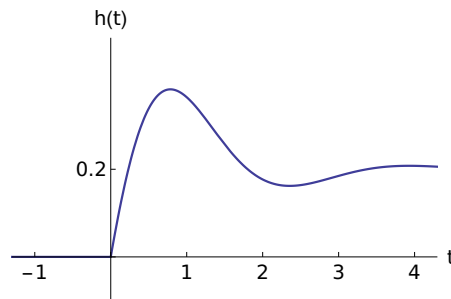


Obr. 7.13: Impulsová odezva a vstupní signál pro výpočet konvoluce.

Pro výstupní signál můžeme psát:

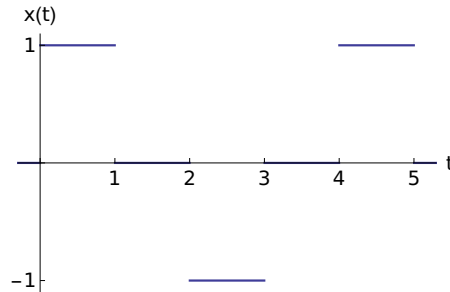
$$\begin{aligned}
 y(t) &= h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau) x(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x(\tau) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\tau} \cos(2\tau) \mathbf{1}(\tau) \mathbf{1}(t-\tau) d\tau = \int_0^{\infty} e^{-\tau} \cos(2\tau) \mathbf{1}(1-\tau) d\tau \\
 &= \mathbf{1}(t) \int_0^t e^{-\tau} \cos(2\tau) d\tau = \mathbf{1}(t) \int_0^t e^{-\tau} \frac{e^{j2\tau} + e^{-j2\tau}}{2} d\tau \\
 &= \frac{\mathbf{1}(t)}{2} \int_0^t e^{-\tau(1-2j)} + e^{-\tau(1+2j)} d\tau = \frac{\mathbf{1}(t)}{2} \left[\frac{e^{-\tau(1-2j)}}{1-2j} + \frac{e^{-\tau(1+2j)}}{1+2j} \right]_0^t \\
 &= \frac{\mathbf{1}(t)}{2} \left(\frac{1}{1-2j} + \frac{1}{1+2j} - \frac{e^{-t(1-2j)}}{1-2j} - \frac{e^{-t(1+2j)}}{1+2j} \right) \\
 &= \frac{\mathbf{1}(t)}{2} \left(2 \operatorname{Re}\left\{ \frac{1}{1+2j} \right\} - 2 \operatorname{Re}\left\{ \frac{e^{-t(1+2j)}}{1+2j} \right\} \right) \\
 &= \mathbf{1}(t) \left(\operatorname{Re}\left\{ \frac{1-2j}{5} \right\} - \operatorname{Re}\left\{ \frac{e^{-t(1+2j)}(1-2j)}{5} \right\} \right) \\
 &= \mathbf{1}(t) \left(\frac{1}{5} - \operatorname{Re}\left\{ \frac{e^{-t} e^{-2jt} (1-2j)}{5} \right\} \right) \\
 &= \mathbf{1}(t) \left(\frac{1}{5} - \operatorname{Re}\left\{ \frac{e^{-t} (\cos(2t) - j \sin(2t)) (1-2j)}{5} \right\} \right) \\
 &= \mathbf{1}(t) \left(\frac{1}{5} - \operatorname{Re}\left\{ \frac{e^{-t} (\cos(2t) - j \sin(2t) - 2j \cos(2t) - 2 \sin(2t))}{5} \right\} \right) \\
 &= \mathbf{1}(t) \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{5} e^{-t} (\cos(2t) - 2 \sin(2t)) \right) = \frac{1}{5} \left(1 - e^{-t} (\cos(2t) - 2 \sin(2t)) \right) \mathbf{1}(t)
 \end{aligned}$$

Průběh odezvy je znázorněn na obr. 7.14.



Obr. 7.14: Průběh výstupního signálu.

Příklad 7.8: Uvažujte LTI soustavu popsanou impulzovou odezvou $h(t) = \mathbf{1}(t+1) - \mathbf{1}(t-1)$. Určete (nakreslete) odezvu soustavy na vstupní signál $x(t)$ zadaný grafem na obr. 7.15. Při výpočtu je vhodné využít linearitu a časovou invarianci operátoru LTI soustavy.



Obr. 7.15: Průběh výstupního signálu.

Řešení 7.8: S výhodou využijeme linearity a časové invariance operátoru soustavy a vstupní signál si rozepíšeme jako lineární kombinaci naposouváných replik základního signálu $x_0(t) = \mathbf{1}(t) - \mathbf{1}(t-1)$

$$x(t) = x_0(t) - x_0(t-2) + x_0(t-4).$$

Pro výstupní signál pak platí

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{A}[x(t)] \\ &= \mathcal{A}[x_0(t) - x_0(t-2) + x_0(t-4)] \\ &= \mathcal{A}[x_0(t)] - \mathcal{A}[x_0(t-2)] + \mathcal{A}[x_0(t-4)] \\ &= y_0(t) - y_0(t-2) + y_0(t-4). \end{aligned} \quad (182)$$

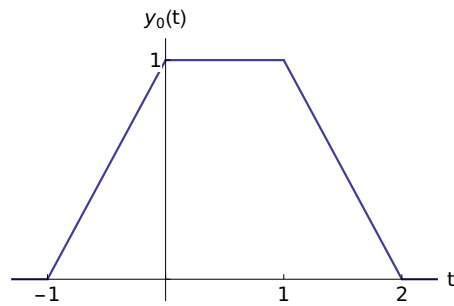
Signál $y_0(t)$ získáme jako konvoluci

$$y_0(t) = h(t) * x_0(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x_0(\tau - t) d\tau = \int_{-1}^1 x_0(\tau - t) d\tau. \quad (183)$$

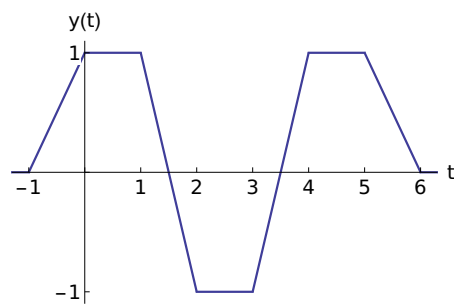
Jedná se o konvoluci dvojice obdélníků, která vede tvarově na lichoběžník viz obr. 7.16.

Podobu výsledného signálu $y(t)$ získáme poskládáním signálů $y_0(t)$ podle (182) viz obrázek 7.17.

Příklad 7.9: Je dána LTI soustava popsaná $y(t) = \int_{t-T}^t x(\tau) d\tau$, kde $0 < T < \infty$. Určete impulsovou odezvu $h(t)$ a odezvu na vstupní signál $x_1(t) = a^t, a \in \mathbb{C}$.



Obr. 7.16: Výsledek konvoluce (183).



Obr. 7.17: Výstupní signál (182).

Řešení 7.9: Impulsová odezva je definována jako odezva na Diracův impuls.

$$h(t) = \int_{t-T}^t \delta(\tau) d\tau = \begin{cases} 1 & t-T < 0 < t \\ 0 & \text{jinde.} \end{cases}$$

Odezvu na signál $x_1(t)$ lze určit pomocí konvolučního integrálu.

$$\begin{aligned} y_1(t) &= h(t) * x_1(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) x_1(t-\tau) d\tau \\ &= \int_0^T a^{t-\tau} d\tau = a^t \int_0^T a^{-\tau} d\tau. \end{aligned}$$

Stranou vyřešíme integraci za předpokladu že $a \neq 0, a \neq 1$.

$$\begin{aligned}
 \int_0^T a^{-\tau} d\tau &= \int_0^T |a|^{-\tau} e^{-\tau j\angle a} d\tau \\
 &= \int_0^T e^{-\tau j\angle a} d\tau \\
 &= \int_0^T e^{-\tau(\ln|a| + j\angle a)} d\tau \\
 &= \frac{-1}{\ln|a| + j\angle a} \left[e^{-\tau(\ln|a| + j\angle a)} \right]_0^T \\
 &= \frac{1}{\ln|a| + j\angle a} (1 - a^{-T})
 \end{aligned}$$

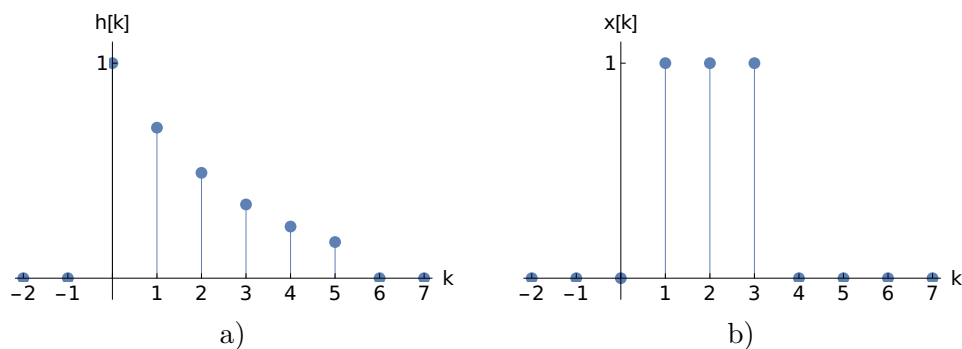
Označíme-li hlavní hodnotu komplexního logaritmu $\text{Ln}()$, můžeme výsledek zapsat jako

$$y_1(t) = \mathcal{A}[x_1(t)] = \begin{cases} 0 & a = 0 \\ T & a = 1 \\ \frac{a^t}{\text{Ln}(a)} (1 - a^{-T}) & \text{jinde.} \end{cases}$$

Příklad 7.10: Pomocí konvoluce v časové oblasti spočítejte odezvu diskrétní LTI soustavy popsané impulsovou odezvou $h[k]$ na buzení signálem $x[k]$, které jsou dány následovně:

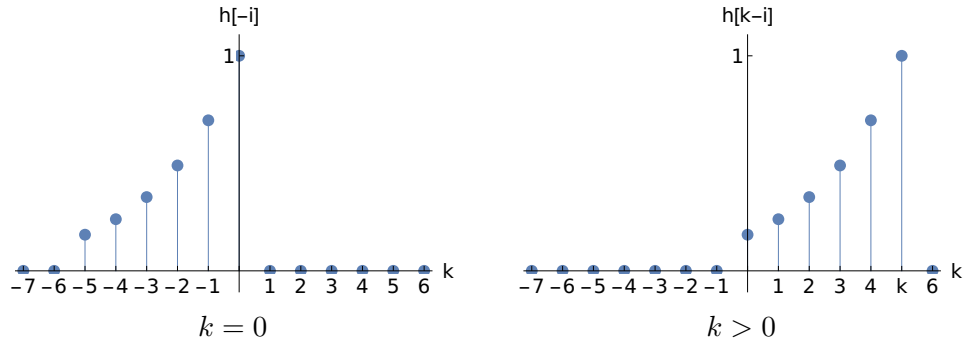
$$\begin{aligned}
 h[k] &= \begin{cases} a^k & 0 \leq k \leq 5 \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}, 0 < a < 1 \\
 x[k] &= \mathbf{1}[k-1] - \mathbf{1}[k-4].
 \end{aligned}$$

Řešení 7.10: Impulsovou odezvu soustavy $h[k]$ a vstupní signál $x[k]$ můžeme znázornit graficky (obráz. 7.18).



Obr. 7.18: Impulsová odezva a vstupní signál pro výpočet konvoluce.

S využitím postupu podle pozn. 1 získáváme převrácenou a posunutou impulsovou odezvu viz obr. 7.19.



Obr. 7.19: Časově převrácená impulsová odezva, převrácená a posunutá impulsová odezva.

Pro výstupní signál můžeme psát:

$k \leq 0$:

$$y[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[k-i] x[i] = 0$$

$1 \leq k \leq 3$:

$$\begin{aligned} y[k] &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[k-i] x[i] = \sum_{i=1}^k a^{k-i} = a^k \sum_{i=1}^k a^{-i} = \left| m = i - 1 \right| \\ &= a^k \sum_{m=0}^{k-1} a^{-m-1} = a^{k-1} \sum_{m=0}^{k-1} a^{-m} = \left| \sum_{n=0}^{N-1} q^n = \frac{1-q^N}{1-q} \right| = a^{k-1} \frac{1-a^{-k}}{1-a^{-1}} \end{aligned}$$

$4 \leq k \leq 6$:

$$\begin{aligned} y[k] &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[k-i] x[i] = \sum_{i=1}^3 a^{k-i} = a^k \sum_{i=1}^3 a^{-i} = \left| m = i - 1 \right| \\ &= a^k \sum_{m=0}^2 a^{-m-1} = a^{k-1} \sum_{m=0}^2 a^{-m} = \left| \sum_{n=0}^{N-1} q^n = \frac{1-q^N}{1-q} \right| = a^{k-1} \frac{1-a^{-3}}{1-a^{-1}} \end{aligned}$$

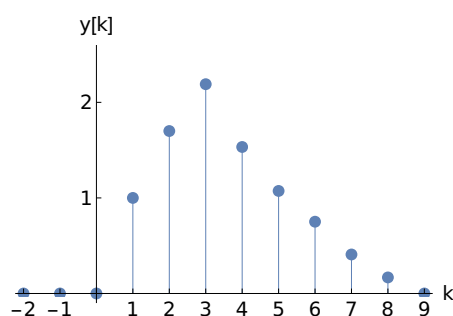
$7 \leq k \leq 8$:

$$\begin{aligned} y[k] &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[k-i] x[i] = \sum_{i=k-5}^3 a^{k-i} = a^k \sum_{i=k-5}^3 a^{-i} = \left| m = i - k + 5 \right| \\ &= a^k \sum_{m=0}^{8-k} a^{-m-k+5} = a^5 \sum_{m=0}^{8-k} a^{-m} = \left| \sum_{n=0}^{N-1} q^n = \frac{1-q^N}{1-q} \right| = a^5 \frac{1-a^{-(9-k)}}{1-a^{-1}} \end{aligned}$$

$k \geq 9$:

$$y[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[k-i] x[i] = 0$$

Průběh odezvy je znázorněn na obr. 7.20.



Obr. 7.20: Průběh výstupního signálu.

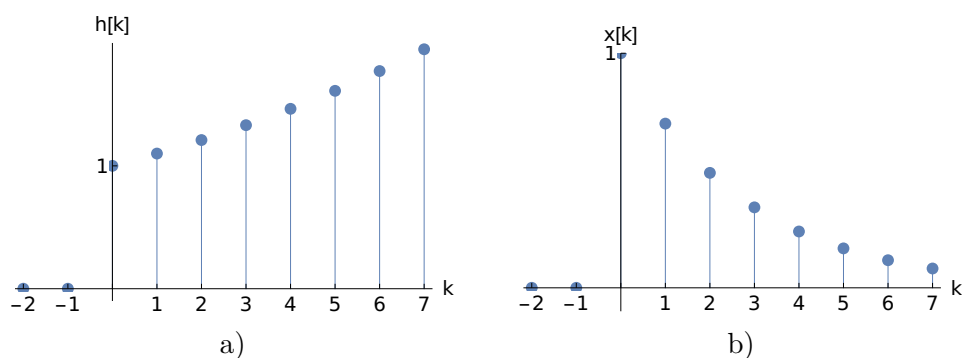
Příklad 7.11: Pomocí konvoluce v časové oblasti spočítejte odezvu diskrétní LTI soustavy popsané impulsovou odezvou $h[k]$ na buzení signálem $x[k]$, které jsou dány následovně:

$$h[k] = \beta^k \mathbf{1}[k]$$

$$x[k] = \alpha^k \mathbf{1}[k],$$

kde $\alpha \neq \beta$.

Řešení 7.11: Impulsovou odezvu soustavy $h[k]$ a vstupní signál $x[k]$ můžeme znázornit graficky (obr. 7.21).

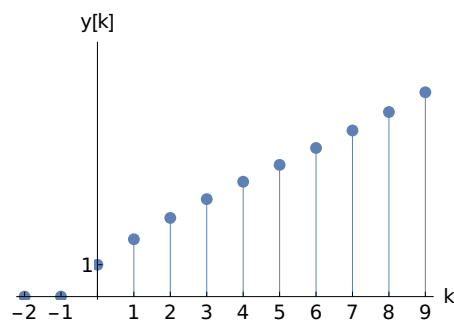


Obr. 7.21: Impulsová odezva a vstupní signál pro $\alpha = 0.7, \beta = 1.1$.

Pro výstupní signál můžeme psát:

$$\begin{aligned} y[k] &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[k-i] x[i] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \beta^{k-i} \mathbf{1}[k-i] \alpha^i \mathbf{1}[i] = \sum_{i=0}^{\infty} \beta^{k-i} \mathbf{1}[k-i] \alpha^i \\ &= \mathbf{1}[k] \sum_{i=0}^k \beta^{k-i} \alpha^i = \mathbf{1}[k] \beta^k \sum_{i=0}^k \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^i = \left| \sum_{n=0}^{N-1} q^n = \frac{1-q^N}{1-q} \right|_{q \neq 1} \\ &= \mathbf{1}[k] \beta^k \frac{1 - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{k+1}}{1 - \frac{\alpha}{\beta}} = \mathbf{1}[k] \frac{\beta^{k+1}}{\beta} \frac{1 - \left(\frac{\alpha}{\beta}\right)^{k+1}}{1 - \frac{\alpha}{\beta}} = \mathbf{1}[k] \frac{\beta^{k+1} - \alpha^{k+1}}{\beta - \alpha}, \alpha \neq \beta \end{aligned}$$

Průběh odezvy je znázorněn na obr. 7.22.



Obr. 7.22: Průběh výstupního signálu.

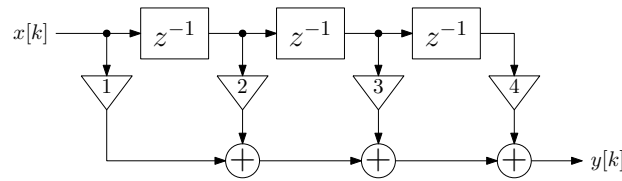
Příklad 7.12: Pomocí konvoluce v časové oblasti spočítejte odezvu diskrétní LTI soustavy popsané impulsovou odezvou $h[k]$ na buzení signálem $x[k]$, které jsou dány následovně:

$$\begin{aligned} h[k] &= \mathbf{1}[k] \\ x[k] &= \delta[k] + \delta[k-2]. \end{aligned}$$

Řešení 7.12: Pro výstupní signál můžeme psát:

$$y[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[k-i]x[i] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \mathbf{1}[k-i](\delta[i] + \delta[i-2]) = \mathbf{1}[k] + \mathbf{1}[k-2].$$

Příklad 7.13: Uvažujte diskrétní soustavu $\mathcal{A}$ zadanou schématem na obr. 7.23. Určete impulsovou odezvu $h[k]$ soustavy $\mathcal{A}$. Dále určete impulsovou odezvu $h'[k]$ soustavy $\mathcal{A}'$, kterou získáme sériovým zřetězením dvojice soustav $\mathcal{A}$.



Obr. 7.23: Blokové schéma soustavy. Členy z^{-1} implementují zpoždění o jeden vzorek.

Řešení 7.13: Pustíme-li na vstup soustavy $\mathcal{A}$ jednotkový impuls, bude postupně procházet přes zpožďovací členy a na výstupu vygeneruje posloupnost $[1, 2, 3, 4]$ která reprezentuje nenulovou část impulsové odezvy.

Vybudíme-li první soustavu jednotkovým impulzem, její odpovědí bude $h[k]$, což je signál který vstoupí do druhé soustavy. Víme, že průchod signálu LTI soustavou lze zapsat pomocí konvoluce s impulsovou odezvou soustavy. V našem případě odezvu soustavy $\mathcal{A}'$ získáme jako

$$h'[k] = h[k] * h[k]. \quad (184)$$

Konvoluci lze vypočítat pomocí tab. 1, kde do řádků umístíme impulsní odezvu - vždy posunutou o i a přenásobenou hodnotu vstupního signálu v čase i . Výsledný signál získáme vysčítáním přes sloupce.

$k :$	0	1	2	3	4	5	6
$1h[k]$	1	2	3	4	0	0	0
$2h[k-1]$	0	2	4	6	8	0	0
$3h[k-2]$	0	0	3	6	9	12	0
$4h[k-4]$	0	0	0	4	8	12	16
$h'[k]$	1	4	10	20	25	24	16

Tab. 1: Tabulka výpočtu konvoluce (184).

8 Popis soustav v transformační oblasti

Lineární a časově invariantní (LTI) soustavy popsané diferenciální rovnicí s konstantními koeficienty (pro spojité soustavy) nebo diferenční rovnicí s konstantními koeficienty (pro diskrétní soustavy) patří mezi zvláštní případ LTI soustav.

8.1 Spojité LTI soustavy popsané diferenciální rovnicí

Některé spojité LTI soustavy (např. všechny elektronické obvody s lineárními součástkami) lze popsat pomocí *lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty*.

$$\sum_{i=0}^m a_i y^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^M b_i x^{(i)}(t), \text{ kde } x^{(i)} = \frac{d^i x(t)}{dt^i} \quad (185)$$

Diferenciální rovnici pro impulsovou odezvu soustavy $h(t)$ (odezva na Diracův impuls $\delta(t)$) lze zapsat jako

$$\sum_{i=0}^m a_i h^{(i)}(t) = \sum_{i=0}^M b_i \delta^{(i)}(t). \quad (186)$$

8.2 Řešení diferenciální rovnice pro impulsovou odezvu

Při řešení diferenciální rovnice (186) pro impulsovou odezvu se omezíme na *kauzální soustavu*, kde platí $h(t) = 0, \forall t < 0$. Řešení hledáme pomocí přímého řešení rovnice (186) nebo pomocí *Laplaceovy transformace*.

8.2.1 Přímé řešení

Řešení pro impulsovou odezvu $h(t)$ je ve tvaru

$$h(t) = \mathbf{1}(t) \sum_n \sum_{l=0}^{L_n-1} C_{n,l} h_{n,l}(t), \quad (187)$$

kde $h_{n,l}(t) = t^l e^{\lambda_n t}$, $l \in \{0, 1, \dots, L_n-1\}$ jsou vlastní funkce a λ_n vlastní čísla, tedy kořeny charakteristické rovnice s násobností L_n

$$\sum_{i=0}^m a_i \lambda^i = 0.$$

Pokud je $m \leq M$ v rovnici (186), přidáme k (187) lineární kombinaci $\{\delta(t), \delta^{(1)}(t), \dots, \delta^{(M-m)}(t)\}$. Následně impulsovou odezvu dosadíme do původní rovnice (186) a porovnáním koeficientů u stejných derivací Diracova impulsu určíme neznámé konstanty.

8.2.2 Laplaceova transformace

Daleko častěji budeme rovnici (186) řešit pomocí Laplaceovy transformace, která je definována jako

$$S(p) = \mathcal{L}\{s(t)\} = \int_{0-}^{\infty} s(t) e^{-pt} dt.$$

Mezi důležité vlastnosti Laplaceovy transformace patří:

- Linearita

$$\mathcal{L}\{\lambda_1 s_1(t) + \lambda_2 s_2(t)\} = \lambda_1 \mathcal{L}\{s_1(t)\} + \lambda_2 \mathcal{L}\{s_2(t)\}$$

- Obraz derivace pro jednostranné signály

$$\mathcal{L}\{s^{(n)}(t)\} = p^n \mathcal{L}\{s(t)\} = p^n S(p) \quad (188)$$

- Obraz Diracova impulsu

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$$

- Obraz konvoluce

$$\mathcal{L}\{h(t) * x(t)\} = \mathcal{L}\{h(t)\} \mathcal{L}\{x(t)\} = H(p) X(p) \quad (189)$$

8.2.3 Systémová funkce

Systémovou funkci $H(p)$ definujeme jako Laplaceovu transformaci impulsové odezvy

$$H(p) = \mathcal{L}\{h(t)\} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i p^i}{\sum_{i=0}^m a_i p^i}.$$

Řešení rovnice (186) pro impulsovou odezvu nalezneme aplikací zpětné Laplaceovy transformace

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(p)\}. \quad (190)$$

8.2.4 Stabilita

Nutnou a postačující podmínkou stability spojitě soustavy je, aby všechny póly systémové funkce (kořeny jmenovatele) ležely v levé polorovině

$$\operatorname{Re}\{\lambda_n\} < 0.$$

8.3 Příklady spojitých soustav

Příklad 8.2: Signál na výstupu spojitě LTI soustavy je $y(t) = 2e^{-3t} \mathbf{1}(t)$ při buzení vstupním signálem $x(t) = \mathbf{1}(t)$. Nalezněte impulsovou odezvu soustavy $h(t)$. Poté určete odezvu soustavy na signál $x_1(t) = e^{-t} \mathbf{1}(t)$.

Řešení 8.2: Aplikací Laplaceovy transformace na vstupní $x(t)$ a výstupní signál $y(t)$ získáváme příslušné obrazy $X(p)$ a $Y(p)$.

$$\begin{aligned} X(p) &= \mathcal{L}\{x(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-pt} dt = \int_{0^-}^{\infty} \mathbf{1}(t) e^{-pt} dt = \int_0^{\infty} e^{-pt} dt \\ &= \frac{1}{p} \left[e^{-pt} \right]_{\infty}^0 = \frac{1}{p} \Big|_{\operatorname{Re}\{p\} > 0} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y(p) &= \mathcal{L}\{y(t)\} = \int_{0^-}^{\infty} y(t) e^{-pt} dt = \int_{0^-}^{\infty} 2e^{-3t} \mathbf{1}(t) e^{-pt} dt = 2 \int_0^{\infty} e^{-(p+3)t} dt \\ &= 2 \frac{1}{p+3} \left[e^{-(p+3)t} \right]_{\infty}^0 = \frac{2}{p+3} \Big|_{\operatorname{Re}\{p\} > -3} \end{aligned}$$

Systémovou funkci $H(p) = \frac{Y(p)}{X(p)}$ určíme ze znalosti obrazu vstupního a výstupního signálu.

$$H(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{2p}{p+3} = \frac{2(p+3)-6}{p+3} = 2 - \frac{6}{p+3}$$

Impulsovou odezvu určíme jako zpětnou Laplaceovu transformaci systémové funkce podle (190) $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(p)\}$ a s využitím slovníku Laplaceovy transformace získáváme

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{2 - \frac{6}{p+3}\right\} = 2\delta(t) - 6e^{-3t} \mathbf{1}(t).$$

Odezvu soustavy $y_1(t)$ na buzení $x_1(t) = e^{-t} \mathbf{1}(t)$ určíme s využitím obrazu konvoluce $Y_1(p) = \mathcal{L}\{h(t) * x_1(t)\} = H(p) X_1(p)$ a následnou aplikací zpětné Laplaceovy transformace. Obraz buzení $x_1(t) = e^{-t} \mathbf{1}(t)$ určíme s využitím slovníku Laplaceovy transformace

$$X_1(p) = \mathcal{L}\{x_1(t)\} = \mathcal{L}\{e^{-t} \mathbf{1}(t)\} = \frac{1}{p+1} \Big|_{\operatorname{Re}\{p\} > -1}.$$

Pro obraz výstupního signálu pak platí

$$Y_1(p) = H(p) X_1(p) = \frac{2p}{p+3} \frac{1}{p+1} = \frac{3}{p+3} - \frac{1}{p+1}.$$

Výstupní signál určíme s využitím slovníku Laplaceovy transformace

$$y_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y_1(p)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{p+3} - \frac{1}{p+1}\right\} = (3e^{-3t} - e^{-t}) \mathbf{1}(t).$$

Příklad 8.3: Soustava je popsána diferenciální rovnicí $\dot{y}(t) + 2y(t) = x(t) + \dot{x}(t)$. Nalezněte impulsovou odezvu soustavy $h(t)$ pomocí Laplaceovy transformace.

Řešení 8.3: Aplikací Laplaceovy transformace na diferenciální rovnici (s využitím věty o obrazu derivace (188)) získáváme

$$\begin{aligned} \dot{y}(t) + 2y(t) &= x(t) + \dot{x}(t) \\ \Downarrow \\ pY(p) + 2Y(p) &= X(p) + pX(p). \end{aligned}$$

Nyní lze vyjádřit systémovou funkci soustavy $H(p) = \frac{Y(p)}{X(p)}$ jako

$$H(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{p+1}{p+2} = \frac{p+2-1}{p+2} = 1 - \frac{1}{p+2}.$$

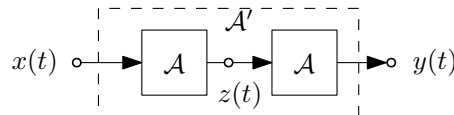
Impulsovou odezvu určíme s využitím slovníku Laplaceovy transformace a za předpokladu, že jde o kauzální systém

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(p)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{1 - \frac{1}{p+2}\right\} = \delta(t) - e^{-2t} \mathbf{1}(t).$$

Příklad 8.4: Spojitá LTI soustava $\mathcal{A}'$ je zadána diferenciální rovnicí

$$128\ddot{y}(t) + 32\dot{y}(t) + 2y(t) = 0.72x(t). \quad (191)$$

Dle schématu 8.1 je patrné že je $\mathcal{A}'$ tvořena sériovým zřetězením dvou shodných soustav $\mathcal{A}$. Určete diferenciální rovnici popisující dílčí soustavu $\mathcal{A}$, její impulsovou odezvu $h(t)$ a



Obr. 8.1: Blokové schéma znázorňující strukturu zadané soustavy.

impulsovou odezvu složené soustavy $h'(t)$.

Řešení 8.4 (v časové oblasti): Jednotlivé soustavy $\mathcal{A}$ lze popsat diferenciální rovnicí prvního řádu. Zavedeme pomyslný signál $z(t)$ dle schématu 8.1 a vyjdeme ze soustavy rovnic s obecnými koeficienty a, b .

$$a\dot{z}(t) + bz(t) = x(t) \quad (192)$$

$$a\dot{y}(t) + by(t) = z(t) \quad (193)$$

Rovnici (193) zderivujeme.

$$a\ddot{y}(t) + b\dot{y}(t) = \dot{z}(t) \quad (194)$$

Následně rovnice (193) a (194) dosadíme do (192)

$$\begin{aligned} a(a\ddot{y}(t) + b\dot{y}(t)) + b(a\dot{y}(t) + by(t)) &= a\dot{z}(t) + bz(t) = x(t) \\ a^2\ddot{y}(t) + 2ab\dot{y}(t) + b^2y(t) &= x(t). \end{aligned}$$

Porovnáním koeficientů s (191) získáme

$$\begin{aligned} a^2 &= \frac{128}{0.72} \Rightarrow a = \pm \frac{40}{3} \\ 2ab &= \frac{32}{0.72} \Rightarrow \text{sign}(a) = \text{sign}(b) \\ b^2 &= \frac{2}{0.72} \Rightarrow b = \pm \frac{5}{3} \end{aligned}$$

Diferenciální rovnice popisující $\mathcal{A}$ je tvaru

$$\pm \frac{40}{3} \dot{z}(t) \pm \frac{5}{3} z(t) = x(t). \quad (195)$$

Pro určení $h(t)$ vyjdeme z charakteristické rovnice soustavy $\mathcal{A}$.

$$\pm \frac{40}{3} \lambda \pm \frac{5}{3} = 0 \rightarrow \lambda = \frac{1}{8}$$

Impulsovou odezvu lze zapsat jako

$$h(t) = C e^{-\frac{t}{8}} \mathbf{1}(t).$$

Derivací a dosazením do (195) určíme konstantu C .

$$\begin{aligned} \pm \frac{40}{3} \left(-\frac{C}{8} e^{-\frac{t}{8}} \mathbf{1}(t) + \delta(t) C e^{-\frac{t}{8}} \right) \pm \frac{5}{3} C e^{-\frac{t}{8}} \mathbf{1}(t) &= \delta(t) \\ \mp \frac{5}{3} C e^{-\frac{t}{8}} \pm \frac{40}{3} \delta(t) C e^{-\frac{t}{8}} \pm \frac{5}{3} C e^{-\frac{t}{8}} \mathbf{1}(t) &= \delta(t) \\ \pm \frac{40}{3} \delta(t) C e^{-\frac{t}{8}} &= \delta(t) \Rightarrow C = \pm \frac{3}{40} \end{aligned}$$

Výsledná odezva.

$$h(t) = \pm \frac{3}{40} e^{-\frac{t}{8}} \mathbf{1}(t)$$

Protože je soustava $\mathcal{A}'$ tvořena sériovým zřetězením, platí $h'(t) = h(t) * h(t)$. Stačí tedy vyřešit následující konvoluční integrál.

$$\begin{aligned} h'(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) h(t-\tau) d\tau = \left(\frac{3}{40} \right)^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\tau}{8}} \mathbf{1}(\tau) e^{-\frac{t-\tau}{8}} \mathbf{1}(t-\tau) d\tau \\ &= \left(\frac{3}{40} \right)^2 e^{-\frac{t}{8}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{\tau}{8}} e^{\frac{\tau}{8}} \mathbf{1}(t-\tau) d\tau \\ &= \left(\frac{3}{40} \right)^2 e^{-\frac{t}{8}} \int_0^{\infty} \mathbf{1}(t-\tau) d\tau = \left(\frac{3}{40} \right)^2 e^{-\frac{t}{8}} t \mathbf{1}(t) \end{aligned}$$

Výsledná odezva je tvaru

$$h'(t) = \left(\frac{3}{40} \right)^2 e^{-\frac{t}{8}} t \mathbf{1}(t).$$

Řešení 8.4 (pomocí LT): Transformací rovnice (8.1) získáme

$$\frac{128}{0.72}Y(p)p^2 + \frac{32}{0.72}Y(p)p + \frac{2}{0.72}Y(p) = X(p). \quad (196)$$

Vyjdeme ze soustavy rovnic s obecnými koeficienty podle schématu 8.1.

$$aZ(p)p + bZ(p) = X(p) \quad (197)$$

$$aY(p)p + bY(p) = Z(p) \quad (198)$$

Podobně jako při řešení v časové oblasti lze vynásobením rovnice (198) proměnnou p získat

$$aY(p)p^2 + bY(p)p = Z(p)p. \quad (199)$$

Po dosazení (198) a (199) do rovnice (197) máme

$$a^2Y(p)p^2 + 2abY(p)p + b^2Y(p) = X(p).$$

Dále lze pokračovat obdobně jako při řešení v časové oblasti porovnáním koeficientů s (196) a získat

$$\pm \frac{40}{3}Z(p)p + \pm \frac{5}{3}Z(p) = X(p), \quad (200)$$

která odpovídá hledané diferenciální rovnici

$$\pm \frac{40}{3}\dot{z}(t) \pm \frac{5}{3}z(t) = x(t).$$

Pro určení impulsové odezvy, dosadíme do (200) za $X(p)$ obraz Diracova pulsu a vyjádříme $H(p)$.

$$\pm \frac{40}{3}H(p)p + \pm \frac{5}{3}H(p) = 1 = \mathcal{L}\{\delta(t)\}$$

$$H(p) = \pm \frac{3}{40} \frac{1}{p + \frac{1}{8}}$$

Impulsovou odezvu $h(t)$ určíme jako zpětnou transformaci $H(p)$.

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(p)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\pm \frac{3}{40} \frac{1}{p + \frac{1}{8}}\right\} = \pm \frac{3}{40} e^{-\frac{t}{8}} \mathbf{1}(t)$$

Sériové zřetězení dvojice LTI soustav vede na součin jejich systémových funkcí.

$$H'(p) = H(p)H(p) = \left(\pm \frac{3}{40} \frac{1}{p + \frac{1}{8}}\right)^2 = \left(\frac{3}{40}\right)^2 \frac{1}{(p + \frac{1}{8})^2}$$

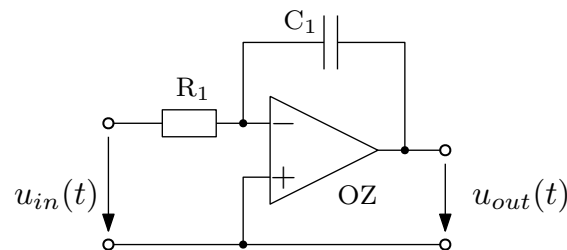
Zpětnou transformací získáme odezvu $h'(t)$.

$$h'(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H'(p)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\left(\frac{3}{40}\right)^2 \frac{1}{(p + \frac{1}{8})^2}\right\} = \left(\frac{3}{40}\right)^2 e^{-\frac{t}{8}} t \mathbf{1}(t)$$

Příklad 8.5: Soustava je zadaná schématem na obr. 8.2.

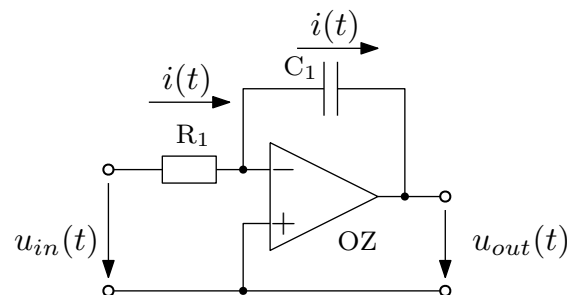
- R_1 Jedná se o ideální rezistor s odporem $0 < R < \infty$ splňující Ohmův zákon $U = RI$.
- C_1 Ideální kapacitor o kapacitě $0 < C < \infty$ popsatelný vztahem $i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$. Předpokládáme že $u_C(0) = 0$.
- OZ Operační zesilovač s nekonečnou impedancí na vstupech a výstupním napětím $K[u_+(t) - u_-(t)]$, kde $0 < K < \infty$ je zesílení a $u_-(t)$, $u_+(t)$ jsou napětí na invertujícím, respektive neinvertujícím vstupu.

Jako vstupní signál $x(t)$ bereme napětí $u_{in}(t)$ a výstupní signál $y(t)$ jako napětí $u_{out}(t)$. Jedná se o LTI soustavu, určete její impulsovou odezvu $h(t)$. Jak se odezva změní pro K jdoucí k nekonečnu - tedy pro ideální OZ?



Obr. 8.2: Schéma zadané soustavy.

Řešení 8.5: Protože mají vstupy OZ nekonečnou impedanci, bude rezistorem i kapacitorem procházet shodný proud $i(t)$. Ze schématu 8.3 poté lze odvodit následující dvě



Obr. 8.3: Schéma řešené soustavy.

obvodové rovnice

$$u_{out} = -K u_-(t) \Rightarrow u_-(t) = -\frac{u_{out}}{K}$$

$$i(t) = C \frac{d(u_-(t) - u_{out}(t))}{dt} = \frac{u_{in}(t) - u_-(t)}{R}.$$

Po úpravě a dosazení x za u_{in} a y za u_{out} , dostaneme následný popis soustavy v diferenciálním tvaru

$$C \left(\frac{1}{K} + 1 \right) \frac{dy(t)}{dt} + \frac{1}{KR} y(t) = -\frac{1}{R} x(t). \quad (201)$$

Řešení 8.5 (v časové oblasti): Abychom získali impulsovou odezvu, dosadíme za vstupní signál $x(t)$ Diracův impuls $\delta(t)$ a rovnici vyřešíme. Odpovídající charakteristická rovnice je tvaru

$$C \left(\frac{1}{K} + 1 \right) \lambda + \frac{1}{KR} = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{-1}{RC(1+K)}.$$

Obecné řešení homogenní rovnice.

$$h_0(t) = C_1 e^{\frac{-t}{RC(1+K)}}$$

Protože se jedná o soustavu kauzální, bude skutečné řešení nenulové pouze pro nezáporné časy

$$h(t) = C_1 e^{\frac{-t}{RC(1+K)}} \mathbf{1}(t).$$

Dále určíme první derivaci.

$$\frac{dh(t)}{dt} = \frac{-C_1}{RC(1+K)} e^{\frac{-t}{RC(1+K)}} \mathbf{1}(t) + C_1 e^{\frac{-t}{RC(1+K)}} \delta(t).$$

V posledním kroku dosadíme do (201) za $x(t)$ a $y(t)$ a porovnáním koeficientů u jednotkových skoků a Diracových impulsů vyřešíme hodnotu konstanty C_1

$$\begin{aligned} C \left(\frac{1}{K} + 1 \right) \left[\frac{-C_1}{RC(1+K)} \exp \left(\frac{-t}{RC(1+K)} \right) \mathbf{1}(t) + C_1 e^{\frac{-t}{RC(1+K)}} \delta(t) \right] + \\ + \frac{1}{KR} C_1 e^{\frac{-t}{RC(1+K)}} \mathbf{1}(t) = -\frac{1}{R} \delta(t) \end{aligned}$$

$$C_1 = \frac{-1}{RC \left(\frac{1}{K} + 1 \right)}$$

Výsledkem je impulsová odezva

$$h(t) = \frac{-1}{RC \left(\frac{1}{K} + 1 \right)} e^{\frac{-t}{RC(1+K)}} \mathbf{1}(t).$$

Řešení 8.5 (pomocí LT): Transformací (201) získáme rovnici

$$C \left(\frac{1}{K} + 1 \right) pY(p) + \frac{1}{KR} Y(p) = -\frac{1}{R} X(p).$$

Následně dosadíme za $X(p)$ obraz Diracova pulsu $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$ a vyjádříme systémovou funkci.

$$C\left(\frac{1}{K} + 1\right)pH(p) + \frac{1}{KR}H(p) = -\frac{1}{R}$$

$$H(p) = \frac{-\frac{1}{R}}{C\left(\frac{1}{K} + 1\right)p + \frac{1}{KR}}$$

Impulsovou odezvu získáme zpětnou transformací systémové funkce.

$$\begin{aligned} h(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{H(p)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-\frac{1}{R}}{C\left(\frac{1}{K} + 1\right)p + \frac{1}{KR}}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{-1}{RC\left(\frac{1}{K} + 1\right)}\frac{1}{p + \frac{1}{RC(1+K)}}\right\} \\ &= \frac{-1}{RC\left(\frac{1}{K} + 1\right)}e^{-\frac{t}{RC(1+K)}}\mathbf{1}(t) \end{aligned}$$

Řešení 8.5 (ideální OZ): Odezvu pro případ ideálního OZ získáme jako limitní případ kdy $K = \infty$.

$$h_{\text{ID}}(t) = \lim_{K \rightarrow \infty} h(t) = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{-1}{RC\left(\frac{1}{K} + 1\right)}e^{-\frac{t}{RC(1+K)}}\mathbf{1}(t) = \frac{-1}{RC}\mathbf{1}(t)$$

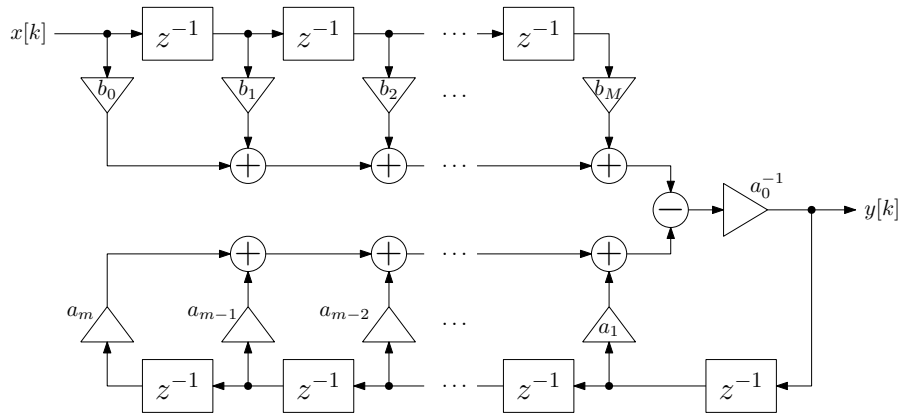
Všimneme si že $h_{\text{ID}}(t)$ již není absolutně integrovatelná, jedná se o perfektní integrátor.

8.4 Diskrétní LTI soustavy popsané diferenční rovnicí

Některé diskrétní LTI soustavy (např. všechny digitální filtry se zpožďovacími členy, sčítačkami a násobičkami s konstantou) lze popsat pomocí lineární diferenční rovnice s konstantními koeficienty.

$$\sum_{i=0}^m a_i y[k-i] = \sum_{i=0}^M b_i x[k-i]. \quad (202)$$

Diferenční rovnici pro impulsovou odezvu soustavy $h[k]$ (odezvu na jednotkový impuls



Obr. 8.4: Blokové schéma znázorňující obecnou diskrétní LTI soustavu podle (202).

$\delta[k]$) lze zapsat jako

$$\sum_{i=0}^m a_i h[k-i] = \sum_{i=0}^M b_i \delta[k]. \quad (203)$$

8.5 Řešení diferenční rovnice pro impulsovou odezvu

Při řešení diferenciální rovnice (203) pro impulsovou odezvu se omezíme na *kauzální soustavy*, kde platí $h[k] = 0, \forall k < 0$. Řešení hledáme pomocí přímého řešení rovnice (203) nebo pomocí *Z-transformace*.

8.5.1 Přímé řešení

Řešení pro impulsovou odezvu $h[k]$ je ve tvaru

$$h[k] = \mathbf{1}[k] \sum_n \sum_{l=0}^{L_{n-1}} C_{n,l} h_{n,l}[k], \quad (204)$$

kde $h_{n,l}[k] = k^l \lambda_n^k$, $l \in \{0, 1, \dots, L_n-1\}$ jsou vlastní funkce a λ_n jsou vlastní čísla, tedy kořeny charakteristické rovnice s násobností L_n

$$\sum_{i=0}^m a_i \lambda^{-i} = 0.$$

Pokud je m M v rovnici (203), přidáme k (204) lineární kombinaci $\{\delta[k], \delta[k-1], \dots, \delta[k-(M-m)]\}$. Následně impulsovou odezvu dosadíme do původní rovnice (203) a porovnáním koeficientů u stejných posunutí jednotkového impulsu určíme neznámé konstanty.

8.5.2 Z-transformace

Daleko častěji budeme rovnici (203) řešit pomocí Z-transformace, která je definována jako

$$S(z) = \mathcal{Z}\{s[k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} s[k] z^{-k}.$$

Mezi důležité vlastnosti Z-transformace patří:

- Linearita

$$\mathcal{Z}\{\lambda_1 s_1[k] + \lambda_2 s_2[k]\} = \lambda_1 \mathcal{Z}\{s_1[k]\} + \lambda_2 \mathcal{Z}\{s_2[k]\}$$

- Obraz zpožděného jednostranného signálu

$$\mathcal{Z}\{s[k-n]\} = z^{-n} \mathcal{Z}\{s[k]\} = z^{-n} S(z), n \geq 0 \quad (205)$$

- Obraz jednotkového impulsu

$$\mathcal{Z}\{\delta[k]\} = 1$$

- Obraz konvoluce

$$\mathcal{Z}\{h[k] * x[k]\} = \mathcal{Z}\{h[k]\} \mathcal{Z}\{x[k]\} = H(z) X(z) \quad (206)$$

8.5.3 Systémová funkce

Definujeme systémovou funkci $H(z)$ jako Z-transformaci impulsové odezvy

$$H(z) = \mathcal{Z}\{h[k]\} = \frac{\sum_{i=0}^M b_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^m a_i z^{-i}}.$$

Řešení rovnice (203) pro impulsovou odezvu nalezneme aplikací zpětné Z-transformace

$$h[k] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\}. \quad (207)$$

8.5.4 Stabilita

Nutnou a postačující podmínkou stability diskretní soustavy je, aby všechny póly systémové funkce ležely uvnitř jednotkové kružnice

$$|\lambda_n| < 1.$$

8.6 Příklady diskretních soustav

Příklad 8.6: Signál na výstupu diskretní LTI soustavy je $y[k] = 2\left(\frac{1}{3}\right)^k \mathbf{1}[k]$ při buzení vstupním signálem $x[k] = \mathbf{1}[k]$. Nalezněte impulsovou odezvu soustavy $h[k]$. Poté určete odezvu soustavy na signál $x_1[k] = \left(\frac{1}{2}\right)^k \mathbf{1}[k]$.

Řešení 8.6: Aplikací Z-transformace na vstupní $x[k]$ a výstupní signál $y[k]$ získáváme příslušné obrazy $X(z)$ a $Y(z)$.

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x[k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} x[k] z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{1}[k] z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^k = \frac{z}{z-1} \Big|_{|z|>1}$$

$$\begin{aligned} Y(z) &= \mathcal{Z}\{y[k]\} = \sum_{k=0}^{\infty} y[k] z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} 2\left(\frac{1}{3}\right)^k \mathbf{1}[k] z^{-k} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} (3z)^{-k} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3z}\right)^k \\ &= 2 \frac{1}{1 - \frac{1}{3z}} = \frac{2z}{z - \frac{1}{3}} \Big|_{|z|>\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

Systémovou funkci $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ určíme ze znalosti obrazu vstupního a výstupního signálu.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{2z}{z - \frac{1}{3}} \frac{z-1}{z} = \frac{2(z-1)}{z - \frac{1}{3}}$$

Systémovou funkci upravíme do vhodného tvaru rozkladem na částečné zlomky.

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{2(z-1)}{z\left(z - \frac{1}{3}\right)} = \frac{c_1}{z} + \frac{c_2}{z - \frac{1}{3}}$$

$$c_1 = \frac{2(z-1)}{z - \frac{1}{3}} \Big|_{z=0} = 6 \quad c_2 = \frac{2(z-1)}{z} \Big|_{z=\frac{1}{3}} = -4$$

$$H(z) = 6 - 4 \frac{z}{z - \frac{1}{3}}$$

Impulsovou odezvu určíme jako zpětnou Z-transformaci systémové funkce podle (207)

$h[k] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\}$ a s využitím slovníku Z-transformace získáváme

$$\begin{aligned} h[k] &= \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} = \mathcal{Z}^{-1}\left\{6 - 4 \frac{z}{z - \frac{1}{3}}\right\} = \mathcal{Z}^{-1}\left\{6 - 4 \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}\right\} \\ &= 6\delta[k] - 4\left(\frac{1}{3}\right)^k \mathbf{1}[k]. \end{aligned}$$

Odezvu soustavy $y_1[k]$ na buzení $x_1[k] = \left(\frac{1}{2}\right)^k \mathbf{1}[k]$ určíme s využitím obrazu konvoluce $\mathcal{Z}\{h[k] * x[k]\} = H(z)X(z)$ a následnou aplikací zpětné Z-transformace. Obraz buzení $x_1[k] = \left(\frac{1}{2}\right)^k \mathbf{1}[k]$ určíme s využitím slovníku Z-transformace transformace

$$X_1(z) = \mathcal{Z}\{x_1[k]\} = \mathcal{Z}\left\{\left(\frac{1}{2}\right)^k \mathbf{1}[k]\right\} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \Big|_{|z| > \frac{1}{2}}.$$

Pro obraz výstupního signálu pak platí

$$Y_1(z) = H(z)X_1(z) = \frac{2(z-1)}{z - \frac{1}{3}} \frac{z}{z - \frac{1}{2}} = \frac{2z(z-1)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)}.$$

Obraz výstupního signálu upravíme do vhodného tvaru rozkladem na částečné zlomky.

$$\begin{aligned} \frac{Y_1(z)}{z} &= \frac{2(z-1)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)} = \frac{c_1}{z - \frac{1}{2}} + \frac{c_2}{z - \frac{1}{3}} \\ c_1 &= \frac{2(z-1)}{z - \frac{1}{3}} \Big|_{z=\frac{1}{2}} = -6 \quad c_2 = \frac{2(z-1)}{z - \frac{1}{2}} \Big|_{z=\frac{1}{3}} = 8 \\ Y_1(z) &= 8 \frac{z}{z - \frac{1}{3}} - 6 \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Výstupní signál určíme s využitím slovníku Z-transformace

$$y_1[k] = \mathcal{Z}^{-1}\{Y_1(z)\} = \mathcal{Z}^{-1}\left\{8 \frac{1}{z - \frac{1}{3}} - 6 \frac{1}{z - \frac{1}{2}}\right\} = \left(8 \left(\frac{1}{3}\right)^k - 6 \left(\frac{1}{2}\right)^k\right) \mathbf{1}[k].$$

Příklad 8.7: Diskrétní LTI kauzální soustava je popsána diferenční rovnicí pro vstupní $x[k]$ a výstupní $y[k]$ signál: $y[k] - \frac{3}{4}y[k-1] + \frac{1}{8}y[k-2] = x[k]$. Určete systémovou funkci $H(z)$ této soustavy a nalezněte impulsovou odezvu soustavy $h[k]$ pomocí Z-transformace.

Řešení 8.7: Aplikací Z-transformace na diferenční rovnici (s využitím věty o obrazu zpožděného signálu (205)) získáváme

$$\begin{aligned} y[k] - \frac{3}{4}y[k-1] + \frac{1}{8}y[k-2] &= x[k] \\ \Downarrow \\ Y(z) - \frac{3}{4}z^{-1}Y(z) + \frac{1}{8}z^{-2}Y(z) &= X(z). \end{aligned}$$

Nyní lze vyjádřit systémovou funkci soustavy $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$ jako

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{z^2}{z^2 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}} = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{4}\right)}.$$

Systémovou funkci upravíme do vhodného tvaru rozkladem na částečné zlomky.

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{z}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{4}\right)} = \frac{c_1}{z - \frac{1}{2}} + \frac{c_2}{z - \frac{1}{4}}$$

$$c_1 = \left. \frac{z}{z - \frac{1}{4}} \right|_{z=\frac{1}{2}} = 2 \quad c_2 = \left. \frac{z}{z - \frac{1}{2}} \right|_{z=\frac{1}{4}} = -1$$

$$H(z) = 2 \frac{z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{z}{z - \frac{1}{4}}$$

Impulsovou odezvu určíme s využitím slovníku Z-transformace

$$\begin{aligned} h[k] &= \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} = \mathcal{Z}^{-1}\left\{2 \frac{z}{z - \frac{1}{2}} - \frac{z}{z - \frac{1}{4}}\right\} = \mathcal{Z}^{-1}\left\{2 \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}\right\} \\ &= \left(2 \left(\frac{1}{2}\right)^k - \left(\frac{1}{4}\right)^k\right) \mathbf{1}[k]. \end{aligned}$$

9 Popis LTI soustav v kmitočtové oblasti

Výstupní signál LTI soustavy y je dán konvolucí vstupního signálu x a impulsové odezvy h , tedy $y = h * x$. Aplikací Fourierovy transformace (ve spojitém čase pro spojité LTI soustavy a DtFT pro diskrétní soustavy) získáváme vztah mezi spektrem vstupního X a výstupního Y signálu.

9.1 Spojité LTI soustavy v kmitočtové oblasti

Pro spojitou LTI soustavu platí vztah mezi spektrem vstupního $X(\omega)$ a výstupního $Y(\omega)$ signálu

$$Y(\omega) = H(\omega) X(\omega).$$

Přenosová funkce $H(\omega)$ je Fourierovou transformací impulsové odezvy

$$H(\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j\omega t} dt.$$

Mezi přenosovou funkcí $H_F(\omega)$ a systémovou funkcí $H_{\mathcal{L}}(p)$ kauzální soustavy platí vztah

$$H_F(\omega) = H_{\mathcal{L}}(j\omega),$$

pokud oblast konvergence Laplaceovy transformace obsahuje imaginární osu.

Přenosová funkce stabilní LTI soustavy popsané diferenciální rovnicí (185) je racionální lomenou funkcí kmitočtu ω

$$H(\omega) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i (j\omega)^i}{\sum_{i=0}^m a_i (j\omega)^i}.$$

9.2 Příklady spojitých soustav

Příklad 9.8: Soustava je popsána diferenciální rovnicí $\dot{y}(t) + 2y(t) = x(t) + \dot{x}(t)$. Určete přenosovou funkci soustavy $H(\omega)$.

Řešení 9.8: Vyjdeme ze systémové funkce $H_{\mathcal{L}}(p)$, kterou jsme odvodili v jednom z předchozích příkladů.

$$H(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{p+1}{p+2} = \frac{p+2-1}{p+2} = 1 - \frac{1}{p+2}$$

Přenosovou funkci $H(\omega)$ určíme pro tuto kauzální a stabilní soustavu (pól v levé polo-rovině) pomocí vztahu $H_F(\omega) = H_{\mathcal{L}}(j\omega)$.

$$H_F(\omega) = H_{\mathcal{L}}(j\omega) = 1 - \frac{1}{p+2} \Big|_{p=j\omega} = 1 - \frac{1}{2+j\omega}$$

Příklad 9.9: LTI spojitá soustava je popsána impulsovou odezvou $h(t) = e^{-2t} \mathbf{1}(t)$. Na vstupu soustavy je periodický signál $x(t)$ popsáný koeficienty komplexní Fourierovy řady X_n . Určete časový průběh výstupního signálu $y(t)$. Parametry vstupního signálu jsou $T_0 = 2$ a $A = 10$.

$$X_n = \begin{cases} \frac{A}{2} & n = 0 \\ \frac{A}{j(2m+1)\pi} & n = 2m+1, m \in \mathbb{Z} \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

Řešení 9.9: Pro LTI spojitou soustavu platí, že koeficienty komplexní Fourierovy řady vstupního signálu X_n jsou modifikovány přenosovou funkcí $H(\omega)$ na koeficienty Fourierovy řady výstupního signálu Y_n podle vztahu

$$Y_n = H(n\omega_0) X_n.$$

Přenosovou funkci soustavy určíme pomocí Fourierovy transformace impulsové odezvy.

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \mathcal{F}\{h(t)\} = \mathcal{F}\{e^{-2t} \mathbf{1}(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2t} \mathbf{1}(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_0^{\infty} e^{-t(2+j\omega)} dt = \left[\frac{e^{-t(2+j\omega)}}{-2-j\omega} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{2+j\omega} \end{aligned}$$

Koeficienty Fourierovy řady výstupního signálu určíme jako $Y_n = H(n\omega_0) X_n$.

$$Y_n = \begin{cases} \frac{A}{2} H(0) & n = 0 \\ \frac{A}{j(2m+1)\pi} H((2m+1)\omega_0) & n = 2m+1, m \in \mathbb{Z} \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

Po dosazení za $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$ a za $A = 10$ dostáváme

$$Y_n = \begin{cases} \frac{5}{2} & n = 0 \\ \frac{10}{j(2m+1)\pi} \frac{1}{2+j(2m+1)\pi} & n = 2m+1, m \in \mathbb{Z} \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

Pro Fourierovu řadu výstupního signálu můžeme psát

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} Y_n e^{jn\omega_0 t} = \frac{5}{2} + \frac{10}{j\pi} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2m+1} \frac{1}{2+j(2m+1)\pi} e^{j(2m+1)\pi t}.$$

Příklad 9.10: „Řešení diferenciální rovnice přímo a Laplaceovou-transformací.“ Spojitý systém je posaný rovnicí (208).

$$y^{(2)}(t) + y^{(0)}(t) = 3x^{(0)}(t). \quad (208)$$

Pozn. nultá derivace je funkce samotná: $f^{(0)}(t) = f(t)$.

$x(t)$ je vstupní signál, $y(t)$ je výstupní signál. Určete impulsní odezvu systému

a) přímo. Pozn. 01: použijte vztah $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$, hned jak se u derivací $h(t)$ objeví, až pak počítejte další derivaci. Pozn. 02: $\mathbf{1}(t)' = \delta(t)$.

b) a pak pomocí Laplaceovy-transformace.

Řešení 9.10: a) Charakteristická rovnice je $\lambda^2 + 1 = 0$. Její kořeny jsou, $\lambda_{1,2} = \pm j$, proto impulsní odezva bude tvaru $h(t) = \mathbf{1}(t)[C_{0,0} \exp(+jt) + C_{1,0} \exp(-jt)]$. Vyjádříme derivace $h(t)$, dosadíme do původní rovnice, za vstup $x(t)$ zvolíme $\delta(t)$ a porovnáme koeficienty u $\delta(t)$ a $\delta'(t)$ na levé a pravé straně rovnice.

$$h(t) = \mathbf{1}(t)[C_{0,0}e^{+jt} + C_{1,0}e^{-jt}], \quad (209)$$

$$\begin{aligned} h'(t) &= \delta(t)[C_{0,0}e^{jt} + C_{1,0}e^{-jt}] + \mathbf{1}(t)[jC_{0,0}e^{jt} - jC_{1,0}e^{-jt}] \\ &\stackrel{a)}{=} \delta(t)[C_{0,0} + C_{1,0}] + \mathbf{1}(t)[jC_{0,0}e^{jt} - jC_{1,0}e^{-jt}]. \end{aligned} \quad (210)$$

$$\begin{aligned} h''(t) &= \delta'(t)[C_{0,0} + C_{1,0}] + \delta(t) \cdot 0 + \delta(t)[jC_{0,0}e^{jt} - jC_{1,0}e^{-jt}], \\ &\quad + \mathbf{1}(t)[(j)^2 C_{0,0}e^{jt} + (-j)^2 C_{1,0}e^{-jt}]. \\ &\stackrel{a)}{=} \delta'(t)[C_{0,0} + C_{1,0}] + \delta(t)[jC_{0,0} - jC_{1,0}] + \mathbf{1}(t)[-C_{0,0}e^{jt} - C_{1,0}e^{-jt}]. \end{aligned} \quad (211)$$

a) – použití vztahu $f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$.

Dosazení do původní rovnice

$$\begin{aligned} &\left(\mathbf{1}(t)[-C_{0,0}e^{jt} - C_{1,0}e^{-jt}] + \delta(t)[jC_{0,0} - jC_{1,0}] + \delta'(t)[C_{0,0} + C_{1,0}] \right), \\ &\quad + \mathbf{1}(t)[C_{0,0}e^{jt} + C_{1,0}e^{-jt}] = 3\delta(t) + 0\delta'(t). \end{aligned} \quad (212)$$

Rovnice pro koeficienty:

$$\begin{aligned} \delta(t) : \quad &jC_{0,0} - jC_{1,0} = 3. \\ \delta'(t) : \quad &C_{0,0} + C_{1,0} = 0. \\ &\begin{pmatrix} j & -j \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} C_{0,0} \\ C_{1,0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (213)$$

$C_{0,0} = 3/(2j)$, $C_{1,0} = -3/(2j)$. Proto

$$h(t) = \mathbf{1} \left[\frac{3}{2j} e^{jt} - \frac{3}{2j} e^{-jt} \right] = \mathbf{1}(t) \cdot 3 \sin(t). \quad (214)$$

b) Převedeme rovnici do Laplaceových obrazů a vyjádříme systémovou funkci $H(p)$. Pozn.: pro účely získání přenosové funkce se považují všechny derivace funkcí v čase 0 nulové, tj. $x^{(n)}(0) = 0$, $y^{(n)}(0) = 0$.

$$\begin{aligned} Y(p)p^2 + Y(p) &= 3X(p), \\ H(p) &= \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{3}{p^2 + 1} = 3 \cdot \frac{1}{p^2 + 1^2}. \end{aligned} \quad (215)$$

Použijeme slovník inverzní Lapl. transformace: $\mathcal{L}^{-1}\{\omega_0/(p^2 + \omega_0^2)\}(t) = \mathbf{1}(t) \sin(\omega_0 t)$. Proto

$$h(t) = \mathbf{1}(t) \cdot 3 \sin(t). \quad (216)$$

Příklad 9.11: „Odezva na jednotkový skok.“ Mějme systém zadaný diferenciální rovnicí (217),

$$y^{(2)}(t) + 5y^{(1)}(t) + 6y^{(0)}(t) = x(t). \quad (217)$$

Určete:

- a) impulsní odezvu pomocí Laplaceovy-transformace.
- b) odezvu systému na vstup $x(t) = 2\mathbf{1}(t - 3)$. Využijte konvoluci.

Řešení 9.11: a) Rovnici převedeme do Laplaceových obrazů a vyjádříme systémovou (přenosovou) funkcí.

$$Y(p)p^2 + 5Y(p)p + 6Y(p) = X(p),$$

$$H(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{1}{p^2 + 5p + 6}. \quad (218)$$

Zpětně transformujeme $H(p)$. Například pomocí rozkladu na parciální zlomky. Nalezneme póly přenosové funkce: $p_1 = -2$, $p_2 = -3$. Protože póly jsou jednoduché, můžeme použít zakrývací pravidlo. Nakonec použijeme slovník:

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(p+a)}\right\}(t) = \mathbf{1}(t) \exp(-at).$$

Pozn.: zakrývací pravidlo lze použít jen na tvar racionálně lomené funkce, kde číselník má menší stupeň jako jmenovatel. (platí obecně, ne jen u Laplaceovy transformace)

$$H(p) = \frac{1}{p^2 + 5p + 6} = \frac{1}{(p+2)(p+3)} = \frac{A}{p+2} + \frac{B}{p+3}.$$

$$A = \frac{1}{p+3} \Big|_{p=-2} = 1. \quad (219)$$

$$B = \frac{1}{p+2} \Big|_{p=-3} = -1. \quad (220)$$

$$H(p) = \frac{1}{p+2} + \frac{-1}{p+3}.$$

$$h(t) = \mathbf{1}(t)[e^{-2t} - e^{-3t}]. \quad (221)$$

b) Výstup je dán jako $y(t) = \int_0^t h(\tau)x(t-\tau) d\tau$. Připomínáme, že to je standardní konvoluce $\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau) d\tau$ s tím, že všechny funkce/signály jsou nenulové jen pro nezápornou hodnotu svého argumentu. Tj. $h(\tau) \neq 0$ pro $\tau \geq 0$; $x(t-\tau) \neq 0$ pro $t-\tau \geq 0$, resp. $t \geq \tau$. Proto se integruje jenom přes oblast $\tau \in (0, t)$.

$$\begin{aligned}
y(t) &= \int_0^t \mathbf{1}(t)[e^{-2\tau} - e^{-3\tau}] \cdot 2 \mathbf{1}(t - \tau - 3) d\tau. \\
a) \quad \tau &\geq 0, \quad t - \tau - 3 \geq 0, \quad \Rightarrow t - 3 \geq \tau. \\
&= \int_0^{t-3} (e^{-2\tau} - e^{-3\tau}) \cdot 2 d\tau, \\
&= 2 \left[\frac{e^{-2\tau}}{-2} - \frac{e^{-3\tau}}{-3} \right]_0^{t-3} = \left[\frac{2}{3} e^{-3\tau} - e^{-2\tau} \right]_0^{t-3}, \\
&= \left(\frac{2}{3} e^{-3(t-3)} - e^{-2(t-3)} \right) - \left(\frac{2}{3} - 1 \right), \\
&\stackrel{b)}{=} \left[\frac{1}{3} + \frac{2}{3} e^{-3(t-3)} - e^{-2(t-3)} \right] \mathbf{1}(t-3)
\end{aligned} \tag{222}$$

a) – jednotkové skoky omezí oblast integrace.

b) – výsledek platí jen pro $t \geq 3$.

K výsledku se lze dostat i zpětnou transformací $Y(p) = H(p) \cdot X(p)$. Výraz má jednoduché póly, proto můžeme použít zakrývací pravidlo.

$$\begin{aligned}
Y(p) &= H(p)X(p) = \frac{1}{(p+3)(p+2)} \cdot \frac{2e^{-3p}}{p}, \\
&= e^{-3p} \left[\frac{A}{p} + \frac{B}{p+3} + \frac{C}{p+2} \right], \\
A &= \frac{2}{(p+3)(p+2)} \Big|_{p=0} = \frac{1}{3}, \\
B &= \frac{2}{(p+2)p} \Big|_{p=-3} = \frac{2}{3}, \\
C &= \frac{2}{(p+3)p} \Big|_{p=-2} = -1. \\
Y(p) &= e^{-3p} \frac{1}{3} \frac{1}{p} + e^{-3p} \frac{2}{3} \frac{1}{p+3} + e^{-3p} \frac{-1}{p+2}. \\
y(t) &= \mathbf{1}(t-3) \left[\frac{1}{3} + \frac{2}{3} e^{-3t} - e^{-2t} \right].
\end{aligned} \tag{223}$$

Příklad 9.12: „Impulsní odezva.“ Určete impulsní odezvu spojitého systému zadaného diferenciální rovnicí (224).

$$y^{(2)}(t) + 6y^{(1)}(t) + 13y^{(0)}(t) = 5x^{(1)}(t) - x^{(0)}(t). \tag{224}$$

Řešení 9.12: Charakteristická rovnice je $\lambda^2 + 6\lambda + 13$.

$$\begin{aligned}
D &= 36 - 4 \cdot 13 = 16. \\
\lambda_{1,2} &= \frac{-6 \pm 4j}{2} = -3 \pm 2j.
\end{aligned}$$

Kořeny jsou $\lambda_{1,2} = -3 \pm 2j$. Můžeme použít rozklad na parciální zlomky nebo úpravu na tvar, který lze najít ve slovníku. Ukážeme oba způsoby.

První způsob.

$$\begin{aligned}
H(p) &= \frac{5p-1}{p^2+6p+13} = \frac{5p-1}{[p-(-3+2j)][p-(-3-2j)]}, \\
&= \frac{A}{p-(-3+2j)} + \frac{B}{p-(-3-2j)}. \\
A &= \left. \frac{5p-1}{p-(-3-2j)} \right|_{p=-3+2j} = \frac{-15+10j-1}{4j} = \frac{-16+10j}{4j} = \frac{-10-16j}{-4} = \frac{5+8j}{2}. \\
B &= \left. \frac{5p-1}{p-(-3+2j)} \right|_{p=-3-2j} = \frac{-15-10j-1}{-4j} = \frac{-16-10j}{-4j} = \frac{-8-5j}{-2j} = \frac{5-8j}{2}. \\
H(p) &= \frac{5+8j}{2} \frac{1}{p-(-3+2j)} + \frac{5-8j}{2} \frac{1}{p-(-3-2j)}. \\
h(t) &= \left[\frac{5+8j}{2} e^{(-3+2j)t} + \frac{5-8j}{2} e^{(-3-2j)t} \right] \mathbf{1}(t). \tag{225} \\
&= e^{-3t} \left[5 \frac{1}{2} (e^{2jt} + e^{-2jt}) + 8j \frac{1}{2} (e^{2jt} - e^{-2jt}) \right] \mathbf{1}(t). \\
&= e^{-3t} [5 \cos(2t) - 8 \sin(2t)] \mathbf{1}(t). \tag{226}
\end{aligned}$$

Druhý způsob.

$$\begin{aligned}
H(p) &= \frac{5p-1}{p^2+6p+13} = \frac{5p-1}{p^2+2p \cdot 3+3^2-3^2+13}, \\
&= 5 \frac{p-1/5}{(p+3)^2+2^2} = 5 \frac{p+3-3-1/5}{(p+3)^2+2^2}, \\
&= 5 \frac{(p+3)}{(p+3)^2+2^2} + 5 \left(\frac{-16}{5} \right) \frac{1}{2} \frac{2}{(p+3)^2+2^2}. \tag{227} \\
h(t) &= [5e^{-3t} \cos(2t) + (-8)e^{-3t} \sin(2t)] \mathbf{1}(t), \\
&= e^{-3t} [5 \cos(2t) - 8 \sin(2t)] \mathbf{1}(t). \tag{228}
\end{aligned}$$

9.3 Diskrétní LTI soustavy v kmitočtové oblasti

Pro diskrétní LTI soustavu platí vztah mezi spektrem vstupního $X(\Omega)$ a výstupního $Y(\Omega)$ signálu

$$Y(\Omega) = H(\Omega) X(\Omega).$$

Přenosová funkce $H(\Omega)$ je Fourierovou transformací impulsové odezvy

$$H(\Omega) = \mathcal{F}\{h[k]\} = \text{DtFT}\{h[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\Omega k}. \quad (229)$$

Mezi přenosovou funkcí $H_{\mathcal{F}}(\omega)$ a systémovou funkcí $H_{\mathcal{Z}}(p)$ kauzální soustavy platí vztah

$$H_{\mathcal{F}}(\Omega) = H_{\mathcal{Z}}(e^{j\Omega}),$$

pokud oblast konvergence Z-transformace obsahuje jednotkovou kružnici.

Přenosová funkce stabilní LTI soustavy popsané diferenční rovnicí (202) je racionální lomenou funkcí $e^{-j\Omega}$

$$H(\Omega) = \frac{\sum_{i=0}^M b_i e^{-ji\Omega}}{\sum_{i=0}^m a_i e^{-ji\Omega}}.$$

9.4 Příklady diskrétních soustav

Příklad 9.13: Diskrétní LTI kauzální soustava je popsána diferenční rovnicí pro vstupní $x[k]$ a výstupní $y[k]$ signál: $y[k] - \frac{3}{4}y[k-1] + \frac{1}{8}y[k-2] = x[k]$. Určete přenosovou funkci soustavy $H(\Omega)$.

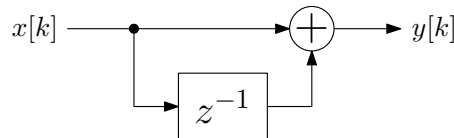
Řešení 9.13: Vyjdeme ze systémové funkce $H_{\mathcal{Z}}(z)$, kterou jsme odvodili v jednom z předchozích příkladů.

$$H(z) = \frac{z^2}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{4}\right)} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}.$$

Přenosovou funkci $H(\Omega)$ určíme pro tuto kauzální a stabilní soustavu (póly uvnitř jednotkové kružnice) pomocí vztahu $H_{\mathcal{F}}(\Omega) = H_{\mathcal{Z}}(e^{j\Omega})$.

$$H_{\mathcal{F}}(\Omega) = H_{\mathcal{Z}}(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \Big|_{z=e^{j\Omega}} = \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega}\right)\left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\Omega}\right)}$$

Příklad 9.14: Pro diskrétní LTI soustavu zadanou následujícím blokovým schématem nalezněte její impulsovou odezvu $h[n]$ a přenosovou funkci $H(\Omega)$.



Řešení 9.14: Na základě blokového schématu sestavíme diferenční rovnici.

$$y[k] = x[k] + x[k-1]$$

Impulsovou odezvu soustavy $h[k]$, tedy odezvu na jednotkový impuls $\delta[k]$ můžeme zjistit přímo.

$$h[k] = \delta[k] + \delta[k-1]$$

Soustava popsaná impulsovou odezvou $h[k] = \delta[k] + \delta[k-1]$ je stabilní (odezva je absolutně sčitatelná) a kauzální ($h[k] = 0, \forall k < 0$).

Impulsovou odezvu můžeme také určit ze systémové funkce. Aplikací Z-transformace na diferenční rovnici získáváme

$$Y(z) = X(z) + z^{-1}X(z).$$

Pro systémovou funkci platí $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 1 + z^{-1}.$$

Impulsovou odezvu $h[k]$ získáme ze systémové funkce pomocí zpětné Z-transformace

$$h[k] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} = \mathcal{Z}^{-1}\{1 + z^{-1}\} = \delta[k] + \delta[k-1].$$

Přenosovou funkci $H(\Omega)$ získáme z impulsové odezvy $h[k]$ pomocí Fourierovy transformace v diskretním čase

$$\begin{aligned} H(\Omega) &= \mathcal{F}\{h[k]\} = \text{DtFT}\{h[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] e^{-j\Omega k} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} (\delta[k] + \delta[k-1]) e^{-j\Omega k} = 1 + e^{-j\Omega}. \end{aligned}$$

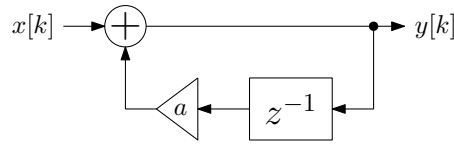
Přenosovou funkci $H(\Omega)$ lze dále upravit

$$H(\Omega) = 1 + e^{-j\Omega} = e^{-j\frac{\Omega}{2}} \left(e^{j\frac{\Omega}{2}} + e^{-j\frac{\Omega}{2}} \right) = 2e^{-j\frac{\Omega}{2}} \cos\left(\frac{\Omega}{2}\right).$$

Z přenosové funkce lze dále určit amplitudovou $|H(\Omega)|$ a fázovou $\Phi(\Omega) = \angle H(\Omega)$ charakteristiku soustavy.

$$\begin{aligned} |H(\Omega)| &= \left| 2e^{-j\frac{\Omega}{2}} \cos\left(\frac{\Omega}{2}\right) \right| = 2 \left| \cos\left(\frac{\Omega}{2}\right) \right| = 2 \left| \cos\left(\frac{\Omega}{2}\right) \right|, |\Omega| \leq \pi \\ \angle H(\Omega) &= \angle \left(2e^{-j\frac{\Omega}{2}} \cos\left(\frac{\Omega}{2}\right) \right) = -\frac{\Omega}{2}, |\Omega| \leq \pi \end{aligned}$$

Příklad 9.15: Pro diskrétní LTI soustavu zadanou následujícím blokovým schématem, kde $0 < a < 1$, nalezněte její impulsovou odezvu $h[n]$ a přenosovou funkci $H(\Omega)$.



Řešení 9.15: Na základě blokového schématu sestavíme diferenční rovnici.

$$\begin{aligned} y[k] &= x[k] + ay[k-1] \\ y[k] - ay[k-1] &= x[k] \end{aligned}$$

Impulsovou odezvu určíme ze systémové funkce. Aplikací Z-transformace na diferenční rovnici získáváme

$$Y(z) - az^{-1}Y(z) = X(z).$$

Pro systémovou funkci platí $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - az^{-1}} \Big|_{|a| < 1}.$$

Soustava je stabilní pro $|a| < 1$. Impulsovou odezvu $h[k]$ získáme ze systémové funkce pomocí zpětné Z-transformace.

$$h[k] = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} = \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1 - az^{-1}}\right\} = a^k \mathbf{1}[k]$$

Přenosovou funkci $H(\Omega)$ získáme ze systémové funkce $H_{\mathcal{F}}(\Omega) = H_{\mathcal{Z}}(e^{j\Omega})$.

$$H(\Omega) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \Big|_{z=e^{j\Omega}} = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}$$

Přenosovou funkci $H(\Omega)$ lze dále upravit

$$H(\Omega) = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}} = \frac{1}{1 - a \cos(\Omega) + ja \sin(\Omega)}.$$

Z přenosové funkce lze dále určit amplitudovou $|H(\Omega)|$ charakteristiku soustavy

$$\begin{aligned} |H(\Omega)| &= \left| \frac{1}{1 - a \cos(\Omega) + ja \sin(\Omega)} \right| = \frac{1}{\sqrt{(1 - a \cos(\Omega))^2 + (a \sin(\Omega))^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + a^2 - 2a \cos(\Omega)}}. \end{aligned}$$

Příklad 9.16: Pro diskrétní LTI soustavu popsanou přenosovou funkcí $H(\Omega)$ nalezněte impulsovou odezvu $h[k]$.

$$H(\Omega) = \frac{1}{3} (1 + e^{-j\Omega} + e^{-2j\Omega})$$

Řešení 9.16: Mezi impulsovou odezvou $h[k]$ a přenosovou funkcí platí vztah (229). Impulsovou odezvu soustavy $h[k]$ tedy nalezneme pomocí zpětné Fourierovy transformace v diskrétním čase.

$$\begin{aligned} h[k] &= \mathcal{F}^{-1}\{H(\Omega)\} = \text{DtFT}^{-1}\{H(\Omega)\} = \text{DtFT}^{-1}\left\{\frac{1}{3} (1 + e^{-j\Omega} + e^{-2j\Omega})\right\} \\ &= \frac{1}{3} (\delta[k] + \delta[k-1] + \delta[k-2]) \end{aligned}$$

Příklad 9.17: „Řešení diferenční rovnice přímo a Z-transformací.“ Diskrétní systém je posaný rovnicí (230),

$$3y[n] - y[n-1] - 2y[n-2] = 2x[n] - x[n-1]. \quad (230)$$

(x) je vstupní posloupnost, (y) je výstupní posloupnost. Určete impulsní odezvu systému

a) přímo

b) a pak pomocí Z-transformace.

Pozn. výrazy nemusí být nutně stejné, výsledná posloupnost ale musí. Pro výčet členů posloupnosti můžete použít softwarové nástroje, např. Mathematica/WolframAlpha: `Table[9KroneckerDelta[n] + (3/5)^(n-1)UnitStep[n-1], {n, 0, 10}]`
`// Simplify`, Matlab nebo jiné.

Řešení 9.17: a) Sestavíme charakteristickou rovnici a určíme její kořeny.

$$\begin{aligned} 3 - \lambda^{-1} - 2\lambda^{-2} &= 0, \\ \lambda^{-2}[3\lambda^{-2} - \lambda - 2] &= 0, \\ D = 1 - 4 \cdot 3 \cdot (-2) &= 25, \\ \lambda_{1,2} = \frac{1 \pm 5}{6} &= 1, -\frac{2}{3}. \end{aligned} \quad (231)$$

Proto hledáme impulsní odezvu ve tvaru

$$h[n] = \mathbf{1}[n] [C_{0,0}1^n + C_{1,0}(-2/3)^n]. \quad (232)$$

Určíme její zpoždění. Zpoždění n_0 vzorků můžeme vyjádřit jednoduše tak, že všude dosadíme místo n , $n - n_0$ nebo rekursivně použijeme identitu $\mathbf{1}[n - n_0 - 1]f[n] = \mathbf{1}[n -$

$n_0]f[n] + \delta[n - n_0](-f[n_0])$. Ukážeme obě možnosti.

$$h[n] = \mathbf{1}[n] [C_{0,0} + C_{1,0}(-2/3)^n]. \quad (233)$$

$$\begin{aligned} h[n-1] &= \mathbf{1}[n-1] [C_{0,0} + C_{1,0}(-2/3)^{n-1}], \\ &= \mathbf{1}[n] [C_{0,0} + C_{1,0}(-2/3)^{n-1}] + \delta[n] [-C_{0,0} - C_{1,0}(-2/3)^{-1}]. \end{aligned} \quad (234)$$

$$\begin{aligned} h[n-2] &= \mathbf{1}[n-2] [C_{0,0} + C_{1,0}(-2/3)^{n-2}], \\ &= \mathbf{1}[n-1] [C_{0,0} + C_{1,0}(-2/3)^{n-2}] + \delta[n-1] [-C_{0,0} - C_{1,0}(-2/3)^{-1}], \\ &= \mathbf{1}[n] [C_{0,0} + C_{1,0}(-2/3)^{n-2}] + \delta[n] [-C_{0,0} - C_{1,0}(-2/3)^{-2}] \\ &\quad + \delta[n-1] [-C_{0,0} - C_{1,0}(-2/3)^{-1}]. \end{aligned} \quad (235)$$

Dosadíme do původní rovnice, za $x[n]$ zvolíme $\delta[n]$ a sestavíme rovnice pro koeficienty u $\delta[n]$ a $\delta[n-1]$.

$$\begin{aligned} &3\mathbf{1}[n][C_{0,0} + C_{1,0}(-2/3)^n] - \left\{ \delta[n] [-C_{0,0} - C_{1,0}(-2/3)^{-1}], \right. \\ &\quad \left. + \mathbf{1}[n][C_{0,0} + C_{1,0}(-2/3)^{n-1}] \right\} - 2\left\{ \delta[n-1] [-C_{0,0} - C_{1,0}(-2/3)^{-1}], \right. \\ &\quad \left. + \delta[n] [-C_{0,0} - C_{1,0}(-2/3)^{-2}] + \mathbf{1}[n][C_{0,0} + C_{1,0}(-2/3)^{n-2}] \right\}, \\ &= 2\delta[n] - \delta[n-1]. \end{aligned} \quad (236)$$

$$\delta[n] : \quad -[-C_{0,0} - C_{1,0}(-2/3)^{-1}] - 2[-C_{0,0} - C_{1,0}(-2/3)^{-2}] = 2. \quad (237)$$

$$\delta[n-1] : \quad -2[-C_{0,0} - C_{1,0}(-2/3)^{-1}] = -1. \quad (238)$$

$$3C_{0,0} + C_{1,0}(-3/2 + 2(-3/2)^2) = 2, \quad (239)$$

$$2C_{0,0} + 2C_{1,0}(-3/2) = -1. \quad (240)$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 6/2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} C_{0,0} \\ C_{1,0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (241)$$

Dostaneme $C_{0,0} = 1/5$, $C_{1,0} = 7/15$. Proto

$$h[n] = \left[\frac{1}{5} + \frac{7}{15} \left(\frac{-2}{3} \right)^n \right] \mathbf{1}[n]. \quad (242)$$

Několik prvních členů $h[n] = (2/3, -1/9, 11/27, 5/81, 71/243, \dots)$.

Přímou metodu můžeme použít i tak, že sestavíme rovnice pro prvních r členů $h[n]$,

r je řád systému/stupeň charakteristického polynomu.

$$3\mathbf{1}[n][C_{0,0} + C_{1,0}(-2/3)^n] - \mathbf{1}[n-1][C_{0,0} + C_{1,0}(-2/3)^{n-1}] - 2\mathbf{1}[n-2][C_{0,0} + C_{1,0}(-2/3)^{n-2}] = 2\delta[n] - \delta[n-1]. \quad (243)$$

$$n=0: \quad 3(C_{0,0} + C_{1,0}) = 2. \quad (244)$$

$$n=1: \quad 3(C_{0,0} + C_{1,0}(-2/3)) - (C_{0,0} + C_{1,0}) = -1. \quad (245)$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} C_{0,0} \\ C_{1,0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (246)$$

Dostali jsme stejnou soustavu rovnic.

b) Převedeme rovnici do Z-obrazů a vyjádříme systémovou funkci.

$$3Y(z) - Y(z)z^{-1} - 2Y(z)z^{-2} = 2X(z) - X(z)z^{-1}. \quad (247)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{2 - z^{-1}}{3 - z^{-1} - 2z^{-2}} = \frac{z(2z - 1)}{3z^2 - z - 2}. \quad (248)$$

$H(z)$ zpětně transformujeme do časové oblasti. Například, pomocí rozkladu na parciální zlomky a následnou aplikaci slovníku.

Pozn. rozložit lze jenom racionálně lomenou funkci, kde čítec je menšího stupně jak jmenovatel. Představíme dvě možnosti rozkladu.

První způsob

$$\begin{aligned} H(z) &= z \frac{2z - 1}{3(z - 1)(z + 2/3)} = z \left[\frac{A}{z - 1} + \frac{B}{z + 2/3} \right]. \\ A &= \left. \frac{2z - 1}{3(z + 2/3)} \right|_{z=1} = \frac{1}{5}. \\ B &= \left. \frac{2z - 1}{3(z - 1)} \right|_{z=-2/3} = \frac{-7/3}{3(-5/3)} = \frac{7}{15}. \\ H(z) &= \frac{1}{5} \frac{z}{z - 1} + \frac{7}{15} \frac{z}{z + 2/3}. \\ h[n] &= \left[\frac{1}{5} 1^n + \frac{7}{15} \left(\frac{-2}{3} \right)^n \right] \mathbf{1}[n]. \end{aligned} \quad (249)$$

Druhý způsob

$$\begin{aligned}
 H(z) &= \frac{2z^2 - z}{3z^2 - z - 2} = \frac{2}{3} \frac{z^2 - z/2}{z^2 - z/3 - 2/3}, \\
 &= \frac{2}{3} \frac{(z^2 - z/3 - 2/3) + z/3 + 2/3 - z/2}{z^2 - z/3 - 2/3}, \\
 &= 2/3 + \frac{2}{3} \frac{2/3 - z/6}{z^2 - z/3 - 2/3}, \\
 &= 2/3 + \frac{1}{3} \frac{4/3 - z/3}{(z-1)(z+2/3)} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \left[\frac{A}{z-1} + \frac{B}{z+2/3} \right]. \\
 A &= \left. \frac{4/3 - z/3}{z+2/3} \right|_{z=1} = \frac{1}{5/3} = \frac{3}{5}. \\
 B &= \left. \frac{4/3 - z/3}{z-1} \right|_{z=-2/3} = \frac{14/9}{-5/3} = \frac{-14 \cdot 3}{9 \cdot 5} = \frac{-14}{15}. \\
 H(z) &= \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \left[\frac{3/5}{z-1} + \frac{-14/15}{z+2/3} \right]. \\
 h[n] &\stackrel{a)}{=} \frac{2}{3} \delta[n] + \left[\frac{1}{5} 1^{n-1} - \frac{14}{45} \left(\frac{-2}{3} \right)^{n-1} \right] \mathbf{1}[n-1]. \tag{250}
 \end{aligned}$$

a) $\mathcal{Z}^{-1}\{1/(z-a)\}[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{z^{-1}z/(z-a)\}[n] = a^{n-1} \mathbf{1}[n-1]$. Je to [ekvivalentní zápis](#).

Příklad 9.18: „Odezva na jednotkový skok.“ Mějme systém zadaný diferenční rovnicí (251),

$$6y[n+2] - 5y[n+1] + y[n] = 4x[n+1] + x[n]. \tag{251}$$

Určete:

- impulsní odezvu pomocí Z-transformace.
- odezvu systému na vstup $x[n] = 2 \mathbf{1}[n-3]$. Využijte konvoluci.

Řešení 9.18: a) Použijeme $\mathcal{Z}\{y[n+n_0]\}(z) = z^{n_0}\mathcal{Z}\{y[n]\}(z)$.

$$\begin{aligned}
Y(z)[6z^2 - 5z + 1] &= X(z)[4z + 1]. \\
H(z) &= \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{4z + 1}{6z^2 - 5z + 1} = \frac{4z + 1}{6(z - 1/2)(z - 1/3)}. \\
&= \frac{A}{z - 1/2} + \frac{B}{z - 1/3}. \\
A &= \left. \frac{4z + 1}{6(z - 1/3)} \right|_{z=1/2} = \frac{3}{1} = 3. \\
B &= \left. \frac{4z + 1}{6(z - 1/2)} \right|_{z=1/3} = \frac{7/3}{-1} = -\frac{7}{3}. \\
H(z) &= 3 \frac{1}{z - 1/2} - \frac{7}{3} \frac{1}{z - 1/3}. \\
h[n] &\stackrel{a)}{=} \left[3 \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} - \frac{7}{3} \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} \right] \mathbf{1}[n-1]. \tag{252}
\end{aligned}$$

Úprava a): $\mathcal{Z}^{-1}\{1/(z-a)\}[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{z^{-1}z/(z-a)\}[n] = a^{n-1} \mathbf{1}[n-1]$.

b) Výstup je dán jako konvoluce impulsní odezvy a vstupního signálu. Pozn.: podobně jako u Laplaceovy transformace signály jsou implicitně nulové pro záporné n , to omezí oblast sumace. $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$, $k \geq 0$, $n-k \geq 0$, $n \geq k$, proto $y[n] = \sum_{k=0}^n h[k]x[n-k]$.

$$\begin{aligned}
y[n] &= \sum_{k=0}^n \left[3(1/2)^{k-1} - \frac{7}{3}(1/3)^{k-1} \right] \mathbf{1}[k-1] \cdot 2 \mathbf{1}[n-k-3]. \\
a) \quad k-1 &\geq 0, \quad n-k-3 \geq 0. \\
1 &\leq k \leq n-3. \\
&= \sum_{k=1}^{n-3} \left[3(1/2)^{k-1} - \frac{7}{3}(1/3)^{k-1} \right] \cdot 2, \\
&= |\ell = k-1| = \sum_{\ell=0}^{n-4} \left[3(1/2)^{\ell} - \frac{7}{3}(1/3)^{\ell} \right] \cdot 2, \\
&\stackrel{b)}{=} \left[3 \frac{1 - (1/2)^{n-3}}{1 - 1/2} - \frac{7}{3} \frac{1 - (1/3)^{n-3}}{1 - 1/3} \right] \cdot 2 \mathbf{1}[n-4], \\
&= \left[6 \frac{1 - (1/2)^{n-3}}{1/2} - \frac{7}{3} 2 \frac{1 - (1/3)^{n-3}}{2/3} \right] \mathbf{1}[n-4], \\
&= \left[12[1 - (1/2)^{n-3}] - 7[1 - (1/3)^{n-3}] \right] \mathbf{1}[n-4], \\
&= \left[5 - 12(1/2)^{n-3} + 7(1/3)^{n-3} \right] \mathbf{1}[n-4]. \tag{253}
\end{aligned}$$

- a) Omezí se oblast sumace.
b) Sumace má smysl jen pro $n \geq 4$.

Příklad 9.19: „Impulsní odezva.“ Určete impulsní odezvu diskrétního systému zadaného diferenční rovnicí (254).

$$8y[n] - 4y[n-1] + 5y[n-2] = 8x[n] + x[n-1]. \quad (254)$$

Řešení 9.19: Sestavíme přenosovou funkci.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{8 + z^{-1}}{8 - 4z^{-1} + 5z^{-2}} = \frac{8z^2 + z}{8z^2 - 4z + 5}. \quad (255)$$

Póly jsou komplexní.

$$\begin{aligned} D &= 16 - 4 \cdot 40 = -144. \\ z_{1,2} &= \frac{4 \pm 12j}{16} = \frac{1 \pm 3j}{4}. \end{aligned} \quad (256)$$

Zpětnou Z transformaci vypočteme rozkladem na parciální zlomky.

$$H(z) = z \frac{8z + 1}{8[z - (1 + 3j)/4][z - (1 - 3j)/4]} = z \left[\frac{A}{z - (1 + 3j)/4} + \frac{B}{z - (1 - 3j)/4} \right]. \quad (257)$$

$$\begin{aligned} A &= \left. \frac{8z + 1}{8[z - (1 - 3j)/4]} \right|_{z=(1+3j)/4} = \frac{2(1 + 3j) + 1}{2[6j]} = \frac{3 + 6j}{12j}, \\ &= \frac{-6 + 3j}{-12} = \frac{2 - j}{4}. \end{aligned} \quad (258)$$

$$\begin{aligned} B &= \left. \frac{8z + 1}{8[z - (1 + 3j)/4]} \right|_{z=(1-3j)/4} = \frac{2(1 - 3j) + 1}{2[-6j]} = \frac{3 - 6j}{-12j}, \\ &= \frac{6 + 3j}{12} = \frac{2 + j}{4}. \end{aligned} \quad (259)$$

$$H(z) = \frac{2 - j}{4} \frac{z}{z - (1 + 3j)/4} + \frac{2 + j}{4} \frac{z}{z - (1 - 3j)/4}. \quad (260)$$

$$h[n] = \left[\frac{2 - j}{4} \left(\frac{1 + 3j}{4} \right)^n + \frac{2 + j}{4} \left(\frac{1 - 3j}{4} \right)^n \right] \mathbf{1}[n]. \quad (261)$$

Několik prvních členů (h) = (1, 5/8, -5/16, -35/64, -5/64, 155/512, 205/1024, ...).

Když se nám nelíbí tvar s komplexními čísly, lze $h[n]$ ještě [upravit](#) (vynecháme psaní

$\mathbf{1}[n]$).

$$h[n] = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1+3j}{4} \right)^n + \left(\frac{1-3j}{4} \right)^n \right] - \frac{j}{4} \left[\left(\frac{1+3j}{4} \right)^n - \left(\frac{1-3j}{4} \right)^n \right]. \quad (262)$$

$$\stackrel{a)}{=} \left(\frac{\sqrt{10}}{4} \right)^n \left[\frac{1}{2} 2 \cos(\varphi_0 n) - \frac{j}{4} 2j \sin(\varphi_0 n) \right]. \quad (263)$$

$$= \left(\frac{\sqrt{10}}{4} \right)^n \left[\cos(\varphi_0 n) + \frac{1}{2} \sin(\varphi_0 n) \right], \quad (264)$$

$$\stackrel{b)}{=} \left(\frac{\sqrt{10}}{4} \right)^n \sqrt{\frac{5}{4}} \cos(\arctan(3)n - \arctan(1/2)). \quad (265)$$

Rozepsaná úprava a)

$$\begin{aligned} z^n + \bar{z}^n &= [|z| \exp(j\varphi_0)]^n + [|z| \exp(-j\varphi_0)]^n, \\ &= |z|^n (e^{jn\varphi_0} + e^{-jn\varphi_0}) = |z|^n 2 \cos(n\varphi_0). \end{aligned} \quad (266)$$

$$\begin{aligned} z^n - \bar{z}^n &= [|z| \exp(j\varphi_0)]^n - [|z| \exp(-j\varphi_0)]^n, \\ &= |z|^n (e^{jn\varphi_0} - e^{-jn\varphi_0}) = |z|^n 2j \sin(n\varphi_0), \end{aligned} \quad (267)$$

$$\varphi_0 = \arg(z) \quad (268)$$

Rozepsaná úprava b)

$$\begin{aligned} A \cos(x) + B \sin(x) &= \sqrt{A^2 + B^2} \left[\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}} \cos x - \frac{-B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \sin x \right], \\ &= \sqrt{A^2 + B^2} \cos(x + y). \end{aligned} \quad (269)$$

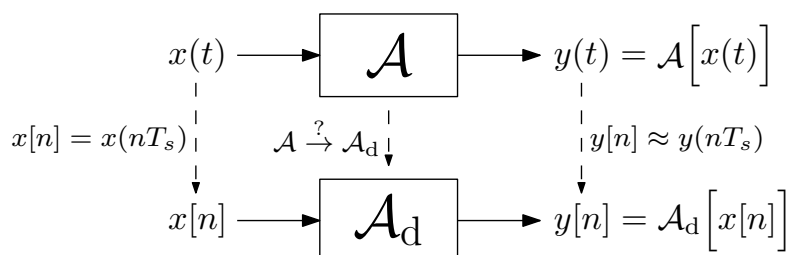
$$\begin{aligned} \tan y &= \frac{\sin y}{\cos y} = \frac{-B/\sqrt{A^2 + B^2}}{A/\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{-B}{A}, \\ y &= \arctan2(-B, A) \end{aligned} \quad (270)$$

Funkce $\arctan2(y, x)$ bere v úvahu kvadrant bodu $[x, y]$, viz <https://en.wikipedia.org/wiki/Atan2>.

9.5 Diskretizace spojité soustavy

Někdy může vzniknout potřeba reprezentovat spojitou soustavu její diskrétním ekvivalentem. Tj. máme situaci: spojitá soustava $\mathcal{A}$, do které vstupuje signál $x(t)$ a vystupuje z ní signál $y(t)$. Signál $x(t)$ navzorkujeme se vzorkovací periodou T_s , $x[n] = x(nT_s)$. Podobně signál $y(t)$: $y[n] = y(nT_s)$. Hledáme diskrétní soustavu $\mathcal{A}_d$ takovou, která má na vstupu $x[n]$ a na výstupu $y[n]$. Jestli taková vůbec existuje, resp. aspoň v nějakém přibližném smyslu existuje a jak ji najít. Situaci schematicky znázorňuje obrázek 9.1.

Existuje několik metod diskretizace spojitých soustav. Předvedeme si je na následujícím příkladě. Pro rozlišení spojitých a diskrétních veličin, přidáme k veličinám dolní index c – continuous (pro spojitě), resp. d – discrete (pro diskrétní).



Obr. 9.1: Schematické znázornění diskretizace spojité soustavy.

Příklad 9.20: Mějme spojitý systém popsany diferenciální rovnicí (271).

$$y''(t) + 5y'(t) + 4y(t) = x(t). \quad (271)$$

Určete a):

- systémovou funkci $H_c^{(\mathcal{L})}(s)$,
- impulsní odezvu $h_c(t)$,
- stabilitu systému a je-li stabilní i přenosovou funkci $H_c^{(\mathcal{F})}(\omega)$.

Řešení 9.20 a):

$$H_c^{(\mathcal{L})}(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{(s+1)(s+4)} = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+4} \right].$$

$$h_c(t) = \frac{1}{3} \left[e^{-t} - e^{-4t} \right] \mathbf{1}(t).$$

póly jsou $s_1 = -1$ a $s_2 = -4$, mají zápornou reálnou část, systém je stabilní,

$$H_c^{(\mathcal{F})}(\omega) = H_c^{(\mathcal{L})}(j\omega) = \frac{1}{-\omega^2 + 5j\omega + 4}. \quad (272)$$

Metoda impulsní invariance. (pokračování příkladu 9.20) Jak název napovídá, „zachová“ se impulsní odezva, navzorkuje se (273) vzorkovacím kmitočtem $1/T_s$.

$$h_d[n] = h_c(nT_s). \quad (273)$$

Určete b) (pro obecné T_s):

- impulsní odezvu $h_d[n]$ náhradního diskrétního systému (NDS),
- systémovou funkci $H_d^{(\mathcal{Z})}(z)$ NDS,
- je-li NDS stabilní, určete i jeho přenosovou funkci $H_d^{(\mathcal{F})}(\Omega)$.

Řešení 9.20 b):

$$h_d[n] = h_c(nT_s) = \frac{1}{3} \left[(e^{-T_s})^n - (e^{-4T_s})^n \right] \mathbf{1}[n].$$

$$H_d^{(\mathcal{Z})}(z) = \mathcal{Z}\{h_d[n]\}(z) = \frac{1}{3} \left[\frac{z}{z - e^{-T_s}} - \frac{z}{z - e^{-4T_s}} \right].$$

póly jsou $z_1 = e^{-T_s}$ a $z_2 = e^{-4T_s}$, oba jsou v absolutní hodnotě menší než 1, systém je stabilní,

$$H_d^{(\mathcal{F})}(\Omega) = H_d^{(\mathcal{Z})}(e^{j\Omega}) = \frac{1}{3} \left[\frac{e^{j\Omega}}{e^{j\Omega} - e^{-T_s}} - \frac{e^{j\Omega}}{e^{j\Omega} - e^{-4T_s}} \right].$$

Metoda dopředné difference, resp. Dopředná Eulerova metoda. (pokračování příkladu 9.20)

$$H_d^{(\mathcal{Z})}(z) = H_c^{(\mathcal{L})} \left(\frac{z-1}{T_s} \right). \quad (274)$$

Určete c) (pro obecné T_s):

- systémovou funkci NDS $H_d^{(\mathcal{Z})}(z)$,
- předpokládejte, že systém je stabilní. Určete přenosovou funkci $H_d^{(\mathcal{F})}(\Omega)$.

Pozn.: impulsní odezvu $h_d[n]$ NDS by jsme určili zpětnou Z-trasformací $H_d^{(\mathcal{Z})}(z)$.

Řešení 9.20 c):

$$\begin{aligned} H_d^{(\mathcal{Z})}(z) &= H_c^{(\mathcal{L})}((z-1)/T_s), \\ &= \frac{1}{[(z-1)/T_s]^2 + 5[(z-1)/T_s] + 4} = \frac{T_s^2}{(z-1)^2 + 5T_s(z-1) + 4T_s^2}, \\ &= \frac{T_s^2}{z^2 - 2z + 1 + 5T_s(z-1) + 4T_s^2}, \\ &= \frac{T_s^2}{z^2 + z(-2 + 5T_s) + (1 - 5T_s + 4T_s^2)}. \end{aligned}$$

$$H_d^{(\mathcal{F})}(\Omega) = H_d^{(\mathcal{Z})}(e^{j\Omega}) \text{ (nebudeme už rozepisovat)}. \quad (275)$$

Tustinova/bilineární metoda. (pokračování příkladu 9.20)

$$H_d^{(\mathcal{Z})}(z) = H_c^{(\mathcal{L})} \left(\frac{2}{T_s} \cdot \frac{z-1}{z+1} \right). \quad (276)$$

Určete d) (pro obecné T_s):

- systémovou funkci NDS $H_d^{(\mathcal{Z})}(z)$,
- předpokládejte, že systém je stabilní. Určete přenosovou funkci $H_d^{(\mathcal{F})}(\Omega)$.

Pozn.: impulsní odezvu $h_d[n]$ NDS by jsme určili zpětnou Z-trasformací $H_d^{(\mathcal{Z})}(z)$.

Řešení 9.20 d):

$$\begin{aligned}
H_d^{(\mathcal{Z})}(z) &= H_c^{(\mathcal{L})}(2(z-1)/[(z+1)T_s]), \\
&= \frac{1}{[2(z-1)/[(z+1)T_s]]^2 + 5[2(z-1)/[(z+1)T_s]] + 4}, \\
&= \frac{T_s^2(z+1)^2}{4(z-1)^2 + 10T_s(z-1)(z+1) + 4T_s^2(z+1)^2}, \\
&= \frac{T_s^2(z^2 + 2z + 1)}{4(z^2 - 2z + 1) + 10T_s(z^2 - 1) + 4T_s^2(z^2 + 2z + 1)}, \\
&= \frac{T_s^2(z^2 + 2z + 1)}{z^2(4 + 10T_s + 4T_s^2) + z(-8 + 8T_s^2) + (4 - 10T_s + 4T_s^2)}. \\
H_d^{(\mathcal{F})}(\Omega) &= H_d^{(\mathcal{Z})}(e^{j\Omega}). \text{ nebudeme rozpisovat} \tag{277}
\end{aligned}$$

10 Náhodné proměnné

10.1 Jedna náhodná proměnná

Příklad 10.2: Je dána náhodná proměnná⁵ X s distribuční funkcí⁶ $\text{cdf}_X(x) = (1 - e^{-2x})\mathbb{1}(x)$. Určete a) $\Pr\{X > 0.5\}$, b) $\Pr\{0.3 < X < 0.7\}$, c) u -percentil/kvantil RV (random variable) X pro $u = 0.1, 0.2, 0.9$.

Řešení 10.2: a)

$$\begin{aligned}\Pr\{X > 0.5\} &= 1 - \Pr\{X \leq 0.5\} = 1 - \text{cdf}_X(0.5), \\ &= 1 - (1 - e^{-1}) = e^{-1} \approx 0.368\end{aligned}\quad (278)$$

b)

$$\begin{aligned}\Pr\{0.3 < X < 0.7\} &= \int_{0.3}^{0.7} \text{pdf}_X(\alpha) d\alpha = \text{cdf}_X(0.7) - \text{cdf}_X(0.3), \\ &= (1 - e^{-1.4}) - (1 - e^{-0.6}) = e^{-0.6} - e^{-1.4} \approx 0.302.\end{aligned}\quad (279)$$

c) Určíme kvantilovou funkci, $q_X(x) = \text{cdf}_X^{-1}(x)$ jako inverzi distribuční funkce.

$$\begin{aligned}\alpha &= (1 - \exp(-2q_X(\alpha))), \\ e^{-2q_X(\alpha)} &= 1 - \alpha, \\ q_X(\alpha) &= \frac{-1}{2} \ln(1 - \alpha).\end{aligned}\quad (280)$$

Pak požadované kvantily budou

$$q_X(0.1) = \frac{-1}{2} \ln(1 - 0.1) \approx 0.053 \quad (\rightarrow \Pr\{X \leq 0.053\} = 0.1), \quad (281)$$

$$q_X(0.2) = \frac{-1}{2} \ln(1 - 0.2) \approx 0.112 \quad (\rightarrow \Pr\{X \leq 0.112\} = 0.2), \quad (282)$$

$$q_X(0.9) = \frac{-1}{2} \ln(1 - 0.9) \approx 1.15 \quad (\rightarrow \Pr\{X \leq 1.15\} = 0.9). \quad (283)$$

Příklad 10.3: Délka života pumpy je modelována jako náhodná veličina X s distribuční funkcí $\text{cdf}_X(x) = (1 - e^{-cx})\mathbb{1}(x)$. Medián, $q_X(0.5) = 50$ měsíců. Zákazníkovi se porouchaná pumpa vymění, když je v záručné době. a) Najděte procento výrobků, které se vymění v záručné době. b) Jak dlouhá má být záručná doba, aby se v záručné době vyměnilo 3% výrobků?

⁵https://en.wikipedia.org/wiki/Random_variable

⁶https://en.wikipedia.org/wiki/Cumulative_distribution_function

Řešení 10.3: a) Zjistíme kvantilovou funkci $q_X(x)$ a nastavíme konstantu c ,

$$\begin{aligned}\alpha &= 1 - e^{-cq_X(\alpha)}, \\ e^{-cq_X(\alpha)} &= 1 - \alpha, \\ q_X(\alpha) &= \frac{-1}{c} \ln(1 - \alpha).\end{aligned}\tag{284}$$

$$\begin{aligned}50 &= q_X(0.5) = \frac{-1}{c} \ln(1 - 0.5), \\ c &= \frac{-1}{q_X(0.5)} \ln(0.5) \approx 0.0139 \text{ měsíců}^{-1}.\end{aligned}\tag{285}$$

Výrobky, které se vymění v záručné době jsou výrobky, které se porouchají dříve než za 5 měsíců, tj.

$$\Pr\{X \leq 5 \text{ měsíců}\} = \text{cdf}_X(5) = 1 - e^{-c5} \approx 0.0671 \rightarrow 6.71 \%. \tag{286}$$

b) Jaká má být záručná doba, aby jenom 3% výrobků se porouchalo v této době zjistíme kvantilovou funkcí,

$$q_X(0.03) \approx 2.191 \text{ měsíců} \approx 2 \text{ měsíce a 5 dnů.} \tag{287}$$

Příklad 10.4: Pravděpodobnost, že vyrobený výrobek je chybný je p . Výrobky testujeme a náhodnou veličinou X modelujeme počet otestovaných výrobků do výskytu prvního vadného. a) Určete rozložení X . b) Určete $\Pr\{X > 30\}$ pro $p = 0.05$.

Řešení 10.4: a)

$$\begin{aligned}\Pr\{X = 0\} &= p, \\ \Pr\{X = 1\} &= (1 - p)p, \\ \Pr\{X = 2\} &= (1 - p)^2 p, \\ &\vdots \\ \Pr\{X = n\} &= (1 - p)^n p.\end{aligned}\tag{288}$$

Můžeme si ověřit, jestli v součtu dostaneme 1,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \Pr\{X = n\} = \sum_{n=0}^{\infty} (1 - p)^n p = p \frac{1}{1 - (1 - p)} = 1. \tag{289}$$

b)

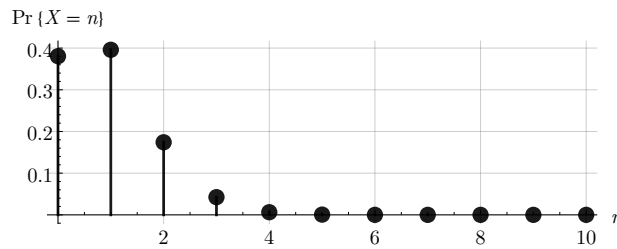
$$\begin{aligned}\Pr\{X > 30\} &= 1 - \Pr\{X \leq 30\} = 1 - \sum_{n=0}^{30} (1 - p)^n p, \\ &= 1 - p \frac{1 - (1 - p)^{31}}{1 - (1 - p)} = 1 - (1 - (1 - p)^{31}), \\ &= (1 - p)^{31} = (1 - 0.05)^{31} \approx 0.204.\end{aligned}\tag{290}$$

Příklad 10.5: Dostaneme zásilku 200 jednotek, z kterých 18 je poškozených. Náhodně otestujeme 10 jednotek. Náhodnou veličinou X modelujeme počet vadných (z těch 10 testovaných). a) Určete distribuci X . b) Určete $\Pr\{X = 2\}$.

Řešení 10.5: a)

$$\Pr\{X = n\} = \frac{\binom{200-18}{10-n} \binom{18}{n}}{\binom{200}{10}}. \quad (291)$$

Distribuce X je znázorněna na obrázku 10.1.



Obr. 10.1: Distribuce X .

b)

$$\Pr\{X = 2\} = \frac{\binom{200-18}{10-2} \binom{18}{2}}{\binom{200}{10}} \approx 0.174. \quad (292)$$

Příklad 10.6: Vyjádřete hustotu pravděpodobnosti $\text{pdf}_Y(y)$ náhodné veličiny $Y = g(X)$ pomocí hustoty pravděpodobnosti $\text{pdf}_X(x)$ náhodné veličiny X pro tyto transformace: a) $g(\alpha) = \alpha^3$, b) $g(\alpha) = \alpha^4$, c) $g(\alpha) = |\alpha|$, d) $g(\alpha) = \alpha \mathbb{1}(\alpha)$.

Řešení 10.6: Hustotu pravděpodobnosti transformované náhodné veličiny⁷ lze odvodit podle vzorce

$$\text{pdf}_Y(y) = \sum_i \frac{\text{pdf}_X(x_i(y))}{|g'(x_i(y))|}, \quad (293)$$

kde $x_i = x_i(y)$ je i -tý kořen $y = g(x)$. Někdy je jednodušší odvození distribuční funkce. Hustotu pak dostaneme derivací. Ukážeme oba přístupy.

a)

$$\begin{aligned} \text{cdf}_Y(y) &= \Pr\{Y \leq y\} = \Pr\{g(X) \leq y\} = \Pr\{X^3 \leq y\}, \\ &= \Pr\{X \leq \sqrt[3]{y}\} = \text{cdf}_X(\sqrt[3]{y}), \\ \text{pdf}_X(y) &= \frac{\partial \text{cdf}_Y(y)}{\partial y} = \text{pdf}_X(\sqrt[3]{y}) \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}}. \end{aligned} \quad (294)$$

⁷https://en.wikipedia.org/wiki/Random_variable#Functions_of_random_variables

resp.

$$\alpha_1(y) = \sqrt[3]{y}, \quad g'(\alpha) = 3\alpha^2. \quad (295)$$

$$\text{pdf}_Y(y) = \frac{\text{pdf}_X(\sqrt[3]{y})}{|3(\sqrt[3]{y})^2|}. \quad (296)$$

b)

$$\begin{aligned} \text{cdf}_Y(y) &= \Pr\{Y \leq y\} = \Pr\{X^4 \leq y\} = \begin{cases} \Pr\{X \in \langle -\sqrt[4]{y}, \sqrt[4]{y} \rangle\}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0. \end{cases} \\ &= \begin{cases} \text{cdf}_X(\sqrt[4]{y}) - \text{cdf}_X(-\sqrt[4]{y}), & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (297)$$

$$\text{pdf}_Y(y) = \frac{\partial \text{cdf}_Y(y)}{\partial y} = \begin{cases} \text{pdf}_X(\sqrt[4]{y}) \frac{1}{4\sqrt[4]{y^3}} - \text{pdf}_X(-\sqrt[4]{y})(-1) \frac{1}{4\sqrt[4]{y^3}}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0. \end{cases} \quad (298)$$

resp.

$$\alpha_1(y) = +\sqrt[4]{y}, \quad \alpha_2(y) = -\sqrt[4]{y}, \quad g'(\alpha) = 4\alpha^3. \quad (299)$$

$$\text{pdf}_Y(y) = \frac{\text{pdf}_X(\sqrt[4]{y})}{|4(\sqrt[4]{y})^3|} + \frac{\text{pdf}_X(-\sqrt[4]{y})}{|4(-\sqrt[4]{y})^3|}, \quad y \geq 0, \quad (300)$$

$$\text{pdf}_Y(y) = 0, \quad y < 0. \quad (301)$$

c)

$$\begin{aligned} \text{cdf}_Y(y) &= \Pr\{Y \leq y\} = \Pr\{|X| \leq y\} = \begin{cases} \Pr\{X \in (-y, y)\}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \text{cdf}_X(y) - \text{cdf}_X(-y), & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (302)$$

$$\text{pdf}_Y(y) = \frac{\partial \text{cdf}_Y(y)}{\partial y} = \begin{cases} \text{pdf}_X(y) + \text{pdf}_X(-y), & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases} \quad (303)$$

resp.

$$\alpha_1(y) = +y, \quad \alpha_2(y) = -y, \quad g'(\alpha) = \text{sign}(\alpha). \quad (304)$$

$$\begin{aligned} \text{pdf}_Y(y) &= \frac{\text{pdf}_X(y)}{|\text{sign}(y)|} + \frac{\text{pdf}_X(-y)}{|\text{sign}(-y)|}, \quad y \geq 0, \\ \text{pdf}_Y(y) &= 0, \quad y < 0. \end{aligned} \quad (305)$$

d)

$$\begin{aligned} \text{cdf}_Y(y) &= \Pr\{Y \leq y\} = \Pr\{X \mathbb{1}(X) \leq y\}, \\ &= \begin{cases} \Pr\{0 \leq X \leq y\} = \text{cdf}_X(y) - \text{cdf}_X(0), & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (306)$$

$$\text{pdf}_Y(y) = \frac{\partial \text{cdf}_Y(y)}{\partial y} = \begin{cases} \text{pdf}_X(y), & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases} = \text{pdf}_X(y) \mathbb{1}(y). \quad (307)$$

Tady ale vidíme, že integrál $\int_{-\infty}^{\infty} \text{pdf}_Y(y) dy = 1 - \text{cdf}_X(0)$, proto doplníme $\text{pdf}_Y(y) = \text{pdf}_X(y) \mathbb{1}(y) + \delta(y) \text{cdf}_X(0)$.

Příklad 10.7: Mějme náhodnou veličinu φ z uniformního rozdělení na intervalu $\langle -\pi, \pi \rangle$, $\varphi \sim \mathcal{U}(-\pi, \pi)$. Určete střední hodnotu a) $\cos(\beta + k\varphi)$, b) $\sin(\beta + k\varphi)$, kde $\beta \in \mathbb{R}$, $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$; c) φ^2 .

Řešení 10.7: Pro určení střední hodnoty transformované veličiny nepotřebujeme znát její hustotu pravděpodobnosti. Stačí nám hustota původní veličiny.

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(\alpha) \text{pdf}_X(\alpha) d\alpha. \quad (308)$$

a)

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\cos(\beta + k\varphi)] &= \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\beta + kt) \frac{1}{\pi - (-\pi)} dt = \frac{1}{2\pi} \frac{[\sin(\beta + kt)]_{-\pi}^{\pi}}{k}, \\ &= \frac{1}{2\pi k} \underbrace{[\sin(\beta + k\pi) - \sin(\beta - k\pi)]}_{(-1)^k \sin(\beta)} = 0. \end{aligned} \quad (309)$$

b)

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\sin(\beta + k\varphi)] &= \int_{-\pi}^{\pi} \sin(\beta + kt) \frac{1}{\pi - (-\pi)} dt = \frac{1}{2\pi} \frac{-[\cos(\beta + kt)]_{-\pi}^{\pi}}{k}, \\ &= \frac{-1}{2\pi k} \underbrace{[\cos(\beta + k\pi) - \cos(\beta - k\pi)]}_{(-1)^k \cos(\beta)} = 0. \end{aligned} \quad (310)$$

c)

$$\mathbb{E}[\varphi^2] = \int_{-\pi}^{\pi} t^2 \frac{1}{2\pi} dt = \frac{1}{2\pi} \frac{[t^3]_{-\pi}^{\pi}}{3} = \frac{\pi^3 - (-\pi)^3}{6\pi} = \frac{\pi^2}{3}. \quad (311)$$

10.2 Dvě náhodné proměnné

Příklad 10.8: Mějme sdruženou hustotu pravděpodobnosti veličin X a Y , $\text{pdf}_{X,Y}(x, y) = \gamma e^{-2x^2 - 8y^2}$. a) Určete marginální hustoty $\text{pdf}_X(x)$, $\text{pdf}_Y(y)$; b) najděte konstantu γ ; c) určete pravděpodobnost $p = \Pr\{X \leq 0.5, Y \leq 0.5\}$.

Řešení 10.8: Marginální hustoty určíme marginalizací přes zbylé proměnné. Použijeme následující integrál

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2} dx = \sqrt{2\pi\sigma^2}. \quad (312)$$

a)

$$\text{pdf}_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \text{pdf}_{X,Y}(x, y) dy = \gamma e^{-2x^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{-1}{16}y^2} dy = \gamma e^{-2x^2} \sqrt{2\pi \frac{1}{16}}. \quad (313)$$

$$\text{pdf}_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} \text{pdf}_{X,Y}(x, y) dx = \gamma e^{-8y^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{-1}{4}x^2} dx = \gamma e^{-8y^2} \sqrt{2\pi \frac{1}{4}}. \quad (314)$$

b)

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \text{pdf}_X(x) dx = \gamma \sqrt{2\pi} \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{-1}{4}x^2} dx = \gamma \sqrt{2\pi} \frac{1}{4} \sqrt{2\pi \frac{1}{4}} = \gamma 2\pi \frac{1}{8}, \quad \gamma = \frac{4}{\pi}. \quad (315)$$

pro kontrolu můžeme γ vyjádřit s pomocí $\text{pdf}_Y(y)$.

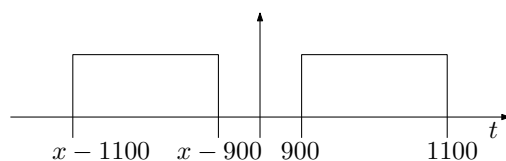
c) Pravděpodobnost nějakého jevu (specifikovaného pomocí jedné, dvou nebo i více proměnných) určíme integrací sdružené pdf, resp. součtem sdružené pmf (probability mass function), před danou oblast. Výsledek můžeme upravit do tvaru, který obsahuje cdf standardního normálního rozdělení⁸ nebo erf (error function⁹)

$$\begin{aligned} \Pr\{X \leq 0.5, Y \leq 0.5\} &= \int_{-\infty}^{0.5} \int_{-\infty}^{0.5} \gamma e^{-2x^2-8y^2} dx dy, \\ &= \gamma \int_{-\infty}^{0.5} e^{\frac{-1}{4}x^2} dx \int_{-\infty}^{0.5} e^{\frac{-1}{16}y^2} dy, \\ &= \left| \begin{array}{ll} p_1 &= x/(1/2) = 2x; \\ dp_1 &= 2dx; \end{array} \right. \left. \begin{array}{ll} p_2 &= x/(1/4) = 4x \\ dp_2 &= 4dx \end{array} \right|, \\ &= \gamma \sqrt{2\pi} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{2 \cdot 0.5} e^{\frac{-1}{2}p_1^2} dp_1 \frac{1}{4} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{4 \cdot 0.5} e^{\frac{-1}{2}p_2^2} dp_2, \\ &= \gamma 2\pi \frac{1}{8} \Phi(1)\Phi(2) = \Phi(1)\Phi(2) \approx 0.822. \end{aligned} \quad (316)$$

Příklad 10.9: Odpory dvou sériově zapojených rezistorů R_1, R_2 jsou 2 nezávislé RV (random variable) s uniformním rozložením na intervalu $(900\Omega, 1100\Omega)$. a) Najděte hustotu pravděpodobnosti náhodné proměnné $R = R_1 + R_2$. b) Určete pravděpodobnost $p = \Pr\{1900 \leq R \leq 2100\}$.

⁸https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution#Cumulative_distribution_functions

⁹https://en.wikipedia.org/wiki/Error_function



Obr. 10.2: Ilustrace pro výpočet konvoluce.

Řešení 10.9: Hustota pravděpodobnosti součtu nezávislých proměnných je konvolucí hustot jednotlivých veličin¹⁰.

a)

$$\text{pdf}_{R_1}(x) = \text{pdf}_{R_2}(x) = (\mathbb{1}(x - 900) - \mathbb{1}(x - 1100)) \frac{1}{200}, \quad (317)$$

$$\text{pdf}_R(x) = (\text{pdf}_{R_1} * \text{pdf}_{R_2})(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \text{pdf}_{R_1}(\underbrace{x-t}_{x-t \in (900, 1100)}) \text{pdf}_{R_2}(\underbrace{t}_{t \in (900, 1100)}) dt. \quad (318)$$

Podmínku pro $x - t$ rozepíšeme pro t

$$\begin{aligned} 900 &\leq x - t \leq 1100, \\ 900 - x &\leq -t \leq 1100 - x, \\ x - 900 &\geq t \geq x - 1100. \end{aligned} \quad (319)$$

Můžeme si pomoci schematickým obrázkem 10.2.

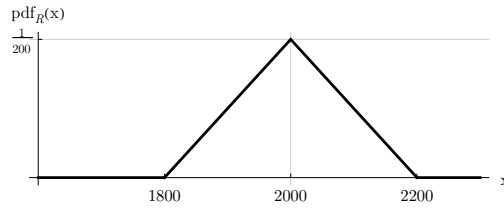
Nastanou 4 případy,

$$\begin{aligned} 1) & x - 900 < 900, \quad \text{pdf}_R(0) = 0. \\ 2) & x - 900 \in (900, 1100), \quad \text{pdf}_R(x) = \int_{900}^{x-900} \frac{1}{200} \frac{1}{200} dt = \frac{x - 1800}{200^2}. \\ 3) & x - 1100 \in (900, 1100), \quad \text{pdf}_R(x) = \int_{x-1100}^{1100} \frac{1}{200} \frac{1}{200} dt = \frac{2200 - x}{200^2}, \\ 4) & x - 1100 > 1100, \quad \text{pdf}_R(x) = 0. \end{aligned} \quad (320)$$

Proto

$$\text{pdf}_R(x) = \begin{cases} 0, & x < 1800 \\ \frac{x-1800}{200^2}, & x \in (1800, 2000) \\ \frac{2200-x}{200^2}, & x \in (2000, 2200) \\ 0, & x > 2200. \end{cases} \quad (321)$$

¹⁰https://en.wikipedia.org/wiki/Relationships_among_probability_distributions#Sum_of_variables



Obr. 10.3: $\text{pdf}_R(x)$.

b)

$$\begin{aligned}
 \Pr\{1900 \leq R \leq 2100\} &= \int_{1900}^{2100} \text{pdf}_R(x) \, dx = \int_{1900}^{2000} \frac{x - 1800}{200^2} \, dx + \int_{2000}^{2100} \frac{2200 - x}{200^2} \, dx, \\
 &= \left| \begin{array}{ll} t_1 &= x - 1800; \quad t_2 &= 2200 - x \\ dt_1 &= dx; \quad dt_2 &= -dx \end{array} \right| = \int_{100}^{200} \frac{t_1}{200^2} \, dt_1 + \int_{200}^{100} \frac{t_2}{200^2} (-dt_2), \\
 &= \frac{1}{200^2} \left(\frac{[t_1]_{100}^{200}}{2} + \frac{[t_2]_{100}^{200}}{2} \right) = \frac{1}{200^2} \frac{1}{2} (200^2 - 100^2 + 200^2 - 100^2), \\
 &= \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right) = \frac{1}{2} \left(2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4}.
 \end{aligned} \tag{322}$$

11 Náhodné procesy

Náhodný proces¹¹ je skupina/posloupnost náhodných proměnných indexována indexem z nějaké množiny. Když je indexová množina podmnožinou celých čísel mluvíme o diskrétním procesu $\{X_n\}_{n \in \mathcal{I}}, X[n]$. Když je indexová množina intervalem, mluvíme o spojitém procesu $\{X_t\}_{t \in \mathcal{I}}, X(t)$.

Např. $X(t_1)$ pro nějaké t_1 je náhodná proměnná, $X[2], X[4], X[5]$ je trojice náhodných proměnných. Proces můžeme popsat (sdruženou) hustotou pravděpodobnosti (závislou na čase t , resp. n) určitého řádu (kolik náhodných proměnných sdruženě popisují). Třeba

$$\text{pdf}_X(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4; t_1, t_2, t_3, t_4), \quad (323)$$

je hustota procesu $X(t)$ 4-tého řádu (popisuje vztah mezi 4 náhodnými proměnnými, $X(t_1), X(t_2), X(t_3), X(t_4)$). Budeme pracovat s pravděpodobnostním popisem *prvního a druhého řádu*.

U náhodných procesů lze stanovit jak jejich pravděpodobnostní charakteristiky tak časové. Zajímá nás budou střední hodnoty a korelační funkce.

$$\mu_X(t) = E[X(t)], \quad \text{pravděpodobnostní střední hodnota}, \quad (324)$$

$$m_X = Av[X(t)], \quad \text{časová střední hodnota}, \quad (325)$$

$$R_{X,X}(t_1, t_2) \equiv R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X^*(t_2)], \quad (326)$$

$$\uparrow \text{pravděpodobnostní autokorelační funkce procesu } X(t), \quad (327)$$

$$\mathcal{R}_{X,X}(\tau) \equiv \mathcal{R}_X(\tau) = Av[X(t+\tau)X^*(t)], \quad \text{časová autokorelační funkce}. \quad (328)$$

podobně pro diskrétní proces $X[n]$,

$$\mu_X[n] = E[X[n]], \quad m_X = Av[X[n]], \quad (329)$$

$$R_{X,X}[n_1, n_2] \equiv R_X[n_1, n_2] = E[X[n_1]X^*[n_2]], \quad (330)$$

$$\mathcal{R}_{X,X}[m] \equiv \mathcal{R}_X[m] = Av[X[n+m]X^*[n]]. \quad (331)$$

Časové charakteristiky m_X a $\mathcal{R}_X(\tau)$ (resp. $\mathcal{R}_X[m]$) jsou obecně náhodné. Můžeme určit jejich střední hodnoty:

$$\bar{m}_X = E[m_X], \quad \bar{\mathcal{R}}_X(\tau) = E[\mathcal{R}_X(\tau)]. \quad (332)$$

11.1 Stacionární procesy – teorie

Důležitou třídou náhodných procesů jsou procesy *stacionární*. Jsou to procesy, u kterých jsou pravděpodobnostní vlastnosti invariantní vůči časovému posunu. Rozlišujeme dva druhy stacionarity: a) *v užším smyslu* (strict sense stationary, SSS), b) *v širším smyslu* (wide sense stationary, WSS).

¹¹https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_process

a) SSS

$$\forall \tau \in \mathbb{R} : \text{pdf}_X(\xi; t) = \text{pdf}_X(\xi; t + \tau), \quad \rightarrow^{\tau \equiv -t} \text{pdf}_X(\xi; 0). \quad (333)$$

$$\text{pak } \boxed{\mu_X(t) = \mathbb{E}[x(t)] = \mu_X = \text{konst.}} \quad (334)$$

$$\begin{aligned} \forall \tau \in \mathbb{R} : \text{pdf}_X(\xi_1, \xi_2; t_1, t_2) &= \text{pdf}_X(\xi_1, \xi_2; t_1 + \tau, t_2 + \tau), \\ &\rightarrow^{\tau \equiv -t_1} \text{pdf}_X(\xi_1, \xi_2; t_1 - t_2, 0). \end{aligned} \quad (335)$$

$$\text{pak } \boxed{R_X(t_1, t_2) = \mathbb{E}[X(t_1)X^*(t_2)] = \mathbb{E}[X(t_1 - t_2)X^*(0)] = R_X(t_1 - t_2, 0).} \quad (336)$$

Často pak místo $R_X(\tau, 0)$ píšeme jen $R_X(\tau)$.

b) WSS proces je zadán vlastnostmi

$$\mu_X(t) = \mu_X = \text{konst.} \quad (337)$$

$$R_X(t_1, t_2) = R_X(t_1 - t_2, 0) \equiv R_X(t_1 - t_2). \quad (338)$$

Bez explicitních požadavků na hustotu pravděpodobnosti.

U stacionárních procesů může nastat

$$\boxed{\mu_X = m_X}, \quad \text{a/nebo} \quad \boxed{R_X(\tau) = \mathcal{R}_X(\tau)}. \quad (339)$$

Říkáme, že proces je *ergodický* vůči střední hodnotě a/nebo (auto)korelační funkcí (tj. že časová střední hodnota m_X , resp. autokorelační funkce $\mathcal{R}_X(\tau)$ už nejsou náhodné a jsou rovny svým odpovídajícím pravděpodobnostním charakteristikám).

U stacionárních procesů definujeme i jejich *pravděpodobnostní (výkonovou) spektrální hustotu*:

$$S_X(\omega) = \mathcal{F}_\tau^\omega\{R_X(\tau)\}, \quad \text{resp.} \quad S_X(\Omega) = \mathcal{F}_m^\Omega\{R_X[m]\}, \quad (340)$$

jako Fourierovou transformaci (pravděpodobnostní) autokorelační funkce. Taký definujeme i klasickou (*výkonovou*) *spektrální hustotu*, která je obecně náhodná:

$$\mathcal{S}_X(\omega) = \mathcal{F}_\tau^\omega\{\mathcal{R}_X(\tau)\}, \quad \text{resp.} \quad \mathcal{S}_X(\Omega) = \mathcal{F}_m^\Omega\{\mathcal{R}_X[m]\}. \quad (341)$$

... a lze určit její střední hodnotu:

$$\bar{S}_X(\omega) = \mathbb{E}[\mathcal{F}_\tau^\omega\{\mathcal{R}_X(\tau)\}] = \mathcal{F}_\tau^\omega\{\bar{\mathcal{R}}_X(\tau)\}, \quad (342)$$

$$\bar{S}_X(\Omega) = \mathbb{E}[\mathcal{F}_m^\Omega\{\mathcal{R}_X[m]\}] = \mathcal{F}_m^\Omega\{\bar{\mathcal{R}}_X[m]\}. \quad (343)$$

Další důležitou vlastností stacionárních procesů je, že *stacionární proces průchodem LTI soustavou zůstane stacionární*. K důkazu je dobré vyjádřit LTI soustavu její impulsní

odezvou.¹²

$$\begin{aligned}\mu_X[n] &= E[X[n]] = \mu_X, & R_{X,X}[n_1, n_2] &= E[X[n_1]X^*[n_2]], \\ &= R_{X,X}[n_1 - n_2]. & \rightarrow X[n] &\text{je WSS.}\end{aligned}\quad (344)$$

$$Y[n] = (h * X)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]X[n-k], \quad X[n] \text{ prochází LTI soustavou,} \quad (345)$$

$$\begin{aligned}\mu_Y[n] &= E[Y[n]] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \underbrace{E[X[n-k]]}_{\mu_X} = \mu_X \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] = \mu_X H(0), \\ &= \boxed{\mu_Y = \text{konst.}}\end{aligned}\quad (346)$$

$$R_{Y,Y}[n_1, n_2] = E[Y[n_1]Y^*[n_2]] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} h[k]h^*[\ell] \underbrace{E[X[n_1-k]X^*[n_2-\ell]]}_{R_X[(n_1-n_2)-k+\ell]}. \quad (347)$$

$R_{Y,Y}[n_1, n_2]$ je funkcí rozdílu $n_1 - n_2$, tj. $Y[n]$ je taky WSS stacionární. A můžeme se zeptat na pravděpodobnostní výkonovou hustotu výstupu, $S_Y(\omega)$ (resp. $S_Y(\Omega)$). Platí analogické vztahy z deterministických signálů:

$$R_Y(t) = h(t) * h^*(-t) * R_X(t), \quad (348)$$

$$S_Y(\omega) = H(\omega)H^*(\omega)S_X(\omega) = |H(\omega)|^2 S_X(\omega). \quad (349)$$

Důležitým zástupcem stacionárních procesů je *bílý šum*¹³. Je definovaný v (pravděpodobnostním) spektru jako konstanta (někdy jen v nějakém frekvenčním pásmu – band-pass white noise):

$$S_X(\omega) = \frac{\eta}{2}, \quad \rightarrow R_X(\tau) = \frac{\eta}{2}\delta(\tau), \quad (350)$$

$$S_X(\Omega) = \sigma^2, \quad \rightarrow R_X[m] = \sigma^2\delta[m]. \quad (351)$$

Bílý = na všech frekvencích. Je specifikován autokorelační funkcí. Jednotlivé náhodné proměnné $X[n_1], X[n_2], \dots$ mohou mít různé rozdělení. Na obrázku 11.1 je zobrazeno po jedné realizaci bílých šumů. V našem konkrétním případě jsou proměnné $X[1], X[2], \dots$ IID¹⁴ a tažené z $\mathcal{U}(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ ¹⁵ nebo $\mathcal{N}(0, 1)$ ¹⁶. Variance je u obou případů 1.

11.2 Příklady

Příklad 11.10: Mějme proces $X(t) = Y \cos(\omega t)$, $t \geq 0$, $\omega = \text{konst.}$, $Y \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Určete a) $\mu_X(t)$, $R_X(t_1, t_2)$; b) m_X , $\mathcal{R}_X(\tau)$; c) $\text{Av}[R_X(t + \tau, t)]$, $\bar{\mathcal{R}}_X(\tau) = E[\mathcal{R}(\tau)]$.

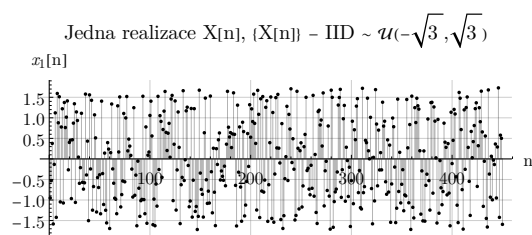
¹²<https://www.quora.com/p/5576/prove-that-if-input-lti-system-is-wss-the-output-2/>

¹³https://en.wikipedia.org/wiki/White_noise

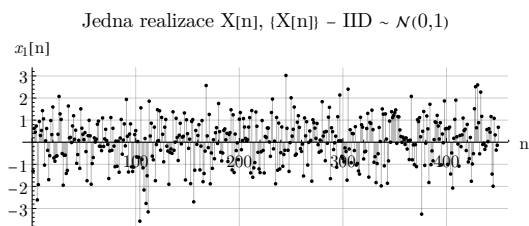
¹⁴independent identically distributed https://en.wikipedia.org/wiki/Independent_and_identically_distributed_random_variables

¹⁵https://en.wikipedia.org/wiki/Continuous_uniform_distribution

¹⁶https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution



(a) Proměnné $X[1], X[2], \dots$ jsou z uniformního rozdělení.



(b) Proměnné $X[1], X[2], \dots$ jsou z normálního rozdělení.

Obr. 11.1: Jedna ralizace bílého šumu $X[n]$ pro různé rozdělení jednotlivých proměnných.

Řešení 11.10: a)

$$\mu_X(t) = \mathbb{E}[x(t)] = \mathbb{E}[Y \cos(\omega t)] = \mathbb{E}[Y] \cos(\omega t) = \frac{1}{2} \cos(\omega t). \quad (352)$$

$$\begin{aligned} R_X(t_1, t_2) &= \mathbb{E}[X(t_1)X^*(t_2)] = \mathbb{E}[Y \cos(\omega t_1)Y \cos(\omega t_2)], \\ &= \underbrace{\mathbb{E}[Y^2]}_{1/3} \cos(\omega t_1) \cos(\omega t_2), \end{aligned} \quad (353)$$

$$\mathbb{E}[Y^2] = \int_0^1 \alpha^2 \frac{1}{1-\alpha} d\alpha = \frac{[\alpha]_0^1}{3} = \frac{1}{3}. \quad (354)$$

b)

$$m_X = \text{Av}[X(t)] = Y \underbrace{\text{Av}[\cos(\omega t)]}_0 = 0, \quad (355)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_X(\tau) &= \text{Av}[X(t+\tau)X^*(t)] = Y^2 \text{Av}[\cos(\omega(t+\tau)) \cos(\omega t)], \\ &= \frac{Y^2}{2} \text{Av}[\cos(\omega(2t+\tau)) + \cos(\omega\tau)] = \frac{Y^2}{2} \cos(\omega\tau). \end{aligned} \quad (356)$$

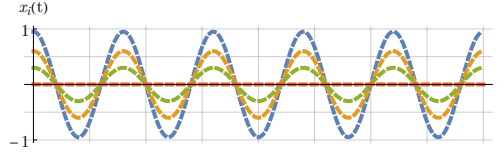
c)

$$\text{Av}[R_X(t+\tau, t)] = \frac{1}{3} \text{Av}\left[\frac{\cos(\omega(2t+\tau)) + \cos(\omega\tau)}{2}\right] = \frac{1}{6} \cos(\omega\tau). \quad (357)$$

$$\bar{\mathcal{R}}_X(\tau) = \mathbb{E}[\mathcal{R}_X(\tau)] = \frac{1}{2} \underbrace{\mathbb{E}[Y^2]}_{1/3} \cos(\omega\tau) = \frac{1}{6} \cos(\omega\tau). \quad (358)$$

$X(t)$ není WSS, není ergodický vůči střední hodnotě ani vůči autokorelační funkci. Několik jeho realizací je znázorněno na obrázku 11.2.

Příklad 11.11: Je zadán proces $X[n] = An + B$, kde A, B jsou nezávislé náhodné proměnné, $A \sim \mathcal{N}(0, \sigma_A^2)$, $B \sim \mathcal{N}(0, \sigma_B^2)$. Určete $\mu_X[n]$, $R_X[n_1, n_2]$ a m_X .



Obr. 11.2: Několik realizací procesu $X(t)$.

Řešení 11.11:

$$\mu_X[n] = E[An + B] = \underbrace{E[A]}_0 n + \underbrace{E[B]}_0 = 0, \quad (359)$$

$$\begin{aligned} E[A^2] &= \text{var}[A] + E[A]^2 = \sigma_A^2, \quad E[B^2] = \text{var}[B] + E[B]^2 = \sigma_B^2, \\ R_X[n_1, n_2] &= E[X[n_1]X^*[n_2]] = E[(An_1 + B)(An_2 + B)], \\ &= E[A^2n_1n_2 + An_1B + BAn_2 + B^2], \\ &= \sigma_A^2n_1n_2 + n_1 \underbrace{E[AB]}_{E[A]E[B]} + \underbrace{E[BA]}_{E[B]E[A]}n_2 + \sigma_B^2 = \sigma_A^2n_1n_2 + \sigma_B^2, \end{aligned} \quad (360)$$

$$m_X = \text{Av}[X[n]] = \text{Av}[An + B] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \underbrace{\sum_{n=-N}^{n=N} (An + B)}_{0 + (2N+1)B} = B. \quad (361)$$

Příklad 11.12: Procesy $X(t)$ a $Y(t)$ jsou sdruženě WSS, tj. $X(t)$ je WSS, $Y(t)$ je WSS a pravděpodobnostní vzájemná korelační funkce $R_{X,Y}(t_1, t_2) = R_{X,Y}(t_1 - t_2)$ je funkcí jen rozdílů časů. Definujme a) $Z_1(t) = X(t) + Y(t)$, b) $Z_2(t) = X(t)Y(t)$. Jsou procesy $Z_1(t)$ a $Z_2(t)$ stacionární? Pro proces $Z_2(t)$ uvažujte procesy $X(t)$ a $Y(t)$ nezávislé (tj. $E[X(t)Y(t)] = E[X(t)]E[Y(t)]$).

Řešení 11.12: Nejdřív vyšetříme proces $Z_1(t)$,

$$\begin{aligned} \mu_{Z_1}(t) &= E[Z_1(t)] = E[X(t) + Y(t)] = \mu_X(t) + \mu_Y(t), \\ &\stackrel{\text{WSS}}{=} \mu_X + \mu_Y = \mu_{Z_1} = \text{konst.}, \end{aligned} \quad (362)$$

$$\begin{aligned} R_{Z_1}(t_1, t_2) &= E[Z(t_1)Z^*(t_2)] = E[(X(t_1) + Y(t_1))(X(t_2) + Y(t_2))^*], \\ &= E[X(t_1)X^*(t_2) + X(t_1)Y^*(t_2) + Y(t_1)X^*(t_2) + Y(t_1)Y^*(t_2)], \\ &= R_X(t_1, t_2) + R_{X,Y}(t_1, t_2) + R_{X,Y}^*(t_2, t_1) + R_Y(t_1, t_2), \\ &\stackrel{\text{WSS}}{=} R_X(t_1 - t_2) + R_{X,Y}(t_1 - t_2) + R_{X,Y}^*(t_2 - t_1) + R_Y(t_1 - t_2). \end{aligned} \quad (363)$$

$R_{Z_1}(t_1, t_2)$ je funkcí rozdílů $t_1 - t_2$, $\mu_{Z_1}(t) = \mu_{Z_1}$ nezávisí na čase, proto $Z_1(t)$ je WSS.

Podobně pro proces $Z_2(t)$.

$$\mu_{Z_2}(t) = E[Z_2(t)] = E[X(t)Y(t)] = E[X(t)]E[Y(t)] = \mu_X\mu_Y = \mu_{Z_2} = \text{konst.} \quad (364)$$

$$\begin{aligned} R_{Z_2}(t_1, t_2) &= E[X(t_1)Y(t_1)X^*(t_2)Y^*(t_2)] = E[X(t_1)X^*(t_2)]E[Y(t_1)Y^*(t_2)], \\ &= R_X(t_1, t_2)R_Y(t_1, t_2) \stackrel{\text{WSS}}{=} R_X(t_1 - t_2)R_Y(t_1 - t_2). \end{aligned} \quad (365)$$

I proces $Z_2(t)$ je WSS.

Příklad 11.13: Mějme WSS proces $X[n]$ s nulovou střední hodnotou a autokorelační funkcí $R_X[m]$. $f[n]$ je známá deterministická posloupnost. $Y[n] = X[n] + f[n]$. Určete $\mu_Y[n]$ a $R_Y[n_1, n_2]$.

Řešení 11.13:

$$\mu_Y[n] = E[Y[n]] = E[X[n] + f[n]] = \mu_X + f[n] = f[n], \quad (366)$$

$$\begin{aligned} R_Y[n_1, n_2] &= E[Y[n_1]Y^*[n_2]] = E[(X[n_1] + f[n_1])(X[n_2] + f[n_2])^*], \\ &= E[X[n_1]X^*[n_2] + X[n_1]f^*[n_2] + f[n_1]X^*[n_2] + f[n_1]f^*[n_2]], \\ &= R_X[n_1 - n_2] + \underbrace{\mu_X}_{0}f^*[n_2] + f[n_1]\mu_X^* + f[n_1]f^*[n_2], \\ &= R_X[n_1 - n_2] + f[n_1]f^*[n_2]. \end{aligned} \quad (367)$$

Příklad 11.14: WSS proces $X[n]$ s nulovou střední hodnotou a autokorelační funkcí $R_X[m] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|m|}$ prochází filtrem se systémovou funkcí

$$H_Z(z) = \frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}.$$

Výstup filtru označme $Y[n]$. Určete a) pravděpodobnostní spektrální hustotu $S_Y(\Omega)$; b) autokorelační funkci $R_Y[m]$.

Řešení 11.14: Použijeme vztah $S_Y(\Omega) = S_X(\Omega)|H(\Omega)|^2$. Nejdřív odvodíme Fourierovu transformaci $a^{|k|}$ pro obecné $a, |a| < 1$,

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_m^\Omega\{a^{|k|}\} &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} a^{|k|}e^{-j\Omega k} = \sum_{k=-\infty}^{-1} a^{-k}e^{-j\Omega k} + \sum_{k=0}^{\infty} a^k e^{-j\Omega k}, \\ &= \sum_{\ell=1}^{\infty} \left(ae^{j\Omega}\right)^\ell + \sum_{k=0}^{\infty} \left(ae^{-j\Omega}\right)^k, \\ &= ae^{j\Omega} \frac{1}{1 - ae^{j\Omega}} + \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}} = \frac{ae^{j\Omega}(1 - ae^{-j\Omega}) + (1 - ae^{j\Omega})}{(1 - ae^{j\Omega})(1 - ae^{-j\Omega})}, \\ &= \frac{1 - a^2}{(1 - ae^{j\Omega})(1 - ae^{-j\Omega})}. \end{aligned} \quad (368)$$

Systémová funkce má jeden kořen v $z_1 = \frac{1}{3}$. $|z_1| < 1$, proto je systém stabilní. Stupeň polynomu čitatele systémové funkce je menší rovný stupni polynomu jmenovatele (v proměnné z), tj. systém je kauzální. Přenosová funkce existuje a získáme ji ze systémové,

$$H_{\mathcal{F}}(\Omega) = H_{\mathcal{Z}}(e^{j\Omega}).$$

Pro $S_Y(\Omega)$ platí

$$\begin{aligned} S_Y(\Omega) &= S_X(\Omega)H(\Omega)H^*(\Omega), \\ &= \frac{\frac{3}{4}}{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega})(1 - \frac{1}{2}e^{j\Omega})} \frac{(1 - \frac{1}{2}e^{-j\Omega})(1 - \frac{1}{2}e^{j\Omega})}{(1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega})(1 - \frac{1}{3}e^{j\Omega})}, \\ &= \frac{\frac{3}{4}}{(1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega})(1 - \frac{1}{3}e^{j\Omega})} = \frac{3}{4} \frac{1}{1 - (\frac{1}{3})^2} \frac{1 - (\frac{1}{3})^2}{(1 - \frac{1}{3}e^{-j\Omega})(1 - \frac{1}{3}e^{j\Omega})}. \end{aligned} \quad (369)$$

$R_Y[m]$ určíme zpětnou Fourierovou transformací $S_Y(\Omega)$, lze využít odvozený vztah (368).

$$R_Y[m] = \frac{3}{4} \frac{9}{8} \left(\frac{1}{3}\right)^{|k|} = \frac{27}{32} \left(\frac{1}{3}\right)^{|k|}. \quad (370)$$

Příklad 11.15: Je dán předpis $X[n] = A \cos(n\omega_0 + \varphi) + W[n]$, kde $W[n]$ je bílý šum s nulovou střední hodnotou a variancí σ_W^2 . Určete střední hodnotu $\mu_X[n]$, autokorelační funkci $R_X[n_1, n_2]$ a jestli je $X[n]$ WSS pro následující případy: a) $A \sim \mathcal{N}(0, \sigma_A^2)$, $\omega_0 = \text{konst}$, $\varphi = \text{konst}$; b) $A = \text{konst}$, $\omega_0 \sim \mathcal{U}(\omega_1 - \Delta, \omega_1 + \Delta)$, $\varphi = \text{konst}$; c) $A = \text{konst}$, $\omega_0 = \text{konst}$, $\varphi \sim \mathcal{U}(-\pi, \pi)$.

Řešení 11.15: a)

$$\mu_X[n] = E[X[n]] = \underbrace{E[A]}_0 \cos(n\omega_0 + \varphi) + \underbrace{E[W[n]]}_0 = 0, \quad (371)$$

$$\begin{aligned} R_X[n_1, n_2] &= E[(A \cos(n_1\omega_0 + \varphi) + W[n_1])(A \cos(n_2\omega_0 + \varphi) + W[n_2])], \\ &= E[A^2 \cos(n_1\omega_0 + \varphi) \cos(n_2\omega_0 + \varphi) + A \cos(n_1\omega_0 + \varphi)W[n_2], \\ &\quad + W[n_1]A \cos(n_2\omega_0 + \varphi) + W[n_1]W[n_2]], \end{aligned} \quad (372)$$

$$\begin{aligned} &= E[A^2] \cos(n_1\omega_0 + \varphi) \cos(n_2\omega_0 + \varphi) + \underbrace{E[AW[n_2]]}_{E[A]E[W[n_2]]} \cos(n_1\omega_0 + \varphi), \\ &\quad + E[W[n_1]]E[A] \cos(n_2\omega_0 + \varphi) + R_W[n_1 - n_2], \\ &= \sigma_A^2 \cos(n_1\omega_0 + \varphi) \cos(n_2\omega_0 + \varphi) + \sigma_W^2 \delta[n_1 - n_2]. \end{aligned} \quad (373)$$

Proces $X[n]$ není WSS.

b) Nejdřív odvodíme pomocný výraz pro $k \in \mathbb{Z}$ a $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} E[\cos(k\omega_0 + \alpha)] &= \int_{\omega_1 - \Delta}^{\omega_1 + \Delta} \cos(k\omega_0 + \alpha) \frac{1}{2\Delta} d\omega_0 = \begin{cases} \frac{1}{2\Delta} \frac{[\sin(k\omega_0 + \alpha)]_{\omega_1 - \Delta}^{\omega_1 + \Delta}}{k}, & k \neq 0, \\ \cos(\alpha), & k = 0 \end{cases}, \\ \text{pro } k \neq 0, &= \frac{1}{2k\Delta} [\sin(\overbrace{k(\omega_1 + \Delta) + \alpha}^{(k\omega_1 + \alpha) + k\Delta}) - \sin(\overbrace{k(\omega_1 - \Delta) + \alpha}^{(k\omega_1 + \alpha) - k\Delta})], \\ &= \frac{1}{2k\Delta} 2 \cos(k\omega_1 + \alpha) \sin(k\Delta) = \cos(k\omega_1) \text{sinc}(k\Delta), \\ &\text{co platí i pro } k = 0. \end{aligned} \quad (374)$$

U vyjádření $R_X[n_1, n_2]$ lze vycházet z (372).

$$\mu_X[n] = E[X[n]] = AE[\cos(n\omega_0 + \varphi)] + E[W[n]] = A \cos(\varphi) \text{sinc}(n\omega_0), \quad (375)$$

$$\begin{aligned} R_X[n_1, n_2] &= A^2 \frac{1}{2} E[\cos(\omega_0(n_1 + n_2) + 2\varphi) + \cos(\omega_0(n_1 - n_2))] + 0 + 0 + R_W[n_1 - n_2], \\ &= \frac{A^2}{2} [\cos((n_1 + n_2)\omega_1 + 2\varphi) \text{sinc}((n_1 + n_2)\Delta), \\ &\quad + \cos((n_1 - n_2)\omega_1) \text{sinc}((n_1 - n_2)\Delta)] + \sigma_W^2 \delta[n_1 - n_2]. \end{aligned} \quad (376)$$

Proces $X[n]$ není WSS.

c) $E[\cos(\alpha + k\varphi)] = 0$ viz (309).

$$\mu_X[n] = AE[\cos(n\omega_0 + \varphi)] + 0 = 0, \quad (377)$$

$$\begin{aligned} R_X[n_1, n_2] &= \frac{A^2}{2} E[\cos((n_1 + n_2)\omega_0 + 2\varphi) + \cos((n_1 - n_2)\omega_0)] + 0 + 0 + R_W[n_1 - n_2], \\ &= \frac{A^2}{2} \cos((n_1 - n_2)\omega_0) + \sigma_W^2 \delta[n_1 - n_2]. \end{aligned} \quad (378)$$

V tomto případě proces $X[n]$ je WSS.

Příklad 11.16: LTI systém je zadán svou impulsní odezvou

$$h[n] = \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n - 1] + \frac{1}{4}\delta[n - 2]. \quad (379)$$

Na vstupu je WSS proces $X[n]$ s nulovou střední hodnotou a autokorelační funkcí $R_X[m] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|m|}$. Výstup LTI soustavy označíme $Y[n]$. a) Najděte $R_Y[m]$ a b) varianci výstupu: $\text{var}[Y[n]]$.

Řešení 11.16: a) Použijeme vztah

$$R_Y[n] = R_X[n] * h[n] * h^*[-n]. \quad (380)$$

Označíme $h_2[n] = h[n] * h^*[-n]$, pak

$$\begin{aligned}
h_2[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[n-k]h^*[-k] = \sum_{k \in \{0, -1, -2\}} h[n-k]h[-k], \\
&= h[n]h[0] + h[n+1]h[1] + h[n+2]h[2] = 1 \left(\delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1] + \frac{1}{4}\delta[n-2] \right) + \\
&\quad + \frac{1}{2} \left(\delta[n+1] + \frac{1}{2}\delta[n] + \frac{1}{4}\delta[n-1] \right) + \frac{1}{4} \left(\delta[n+2] + \frac{1}{2}\delta[n+1] + \frac{1}{4}\delta[n] \right), \\
&= \delta[n+2]\frac{1}{4} + \delta[n+1] \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8} \right) + \delta[n] \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} \right), \\
&\quad + \delta[n-1] \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8} \right) + \delta[n-2]\frac{1}{4}, \\
&= \frac{1}{4}\delta[n+2] + \frac{5}{8}\delta[n+1] + \frac{21}{12}\delta[n] + \frac{5}{8}\delta[n-1] + \frac{1}{4}\delta[n-2]. \tag{381}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
R_Y[n] &= R_X[n] * h_2[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_X[n-k]h_2[k] = \sum_{k \in [-2:2]} R_X[n-k]h_2[k], \\
&= R_X[n+2]h_2[-2] + R_X[n+1]h_2[-1] + R_X[n]h_2[0], \\
&\quad + R_X[n-1]h_2[1] + R_X[n-2]h_2[2], \\
&= \left(\frac{1}{2} \right)^{|n+2|} \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2} \right)^{|n+1|} \frac{5}{8} + \left(\frac{1}{2} \right)^{|n|} \frac{21}{16} + \left(\frac{1}{2} \right)^{|n-1|} \frac{5}{8} + \left(\frac{1}{2} \right)^{|n-2|} \frac{1}{4}. \tag{382}
\end{aligned}$$

b) $\mu_X = 0$, proto i $\mu_Y = 0$ a

$$\begin{aligned}
\text{var}[Y[n]] &= E[Y^2[n]] - E[Y[n]]^2 = R_Y[n-n] = R_Y[0], \\
&= \left(\frac{1}{2} \right)^2 \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{2} \right)^1 \frac{5}{8} + \left(\frac{1}{2} \right)^0 \frac{21}{16} + \left(\frac{1}{2} \right)^1 \frac{5}{8} + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \frac{1}{4}, \\
&= \frac{1+5+21+5+1}{16} = \frac{33}{16}. \tag{383}
\end{aligned}$$

Příklad 11.17 (modulovaný signál): Mějme náhodný WSS proces $X(t)$ s nulovou střední hodnotou, autokorelační funkcí $R_{X,X}(\tau)$ a pravděpodobnostním spektrem $S_{X,X}(\omega)$. Pásmový signál je dán jako $Y(t) = AX(t) \cos(\omega_c t + \varphi)$, kde A je amplituda nosné vlny, $\omega_c = \text{konst.}$ je její frekvence a $\varphi \sim \mathcal{U}(-\pi, \pi)$ je náhodná fáze nosné vlny. $X(t)$ a φ jsou nezávislé. Určete $\mu_Y(t)$, $R_{Y,Y}(t_1, t_2)$ a je-li $Y(t)$ WSS tak i $S_{Y,Y}(\omega)$.

Řešení 11.17:

$$\mu_Y(t) = E[Y(t)] A \underbrace{E[X(t)]}_{\mu_X=0} \underbrace{E[\cos(\omega_c t + \varphi)]}_0 = 0 = \mu_Y = \text{konst.} \quad (384)$$

$$\begin{aligned} R_Y(t_1, t_2) &= E[Y(t_1)Y^*(t_2)] = A^2 E[X(t_1) \cos(\omega_c t_1 + \varphi) X^*(t_2) \cos(\omega_c t_2 + \varphi)], \\ &= A^2 E[X(t_1)X^*(t_2)] E\left[\frac{1}{2}(\cos(\omega_c(t_1 + t_2) + 2\varphi) + \cos(\omega_c(t_1 - t_2)))\right], \\ &= \frac{A^2}{2} R_{X,X}(t_1 - t_2) \cos(\omega_c(t_1 - t_2)) = R_{Y,Y}(t_1 - t_2). \end{aligned} \quad (385)$$

Opět jsme použili, že $E[\cos(\alpha + k\varphi)] = 0$, viz (309). Pásmový signál, proces $Y(t)$, je stacionární. Určíme ještě jeho pravděpodobnostní spektrum.

$$\begin{aligned} S_{Y,Y}(\omega) &= \mathcal{F}_\tau^\omega \left\{ \frac{A^2}{4} R_X(\tau) (e^{j\omega_c \tau} + e^{-j\omega_c \tau}) \right\}, \\ &= \frac{A^2}{4} (S_{X,X}(\omega - \omega_c) + S_{X,X}(\omega + \omega_c)). \end{aligned} \quad (386)$$

Příklad 11.18: WSS proces $X(t)$ má (pravděpodobnostní) autokorelační funkci $R_X(\tau) = Ae^{-a|\tau|}$ pro $0 < a < 1$ a nějaké $A \in \mathbb{R}$. Definujeme náhodnou proměnnou $Y = X(5) - X(2)$. Určete $E[Y^2]$.

Řešení 11.18:

$$\begin{aligned} E[Y^2] &= E[(X(5) - X(2))^2] = E[X^2(5) + X^2(2) - 2X(5)X(2)], \\ &= R_X(5, 5) + R_X(2, 2) - 2R_X(5, 2) = 2R_X(0) - 2R_X(3), \\ &= 2A - 2Ae^{-a3} = 2A(1 - e^{-3a}). \end{aligned} \quad (387)$$

Příklad 11.19: Mějme proces $X(t) = A \cos(\omega t)$, kde $A \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ a $\omega = \text{konst.}$ (Několik realizací podobného procesu je zobrazeno na obrázku 11.2, jen amplituda je z jiného rozdělení) Definujme proces $Y(t) = \int_0^t X(\tau) d\tau$. a) Určete $\text{pdf}_Y(\xi; t)$, b) určete jestli je $Y(t)$ WSS, c) určete je-li $Y(t)$ ergodický vůči střední hodnotě.

Řešení 11.19: Vyjádříme $Y(t)$,

$$Y(t) = A \int_0^t \cos(\omega \tau) d\tau = \frac{A}{\omega} [\sin(\omega \tau)]_0^t = A \frac{\sin(\omega t)}{\omega}. \quad (388)$$

a) Je-li $A \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, pak $c \cdot A \sim \mathcal{N}(c\mu, c^2\sigma^2)$, proto $Y(t) \sim \mathcal{N}(0, (\frac{\sin(\omega t)}{\omega})^2 \sigma^2)$ a $\text{pdf}_Y(\xi; t)$ je

$$\text{pdf}_Y(\xi; t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi \left(\frac{\sin(\omega t)}{\omega}\right)^2 \sigma^2}} \exp\left(\frac{-\omega^2}{2 \sin^2(\omega t) \sigma^2} (\xi - 0)^2\right). \quad (389)$$

b)

$$\mu_Y(t) = E[Y(t)] = \underbrace{E[A]}_0 \frac{\sin(\omega t)}{\omega} = 0 = \mu_X = \text{konst.} \quad (390)$$

$$R_Y(t_1, t_2) = E[Y(t_1)Y^*(t_2)] = E\left[\frac{A}{\omega} \sin(\omega t_1) \frac{A}{\omega} \sin(\omega t_2)\right] = \frac{\sigma^2}{\omega^2} \sin(\omega t_1) \sin(\omega t_2). \quad (391)$$

Autokorelační funkce není funkcí časového rozdílu $t_1 - t_2$, proto $Y(t)$ není WSS.

c)

$$m_X = \text{Av}[Y(t)] = \frac{A}{\omega} \text{Av}[\sin(\omega t)] = 0 = \mu_X \quad (392)$$

$Y(t)$ je ergodický vůči střední hodnotě.

Příklad 11.20: $X(t)$ je WSS Gaussovský proces¹⁷ se střední hodnotou $\mu_X = 2$ a autokorelační funkcí $R_X(\tau) = 5e^{-0.2|\tau|}$. Určete pravděpodobnost $\Pr\{X(4) \leq 1\}$.

Řešení 11.20: Gaussovský proces (posloupnost náhodných proměnných) je charakterizován vlastností, že libovolná lineární kombinace těchto náhodných proměnných má normální rozdělení, a to je plně popsáno svou střední hodnotou a variancí. Tj. i samotná proměnná $X(4)$ má gaussovské rozdělení, její střední hodnota je $E[X(4)] = \mu_X(4) = \mu_X = 2$. Varianci určíme ze vztahu $\text{var}[X(t)] = E[X^2(t)] - E[X(t)]^2$.

$$E[X^2(t)] = R_X(t, t) = R_X(0) = 5, \quad (393)$$

$$\text{var}[X(t)] = E[X^2(t)] - E[X(t)]^2 = 5 - 2^2 = 1 = \text{var}[X(4)]. \quad (394)$$

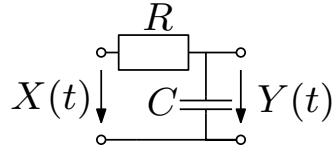
$$\begin{aligned} \Pr\{X(4) \leq 1\} &= \int_{-\infty}^1 \frac{1}{\sqrt{2\pi \cdot 1}} e^{\frac{-1}{2}(\alpha-2)^2} d\alpha = \left| \begin{array}{l} r = \alpha - 2 \\ dr = d\alpha \end{array} \right|, \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{1-2} e^{-\frac{1}{2}r^2} dr = \Phi(-1) \approx 0.159. \end{aligned} \quad (395)$$

$\Phi(x)$ je distribuční funkce standardního normálního rozdělení¹⁸.

Příklad 11.21: Bílý šum $X(t)$ s nulovou střední hodnotou a variancí $\eta/2$ prochází RC filtrem na obrázku 11.3. Určete a) pravděpodobnostní spektrální výkonovou hustotu $S_Y(\omega)$, b) pravděpodobnostní autokorelační funkci $R_Y(\tau)$, c) pravděpodobnostní výkon $E[Y^2(t)]$.

¹⁷https://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_process

¹⁸https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution#Cumulative_distribution_functions



Obr. 11.3: RC filter.

Řešení 11.21: Určíme nejdřív přenosovou funkci $H(\omega)$,

$$U_Y(\omega) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1}{j\omega C} + R} U_X(\omega),$$

$$H_F(\omega) = \frac{U_Y(\omega)}{U_X(\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega CR}. \quad (396)$$

Protože $X(t)$ je bílý šum s variancí $\eta/2$, $S_X(\omega) = \eta/2$, pak

a)

$$S_Y(\omega) = |H(\omega)|^2 S_X(\omega) = \frac{1}{(1 + j\omega CR)^2} \frac{1}{(1 - j\omega CR)^2} \frac{\eta}{2} = \frac{1}{1 + (\omega CR)^2} \frac{\eta}{2}. \quad (397)$$

b) autokorelační funkci určíme zpětnou Fourierovou transformací. Odvodíme pomocný výraz:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_\tau^\omega \{e^{-a|\tau|}\} &= \int_{-\infty}^0 e^{a\tau} e^{-j\omega\tau} d\tau + \int_0^\infty e^{-a\tau} e^{-j\omega\tau} d\tau = \frac{[e^{(a-j\omega)\tau}]_{-\infty}^0}{a - j\omega} + \frac{[e^{(-a-j\omega)\tau}]_0^\infty}{-a - j\omega}, \\ &= \frac{1}{a - j\omega} + \frac{1}{a + j\omega} = \frac{a + j\omega + a - j\omega}{a^2 + \omega^2} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}. \end{aligned} \quad (398)$$

Použijeme odvozený vztah

$$S_Y(\omega) = \frac{1}{(CR)^2} \frac{1}{\left(\frac{1}{CR}\right)^2 + \omega^2} \frac{\eta}{2} = \frac{\eta}{2} \frac{1}{(CR)^2} \frac{CR}{2} \frac{2\frac{1}{CR}}{\left(\frac{1}{CR}\right)^2 + \omega^2}, \quad (399)$$

$$R_Y(\tau) = \frac{\eta}{4} \frac{1}{CR} e^{-\frac{1}{CR}|\tau|}. \quad (400)$$

c)

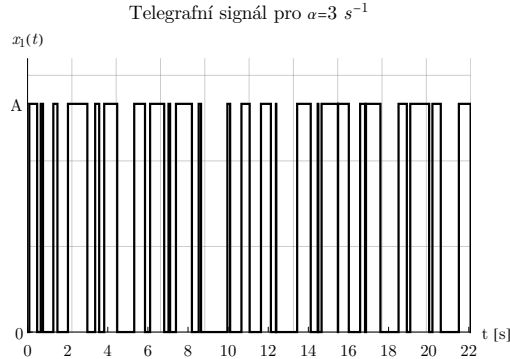
$$E[Y^2(t)] = R_Y(t, t) = R_Y(0) = \frac{\eta}{4} \frac{1}{CR}. \quad (401)$$

Příklad 11.22: $X(t)$ je náhodný telegrafní signál. Nabývá hodnoty 0 nebo A se stejnou pravděpodobností. Změny hodnot signálu z $0 \rightarrow A$, resp. z $A \rightarrow 0$ jsou na sobě nezávislé. Počet takových změn v časovém intervalu délky τ je náhodná proměnná N s Poissonovým rozdělením¹⁹ s parametrem $\alpha \text{ s}^{-1}$ – (průměrná) intenzita změn za jednotku času.

$$\Pr\{N = k\} = \frac{(\alpha\tau)^k}{k!} e^{-\alpha\tau}. \quad (402)$$

¹⁹https://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_distribution

Jedna realizace takového procesu je na obrázku 11.4. Určete a) $\mu_X(t)$, b) $R_X(t + \tau, t)$, c) $E[X^2(t)]$.



Obr. 11.4: Jedna realizace telegrafního signálu.

Řešení 11.22: a)

$$\mu_X(t) = E[X(t)] = 0 \cdot \frac{1}{2} + A \cdot \frac{1}{2} = 0 = \mu_X = \text{konst.} \quad (403)$$

b) definujeme událost $\mathcal{B}$ – “v intervalu délky τ nastal lichý počet změn signálu $X(t)$ ”.

$$\begin{aligned} R_X(t + \tau, t) &= E[X(t + \tau)X(t)] = A \cdot 0 \Pr\{\mathcal{B}, X(t) = 0\} + 0 \cdot A \Pr\{\mathcal{B}, X(t) = A\}, \\ &\quad + 0 \cdot 0 \Pr\{\bar{\mathcal{B}}, X(t) = A\} + A \cdot A \Pr\{\bar{\mathcal{B}}, X(t) = A\}, \\ &= A^2 \Pr\{\bar{\mathcal{B}}\} \Pr\{X(t) = A\} = A^2 \frac{1}{2} \sum_{k=0:2:\infty} \frac{(\alpha\tau)^k}{k!}, \\ &= A^2 \frac{1}{2} e^{-\alpha\tau} \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\alpha\tau)^k}{k!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\alpha\tau)^k}{k!} \right) = A^2 \frac{1}{4} e^{-\alpha\tau} [e^{\alpha\tau} + e^{-\alpha\tau}], \\ &= \frac{A^2}{4} [1 + e^{-2\alpha\tau}]. \end{aligned} \quad (404)$$

c)

$$E[X^2(t)] = R_X(0) = \frac{A^2}{2}. \quad (405)$$

Příklad 11.23: Ukažte, že posloupnost IID (independent identically distributed) náhodných proměnných s nulovou střední hodnotou a variancí σ_X^2 tvoří WSS proces.

Řešení 11.23: Označíme tu posloupnost jako proces $X[n]$.

$$\mu_X[n] = E[X[n]] = 0 = \mu_X = \text{konst.} \quad (406)$$

$$\begin{aligned} R_X[n_1, n_2] = E[X[n_1]X^*[n_2]] &= \begin{cases} E[X^2[n_1]] = \sigma_W^2, & \text{pro } n_1 = n_2 \\ E[X[n_1]]E[X[n_2]] = 0, & \text{pro } n_1 \neq n_2 \end{cases} \\ &= \sigma_W^2 \delta[n_1 - n_2]. \end{aligned} \quad (407)$$

Střední hodnota je konstantní a autokorelační funkce závisí jen na rozdílu indexů, tj. ano, $X[n]$ je WSS.

Příklad 11.24: Mějme posloupnost IID náhodných proměnných $W_1, W_2, \dots$. Jsou rozdělené podle $\mathcal{N}(0, \sigma_W^2)$. Definujme $X[n] = \sum_{k=1}^n W_k = W_1 + W_2 + \dots + W_n$. Určete a) pravděpodobnostní střední hodnotu, b) pravděpodobnostní autokorelační funkci, c) časovou střední hodnotu procesu $X[n]$.

Řešení 11.24: V tomto konkrétním případě lze jednoduše určit rozdělení $X[n]$ z vlastností gaussovských proměnných. Platí, že $\mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2) + \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2) = \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$, proto $X[n] \sim \mathcal{N}(0, n\sigma_W^2)$.

a)

$$\mu_X[n] = E[X[n]] = E\left[\sum_{k=1}^n X_k\right] = \sum_{k=1}^n \underbrace{E[W_k]}_0 = 0 = \mu_X = \text{konst.} \quad (408)$$

b)

$$R_X[n_1, n_2] = E[X[n_1]X^*[n_2]],$$

pro $n_2 \geq n_1$:

$$\begin{aligned} R_X[n_1, n_2] &= E\left[X[n_1] \left(X[n_1] + \sum_{k=n_1+1}^{n_2} W_k\right)\right] = E\left[(X[n_1])^2 + X[n_1] \sum_{k=n_1+1}^{n_2} W_k\right], \\ &= \text{var}[X[n_1]] + \underbrace{E[X[n_1]]^2}_0 + \sum_{k=n_1+1}^{n_2} \underbrace{E[X[n_1]W_k]}_{E[X[n_1]]E[W_k]} = n_1 \sigma_W^2. \end{aligned} \quad (409)$$

pro $n_2 < n_1$ podobně dostaneme $R_X[n_1, n_2] = n_2 \sigma_W^2$. Proto

$$R_X[n_1, n_2] = \min(n_1, n_2) \sigma_W^2, \quad n_1, n_2 \geq 1. \quad (410)$$

c)

$$m_X = \text{Av}[X[n]] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N X[n] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \underbrace{\sum_{n=1}^N X[n]}_{Y_N},$$

$$Y_N \sim \mathcal{N}(0, 1\sigma_W^2 + 2\sigma_W^2 + \dots + N\sigma_W^2) = \mathcal{N}\left(0, \frac{N(N+1)}{2}\sigma_W^2\right). \quad (411)$$

$$Z_N := \frac{1}{2N+1}Y_N \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{(2N+1)^2} \frac{N^2+N}{2}\sigma_W^2\right). \quad (412)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N^2+N}{2(4N^2+4N+1)} = \frac{1}{8}, \quad (413)$$

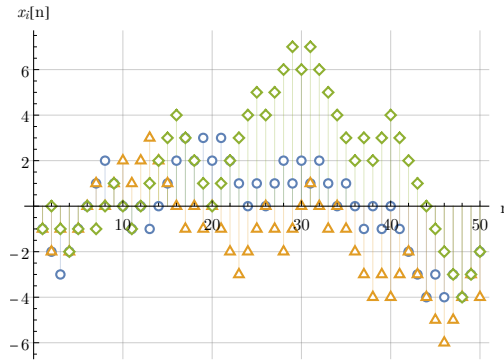
proto

$$m_X = \lim_{N \rightarrow \infty} Z_N, \quad m_X \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{8}\sigma_W^2\right). \quad (414)$$

Příklad 11.25: Mějme posloupnost IID náhodných proměnných $Z_1, Z_2, \dots$. Jsou rozdělené podle Bernoulliho rozdělení²⁰:

$$\Pr\{Z_i = 1\} = p, \quad \Pr\{Z_i = -1\} = 1 - p. \quad (415)$$

Definujme proces $X[n] = \sum_{i=1}^n Z_i$, $n \geq 1$. Proces $X[n]$ je známý taky jako náhodná procházka v 1D²¹, jeho tři realizace pro $p = 1/2$ jsou zobrazeny na obrázku 11.5. Určete a) první a druhý moment Z_i , b) $\mu_X[n]$, c) $R_X[n_1, n_2]$



Obr. 11.5: Tři barevně odlišené realizace procesu $X[n]$.

²⁰https://en.wikipedia.org/wiki/Bernoulli_distribution

²¹https://en.wikipedia.org/wiki/Random_walk#One-dimensional_random_walk

Řešení 11.25: a)

$$E[Z_i] = 1\Pr\{Z_i = 1\} + (-1)\Pr\{Z_i = -1\} = 1p + (-1)(1-p) = 2p - 1, \quad (416)$$

$$E[Z_i^2] = (1)^2\Pr\{Z_i = 1\} + (-1)^2\Pr\{Z_i = -1\} = 1p + 1(1-p) = 1. \quad (417)$$

b)

$$\mu_X[n] = E[X[n]] = E\left[\sum_{i=1}^n Z_i\right] = \sum_{i=1}^n E[Z_i] = n(2p - 1). \quad (418)$$

c) Nejdřív spočteme $E[X^2[n]]$,

$$\begin{aligned} E[X^2[n]] &= E\left[\sum_{i=1}^n Z_i \sum_{j=1}^n Z_j\right] = \sum_i \sum_j E[Z_i Z_j], \\ &= \sum_i \sum_j \begin{cases} E[Z_i^2] = 1, & i = j \\ E[Z_i]E[Z_j] = (2p - 1)^2, & i \neq j \end{cases} \end{aligned} \quad (419)$$

$$\begin{aligned} &= \sum_i \sum_j \left(1\delta[i - j] + (2p - 1)^2(1 - \delta[i - j])\right), \\ &= \sum_i 1 + \underbrace{\sum_i \sum_{j, j \neq i} (2p - 1)^2}_{(n-1)(2p-1)^2}, \\ &= n + n(n - 1)(2p - 1)^2. \end{aligned} \quad (420)$$

$R_X[n_1, n_2] = E[X[n_1]X^*[n_2]]$. Pro $n_2 \geq n_1$:

$$\begin{aligned} R_X[n_1, n_2] &= E\left[X[n_1] \left(X[n_1] + \sum_{k=n_1+1}^{n_2} Z_k\right)\right] = E[(X[n_1])^2] + \sum_{i=n_1+1}^{n_2} \underbrace{E[X[n_1]Z_i]}_{E[X[n_1]]E[Z_i]}, \\ &= n_1 + n_1(n_1 - 1)(2p - 1)^2 + \sum_{i=n_1+1}^{n_2} n_1(2p - 1)(2p - 1), \\ &= n_1 + n_1(n_1 - 1)(2p - 1)^2 + n_1(2p - 1)^2(n_2 - n_1), \\ &= n_1[1 + (2p - 1)^2(n_1 - 1 + n_2 - n_1)], \\ &= n_1[1 + (2p - 1)^2(n_2 - 1)]. \end{aligned} \quad (421)$$

Pro $n_2 < n_1$ budou ve výrazu (421) jen prohozené n_1 a n_2 .

Příklad 11.26: Definujme proces $X(t) = t - Y$, kde Y je náhodná proměnná s hustotou pravděpodobnosti $\text{pdf}_Y(y) = e^{-y}\mathbb{1}(y)$. Určete a) $\text{cdf}_X(\xi; t)$, b) $\mu_X(t)$, c) $R_X(t_1, t_2)$, d) m_X .

Řešení 11.26: a)

$$\begin{aligned} \text{cdf}_X(\xi; t) &= \Pr\{X(t) \leq \xi\} = \Pr\{t - Y \leq \xi\} = \Pr\{t - \xi \leq Y\} = \int_{t-\xi}^{\infty} \text{pdf}_Y(y) dy, \\ &= \int_{\max(t-\xi, 0)}^{\infty} e^{-y} dy = \frac{1}{-1} [e^{-y}]_{\max(t-\xi, 0)}^{\infty} = -1(0 - e^{-\max(t-\xi, 0)}), \\ &= e^{-\max(t-\xi, 0)}. \end{aligned} \quad (422)$$

b) Nejdřív určíme první a druhý moment Y (používáme integraci per partes):

$$\begin{aligned} E[Y] &= \int_{-\infty}^{\infty} y \text{pdf}_Y(y) dy = \int_0^{\infty} y e^{-y} dy = [y(-1)e^{-y}]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-y} dy, \\ &= 0 + \frac{1}{-1} [e^{-y}]_0^{\infty} = -1[0 - 1] = 1. \end{aligned} \quad (423)$$

$$E[Y^2] = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 \text{pdf}_Y(y) dy = [y^2(-1)e^{-y}]_0^{\infty} + \underbrace{2 \int_0^{\infty} y e^{-y} dy}_{E[Y]} = 0 + 2 \cdot 1 = 2. \quad (424)$$

$$\begin{aligned} R_Y(t_1, t_2) &= E[X(t_1)X^*(t_2)] = E[(t_1 - Y)(t_2 - Y)], \\ &= E[t_1 t_2 - t_1 Y - t_2 Y + Y^2], \\ &= t_1 t_2 - t_1 \cdot 1 - 1 \cdot t_2 + 1 = t_1 t_2 - t_1 - t_2 + 1. \end{aligned} \quad (425)$$

c)

$$\begin{aligned} m_X &= \text{Av}[X(t)] = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \underbrace{\int_{-T}^T X(t) dt}_{***}, \\ *** &= \int_{-T}^T (t - Y) dt = \left[\frac{t^2}{2} - Y t \right]_{-T}^T = -2YT, \\ m_X &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} (-2YT) = -Y. \end{aligned} \quad (426)$$

Příklad 11.27: Mějme posloupnost IID náhodných proměnných $\dots, Z_{-1}, Z_0, Z_1, Z_2, \dots$ rozdělených podle Bernoulliho rozdělení:

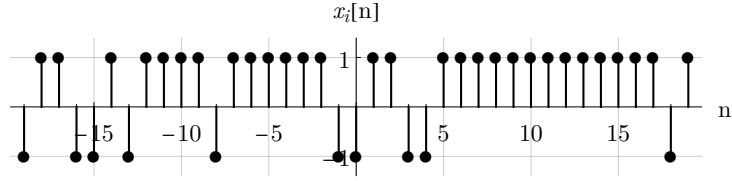
$$\Pr\{Z_i = 1\} = p, \quad \Pr\{Z_i = -1\} = 1 - p. \quad (427)$$

Tato posloupnost tvoří Bernoulliho proces²², $X[n] = Z_n$, $n \in \mathbb{Z}$. Určete a) $\mu_X[n]$, $R_X[n_1, n_2]$, m_X a jestli je proces $X[n]$ WSS, případně ergodický vůči střední hodnotě.

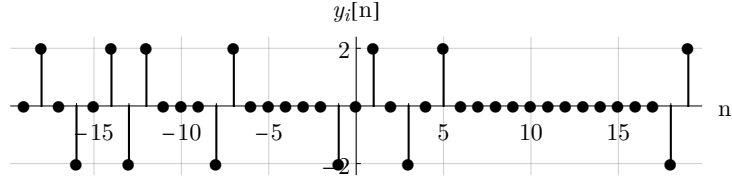
Proces $X[n]$ je následně vpuštěn do diferenciátoru, který je popsán vstupně-výstupním vztahem

$$Y[n] = X[n] - X[n-1]. \quad (428)$$

²²https://en.wikipedia.org/wiki/Bernoulli_process



(a) Jedna realizace Bernoulliho procesu $X[n]$ s parametrem $p = 1/3$.



(b) Jedna realizace procesu $Y[n]$. Výstup diferenciátoru pro realizaci $X[n]$ na obrázku 11.6a.

Obr. 11.6: Jedna realizace procesů $X[n]$ a $Y[n]$.

Určete b) $\mu_Y[n]$, $R_Y[n_1, n_2]$, m_Y a jestli je proces $Y[n]$ WSS, případně ergodický vůči střední hodnotě.

Jedna realizace procesu $X[n]$ a $Y[n]$ je zobrazena na obrázku 11.6.

Řešení 11.27: a)

$$\mu_X[n] = E[X[n]] = 1 \cdot p + (-1)(1 - p) = 2p - 1 = \mu_X = \text{konst.} \quad (429)$$

$$\begin{aligned} R_X[n_1, n_2] &= E[X[n_1]X^*[n_2]], \\ &= \begin{cases} E[(X[n_1])^2] = 1^2 \cdot p + (-1)^2(1 - p) = 1, & n_1 = n_2 \\ E[X[n_1]E[X[n_2]]] = \mu_X^2 = (2p - 1)^2, & n_1 \neq n_2 \end{cases} \\ &= 1\delta[n_1 - n_2] + \underbrace{(2p - 1)^2}_{4p^2 - 4p + 1}(1 - \delta[n_1 - n_2]), \\ &= 1 + 4p(p + 1)(1 - \delta[n_1 - n_2]). \end{aligned} \quad (430)$$

$$m_X = \text{Av}[X[n]] = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N + 1} \underbrace{\sum_{n=-N}^N X[n]}_{***}$$

Bude-li N velké, bude se relativní četnost výskytů jevu $X[n] = 1$ v *** blížit p , resp. relativní četnost výskytů jevu $X[n] = -1$ se bude blížit $1 - p$, proto

$$\begin{aligned} *** &\rightarrow (2N + 1) \cdot 1 \cdot p + (2N + 1)(-1)p, \\ m_X &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N + 1} [(2N + 1)p - (2N + 1)(1 - p)] = 2p - 1 = \mu_X. \end{aligned} \quad (431)$$

$\mu_X[n] = \text{konst.}$ a $R_X[n_1, n_2]$ závisí jen na rozdílu argumentů, proto je $X[n]$ stacionární proces. Navíc $\mu_X = m_X$, proto je $X[n]$ ergodický vzhledem ke střední hodnotě.

b) Diferenciátor je LTI systém s impulsní odezvou $h[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$. Autokorelační funkci spočteme podle vztahu $R_Y[n] = R_X[n] * h[n] * h^*[-n]$. Konvoluci spočteme postupně.

$$\begin{aligned}\mu_Y[n] &= E[Y[n]] = E\left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} X[n-k]h[k]\right] = E[X[n]]h[0] + E[X[n-1]]h[1], \\ &= \mu_X \cdot 1 + \mu_X \cdot (-1) = 0 = \mu_Y = \text{konst.}\end{aligned}\quad (432)$$

$$m_Y = \text{Av}[X[n] - X[n-1]] = m_X - m_X = 0 = \mu_Y. \quad (433)$$

definujeme $h_2[n] = h[n] * h^*[-n]$.

$$\begin{aligned}h_2[n] &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[n-k]h^*[-k] = \sum_{k=\{-1,0\}} h[n-k]h[-k] = h[n-1]h[1] + h[n]h[0], \\ &= (\delta[n+1] - \delta[n]) \cdot (-1) + (\delta[n+1] - \delta[n-1]) \cdot 1, \\ &= -\delta[n+1] + 2\delta[n] - \delta[n-1].\end{aligned}\quad (434)$$

$$\begin{aligned}R_Y[n] &= R_X[n] * h_2[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_X[n-k]h_2[k], \\ &= R_X[n+1]h_2[-1] + R_X[n]h_2[0] + R_X[n-1]h_2[1], \\ &= R_X[n+1](-1) + R_X[n]2 + R_X[n-1](-1), \\ &= [1 + 4p(p+1)(1 - \delta[n+1])](-1), \\ &\quad + [1 + 4p(p+1)(1 - \delta[n])]2 + [1 + 4p(p+1)(1 - \delta[n-1])](-1), \\ &= 4p(p+1)(\delta[n+1] - 2\delta[n] + \delta[n-1]).\end{aligned}\quad (435)$$

$X[n]$ je WSS, je transformován LTI systémem na $Y[n]$, proto i $Y[n]$ je WSS. $\mu_Y = m_Y$, tj. $Y[n]$ je ergodický vzhledem ke střední hodnotě.

Příklad 11.28: Mějme diskrétní LTI systém první řádu popsany diferencí rovnicí:

$$Y[n] + a_1 Y[n-1] = X[n]. \quad (436)$$

$|a_1| < 1$, $X[n]$ je bílý šum s variancí σ_X^2 . Určete μ_Y , $R_Y[n]$ a varianci výstupu $\text{var}[Y[n]$.

Řešení 11.28: Nejdříve určíme impulsní odezvu systému. Použijeme $\mathcal{Z}$ -transformaci.

$$\begin{aligned}Y_{\mathcal{Z}}(z)(1 + a_1 z^{-1}) &= X_{\mathcal{Z}}(z), \\ H_{\mathcal{Z}}(z) &= \frac{Y_{\mathcal{Z}}(z)}{X_{\mathcal{Z}}(z)} = \frac{1}{1 + a_1 z^{-1}} = \frac{z}{z - (-a_1)},\end{aligned}\quad (437)$$

$$h[n] = (-a_1)^n \mathbb{1}[n]. \quad (438)$$

$$\mu_Y = E[Y[n]] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \underbrace{E[X[n-k]]}_{\mu_X} h[k] = \mu_X H_{\mathcal{F}}(0). \quad (439)$$

System je stabilní a kauzální, proto

$$H_{\mathcal{F}}(\Omega) = H_Z(e^{j\Omega}) = \frac{1}{1 + a_1 e^{-j\Omega}},$$

$$\mu_Y = \mu_X \frac{1}{1 + a_1}. \quad (440)$$

Pro určení $R_Y[n]$ odvodíme pomocný vztah:

$$u[n] = \begin{cases} (a^*)^{-k}, & k < 0 \\ a^k, & k \geq 0 \end{cases}, \quad |a| < 1. \quad (441)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k^{\Omega}\{u[n]\} &= \sum_{k=-\infty}^{-1} (a^*)^{-k} e^{-j\Omega k} + \sum_{k=0}^{\infty} a^k e^{-j\Omega k} = \sum_{k=1}^{\infty} (a^* e^{j\Omega})^k + \sum_{k=0}^{\infty} (a e^{-j\Omega})^k, \\ &= a^* e^{j\Omega} \frac{1}{1 - a^* e^{j\Omega}} + \frac{1}{1 - a e^{-j\Omega}} = \frac{a^* e^{j\Omega} (1 - a e^{-j\Omega}) + 1 - a^* e^{j\Omega}}{(1 - a^* e^{j\Omega})(1 - a e^{-j\Omega})}, \\ &= \frac{1 - |a|^2}{(1 - a^* e^{j\Omega})(1 - a e^{-j\Omega})}. \end{aligned} \quad (442)$$

Vyjádříme $S_Y(\Omega)$ a z toho zpětnou Fourierovou transformací $R_Y[n]$.

$$\begin{aligned} S_Y(\Omega) &= S_X(\Omega) H_{\mathcal{F}}(\Omega) H_{\mathcal{F}}^*(\Omega) = \sigma_X^2 \frac{1}{1 + a_1 e^{-j\Omega}} \frac{1}{1 + a_1^* e^{j\Omega}}, \\ &= \frac{\sigma_X^2}{1 - |a_1|^2} \frac{1 - |a_1|^2}{(1 - (-a_1) e^{-j\Omega})(1 - (-a_1^*) e^{j\Omega})}, \end{aligned} \quad (443)$$

$$R_Y[n] = \frac{\sigma_X^2}{1 - |a_1|^2} \begin{cases} (-a_1^*)^{-n}, & n < 0 \\ (-a_1)^n, & n \geq 0. \end{cases} \quad (444)$$

$$\begin{aligned} \text{var}[Y[n]] &= E[|Y[n]|^2] - |E[Y[n]]|^2 = R_Y[0] - |\mu_Y|^2, \\ &= \frac{\sigma_X^2}{1 - |a_1|^2} - \frac{|\mu_X|^2}{|1 + a_1|^2}. \end{aligned} \quad (445)$$

12 Podklady pro ověřování znalostí a dovedností - databáze neřešených otázek a příkladů

12.1 Teoretická zadání

- 1) Napište **vztah** popisující **vzorkovací vlastnost Diracova impulsu**.
- 2) Jaké **vlastnosti** má **spektrum periodického signálu** ve **spojitém čase** (periodické/neperiodické, diskrétní/spojité, ...)? **Napište vztah** pro **výpočet spektra** takového signálu.
- 3) Popište **vztah** mezi **spektrální hustotou energie** a **autokorelační funkcí** obecného (neperiodického) signálu ve **spojitém čase**.
- 4) Napište **vztah** (rozepište použitý operátor) pro **výpočet signálu na výstupu LTI soustavy** při známé impulsové odezvě a vstupním signálu.
- 5) Napište **vztah** pro výpočet spektra $S(\omega)$ **obecného** (neperiodického) **signálu** $s(t)$ ve **spojitém čase**. Jaké **vlastnosti** bude mít **spektrum** $S(\omega)$ pro **reálný signál** $s(t) \in \mathbb{R}$?
- 6) Napište **vztah** mezi **systémovou funkcí** $H_{\mathcal{Z}}(z)$ a **přenosovou funkcí** $H_{\mathcal{F}}(\Omega)$ **kauzální a stabilní soustavy v diskrétním čase**. V čem tkví **zásadní rozdíl v průběhu přenosové funkce diskrétní** $H_{\mathcal{F}}(\Omega)$ a **spojité soustavy** $H_{\mathcal{F}}(\omega)$?
- 7) **Graficky znázorněte a stručně popište** proces **rekonstrukce signálu** ve **spojitém čase** $s(t)$ z **jeho vzorků** $s_d[k]$ (ideální interpolace signálu v časové oblasti).
- 8) Jaký je **vztah diskrétní Fourierovy transformace (DFT)** a **rychlé Fourierovy transformace (FFT)**? Jaký charakter má **vstupní signál** $d[k]$ a **koefficienty spektra** $D[n]$ u DFT (např. konečný/nekonečný, spojitý/diskrétní)?
- 9) Jaká bude **celková energie** E **signálu** $s(t)$, který je roven **součtu dvou energetických signálů** $s(t) = s_1(t) + s_2(t)$ s energiemi E_1 a E_2 ? Kdy považujeme **signály** $s_1(t)$ a $s_2(t)$ za **ortogonální**?
- 10) Jaké **vlastnosti** (např. periodické/neperiodické, spojitý/diskrétní) bude mít **spektrum** $S(\Omega)$ **obecného** (neperiodického) **signálu** $s[k]$ v **diskrétním čase**? Napište **vztah pro výpočet** $S(\Omega)$ ze **signálu** $s[k]$.
- 11) Napište **vztah pro výpočet střední hodnoty** s_{ss} (neperiodického) signálu $s[k]$ v **diskrétním čase** (operátor $\text{Av}[\cdot]$). Jak se tento výpočet zjednoduší pro **periodický signál** $s[k]$?
- 12) Na vstupu stabilní a kauzální **LTI soustavy** v **diskrétním čase** se **systémovou funkcí** $H_{\mathcal{Z}}(z)$ je signál se **spektem** $X(\Omega)$. Napište, jak určíme **spektrum výstupního signálu** $Y(\Omega)$.

- 13) Napište vztah pro výpočet **autokorelační funkce** $R(\tau)$ **energetického signálu** $s(t)$ ve **spojitém čase**. Jaký je vztah mezi **energií** E signálu $s(t)$ a **autokorelační funkcí** $R(\tau)$?
- 14) Napište vztah pro **výpočet spektra** c_n **periodického signálu** $s(t)$ s periodou T_0 ve **spojitém čase**. Jak určíme **ze spektra** c_n **celkový výkon** P signálu $s(t)$ a jeho **stejnoseměrnou složku** s_{ss} ?
- 15) Vysvětlete, jakým způsobem můžeme přímo ze **systémové funkce LTI soustavy** v **diskrétním čase** $H_Z(z)$ určit **stabilitu soustavy**? Jak ze **systémové funkce** $H_Z(z)$ určíme **impulsovou odezvu** $h[k]$ této soustavy?
- 16) Na vstupu stabilní a kauzální **LTI soustavy** ve **spojitém čase** se **systémovou funkcí** $H_L(p)$ je signál se **spektrém** $X(\omega)$. Napište, jak určíme **signál** $y(t)$ na **výstupu soustavy**?
- 17) Napište **vztah** pro výpočet **vzájemné korelační funkce** $R_{12}(\tau)$ pro **energetické signály** $s_1(t)$ a $s_2(t)$ ve **spojitém čase**. Jaký je vztah mezi **vzájemnou energií** E_{12} a **vzájemnou korelační funkcí** $R_{12}(\tau)$?
- 18) Napište **vztah** (inverzní DtFT) pro **výpočet signálu** $s[k]$ z jeho **spojitého a periodického spektra** $S(\Omega)$. Jak určíme **energii energetického signálu** $s[k]$ v **kmitočtové oblasti** ze spektra $S(\Omega)$?
- 19) Vysvětlete, jakým způsobem můžeme přímo ze **systémové funkce LTI soustavy** ve **spojitém čase** $H_L(p)$ určit **stabilitu soustavy**? Jak ze **systémové funkce** $H_L(p)$ kauzální a stabilní soustavy určíme její **přenosovou funkci** (frekvenční charakteristiku) $H_F(\omega)$?
- 20) Nakreslete průběh **přenosové funkce** (amplitudovou frekvenční charakteristiku) **ideální dolní propusti** $|H(\omega)|$ ve **spojitém čase** a její **impulsovou odezvu** $h(t)$. Komentujte **kauzalitu** a **fyzikální realizovatelnost** tohoto filtru.
- 21) Na **vstupu diskrétní LTI soustavy** s **impulsovou odezvou** $h[k]$ máme **signál** $x[k]$. Napište **vztah** (výraz rozepište) v časové oblasti pro výpočet **signálu** $y[k]$ na **výstupu soustavy**. **Stejnoseměrná složka** signálu na **vstupu soustavy** je x_{ss} . Napište **vztah** pro určení **stejnoseměrné složky výstupního signálu** y_{ss} ze **známé** x_{ss} a $h[k]$.
- 22) Schematicky **nakreslete amplitudové spektrum** $|S_s(\omega)|$ **kmitočtově omezeného** (maximální kmitočet $\omega_{\max}$) **neperiodického signálu**. Nakreslete, jak bude **vypadat spektrum vzorků** $|S_d(\Omega)|$ (DtFT) při **dodržení/nedodržení** vzorkovací podmínky. Napište **vztah** pro **vzorkovací podmínku** (volba vzorkovacího kmitočtu ω_s).
- 23) Jaký je **vzájemný vztah diskrétní Fourierovy transformace** (DFT) a **rychlé Fourierovy transformace** (FFT)? Jaký charakter má **vstupní signál** $d[k]$ a **koefficienty spektra** $D[n]$ u DFT (např. konečný/nekonečný, spojitý/diskrétní)?

- 24) Napište **vztah** pro výpočet **spojitého periodického signálu** $s(t)$ z jeho **spektra** c_n (koeficienty komplexní Fourierovy řady). Napište **vztah** pro určení **autokorelační funkce** $R(\tau)$ přímo ze známých **koeficientů** c_n a **vztah** pro výpočet **výkonu** P z **autokorelační funkce** $R(\tau)$.
- 25) **Signál** $s[k]$ je **diskrétní neperiodický**. Jaký **charakter** (např. spojité/diskrétní, periodické/neperiodické) bude mít **spektrum** $S(\Omega)$ tohoto signálu? Napište **vztah** pro výpočet **spektra** $S(\Omega)$. Jak se tato **transformace označuje**?
- 26) Napište **vztah** (výraz rozepište) mezi **systémovou funkcí** ($H_{\mathcal{L}}(p)$ spojitá soustava, $H_{\mathcal{Z}}(z)$ diskrétní soustava) a **impulsovou odezvou** ($h(t)$ spojitá soustava, $h[k]$ diskrétní soustava) pro **spojitou a diskrétní soustavu**. Jak ze **systémové funkce** ($H_{\mathcal{L}}(p)$ spojitá soustava, $H_{\mathcal{Z}}(z)$ diskrétní soustava) poznáme, že je **soustava stabilní**?
- 27) Napište **vztah** pro **impulsovou odezvu** $h(t)$ a **nakreslete průběh frekvenční charakteristiky** $H(\omega)$ soustavy realizující **Hilbertův transformátor**. Uvedte a **zdůvodněte**, zda je tato soustava **kauzální a stabilní**. Napište **definiční vztah** pro **Hilbertovu transformaci** $\mathcal{H}\{s(t)\}$ signálu $s(t)$.
- 28) Napište **vztah** pro výpočet **vzájemné korelační funkce** $R_{12}[m]$ dvou **diskrétních periodických signálů** $s_1[k]$ a $s_2[k]$ se **základní periodou** N_0 . Napište **vztah** pro výpočet **vzájemného výkonu** P_{12} těchto dvou signálů ze **vzájemné korelační funkce** $R_{12}[m]$.
- 29) Napište **vztah** (výraz rozepište) pro výpočet **impulsové odezvy soustavy** $h[k]$, která sestává ze **dvou diskrétních LTI soustav** s impulsovými odezvami $h_1[k]$ a $h_2[k]$, řazených (a) **za sebou**, (b) **paralelně**.
- 30) Popište **pomocí definičních vztahů a blokového schéma** tzv. **filtrační metodu** pro **převod reálného pásmového signálu** $s(t)$ na jeho **komplexní obálku** $\tilde{s}(t)$. Znázorněte tento **převod** graficky také ve **spektrální oblasti**.
- 31) **Vysvětlete a graficky znázorněte vzorkovací vlastnost Diracova impulsu**. Jaký **výsledek** bude mít **integrál** $\int_{t_a}^{t_b} \delta(t - t_0) s(t) dt$, kde $s(t)$ je **spojitý signál** a $\delta(t)$ je **Diracův impuls**?
- 32) Napište **vztah** pro výpočet **spektra** c_n **spojitého periodického signálu** $s(t)$ (koeficienty komplexní Fourierovy řady). Znázorněte **graficky**, případně **matematickým výrazem**, jaký **vztah** bude mít ke **koeficientům** c_n **spektrum** $S(\omega)$ **Fourierovy transformace** signálu $s(t)$. Jaký bude **charakter tohoto spektra** $S(\omega)$ (např. periodické/neperiodické, spojité/diskrétní)?
- 33) Na vstupu **spojité LTI soustavy** s **přenosovou funkcí** (frekvenční charakteristikou) $H(\omega)$ máme **vstupní signál** $x(t) = Ae^{j(\omega_0 t + \theta)}$. Určete **signál** $y(t)$ na **výstupu** této soustavy. Napište, jak určíme z $H(\omega)$ **impulsovou odezvu** $h(t)$ této soustavy?

- 34) Popište pomocí matematických vztahů a blokového schéma převod komplexní obálky $\tilde{s}(t)$ na reálný pásmový signál $s(t)$.
- 35) Periodický signál ve spojitém čase $s(t)$ má základní periodu T_0 . V čase t_0 nabývá signál hodnotu $s(t_0) = k_0$. Jakou hodnotu bude signál nabývat v čase $t_0 + mT_0$ (tj. určete $s(t_0 + mT_0)$), kde $m \in \mathbb{Z}$? Napište vztah pro určení střední hodnoty $\text{Av}[s(t)]$, kde $\text{Av}[\cdot]$ je operátor střední hodnoty pro periodický signál.
- 36) Napište vztah pro výpočet spektra $S(\omega)$ spojitého neperiodického signálu $s(t)$ (Fourierova transformace). Napište, jaký vztah k tomuto spektru $S(\omega)$ má spektrální hustota energie $C(\omega)$ a následně autokorelační funkce $R(\tau)$?
- 37) Na vstupu spojitě LTI soustavy s impulsovou odezvou $h(t)$ máme vstupní signál $x(t) = Ae^{j(\omega_0 t + \theta)}$. Napište, jak určíme z $h(t)$ přenosovou funkci (frekvenční charakteristiku) $H(\omega)$ této soustavy? Jaká bude amplituda signálu $y(t)$ na výstupu této soustavy?
- 38) Schematicky nakreslete amplitudové spektrum $|S_s(\omega)|$ kmitočtově omezeného (maximální kmitočet $\omega_{\max}$) neperiodického signálu. Nakreslete, jak bude vypadat spektrum vzorků $|S_d(\Omega)|$ (DtFT) při dodržení/nedodržení vzorkovací podmínky. Znázorněte postup a typ filtru, pomocí kterého provedeme obnovení původního spojitého signálu?
- 39) Energetické signály $s_1(t)$ a $s_2(t)$ mají energii E_1 a E_2 . Jakou energii E bude mít signál $s(t) = s_1(t) + s_2(t)$ (a) v obecném případě a v případě (b), kde signály $s_1(t)$ a $s_2(t)$ jsou vzájemně ortogonální? Jakou energii E bude mít signál $s(t)$ v případě (c), kde $s_1(t) = s_2(t)$.
- 40) Vysvětlete pomocí blokového diagramu a nejlépe také s využitím definičních vztahů tzv. filtrační metodu pro převod reálného pásmového signálu $s(t)$ na jeho komplexní obálku $\tilde{s}(t)$. Znázorněte tento převod také graficky ve spektrální oblasti.
- 41) Spojitý periodický signál $s(t)$ má spektrum c_n (koeficienty komplexní Fourierovy řady). Vysvětlete, jak z koeficientů c_n určíme stejnosměrnou složku signálu s_{ss} , celkový výkon signálu P a autokorelační funkci $R(\tau)$?
- 42) Napište vztah (výraz rozepište) mezi frekvenční charakteristikou (přenosovou funkcí) $H_{\mathcal{F}}(\Omega)$ diskrétní LTI soustavy a její systémovou funkcí $H_{\mathcal{Z}}(z)$. Jaký je vztah $H_{\mathcal{F}}(\Omega)$ a $H_{\mathcal{Z}}(z)$ k impulsové odezvě $h[k]$ diskrétní LTI soustavy. Jak ze systémové funkce $H_{\mathcal{Z}}(z)$ poznáme, že je soustava stabilní?
- 43) Nejlépe s využitím definičního vztahu popište Hilbertovu transformaci $\mathcal{H}\{s(t)\}$ signálu $s(t)$. Jaký průběh má impulsová odezva $h(t)$ a frekvenční charakteristika $H(\omega)$ (nakreslete) soustavy realizující Hilbertův transformátor. Uveďte a zdůvodněte, zda je tato soustava kauzální a stabilní.

- 44) **Spojité periodický signál** $s(t)$ má základní **periodu** T_0 a **energii** v rámci této základní periody E_{fin} . Jaká bude hodnota **autokorelační funkce** signálu $s(t)$ v počátku $R(\tau)|_{\tau=0}$, vyjádřená vzhledem k E_{fin} ? Je $R(\tau)$ **periodická** a pokud ano, jaká bude její **perioda**?
- 45) **Nakreslete**, jak bude vypadat (a) **spektrum** $S_h(\omega)$ **harmonického signálu** $s_h(t) = A \cos(\omega_c t + \varphi)$, (b) **spektrum** $S_r(\omega)$ **obdélníkového impulsu** $s_r(t) = \text{rect}(t)$ a (c) **spektrum** $S(\omega)$ signálu $s(t)$, který je dán **součinem** $s(t) = s_h(t)s_r(t)$. Stačí přibližný **náčrtek amplitudových spekter**.
- 46) Napište **vztah** (výraz rozepište) pro výpočet **impulsové odezvy** $h[k]$ a **přenosové funkce** $H(\Omega)$ soustavy, která sestává ze **dvou diskrétních LTI soustav** s impulsovémi odezvami $h_1[k]$ a $h_2[k]$ (přenosovými funkcemi $H_1(\Omega)$ a $H_2(\Omega)$), řazených (a) **za sebou**, (b) **paralelně**.
- 47) **Reálná LTI soustava** s impulsovou **odezvou** $h(t)$ provádí filtraci **vstupního reálného signálu** $x(t)$ na kmitočtu nosné ω_c za vzniku **výstupního reálného signálu** $y(t) = x(t) * h(t)$. Jak bude vypadat **přenosová funkce ekvivalentní nízkofrekvenční soustavy** $\tilde{H}(\omega)$ vzhledem k přenosové funkci původní reálné vysokofrekvenční soustavy $H(\omega)$?
- 48) Dva **spojité konečné energetické signály** $s_1(t)$ a $s_2(t)$ (s energií E_1 a E_2) mají stejný tvar, avšak na časové ose jsou **vzájemně posunuty** o τ_0 , $s_2(t) = s_1(t + \tau_0)$. **Vysvětlete a graficky znázorněte**, (a) jak lze využít **vzájemnou korelační funkci** $R_{12}(\tau)$ k **určení časového posunu** signálů $s_1(t)$ a $s_2(t)$, rozepište **vztah** pro $R_{12}(\tau)$. Určete (b) **hodnotu** $R_{12}(\tau)$ v čase τ_0 a (c) jaký je **vztah** E_1 a E_2 ?
- 49) **Reálný spojitý periodický signál** $s(t)$ má spektrum $\{c_n\}_{n=-\infty}^{\infty}$ (koeficienty Fourierovy řady). **Vysvětlete**, jak určíme ze spektra v případě, že **známe pouze koeficienty** $\{c_n\}_{n=0}^{\infty}$ pro $n \geq 0$, (a) **amplitudové spektrum**, (b) **výkonové spektrum**, (c) **stejnoseměrnou složku** s_{ss} , (d) **autokorelační funkci** $R(t)$ a (e) **výkon signálu** P ?
- 50) **Soustava LTI v diskrétním čase** má **systémovou funkci** $H_Z(z)$. Vysvětlete (a) jak z $H_Z(z)$ určíme, zda jde o **stabilní soustavu**. Vysvětlete (b) jak ze **systémové funkce** $H_Z(z)$ určíme **přenosovou funkci** (frekvenční charakteristiku) $H_F(\Omega)$. Na vstupu soustavy máme signál se **stejnoseměrnou složkou** x_{ss} . Napište (c) s využitím $H_F(\Omega)$, jaká bude **stejnoseměrná složka výstupního signálu** y_{ss} .
- 51) **Diskrétní neperiodický nefinitní signál** $s[k]$ má **spektrum** $S(\Omega)$ určené pomocí **DtFT**. Vysvětlete (načrtněte), jak bude vypadat **spektrum** $D[n]$ určené pomocí **DFT** pro **konečnou posloupnost** $s[k]$ na množině $k = 0, \dots, N-1$ vzhledem k $S(\Omega)$? Jaký by byl **výsledek** v případě **použití FFT**?
- 52) Napište (a) **podmínku periodicity** pro signál $s[k]$ v **diskrétním čase**. **Komplexní signál** v **diskrétním čase** má předpis $s[k] = Ae^{j[2\pi Fk + \theta]}$. Jakou **hodnotu** (b) musí nabývat F , aby byl **signál** $s[k]$ **periodický**?

- 53) **Periodický signál** $s(t)$ s kmitočtem základní harmonické ω_0 má **spektrum** $\{c_n\}_{n=-\infty}^{\infty}$ (koeficienty Fourierovy řady). Jak bude vypadat (**načrtněte**, případně **napište vztah**) **spektrum** $S(\omega)$ signálu $s(t)$ určené pomocí **Fourierovy transformace** $S(\omega) = \mathcal{F}\{s(t)\}$ vyjádřené **vzhledem** k $\{c_n\}_{n=-\infty}^{\infty}$.
- 54) **Soustava LTI** ve **spojitém** čase má **systémovou funkci** $H_{\mathcal{L}}(p)$. Vysvětlete (**a**) jak z $H_{\mathcal{L}}(p)$ určíme, zda jde o **stabilní soustavu**. Vysvětlete (**b**) jak ze **systémové funkce** $H_{\mathcal{L}}(p)$ určíme **přenosovou funkci** (frekvenční charakteristiku) $H_{\mathcal{F}}(\omega)$. Na vstupu soustavy máme signál se **spektrální hustotou výkonu** $C_x(\omega)$. Napište (**c**) s využitím $H_{\mathcal{F}}(\omega)$, jaký bude **výkon výstupního signálu** P_y .
- 55) Napište (**a**) vztah pro **amplitudově modulovaný signál** $s_{\text{AM}}(t)$ se **zachovanou nosnou vlnou** na kmitočtu ω_c s **amplitudou** A_c , při modulaci **modulačním signálem** $s_{\text{M}}(t)$ a **činitelem** modulace m . **Načrtněte**, (**b**) jak bude vypadat **modulovaný signál** vzhledem k **modulačnímu signálu** a také jejich **spektra** (budou zachovaná obě postranní pásma)?

12.2 Početní příklady

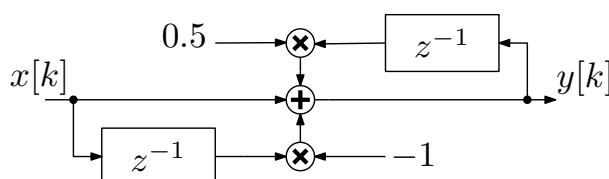
- 1) Spojitý periodický signál $s(t)$ lze pro jednu periodu T_0 vyjádřit matematickým zápisem

$$s(t) = \begin{cases} A \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right), & \text{pro } t \in \left(0, \frac{T_0}{2}\right), \\ 0, & \text{jinde} \end{cases}$$

1. Zakreslete časový průběh signálu. (5 bodů)
2. Určete koeficienty c_n komplexní Fourierovy řady signálu. (30 bodů)
3. Určete výkon signálu. (15 bodů)

Signál je přiveden na vstup LTI soustavy s impulsovou odezvou $h(t) = \delta(t) - \delta\left(t - \frac{T_0}{2}\right)$.

4. Určete přenosovou funkci soustavy $H(\omega)$. (15 bodů)
 5. Určete zda je soustava kauzální a stabilní – tvrzení zdůvodněte nebo doložte výpočtem. (15 bodů)
 6. Zakreslete časový průběh výše zadaného signálu po průchodu touto soustavou (= na výstupu soustavy). (20 bodů)
- 2) LTI Soustava v diskrétním čase je definovaná vztahem mezi vstupem a výstupem podle obrázku 12.1.



Obr. 12.1: Soustava v diskrétním čase.

1. Určete impulsovou odezvu $h[k]$ soustavy. (15 bodů)
2. Určete zda je soustava kauzální, tvrzení zdůvodněte. (10 bodů)
3. Určete zda je soustava stabilní, tvrzení zdůvodněte nebo doložte výpočtem. (15 bodů)

Na vstup výše popsané LTI soustavy je přiveden diskrétní neperiodický signál $x[k]$, který je vyjádřen následujícím vztahem:

$$x[k] = \left(\frac{1}{4}\right)^k \mathbb{1}[k].$$

4. Určete spektrum $X(\Omega)$ vstupního signálu $x[k]$. (15 bodů)
5. Určete energii vstupního signálu E_x . (15 bodů)

6. Určete časový průběh signálu $y[k]$, který získáme, když necháme projít signál $x[k]$ výše popsanou soustavou. (15 bodů)
 7. Určete spektrum $Y(\Omega)$ signálu $y[k]$ na výstupu soustavy. (15 bodů)
- 3) Spojitý periodický signál $s(t)$ je popsán následujícím vztahem:

$$s(t) = 2 \cos^2(\omega_0 t) + \cos(\omega_0 t), \quad \text{kde } \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}.$$

1. Určete **spektrum** (koeficienty Fourierovy řady) signálu. (20b.)
2. Určete **výkon** signálu. (15 b.)
3. Určete **autokorelační funkci** signálu. (20 b.)
4. Signál prochází soustavou s impulsovou odezvou

$$h(t) = \frac{1}{T_0} \left(\mathbb{1} \left(t + \frac{T_0}{2} \right) - \mathbb{1} \left(t - \frac{T_0}{2} \right) \right),$$

kde $\mathbb{1}(t)$ je jednotkový skok.

5. **Nakreslete impulsovou odezvu** soustavy. (5 b.)
 6. Určete, zda je soustava **kauzální** a **stabilní**, tvrzení zdůvodněte nebo dokažte výpočtem (10 b.)
 7. Určete **přenosovou funkci** $H(\omega)$ soustavy (15 b.)
 8. Určete **časový průběh** signálu po průchodu touto soustavou. (15 b.)
- 4) Časový průběh signálu $x[k]$ diskrétního v čase je dán vztahem

$$x[k] = \delta[k] + \frac{1}{2}\delta[k-2] + \frac{1}{2}\delta[k+2].$$

1. Určete a nakreslete spektrum $X(\Omega)$ signálu. (20 b.)
 2. Určete **energii** E signálu $x[k]$. (15 b.)
 3. Signál prochází soustavou s impulsovou odezvou $h[k] = \delta[k] + \delta[k+1] + \delta[k-1]$. Určete a nakreslete **přenosovou funkci** $H(\Omega)$ soustavy. (15 b.)
 4. Určete zda je soustava **kauzální** a **stabilní**, tvrzení zdůvodněte nebo dokažte výpočtem. (15b.)
 5. Určete a nakreslete **časový průběh** signálu $y[k]$, který vznikne průchodem signálu $x[k]$ soustavou s impulsovou odezvou $h[k]$. (20 b.)
 6. Určete **spektrum** výstupního signálu $Y(\Omega)$. (15 b.)
- 5) Spojitý periodický signál $s(t)$ lze vyjádřit vztahem $s(t) = A \cos(3\omega_0 t) + 2A \cos(\omega_0 t) + 1$, $A \in \mathbb{R}$.
1. Určete spektrum (= koeficienty c_n komplexní Fourierovy řady) signálu. (15 bodů)

2. Určete autokorelační funkci $R(\tau)$ signálu. (15 bodů)
3. Určete výkon P signálu. (15 bodů)
4. Určete minimální vzorkovací kmitočet pro korektní vzorkování signálu. Kmitočet vyjádřete jako minimální nutný počet vzorků v periodě T_0 signálu. (15 bodů)

Signál $s(t)$ je přiveden na vstup LTI soustavy s přenosovou funkcí $H(\omega) = \text{Sa}\left(\frac{T_0}{6}\omega\right)$, kde $\text{Sa}(x)$ je funkce $\sin(x)/x$.

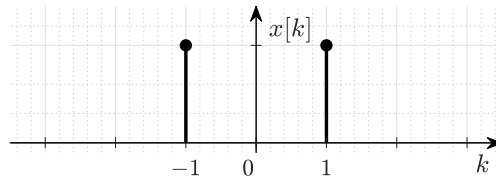
6. Určete impulsovou odezvu $h(t)$ soustavy. (15 bodů)
7. Určete, zda je soustava kauzální a stabilní, tvrzení zdůvodněte (např. výsledkem použité podmínky, obrázkem impulsové odezvy s vyznačením příčiny daného tvrzení, ...). (10 bodů)
8. Určete časový průběh výstupního signálu $y(t)$, jenž vznikne průchodem signálu $s(t)$ zadanou soustavou. (15 bodů)

6) LTI Soustava v diskrétním čase je definovaná přenosovou funkcí

$$H(\Omega) = 1 + e^{-jb\Omega} + 2e^{-j2b\Omega}.$$

1. Určete impulsovou odezvu $h[k]$ a podmínku pro hodnotu konstanty b , $b \in \mathbb{Z}$, která zaručí, že soustava bude kauzální. (20 bodů)
2. Určete, pro jaké hodnoty b , $b \in \mathbb{Z}$ bude soustava stabilní. (5 bodů)
3. Nakreslete impulsovou odezvu $h[k]$ soustavy pro $b = 1$ a $b = -2$. (5 bodů)

Na vstup soustavy s impulsovou odezvou $h[k]$ je přiveden diskrétní neperiodický signál $x[k]$, který je vyjádřen Obrázkem 12.2:



Obr. 12.2: Signál $x[k]$.

4. Určete spektrum $X(\Omega)$ signálu $x[k]$. (15 bodů)
5. Určete výkon P_x signálu $x[k]$. (15 bodů)
6. Určete časový průběh signálu $y[k]$, který získáme, když necháme projít signál $x[k]$ soustavou s impulsovou odezvou $h[k]$. (20 bodů)
7. Určete autokorelační funkci tohoto nově vzniklého signálu $y[k]$. (20 bodů)

7) Spojitý periodický signál $s(t)$ lze v rámci jedné periody T_0 vyjádřit vztahem

$$s(t) = \begin{cases} A \cos^2\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right), & \text{pro } t \in \left\langle 0, \frac{T_0}{2} \right\rangle \\ 0, & \text{pro } t \in \left\langle \frac{T_0}{2}, T_0 \right\rangle \end{cases}$$

1. Zakreslete časový průběh signálu. (10 bodů)
2. Určete stejnosměrnou složku signálu. (15 bodů)
3. Určete koeficienty c_n komplexní Fourierovy řady signálu. (20 bodů)

Signál $s(t)$ je přiveden na vstup soustavy s impulsovou odezvou $h(t) = \delta(t) + \delta\left(t - \frac{T_0}{2}\right)$.

4. Zakreslete časový průběh signálu $y(t)$ po průchodu $s(t)$ soustavou. (20 bodů)
5. Určete přenosovou funkci soustavy $H(\omega)$. (15 bodů)
6. Určete autokorelační funkci $R_y(\tau)$ výstupního signálu. (20 bodů)

8) Soustava v diskretním čase je definovaná přenosovou funkcí

$$H(\Omega) = 1 + 2 \cos^2(\Omega).$$

1. Určete impulsovou odezvu $h[k]$ a tuto impulsovou odezvu nakreslete. (20 bodů)
2. Určete, zda je soustava kauzální, tvrzení doložte konkrétním zdůvodněním. (10 bodů)
3. Určete, zda je soustava stabilní, tvrzení doložte konkrétním zdůvodněním. (10 bodů)

Na vstup soustavy s impulsovou odezvou $h[k]$ je přiveden diskretní neperiodický signál $x[k]$, který je vyjádřen zápisem:

$$x[k] = \delta[k] - \frac{1}{2}\delta[k-2].$$

4. Určete spektrum signálu $X(\Omega)$. (15 bodů)
5. Určete časový průběh signálu $y[k]$, který získáme, když necháme projít signál $x[k]$ soustavou s impulsovou odezvou $h[k]$. (15 bodů)
6. Určete autokorelační funkci tohoto nově vzniklého signálu $y[k]$. (15 bodů)
7. Určete energii výstupního signálu. (15 bodů)

9) LTI soustavu lze popsat její přenosovou funkcí

$$H(\omega) = \text{Sa}\left(\frac{T_0}{2}\omega\right) \cos(T_0\omega).$$

1. Určete impulsovou odezvu. (20 bodů)

2. Určete, zda je soustava kauzální, tvrzení doložte. (10 bodů)
3. Určete, zda je soustava stabilní, tvrzení doložte. (10 bodů)

Na vstup soustavy je přiveden periodický signál $x(t)$ s periodou T_0 popsany koeficienty x_n komplexní Fourierovy řady signálu: $x_0 = 1$, $x_n = \frac{1}{|n|}$ pro $n = \pm 1, \pm 2$, $x_n = 0$ pro ostatní n .

4. Určete časový průběh vstupního signálu $x(t)$. (15 bodů)
5. Určete výkon P_x vstupního signálu. (15 bodů)
6. Určete časový průběh výstupního signálu $y(t)$ po průchodu $x(t)$ soustavou. (15 bodů)
7. Určete výkon P_y výstupního signálu. (15 bodů)

10) LTI soustava v diskrétním čase je definovaná přenosovou funkcí

$$H(\Omega) = 2 \cos^2(\Omega) - 1.$$

1. Určete impulsovou odezvu $h[k]$ a tuto impulsovou odezvu nakreslete. (20 bodů)
2. Určete, zda je soustava kauzální, tvrzení doložte konkrétním zdůvodněním. (10 bodů)
3. Určete, zda je soustava stabilní, tvrzení doložte konkrétním zdůvodněním. (10 bodů)

Na vstup soustavy s impulsovou odezvou $h[k]$ je přiveden diskrétní neperiodický signál $x[k]$, který je vyjádřen zápisem ($\mathbb{1}[k]$ znamená jednotkový skok):

$$x[k] = \left(\frac{1}{3}\right)^k \mathbb{1}[k].$$

4. Určete spektrum signálu $X(\Omega)$. (15 bodů)
5. Určete energii E_x vstupního signálu. (15 bodů)
6. Určete časový průběh signálu $y[k]$, který získáme, když necháme projít signál $x[k]$ soustavou s impulsovou odezvou $h[k]$. (15 bodů)
7. Určete spektrum $Y(\Omega)$ výstupního signálu. (15 bodů)

11) Spektrum $X(\Omega)$ (DtFT) diskrétního signálu $x[k]$ je dáno předpisem:

$$X(\Omega) = \cos(\Omega) + 1.$$

1. Určete a nakreslete **časový průběh signálu** $x[k]$. **Určete energii** E signálu $x[k]$. (20 bodů)

LTI soustava v diskrétním čase je popsána svou impulsovou odezvou $h[k]$:

$$h[k] = \frac{1}{4}\delta[k+2] + \frac{1}{2}\delta[k] + \frac{1}{4}\delta[k-2].$$

- Určete **přenosovou funkci** $H(\Omega)$ této soustavy. Nakreslete **impulsovou odezvu** $h[k]$ a **amplitudovou frekvenční charakteristiku** $|H(\Omega)|$ této soustavy. (20 bodů)
- Rozhodněte a **zdůvodněte**, zda je soustava s impulsovou odezvou $h[k]$ **kauzální a stabilní**. (20 bodů)

Signál se spektrem $X(\Omega)$ je přiveden na vstup LTI soustavy s impulsovou odezvou $h[k]$.

- Určete **spektrum signálu** $Y(\Omega)$ na výstupu soustavy a odpovídající **signál** $y[k]$, signál nakreslete. (20 bodů)
- Určete a nakreslete **autokorelační funkci** $R_x[m]$ signálu na vstupu soustavy. [20 bodů]

12) Signál $x(t)$ je dán následujícím předpisem

$$x(t) = 4 \cos^2(\omega_0 t) + 2 \cos(\omega_0 t) - 2.$$

- Určete a nakreslete **spektrum** (koeficienty komplexní Fourierovy řady X_n) signálu $x(t)$. (20 bodů)
- Určete a nakreslete **výkonové spektrum**, určete **výkon** P a **stejnoseměrnou složku** x_{ss} signálu $x(t)$. (20 bodů)
- Určete **autokorelační funkci** $R_x(\tau)$ signálu $x(t)$. (20 bodů)

Signál $x(t)$ prochází ideální dolní propustí s jednotkovým přenosem $H(\omega) = 1$ v propustném pásmu a mezním kmitočtem $\omega_m = 3\omega_0/2$.

- Určete a nakreslete **spektrum signálu** $y(t)$ na výstupu dolní propusti (koeficienty komplexní Fourierovy řady Y_n). Určete také **časový průběh** signálu $y(t)$. (20 bodů)

Signál $y(t)$ je vzorkován se vzorkovacím kmitočtem $f_{sa} = 3f_0 = 3\omega_0/(2\pi)$ za vzniku diskrétního signálu $y[k] = y(kT_{sa})$.

- Rozhodněte a zdůvodněte, zda je splněna **vzorkovací podmínka**. Určete a nakreslete **spektrum diskrétního signálu** $y[k]$ (koeficienty komplexní Fourierovy řady diskrétního signálu d_n). (20 bodů)

13) Spojitý periodický signál $s(t)$ lze vyjádřit matematickým zápisem

$$s(t) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right) + \frac{A}{2} \cos\left(\frac{4\pi}{T_0}t\right).$$

- Určete koeficienty c_n komplexní Fourierovy řady signálu. (20 bodů)
- Určete autokorelační funkci $R(\tau)$ signálu. (15 bodů)
- Určete výkon signálu. (15 bodů)

Signál je přiveden na vstup LTI soustavy s impulsovou odezvou $h(t) = \delta(t) - \delta\left(t - \frac{T_0}{2}\right)$.

4. Určete přenosovou funkci soustavy $H(\omega)$. (15 bodů)
5. Určete zda je soustava kauzální a stabilní – tvrzení zdůvodněte nebo doložte výpočtem. (15 bodů)
6. Určete časový průběh výše zadaného signálu po průchodu touto soustavou (= na výstupu soustavy). (20 bodů)

14) LTI Soustava v diskretním čase je definovaná vztahem mezi vstupem a výstupem

$$y[k] - \frac{5}{6}y[k-1] + \frac{1}{6}y[k-2] = x[k] - x[k-1].$$

1. Určete impulsovou odezvu $h[k]$ soustavy. (20 bodů)
2. Určete zda je soustava kauzální, tvrzení zdůvodněte. (10 bodů)
3. Určete zda je soustava stabilní, tvrzení zdůvodněte nebo doložte výpočtem. (15 bodů)

Na vstup výše popsané LTI soustavy je přiveden diskretní neperiodický signál $x[k]$, který je vyjádřen následujícím vztahem:

$$x[k] = \left(\frac{1}{4}\right)^k \mathbb{1}[k].$$

4. Určete spektrum $X(\Omega)$ vstupního signálu $x[k]$. (15 bodů)
5. Určete energii vstupního signálu E_x . (15 bodů)
6. Určete časový průběh signálu $y[k]$, který získáme, když necháme projít signál $x[k]$ výše popsanou soustavou. (25 bodů).

15) LTI Soustava v diskretním čase je definovaná přenosovou funkcí

$$H(\Omega) = 1 + e^{-j\Omega} + 2e^{+j2\Omega}.$$

1. Určete impulsovou odezvu $h[k]$ a tuto impulsovou odezvu nakreslete. (20 bodů)
2. Určete, zda je soustava soustava kauzální a stabilní. (10 bodů)

Na vstup soustavy s impulsovou odezvou $h[k]$ je přiveden diskretní neperiodický signál $x[k]$:

$$x[k] = \delta[k-1] + \delta[k+1].$$

4. Určete spektrum $X(\Omega)$ signálu $x[k]$. (15 bodů)
5. Určete energii E_x signálu $x[k]$. (15 bodů)
6. Určete časový průběh signálu $y[k]$, který získáme, když necháme projít signál $x[k]$ soustavou s impulsovou odezvou $h[k]$. (20 bodů)
7. Určete autokorelační funkci tohoto nově vzniklého signálu $y[k]$. (20 bodů)

16) Spojitý periodický signál $s(t)$ lze vyjádřit vztahem

$$s(t) = A \left(1 + \cos \left(\frac{2\pi}{T_0} t \right) \right).$$

1. Zakreslete časový průběh signálu pro alespoň dvě periody. (5 bodů)
2. Určete koeficienty c_n komplexní Fourierovy řady signálu. (25 bodů)
3. Určete výkon signálu. (15 bodů)

Signál je přiveden na vstup LTI soustavy s impulsovou odezvou $h(t) = \delta(t) - \delta\left(t - \frac{T_0}{2}\right)$.

4. Určete přenosovou funkci soustavy $H(\omega)$. (15 bodů)
5. Určete zda je soustava kauzální a stabilní – tvrzení zdůvodněte nebo doložte výpočtem (20 bodů)
6. Zapište nebo zakreslete časový průběh výše zadaného signálu po průchodu touto soustavou (= na výstupu soustavy). (20 bodů)

17) Spojitý periodický signál $x(t)$ lze vyjádřit vztahem $x(t) = \cos(2\omega_0 t) + \cos(\omega_0 t) + 1$.

1. Určete spektrum (= koeficienty c_n komplexní Fourierovy řady) signálu (15 bodů)
2. Určete autokorelační funkci $R(\tau)$ signálu. (20 bodů)
3. Určete výkon P_x signálu. (15 bodů)

Signál $x(t)$ je přiveden na vstup LTI soustavy s přenosovou funkcí

$$H(\omega) = \left(1 + \cos \left(\frac{T_0}{4} \omega \right) \right) [\mathbb{1}(\omega + 2\omega_0) - \mathbb{1}(\omega - 2\omega_0)].$$

4. Nakreslete přenosovou funkci $H(\omega)$. (5 bodů)
5. Určete impulsovou odezvu $h(t)$ soustavy. (20 bodů)
6. Určete časový průběh výstupního signálu $y(t)$, jenž vznikne průchodem signálu $x(t)$ zadanou soustavou. (15 bodů)
7. Určete výkon P_y výstupního signálu. (10 bodů)

18) LTI Soustava v diskretním čase je definovaná přenosovou funkcí

$$H(\Omega) = 1 + 2 \cos(\Omega).$$

1. Určete impulsovou odezvu $h[k]$ a tuto impulsovou odezvu nakreslete. (20 bodů)
2. Určete, zda je soustava kauzální a stabilní, tvrzení doložte vysvětlením nebo výpočtem. (20 bodů)

Na vstup soustavy s impulsovou odezvou $h[k]$ je přiveden diskrétní neperiodický signál $x[k]$:

$$x[k] = \left(\frac{1}{3}\right)^k \mathbb{1}[k].$$

3. Určete spektrum signálu $X(\Omega)$. (20 bodů)
 4. Určete energii E_x signálu $x[k]$. (20 bodů)
 5. Určete časový průběh signálu $y[k]$, který získáme, když necháme projít signál $x[k]$ soustavou s impulsovou odezvou $h[k]$. (20 bodů)
- 19) Spojitý periodický signál $s(t)$ s periodou T_0 je popsán následujícím vztahem pro koeficienty Fourierovy řady:

$$c_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}.$$

1. Určete **časový průběh** $s(t)$ signálu. (20 b.)
2. Určete **výkon** signálu. (15 b.)
3. Určete **autokorelační funkci** signálu. (20 b.)

Signál prochází LTI soustavou s impulsovou odezvou

$$h(t) = \delta\left(t + \frac{T_0}{2}\right) - \delta\left(t - \frac{T_0}{2}\right).$$

4. Určete, zda je soustava **kauzální** a **stabilní**, tvrzení zdůvodněte nebo dokažte výpočtem. (10 b.)
 5. Určete **přenosovou funkci** $H(\omega)$ soustavy. (15 b.)
 6. Určete **časový průběh** signálu po průchodu touto soustavou. (20 b.)
- 20) Časový průběh signálu $x[k]$ diskrétního v čase je dán vztahem

$$x[k] = \delta[k] + \frac{1}{2}\delta[k-2] + \frac{1}{2}\delta[k+2].$$

1. Určete spektrum $X(\Omega)$ signálu. (20 b.)
2. Určete **energii** E signálu $x[k]$. (15 b.)

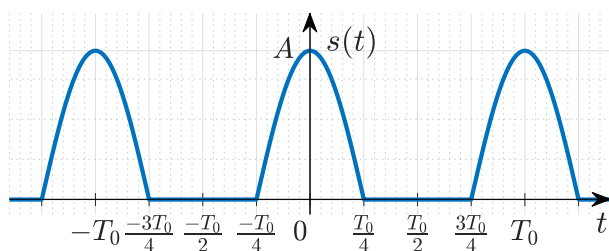
Signál prochází LTI soustavou s impulsovou odezvou

$$h[k] = \delta[k+1] + \delta[k-1].$$

3. Určete a nakreslete **přenosovou funkci** $H(\Omega)$ soustavy. (20 b.)
4. Určete zda je soustava **kauzální** a **stabilní**, tvrzení zdůvodněte nebo dokažte výpočtem. (10b.)

5. Určete a nakreslete **časový průběh** signálu $y[k]$, který vznikne průchodem signálu $x[k]$ soustavou s impulsovou odezvou $h[k]$. (20 b.)
 6. Určete **spektrum** výstupního signálu $Y(\Omega)$. (15 b.)
- 21) Spojitý periodický signál $s(t)$ lze pro jednu periodu T_0 (zde konkrétně pro interval $\langle -T_0/2, T_0/2 \rangle$) vyjádřit (je zobrazen na Obrázku 12.3)

$$s(t) = \begin{cases} A \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t\right), & \text{pro } t \in \left\langle -\frac{T_0}{4}, \frac{T_0}{4} \right\rangle \\ 0, & \text{jinde} \end{cases}$$



Obr. 12.3: Graf periodického signálu $s(t)$

1. Určete koeficienty c_n komplexní Fourierovy řady signálu. (20 bodů)
 2. Určete autokorelační funkci signálu. (15 bodů)
 3. Určete výkon stejnosměrné složky signálu. (10 bodů)
- Signál je přiveden na vstup LTI soustavy s impulsovou odezvou $h(t) = \delta(t) - \delta\left(t - \frac{T_0}{2}\right)$.
4. Určete přenosovou funkci soustavy $H(\omega)$. (15 bodů)
 5. Určete zda je soustava kauzální a stabilní – tvrzení zdůvodněte nebo doložte výpočtem. (20 bodů)
 6. Zapište nebo zakreslete časový průběh výše zadaného signálu po průchodu touto soustavou (= na výstupu soustavy). (20 bodů)
- 22) LTI Soustava v diskrétním čase je definovaná vztahem mezi vstupem a výstupem

$$y[k] - \frac{1}{3}y[k-1] = x[k] - \frac{1}{2}x[k-1].$$

1. Určete impulsovou odezvu $h[k]$ soustavy. (20 bodů)
2. Určete zda je soustava kauzální, tvrzení zdůvodněte. (10 bodů)
3. Určete zda je soustava stabilní, tvrzení zdůvodněte nebo doložte výpočtem. (15 bodů)

Na vstup výše popsané LTI soustavy je přiveden diskretní neperiodický signál $x[k]$, který je vyjádřen následujícím vztahem:

$$x[k] = \left(\frac{1}{2}\right)^k \mathbb{1}[k].$$

4. Určete spektrum $X(\Omega)$ vstupního signálu $x[k]$. (15 bodů)
5. Určete energii vstupního signálu E_x . (15 bodů)
6. Určete časový průběh signálu $y[k]$, který získáme, když necháme projít signál $x[k]$ výše popsanou soustavou. (25 bodů).

23) Spektrum $X(\Omega)$ (DtFT) diskretního signálu $x[k]$ je dáno předpisem:

$$X(\Omega) = 3e^{j\Omega} + 1 - e^{-j\Omega} + 2e^{-j3\Omega}.$$

1. Určete a nakreslete **časový průběh signálu** $x[k]$. **Určete energii** E signálu $x[k]$. (20 bodů)

LTI soustava v diskretním čase je popsána svou přenosovou funkcí $H(\Omega)$:

$$H(\Omega) = -e^{j\Omega} + 2e^{-j2\Omega} + e^{-j4\Omega}.$$

2. Určete **impulsovou odezvu** $h[k]$ této soustavy. Impulsovou odezvu $h[k]$ **nakreslete**. (20 bodů)
3. Rozhodněte a **zdůvodněte**, zda je soustava s impulsovou odezvou $h[k]$ **kauzální a stabilní**. (20 bodů)

Signál se spektrem $X(\Omega)$ je přiveden na vstup LTI soustavy s přenosovou funkcí $H(\Omega)$.

4. Určete **spektrum signálu na výstupu soustavy** $Y(\Omega)$. (20 bodů)
5. Určete a nakreslete **časový průběh signálu** $y[k]$ na výstupu soustavy. **Určete energii** E signálu $y[k]$. (20 bodů)

24) Spojitý periodický signál $x(t)$ je dán následujícím předpisem ($\omega_0 \in \mathbb{R}$, $\omega_0 > 0$):

$$x(t) = 4 \cos^2(\omega_0 t) + 2 \cos(\omega_0 t) - 2.$$

1. Určete a nakreslete **spektrum** (koeficienty komplexní Fourierovy řady X_n) signálu $x(t)$. (20 bodů)
2. Určete a nakreslete **výkonové spektrum**, určete **výkon** P a **stejnoseměrnou složku** x_{ss} signálu $x(t)$. (15 bodů)
3. Určete **autokorelační funkci** $R_x(\tau)$ signálu $x(t)$. (15 bodů)

Signál $x(t)$ prochází ideální dolní propustí s jednotkovým přenosem $H(\omega) = 1$ v propustném pásmu a mezním kmitočtem $\omega_m = 3\omega_0/2$.

4. Určete **impulsovou odezvu** $h(t)$ soustavy s přenosovou funkcí $H(\omega)$. Přenosovou funkci i impulsovou odezvu **nakreslete**. Určete a **zdůvodněte**, zda je soustava s impulsovou odezvou $h(t)$ **kauzální**. (15 bodů)
5. Určete a nakreslete **spektrum signálu** (koeficienty komplexní Fourierovy řady Y_n) na výstupu dolní propusti s přenosovou funkcí $H(\omega)$. Určete také **časový průběh** signálu $y(t)$. (20 bodů)
6. Určete **minimální vzorkovací kmitočet** signálu $x(t)$ a $y(t)$, aby byla splněna vzorkovací podmínka pro periodické signály. (15 bodů)

25) Periodický signál ve spojitém čase $s(t)$ s periodou T_0 je zadán:

$$s(t) = 2A \cos^2(\omega_0 t) - A \sin(\omega_0 t).$$

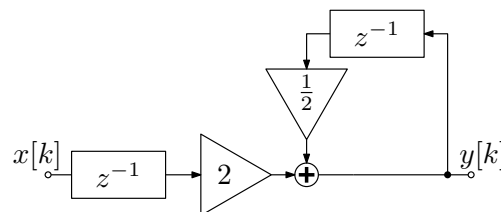
1. Určete jeho spektrum (koeficienty Fourierovy řady). (30 bodů)
2. Pečlivě toto spektrum jako amplitudové a fázové nakreslete. (15 bodů)
3. Určete výkon signálu $s(t)$. (10 bodů)
4. Určete minimální vzorkovací frekvenci f_s nutnou pro správné vzorkování tohoto signálu, když $T_0 = 20$ ms. (15 bodů)

Signál $s(t)$ prochází soustavou s frekvenční charakteristikou $H(\omega)$ takovou, že ($n \in \mathbb{Z}$):

$$H(n\omega_0) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{pro } |n| < 2 \\ 0, & \text{jinde} \end{cases}$$

Pro signál $s_2(t)$ na výstupu této soustavy:

5. Pečlivě nakreslete amplitudové spektrum signálu $s_2(t)$. (15 bodů)
 6. Určete průběh tohoto signálu $s_2(t)$ v čase. (15 bodů)
- 26) LTI soustava v diskrétním čase je definovaná vztahem mezi vstupem a výstupem podle Obrázku 12.4. Pozn.: Bloky z^{-1} realizují zpoždění o jeden vzorek. Bloky $\triangle$ realizují násobení konstantou.



Obr. 12.4: Schéma soustavy.

1. Určete impulsovou odezvu $h[k]$ soustavy. (20 bodů)
2. Určete zda je soustava kauzální a stabilní, tvrzení zdůvodněte. (10 bodů)

Na vstup výše definované LTI soustavy je přiveden diskrétní neperiodický signál $x[k]$, který je popsán následujícím vztahem:

$$x[k] = \left(\frac{1}{3}\right)^k \mathbb{1}[k].$$

3. Určete spektrum $X(\Omega)$ vstupního signálu $x[k]$. (15 bodů)
 4. Určete energii vstupního signálu E_x . (15 bodů)
 5. Určete časový průběh signálu $y[k]$, který získáme, když necháme projít signál $x[k]$ popsanou soustavou. (25 bodů)
 6. Určete spektrum $Y(\Omega)$ výstupního signálu $y[k]$. (15 bodů)
- 27) Spojitý periodický signál $s(t)$ s periodou T_0 lze vyjádřit koeficienty Fourierovy řady ($A \in \mathbb{R}$)

$$c_n = \begin{cases} A, & \text{pro } n = 0, \pm 1 \\ \frac{A}{2}, & \text{pro } n = \pm 2 \\ 0, & \text{pro } n \neq 0, \pm 1, \pm 2 \end{cases}$$

1. Určete časový průběh signálu $s(t)$. (15 bodů)
2. Určete autokorelační funkci $R(\tau)$ signálu. (20 bodů)
3. Určete výkon P signálu. (13 bodů)

Signál $s(t)$ je přiveden na vstup LTI soustavy s impulsovou odezvou

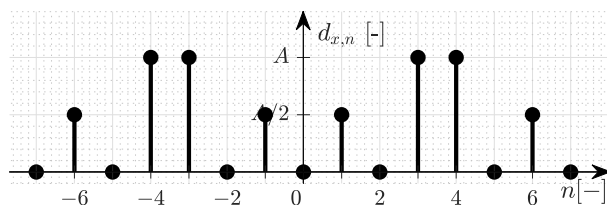
$$h(t) = \frac{2}{T_0} \left(\mathbb{1}\left(t + \frac{T_0}{4}\right) - \mathbb{1}\left(t - \frac{T_0}{4}\right) \right),$$

kde $\mathbb{1}(t)$ je jednotkový skok.

4. Určete přenosovou funkci $H(\omega)$ soustavy. (20 bodů)
 5. Určete, zda je soustava kauzální a stabilní, tvrzení zdůvodněte (např. výsledkem použité podmínky, obrázkem impulsové odezvy s vyznačením příčiny daného tvrzení, ...). (12 bodů)
 6. Určete časový průběh výstupního signálu $y(t)$, jenž vznikne průchodem signálu $s(t)$ zadanou soustavou. (20 bodů)
- 28) LTI Soustava v diskrétním čase je definovaná diferenční rovnicí mezi vstupem a výstupem

$$y[k] = x[k] + \frac{3}{4}y[k-1] - \frac{1}{8}y[k-2].$$

1. Určete impulsovou odezvu $h[k]$. (20 bodů)
2. Určete, zda je soustava kauzální a stabilní. (10 bodů)



Obr. 12.5: DFS koeficienty $d_{x,n}$ signálu $x[n]$.

Na vstup soustavy s impulsovou odezvou $h[k]$ je přiveden diskrétní neperiodický signál $x[k]$:

$$x[k] = \delta[k+1] + \delta[k-1].$$

3. Určete spektrum $X(\Omega)$ signálu $x[k]$. (15 bodů)
 4. Určete energii E_x signálu $x[k]$. (15 bodů)
 5. Určete autokorelační funkci $R[m]$ signálu $x[k]$ a tuto funkci nakreslete. (20 bodů)
 6. Určete časový průběh signálu $y[k]$, který získáme, když necháme projít signál $x[k]$ soustavou s impulsovou odezvou $h[k]$. (20 bodů)
- 29) Mějme diskrétní periodický signál $x[n]$ s periodou $N_0 = 7$. Jsou dány DFS koeficienty $d_{x,n}$ tohoto signálu na Obrázku 12.5.
1. Určete průběh $x[n]$. (20 bodů)
 2. Určete autokorelační funkci $R_x[m]$ signálu $x[n]$. (20 bodů)
 3. Určete výkon signálu $x[n]$. (10 bodů)

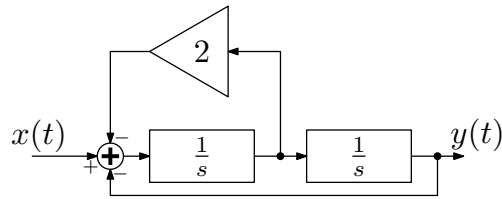
Uvažte soustavu zadanou následující diferenční rovnicí:

$$y[n] - \frac{3}{5}y[n-1] + \frac{2}{25}y[n-2] = 5x[n] - \frac{7}{5}x[n-1].$$

4. Určete impulsní odezvu $h[n]$ této soustavy. (20 bodů)
 5. Určete přenosovou funkci $H(\Omega)$ této soustavy. (20 bodů)
 6. Dáme-li $x[n]$ na vstup této soustavy, soustava nám odpoví signálem $y[n]$, který bude taky periodický se stejnou periodou ($N_0 = 7$) jako má $x[n]$. Vyjádříme $y[n]$ pomocí DFS. Které DFS koeficienty signálu $y[n]$ budou nenulové? (10 bodů)
- 30) Spojitá LTI soustava je zadaná následující diferenciální rovnicí:

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = -x'(t).$$

1. Určete impulsní odezvu $h(t)$ této soustavy. (20 bodů)



Obr. 12.6: Schéma soustavy.

2. Určete jestli je soustava stabilní a kauzální, své tvrzení zdůvodněte. (20 bodů)
3. Určete přenosovou funkci $H(\omega)$ této soustavy. (10 bodů)

Uvažte signál $x(t)$,

$$x(t) = A \mathbb{1}(t), \quad A \in \mathbb{C}.$$

4. Určete výkon P_x tohoto signálu. (15 bodů)
5. Určete výstup $y(t)$ soustavy, když je na vstupu $x(t)$. (15 bodů)
6. Určete energii E_y signálu $y(t)$. (20 bodů)

31) Mějme soustavu ve spojitém čase zadanou Obrázkem 12.6.

1. Určete diferenciální rovnici, která popisuje vstupně-výstupný vztah této soustavy. (20 bodů)
2. Určete impulsní odezvu této soustavy. (15 bodů)
3. Určete, jestli je soustava stabilní a své tvrzení zdůvodněte. (10 bodů)

Uvažme signál $x(t)$:

$$x(t) = e^{-2t} \mathbb{1}(t).$$

4. Určete autokorelační funkce $R_x(\tau)$ tohoto signálu. (25 bodů)
5. Určete energii E_x tohoto signálu. (10 bodů)
6. Určete výstup soustavy $y(t)$, když je na vstupu $x(t)$. (20 bodů)

32) Diskrétní LTI soustava je zadaná následující diferenční rovnicí:

$$y[n] - y[n-1] + \frac{2}{9}y[n-2] = 5x[n] - 3x[n-1].$$

1. Určete impulsní odezvu $h[n]$ této soustavy. (20 bodů)
2. Určete, jestli je soustava stabilní, své tvrzení zdůvodněte. (10 bodů)

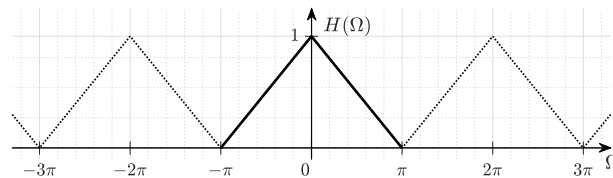
Uvažte signál

$$x[n] = 2 \left(\frac{3}{5} \right)^n \mathbb{1}[n-1].$$

3. Určete DtFT obraz $X(\Omega)$ tohoto signálu. (20 bodů).
 4. Určete výstup $y[n]$ soustavy, když je na vstupu $x[n]$. (25 bodů)
 5. Určete energii E_x signálu $x[n]$. (15 bodů)
 6. Určete vzájemnou energii vstupu a výstupu $E_{x,y}$. (10 bodů)
- 33) Periodický signál ve spojitém čase $s(t)$ s periodou T_0 je zadán koeficienty Fourierovy řady:

$$c_n = \begin{cases} c_0 = \frac{5A}{2}, \\ c_{\pm 1} = \mp \frac{jA}{2}, \\ c_{\pm 2} = \frac{-A}{4}, \\ 0, \end{cases} \quad \text{jinde}$$

1. Pečlivě toto spektrum jako amplitudové a fázové nakreslete. (10 bodů)
 2. Určete signál v čase $s(t)$. (40 bodů)
 3. Určete výkon signálu P a stejnosměrnou složku ss signálu $s(t)$. (10 bodů)
 4. Určete autokorelační funkci signálu $s(t)$. (20 bodů)
- Signál $s(t)$ prochází soustavou s impulzní odezvou $h(t) = \delta(t)$. Pro signál $s_2(t)$ na výstupu této soustavy určete:
5. Pečlivě nakreslete amplitudové spektrum signálu $s_2(t)$. (10 bodů)
 6. Určete průběh tohoto signálu $s_2(t)$ v čase. (10 bodů)
- 34) Předpokládejte LTI soustavu v diskrétním čase zadanou pomocí přenosové funkce $H(\Omega)$ podle Obrázku 12.7.



Obr. 12.7: Přenosová funkce soustavy. Zvýrazněna je jedna **perioda**.

1. Určete impulsovou odezvu $h[k]$ soustavy. (30 bodů)
 2. Určete zda je soustava **kauzální**. (5 bodů)
 3. Určete zda je soustava **stabilní**, své tvrzení dokažte. (10 bodů)
- Na vstup výše definované LTI soustavy je přiveden **diskrétní periodický** signál $x[k]$, který je definován následujícím vztahem:

$$x[k] = \cos^2\left(\frac{2\pi}{3}k\right).$$

4. Nakreslete signál $x[k]$ a určete základní periodu N_0 a základní kmitočet Ω_0 . (5 bodů)
5. Určete spektrum signálu $x[k]$ (znázorněte i graficky). (15 bodů)
6. Jak bude vypadat spektrum signálu $x[k]$ po průchodu výše definovanou soustavou (znázorněte i graficky)? (15 bodů)
7. Jaký bude časový průběh signálu $x[k]$ po průchodu soustavou (vyjádřete pomocí $\cos^2(\cdot)$)? (15 bodů)
8. Jak se průchod soustavou projeví na stejnosměrné složce obecného signálu? (5 bodů)

Použitá a doporučená literatura

- [1] Z. Hrdina a F. Vejražka, *Signály a soustavy*. Praha: ČVUT, 1998, ISBN: 80-01-01726-5.
- [2] J. G. Proakis, *Digital Communications*. Boston: McGraw-Hill, 2008, ISBN: 9781283387460.
- [3] A. Papoulis a S. U. Pillai, *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes* (McGraw-Hill). Tata McGraw-Hill, 2002, ISBN: 9780070486584.
- [4] B. Boulet, *Fundamentals Of Signals & Systems*. Da Vinci Engineering Press, 2005, ISBN: 9788177226638.
- [5] F. J. Taylor, *Principles of Signals and Systems* (Electrical engineering series). New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1994, ISBN: 9780071137065.
- [6] A. V. Oppenheim, A. S. Willsky a I. T. Young, *Signals and systems*, 2nd ed. Harlow: Pearson, 2013, ISBN: 978-1-29202-590-2.
- [7] A. Papoulis, *Probability & statistics*. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1990, s. 454, ISBN: 0137117302.
- [8] H. Hsu, *Schaum's Outline of Signals and Systems, Second Edition* (Schaum's Outline Series). Mcgraw-hill, 2010, ISBN: 9780071634724.
- [9] M. H. Hayes, *Statistical Digital Signal Processing and Modeling*. Wiley, 1996, ISBN: 9780471594314.
- [10] S. S. Haykin, *Adaptive Filter Theory*. Prentice Hall, 1996, ISBN: 9780133227604.

